

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Patología clínica veterinaria

• Luis Núñez Ochoa
MVZ DMV MSc. Dr. C CSPCV
• Jan Bouda •
MVDr. DrSc.

Directorio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Juan Ramón de la Fuente

Rector

Lic. Enrique del Val Blanco

Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez

Secretario Administrativo

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez

Secretaria de Desarrollo Institucional

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Dr. Francisco Trigo Tavera

Director

Dra. Silvia Elena Buntinx Dios

Secretaria General

L.C. Alfonso Ayala Rico

Secretario Administrativo

MVZ Verónica Fernández Saavedra

Secretaria de Comunicación

Segunda edición, 2007

DR® Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Ciudad Universitaria.

México 04510, DF.

Hecho en México

ISBN:

El Comité Editorial de la FMVZ agradece al Dr. Guillermo Valdivia Anda su valiosa participación como revisor técnico de esta obra.

Diseño de portada: *LSCA Edgar Emmnauel Herrera López*

Diseño editorial y formación electrónica: *DG Alma Angélica Chávez Rodríguez*

Corrección de estilo: *Lic. Marcela Chapou Videgaray*

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Patología clínica veterinaria

índice

Presentación.....	5
-------------------	---

GENERALIDADES

La Patología Clínica y su estado actual • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	7
Obtención y manejo de muestras para análisis en el laboratorio • <i>Gerardo Quiroz Rocha, Jan Bouda</i>	10
Sistema Internacional de Unidades en patología clínica. Conversión de los resultados de laboratorio • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	20

HEMATOLOGÍA

Hematopoyesis • <i>Genaro Jardón Herrera</i>	25
Eritrocitos • <i>Rosa Luz Mondragón Vargas, Patricia Robles de la Torre</i>	33
Relación del hematocrito y las proteínas totales • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	40
Eritrocitosis • <i>M^a Luisa Ordóñez Badillo</i>	43
Anemia • <i>Guadalupe Ramírez Díaz</i>	47
Leucocitos • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	53
Leucemias • <i>Guadalupe Ramírez Díaz</i>	62
Hemostasia • <i>Rosa María García Escamilla</i>	66
Transfusión sanguínea • <i>Rosa María García Escamilla</i>	74

BIOQUÍMICA CLÍNICA

Disproteinemias • <i>Rosa Luz Mondragón Vargas</i>	87
Lípidos • <i>Araceli Lima Melo</i>	92
Enzimas • <i>M^a Luisa Ordóñez Badillo</i>	94
Patología clínica del aparato urinario • <i>Jan Bouda, Jaroslav Doubek,</i> <i>Gerardo Quiroz Rocha</i>	99
Patología clínica de hígado • <i>Gerardo Quiroz Rocha, Jan Bouda</i>	120
Evaluación de equilibrio ácido-base • <i>Luis Núñez Ochoa, Jan Bouda</i>	136

Análisis de líquido ruminal y diagnóstico de trastornos ruminales • <i>Jan Bouda, Jaroslav Doubek</i>	149
Alteraciones del calcio, fósforo y magnesio • <i>Jan Bouda, Luis Núñez Ochoa, Jaroslav Doubek</i>	160
ENDOCRINOLOGÍA	
Hipotiroidismo • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	169
Hipertiroidismo • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	173
Diabetes mellitus • <i>Genaro Jardón Herrera</i>	176
Hiperadrenocorticismo • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	182
Hipoadrenocorticismo • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	188
PRINCIPIOS GENERALES DE LA CITOLOGÍA	
Principios generales de la citología • <i>Luis Núñez Ochoa</i>	193
Guía de presentación de casos clínicos • <i>Luis Núñez Ochoa y otros</i>	209
Agradecimientos	214
Caso 1-35	215
GLOSARIO	322
BIBLIOGRAFÍA	325
ANEXO	
Valores de referencia • <i>Luis Núñez Ochoa, Gerardo Quiroz Rocha</i>	331
ÍNDICE ANALÍTICO	335

PRESENTACIÓN

El libro de Patología Clínica Veterinaria es el resultado de la experiencia académica de diversos profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en esta área de la medicina veterinaria, plasmada en los capítulos que lo conforman, los cuales fueron compilados y editados en un volumen coherente por los doctores Luis Núñez Ochoa y Jan Bouda.

La obra está concebida como el libro de texto de la asignatura del mismo nombre, que se imparte en el 6° semestre del plan de estudios vigente de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, cuyo objetivo general es el siguiente:

El alumno será capaz de seleccionar, obtener, preservar y enviar adecuadamente las muestras para su análisis en el laboratorio; de realizar las pruebas de campo básicas, de explicar la elección de pruebas, de relacionar la anamnesia, el examen físico y los resultados de laboratorio, de interpretarlos e integrarlos para establecer un diagnóstico y un pronóstico para tomar una decisión terapéutica apropiada.¹

Este libro, además, constituye un valioso material de consulta, independiente de la asignatura, para todo estudiante o profesional interesado en el tema.

¹ Plan de estudios aprobado el 8 de agosto del 2005 por el H. Consejo Técnico.

Patología clínica veterinaria

generalidades

LA PATOLOGÍA CLÍNICA Y SU ESTADO ACTUAL

LUIS NÚÑEZ OCHOA

La Patología Clínica es una disciplina médico-clínica, su aplicación está directamente dirigida a la verificación del estado de salud y a la solución de casos clínicos de las diferentes especies animales de compañía, de producción, de laboratorio, fauna silvestre y aquellas empleadas en competencias deportivas.

La formación que el alumno de licenciatura requiere en esta área debe ser siempre complementaria de las asignaturas médicas, es por ello que el programa de esta materia aborda las áreas de hematología clínica, bioquímica clínica y citología clínica, que permiten obtener la información necesaria para llegar a un diagnóstico.

Hoy en día estamos sumergidos en una efervescencia de avances tecnológicos en todos los ámbitos, incluido el de la medicina, que ha evolucionado de manera extraordinaria; la patología clínica o “medicina de laboratorio” no se ha quedado atrás.

Como cualquier actividad, la práctica cotidiana de la clínica en las diferentes especies requiere de conocimientos y experiencia, y cuando ambos se aplican hay un trabajo de alta calidad, porque el médico podrá decidir acertadamente cuándo emplear el laboratorio, qué tipo de muestras enviar, qué pruebas seleccionar y, por último, cómo interpretar los resultados (que contienen una importante cantidad de cifras) a la luz de los hallazgos clínicos. Así, las muestras de laboratorio deben tomarse, manejarse y enviarse de acuerdo con los métodos establecidos; el laboratorio, entonces, cierra el ciclo al regresar un reporte de las diversas pruebas

Actualmente, el uso del laboratorio no se ha integrado como rutina a la práctica médica, las razones son innumerables; entre las más frecuentes podemos mencionar:

En muchos casos no es necesario efectuar pruebas de laboratorio, ya que clínicamente se puede llegar al diagnóstico o solucionar el problema.

La inexperiencia, que se traduce en un empleo mínimo o nulo del laboratorio.

Cuando la terapia se debe iniciar lo más pronto posible para estabilizar al animal, como en las urgencias de campo, aunque esta limitación no se justifica del todo, pues los 10 segundos que requiere, por lo general, la toma de muestras no hacen la diferencia entre la vida y la muerte, pero sí pueden ser muy importantes para obtener un diagnóstico del animal o, cuando menos, el conocimiento de su estado de salud y con ello determinar si necesita cirugía, tratamiento o cuáles son los medicamentos adecuados.

Negligencia médica.

El propietario no dispone de recursos económicos.

El médico veterinario abandona los laboratorios cuando repetidamente los resultados son erróneos, sobre todo por el enorme conflicto que ocasionan en el conocimiento. Los laboratorios son poco confiables si no cuentan con un patólogo clínico que mantenga un control de calidad aceptable y una interacción con los médicos.

La entrega tardía de resultados. Esta es una muy importante causa de abandono del laboratorio. En general, para que los resultados sean útiles para la solución de casos, deben obtenerse en poco tiempo, en ocasiones en no más de 24 horas.

La disociación entre la clínica y el laboratorio debida al empleo de distintos valores de referencia*, tomados muchas veces de libros o de Internet, que sólo son apropiados para un lugar geográfico definido, con un equipo analizador específico, con una técnica particular, a una temperatura de incubación variable, con reactivos de una marca definida, con animales en condiciones particulares y técnicos de laboratorio con un error personal. El uso de esos valores con frecuencia induce al médico a cometer errores.

No se tiene acceso a laboratorios cercanos. Esto hace muy difícil la práctica de la medicina veterinaria. Aunque se desarrollan más habilidades clínicas, la falta de instrumentos para el diagnóstico será frecuentemente la barrera entre lo preciso y lo intuitivo.

También hay que considerar que el laboratorio no tiene que ser una panacea, se debe emplear cuando se requiera, cuando esté indicado, no cuando lo pida el propietario.

Todo caso clínico se inicia con una llamada por teléfono o con una visita a la clínica, donde se expone el problema (anamnesis), en este momento hay que obtener toda la información posible, hacer la reseña del animal y, con el fin de situarse en el tiempo, en cada signo que mencione el propietario siempre preguntar desde cuándo comenzó a advertirlo. Con estos datos en escasas ocasiones se llega a un diagnóstico final. Cuando no se tiene un diagnóstico final y se procede a efectuar una terapia “universal”, son más altas las probabilidades de fracasar y perder la confianza del cliente y, finalmente, al cliente mismo.

* El término “normal” no es aplicable a los valores, lo correcto es llamarlos “de referencia”, porque se refieren a la población a la que se ofrecen los servicios.

La secuencia idónea en la práctica médica es:

1. Anamnesis.
2. Examen físico completo.
3. Diagnóstico diferencial (dos, tres o más posibles diagnósticos).
4. Empleo de resultados de gabinete y de laboratorio para el diagnóstico, con el fin de distinguir el diagnóstico final del resto de posibilidades.
5. Obtención del diagnóstico final.
6. Establecimiento de la terapia.

Cuando se proceda profesionalmente y de manera ordenada, se obtendrá éxito en la mayor parte de los casos y una mejor imagen frente a los propietarios que requieren de los servicios médicos veterinarios.

OBTENCIÓN Y MANEJO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS EN EL LABORATORIO

GERARDO QUIROZ ROCHA
JAN BOUDA

La práctica clínica del médico veterinario incluye la obtención de muestras de sangre y su adecuado manejo y envío al laboratorio. El médico veterinario debe ser capaz de aplicar técnicas muy precisas para que el material que remita al laboratorio esté en perfectas condiciones para ser procesado y, a partir de ello, obtenga resultados confiables que sirvan como herramienta médica.

Hay ciertas condiciones que deben cuidarse al decidir tomar una muestra para enviarla al laboratorio, tales como: especie, fin zootécnico, tipo de pruebas a realizar, volúmenes a coleccionar, tiempo transcurrido entre toma y análisis, etc. El alumno se debe familiarizar con la mayor cantidad posible de condiciones para hacer una buena toma y envío de muestras.

Es muy importante hacer siempre una adecuada identificación de las muestras que se envíen a cualquier laboratorio de diagnóstico. Para ello debe utilizarse material que resista el manejo, como: tintas permanentes que no desaparezcan con el agua, cintas engomadas o etiquetas que se adhieran apropiadamente y que no corran el riesgo de que durante el transporte se desprendan. Es necesario acompañar las muestras con un protocolo con los datos de identificación, tanto del propietario, el MVZ o el responsable de dichas muestras, que incluya un número de teléfono o dirección donde se les pueda localizar con prontitud en caso necesario; como del animal al que corresponden. Para que se establezca un verdadero vínculo profesional clínico-laboratorio, se requiere que el MVZ envíe una anamnesis del paciente, según sea el caso; asimismo, debe indicar si se sospecha de enfermedades contagiosas, especialmente si son zoonóticas.

Debido a que este material sufre cambios fisicoquímicos con el paso del tiempo, es de suma relevancia mencionar la hora de la toma de muestra, así como emplear empaques que mantengan las condiciones homogéneas, principalmente de temperatura; es decir, que si aquella se envía congelada, es recomendable que permanezca así hasta que llegue al laboratorio.

En la práctica profesional con grandes especies, es frecuente que los laboratorios de diagnóstico se encuentren a una distancia/tiempo considerable; si las muestras son procesadas después de mucho tiempo de la toma, presentarán alteraciones significativas; para superar esta limitante, en el presente trabajo se harán algunas sugerencias.

Características generales de obtención y envío de muestras al laboratorio:

1. Reseña y anamnesis completas
2. Obtención de muestras antes de la administración de medicamentos o líquidos
3. Colección y cantidad de muestra adecuada

4. Identificación de la muestra
5. Correcta conservación y envío de la muestra al laboratorio

Toma de muestras sanguíneas

Los métodos que pueden utilizarse para extraer una muestra de sangre a partir de un vaso son:

Jeringa. Se debe cuidar que no se haga un vacío muy violento, también es conveniente utilizar un calibre de aguja adecuado a la especie y la talla del animal, así como al vaso a puncionar. Se sugiere recurrir al ejemplo que se da en el cuadro 1.

Cuadro 1. Calibres de aguja recomendados para toma de muestras sanguíneas en diferentes especies animales

CALIBRE DE AGUJA	COLOR	MANEJO
25	Azul	Animales de laboratorio (punción cardiaca), gatitos, aves, útil para gasometría en todas las especies.
27 (insulina)	Naranja	
29	Blanco	
22	Negro	Gatos o cachorros, bovinos (vena caudal), aves
21	Verde	Perros, borregos, cabras
20	Amarillo	Perros, borregos, cabras, bovinos
18	Rosa	Bovinos, caballos
16	Blanco	Bovinos, caballos, cerdos
14	Azul	Bovinos, caballos, cerdos

En caso de que se utilicen jeringas con anticoagulante, se recomienda que éste se encuentre en forma líquida, con el objetivo de que mezcle adecuadamente. Si se va a transferir la sangre a otro recipiente, debe quitarse la aguja de la jeringa para evitar hemólisis en la muestra.

Sistema de tubos con vacío (Vacutainer®). Es conveniente seguir las instrucciones que marcan los fabricantes. Se requiere de cierta práctica para hacer un manejo eficiente. Si en este sistema, se utiliza algún tipo de anticoagulante, es importante que el tubo se llene al volumen indicado; es decir, hasta que el vacío se termine, ya que de no hacerlo, las proporciones sangre/anticoagulante se verían alteradas y, con ello, los resultados. Esto puede suceder cuando se sangran animales muy deshidratados o que se mueven mucho, por lo cual no es posible llenar el tubo apropiadamente; en estos casos, se recomienda utilizar otro sistema de extracción de la muestra. Además, es conveniente evitar que la sangre golpee contra el fondo del tubo, ya que esto causa hemólisis. Se debe dirigir el chorro de sangre hacia las paredes.

Sistema de vacío con tubos de plástico. Este sistema es de reciente introducción a México, su ventaja principal es que el vacío es regulable, ya que éste se produce al enrollar el tubo, por lo que, si se pierde, es posible repetirlo varias veces; otras ventajas son que es de menor costo que el de vidrio y es irrompible. Su empleo está más enfocado hacia determinaciones serológicas, como la detección de anticuerpos para diferentes patologías. Este tubo es más usado en bovinos y cerdos.

Sistema de jeringa-tubo (Sarstedt®). Este sistema de materiales plásticos desechables combina ventajas de la jeringa, como la capacidad para diferentes volúmenes, vacío regulable y material irrompible; con ventajas sobre el sistema de tubos de vidrio, como la incorporación de anticoagulante y procesamiento de la muestra directo en el recipiente sin requerir traspaso para enviarlo.

Aguja directa. Es un método de uso común en grandes especies, es muy útil y rápido cuando se quiere obtener grandes volúmenes, deben utilizarse agujas de los calibres 14, 16 y 18, ya que las agujas más delgadas se tapan fácilmente. De esta forma es posible recolectar las muestras directamente en tubos de ensayo o recipientes más grandes, de acuerdo con las distintas necesidades.

La hemólisis y la lipemia son las principales causas de alteración de los resultados.

Causas de hemólisis

Provocar un vacío violento al extraer la muestra con calibres de aguja muy delgados.

Impacto del chorro de sangre en el fondo del recipiente.

Emplear material húmedo con agua o alcohol.

Material sucio o contaminado.

Material de mala calidad, que presente bordes o paredes rugosas.

Agitación brusca de la muestra al incorporar con el anticoagulante sangre.

Choques térmicos tanto calientes como fríos.

Temperaturas extremas.

Manipulación brusca de muestras para obtención de suero antes de que el coágulo se haya formado.

La hemólisis causa falsos incrementos en los valores séricos de bilirrubina, potasio (especialmente en los caballos y rumiantes), fósforo, actividades enzimáticas (ALT, AST, CK, FA, amilasa) y proteínas totales. En los lipémicos se observan también incrementos en analitos bioquímicos, determinados mediante métodos espectrofotométricos.

En el caso de la lipemia, ésta se puede evitar, en términos generales, si se respeta el horario de la toma de la muestra; se recomienda que se lleve a cabo en estado de ayuno (8-12 horas después de la alimentación), lo cual resulta especialmente relevante en el caso de los carnívoros con hiperlipemia posprandial. Es pertinente recordar que existen cuadros patológicos donde la lipemia está presente en cualquier momento, como por ejemplo, en diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, pancreatitis aguda, síndrome nefrótico, colestasis y lipidosis hepática. En estos casos es necesario hacer una interpretación de resultados más cuidadosa, tomando en consideración los antecedentes del caso.

Obtención de muestra para hematología

1. Hemograma

Para este análisis se utiliza sangre periférica, no importa el vaso que se puncione para realizar la obtención de la muestra, ya que no existen diferencias significativas en las

concentraciones de los componentes sanguíneos que se miden en el hemograma. El anticoagulante para este estudio es el EDTA (tubo con tapón morado), ya que es el que preserva en mejor estado las células sanguíneas, además de que no interfiere con las tinciones hematológicas. El EDTA debe utilizarse en la proporción 10-20 mg o tres gotas al 10% / 10 mL de sangre, ya que un exceso puede alterar los resultados. Debe recordarse que si se utiliza sistema vacío (Vacutainer®), es importante llenar el tubo a la capacidad que marca el fabricante, ya que el anticoagulante está dosificado para el volumen máximo de cada tubo. Una vez extraída la muestra, es necesario agitar el tubo con suavidad al menos 10 veces para permitir la mezcla de la sangre y el anticoagulante. Inmediatamente, o dentro de la primera hora de tomada la muestra, deben hacerse por lo menos tres frotis sanguíneos en portaobjetos que se fijan al aire.

La muestra puede ser conservada durante dos horas a temperatura ambiente (15-25 °C). Si la muestra tardará en llegar al laboratorio más de dos horas, es recomendable conservarla en refrigeración, nunca congelarla. Para ser procesada dentro de las 24 horas posteriores a la toma, también es posible refrigerar la muestra, pero antes hay que dejarla a temperatura ambiente, por lo menos 15 minutos, a partir de que fue tomada, para evitar que exista hemólisis de la misma. Es suficiente enviar de 2 a 3 mL de sangre para todo el análisis. Los frotis se realizan en laminilla portaobjeto y se fijan al aire mediante movimientos rápidos de la laminilla. Se sugiere enviar tres frotis, éstos se pueden apilar directamente uno sobre otro sin ningún material intermedio, ya que el vidrio no afectará la confección del frotis, mientras que el contacto de la sangre con algún material diferente como papel o cartón sí puede dañarlo. Los frotis se conservan en un lugar seco y fresco, nunca en refrigeración. Después de 24 horas empieza a haber cambios significativos en la muestra.

Si se quiere realizar sólo la técnica del hematocrito o medición de proteínas y fibrinógeno, y va a ser procesado durante la primera hora después de tomada la muestra, puede también emplearse heparina, citratos u oxalatos como anticoagulantes.

Cuando se tiene interés en observar hemoparásitos (*Babesia* spp., *Anaplasma* spp., *Haemobartonella* spp., etc.) se recomienda preparar el frotis en un portaobjetos, inmediatamente después de tomada la muestra; de no ser posible, es necesario prepararlo en las siguientes 6 horas después de la extracción de la muestra, como máximo, ya que de no hacerlo es posible que se obtengan resultados falsos negativos, pues los parásitos no se observarán en las células. La muestra ideal se obtiene de vasos periféricos debido a que en ciertas ocasiones ayudan a la diferenciación de la especie, como en el caso de *Babesia bigemina* y *Babesia bovis*.

2. Pruebas de coagulación

Las pruebas de coagulación son más empleadas en animales de alta estima (perros, caballos, sementales de especies productivas), aunque existen patologías en rumiantes y cerdos en que es conveniente recurrir a éstas. Para la preservación de estas muestras se emplean los citratos, como anticoagulantes, principalmente la sal de sodio, aunque también se puede usar la sal de potasio. La proporción adecuada es de nueve partes de sangre por una parte de citrato de sodio al 3.8%. La muestra se debe mezclar con suavidad al menos 10 veces. Si la muestra se trabajará después de una hora, es recomendable que se centrifugue a 3000 rpm durante 10 minutos, se colecte el plasma en tubos de plástico y se mantenga en congelación. Las muestras deberán ser procesadas en un tiempo máximo cuatro horas.

Se puede enviar la muestra de sangre entera al laboratorio o enviar sólo el plasma, previa centrifugación a 1 500 G (3 000 rpm) durante 10 minutos.

La muestra debe ser centrifugada dentro de las primeras dos horas de tomada y no debe exceder a cuatro horas el tiempo de procesamiento.

Obtención de muestra sanguínea para bioquímica clínica

La sangre puede ser tomada de los distintos sitios de colección según la especie, sin que esto implique variaciones significativas, pero cuando se tiene la intención de llevar a cabo un perfil metabólico de un paciente o hacer una investigación, es conveniente revisar las variaciones que presenta cada uno de los componentes al medirlos en diferentes vasos. Por ejemplo, los minerales como el fósforo y el potasio tienen concentraciones diferentes en vena yugular y vena coccígea del bovino.

En forma rutinaria, los laboratorios clínicos pueden utilizar suero o plasma para las determinaciones bioquímicas. El uso del suero es el más difundido para este tipo de determinaciones, aquél se obtiene a partir de una muestra de sangre extraída sin anticoagulante, esperando el tiempo necesario para la formación del coágulo y retracción. El promedio del tiempo de formación del coágulo es de entre 15 y 30 minutos, para la mayoría de las especies; en el caso de los rumiantes, el tiempo que se requiere es de entre 1 y 2 horas, por esta razón se pueden enviar al laboratorio muestras de plasma empleando la heparina de litio o heparina de sodio como anticoagulante.

Si se va a obtener suero, es necesario dejar la sangre en reposo a temperatura ambiente, es decir de 15 a 25 °C, para la adecuada formación del coágulo. Una vez formado, debe ser separado de las paredes del tubo o jeringa donde se obtuvo la muestra, esto se puede hacer utilizando un palillo de madera o una pipeta Pasteur; posteriormente, centrifugar a 1 500 G (3 000 rpm) durante 10 minutos, transferir dicho suero a otro recipiente y taparlo. No se debe tratar de centrifugar ni colocar la muestra en refrigeración antes de que esté bien formado el coágulo, ya que estos manejos provocarán que se prolongue el tiempo de coagulación y exista predisposición a hemólisis en la muestra, con lo cual será inadecuada su evaluación.

Para llevar a cabo análisis bioquímicos (glucosa, Na, K, Cl, P, bicarbonato, actividad de enzimas), es necesario separar el suero del coágulo o el plasma de las células dentro de un periodo de una hora después de tomada la muestra, debido a que si el tiempo es mayor, los parámetros a medir variarán como consecuencia de un intercambio entre las fases celular y líquida de la sangre. Esto no es importante en el caso de muestras séricas para exámenes inmunológicos.

Una vez separado el suero o plasma, es conveniente analizarlo de inmediato (especialmente en el caso de la glucosa), de no ser así, es preferible conservarlo a temperatura de refrigeración (0-4 °C). Cuando no sea urgente la obtención de los resultados, como en el caso de que se quiera hacer una investigación o conocer el estado fisiológico de un animal o población en particular, se pueden enviar las muestras congeladas, entre -8 y -20 °C, ya que, en términos generales, a estas temperaturas la mayoría de los parámetros son estables al menos durante una semana. Cuando se quiera recurrir a este procedimiento, es recomendable que se consulte antes a un bioquímico clínico, ya que, aunque pocas, sí existen algunas determinaciones inestables como la sorbitol deshidrogenasa (SDH).

Para obtener el plasma de las muestras de sangre se emplea heparina de litio o heparina de sodio como anticoagulante, la proporción requerida es 3 gotas de heparina al 1% (0.2 mg o 200 UI) por cada 10 mL de sangre. Es muy importante recordar que cuando se toman estas muestras, la sangre debe mezclarse con el anticoagulante varias veces, en forma suave para incorporarlos perfectamente, y así conservar la muestra en buen estado. Esta muestra heparinizada debe centrifugarse a 1 500 G durante 10 minutos, y después transferir sólo el plasma (libre de células) a otro tubo, esto puede hacerse con pipeta Pasteur o jeringa, después se tapará y enviará al laboratorio clínico, aunque, si la muestra va a llegar dentro de la primera hora después de tomada, se puede enviar sin centrifugar; la centrifugación se hará inmediatamente después de ser recibida. Para los análisis de bioquímica clínica completa (8-10 analitos) es suficiente extraer entre 3 y 5 mL de plasma, éste se obtiene a partir de 7-10 mL de sangre aproximadamente. En los laboratorios que emplean microtécnicas, incluso es suficiente 1.5 mL de plasma.

Cuando se desee hacer determinaciones de microelementos, especialmente Zn, se recomienda poner Parafilm® en el tapón antes de cerrar el tubo, debido a que el material de esos tapones puede interferir el resultado.

Las muestras de plasma, suero u orina deben protegerse de la luz cuando se necesite hacer mediciones de bilirrubina total y bilirrubina directa. La exposición de las muestras a la luz fluorescente o la luz solar disminuye la concentración de bilirrubina hasta 50% por hora. Si existe el interés de medir los valores del perfil lipémico (ácidos grasos libres, colesterol, triglicéridos, lípidos totales), su determinación se hará con base en suero, no en plasma.

Para la determinación de glucosa y bicarbonato se debe centrifugar la muestra de sangre dentro de 30 a 60 min y transferir inmediatamente el suero o el plasma al tubo limpio y tapar. El contacto prolongado de los leucocitos y eritrocitos con el suero o plasma disminuye significativamente las concentraciones de bicarbonato y glucosa (hasta un 10% por hora). También se puede emplear fluoruro de sodio como anticoagulante, pero es importante saber que este compuesto no debe usarse cuando el método de determinación es enzimático; se sugiere preguntar al laboratorio de diagnóstico, cuál es la técnica de determinación que utiliza para medir glucosa sanguínea.

Obtención de muestra sanguínea para la determinación del equilibrio ácido-base

La gasometría es una técnica de gran utilidad diagnóstica y terapéutica. La aplicación práctica de esta prueba está en función del equilibrio ácido-base, por lo cual se emplea como estudio prequirúrgico, sobre todo cuando se usa anestesia inhalada, en las patologías que afectan la ventilación pulmonar o la función renal, las situaciones de deshidratación y la detección de problemas subclínicos de tipo metabólico.

Para evaluar el equilibrio ácido-base se pueden emplear los sitios de colección descritos anteriormente. Normalmente, para el diagnóstico del equilibrio ácido-base es suficiente enviar sangre venosa, pero si se quiere evaluar el intercambio gaseoso a nivel pulmonar se debe enviar sangre arterial; por ejemplo, cuando se emplea anestesia inhalada.

La determinación debe hacerse en sangre con anticoagulante (heparina de litio o de sodio) dentro de las primeras tres horas posteriores a la toma de la muestra. En el Depar-

tamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, es posible analizar la sangre de bovinos durante las 24 horas siguientes, ya que se cuenta con tablas de corrección, pero es importante indicar la hora a la que fue tomada la muestra, para que el patólogo clínico o el técnico pueda hacer dicha corrección del análisis.

En el envío de muestras para gasometría, es de suma importancia que el sistema de identificación que se emplee sea resistente al agua, ya que será el medio de transporte para estas muestras.

Este tipo de análisis requiere un manejo muy preciso de las muestras, los pasos para hacer una adecuada toma se describen a continuación:

1. Cargar en una jeringa limpia de 1-3 mL de capacidad con heparina de litio o de sodio al 1% (1 000 UI por mL), permitiendo que se mojen las paredes.
2. Regresar la heparina de manera suave a su recipiente. La cantidad de heparina adherida a las paredes es suficiente para la conservación de la muestra.
3. Cambiar la aguja por una limpia y seca.
4. Hacer presión sobre el vaso por no más de 20 segundos, para no alterar los resultados.
5. Extraer la sangre sin hacer vacío violento, evitar la formación de burbujas y/o espuma en la muestra, es suficiente con 1 mL de sangre.
6. Rápidamente se procede a eliminar las burbujas de la jeringa y a observar que salga una gota de sangre por la punta de la aguja.
7. Poner un tapón de goma en la punta de la aguja (no es suficiente doblar la aguja).
8. Depositar inmediatamente después la jeringa en un recipiente que contenga agua con hielo (0-4 °C), para bloquear el proceso de glucólisis.
9. Enviar al laboratorio.

La determinación debe hacerse entre las primeras tres horas posteriores a la toma de la muestra. Se puede analizar la sangre de bovinos durante las 24 horas siguientes, si se cuenta con tablas de corrección; en este caso, es importante indicar la hora de toma de la muestra, para hacer dicha corrección.

Se recomienda que cuando un médico veterinario tenga dudas sobre el envío de muestras a un laboratorio, entre en contacto directo, ya sea en forma personal o telefónica, con el patólogo clínico veterinario responsable, esto permitirá a ambos tener un mejor intercambio de información y así el clínico hará un uso más eficiente del laboratorio clínico como una herramienta que lo va a ayudar en sus diagnósticos.

Obtención de muestra de orina

La importancia del análisis de la orina es observar las alteraciones orgánicas mucho antes de que se manifiesten en la sangre, ya que cuenta con sistemas amortiguadores y homeostáticos eficientes; con el examen general de orina se pueden detectar problemas subclínicos.

La obtención de orina puede hacerse por medio de tres técnicas básicas:

1. Recolección en forma directa durante la micción espontánea o por estimulación sobre la pared abdominal. En estos casos es conveniente que la muestra no se tome de la primera fracción del chorro, ya que ésta puede contener restos de material contaminante presente en la uretra.
2. Cateterización directa de vejiga, por razones anatómicas obvias es más sencilla la cateterización en hembras que en machos.
3. Cistocentesis. Esta técnica requiere de práctica y un manejo muy preciso para evitar una lesión en la vejiga o derramar orina en la cavidad abdominal, sólo es práctica en animales de talla pequeña.

El recipiente de recolección debe estar limpio y permitir un cierre hermético para evitar derrames durante en transporte; si se desea determinar pigmentos hemáticos, es importante proteger la muestra del contacto con la luz, por lo que se recomienda usar frascos ámbar.

Examen general de orina

El examen general de orina se divide en físico, químico y microscópico o análisis de sedimento; las características de cada uno de ellos son las siguientes:

Examen físico. En este se evalúa color, olor, aspecto, densidad, puede ser realizado directamente en el campo por el clínico.

Examen químico. Este es un análisis semicuantitativo. En forma rutinaria se emplean los parámetros que contienen las tiras reactivas comerciales, que evalúan: pH, glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, sangre/hemoglobina; en el caso de las pequeñas especies, estos son los parámetros más útiles. En grandes especies se debe emplear con mucha reserva el valor de las proteínas, ya que el pH urinario es normalmente alcalino y, por ello, puede presentar falsos positivos; se recomienda usar la prueba con ácido sulfosalicílico. También pueden hacerse mediciones de minerales o urea cuando algún caso específico lo requiera, o se desee realizar una investigación.

Examen microscópico o análisis de sedimento. Éste resulta de mayor valor diagnóstico para las pequeñas especies que para las grandes. La muestra puede ser procesada como máximo a las cuatro horas después de haber sido tomada, sin que presente alteraciones significativas, pero lo más conveniente es hacer el análisis enseguida de la obtención. De ser necesario, puede conservarse en refrigeración por un periodo de hasta 24 horas. La conservación de la orina para el examen microscópico se hace agregando una gota de formolina (40%) por cada 30 mL de orina. Para hacer mediciones de minerales, la refrigeración e incluso la congelación son buenos métodos de conservación.

Obtención de efusiones y líquidos corporales

Líquido abdominal (peritoneal)

Para obtener líquido de la cavidad abdominal pueden emplearse diferentes sistemas:

1. Aguja de calibres 18 a 22, dependiendo de la especie y talla del paciente.
2. Catéteres de teflón.
3. Catéteres para diálisis peritoneal.

En todos los casos debe desinfectarse perfectamente el área donde se hará la punción y, de ser posible, rasurar antes la zona.

Cuando la acumulación de líquido es evidente, puede hacerse la punción en el sitio más accesible para quien va a tomar la muestra. Si no se observa abultamiento abdominal, debe hacerse en el sitio más bajo del abdomen. El sitio recomendado en general para todas las especies es ligeramente detrás de la cicatriz umbilical y en posición paramedial. La colección puede realizarse directamente a través de la aguja poniendo un tubo receptor en la salida de ésta, o empleando una jeringa para efectuar un vacío, que debe ser muy gentil. Existe el riesgo de puncionar algún vaso, lo cual contaminaría la muestra; por ello se recomienda que si se observa un hilo de sangre o una tonalidad rojiza al colectarla, se deseche esa fracción y se colecte posteriormente; si continúa saliendo con la misma coloración, entonces es posible que se trate de hemoabdomen.

También se sugiere que si no logra colectarse líquido, y el interés principal está en los hallazgos citológicos, puede hacerse un lavado. En el caso de las grandes especies se perfunden directamente a la cavidad abdominal 200 mL de solución salina fisiológica (SSF) a través de la fosa del ijar, esperar 10 minutos y colectar en forma normal. En pequeñas especies aplicar 50 mL de SSF, dar un pequeño masaje en la región abdominal y colectar en forma normal.

La cantidad mínima para análisis es de 3 mL y debe ser procesado dentro de una hora después de la toma de la muestra. Una vez colectado el líquido, se sugiere dividirlo en alícuotas, una se conservará en refrigeración únicamente y será utilizada para hacer determinaciones bioquímicas, a otra fracción se le añadirá EDTA en la misma proporción que para sangre, con el fin de realizar conteos celulares.

Líquido cefalorraquídeo

La extracción de líquido cefalorraquídeo puede hacerse a partir de la cisterna magna.

El sistema de colección son agujas para raquia calibre 16 o 17. Se considera que el manejo del área a puncionar debe ser como para una cirugía menor. La toma debe llevarse a cabo bajo anestesia general del paciente. El paciente, una vez anestesiado, se coloca en posición decúbito lateral, se sugiere poner algún elevador, como toallas o cojines, en la punta del hocico del animal para que el eje longitudinal de la cabeza quede perfectamente horizontal, se flexiona el cuello hasta que la punta de la nariz apunte lo más ventral posible, tomando como referencias los extremos laterales de las alas del atlas y la punta de la cresta occipital, se traza un triángulo, el sitio de entrada de la aguja es el centro de esa área.

Una vez introducida la aguja en el sitio de colección, se retira el estilete y por simple goteo se colecta el líquido, no debe hacerse una extracción aplicando presión negativa, ya que esto implica un grave riesgo para el sistema nervioso central. Si hubiera posibilidad de contaminación con sangre de la muestra, se sugiere eliminar la primera fracción, y colectar a partir de las siguientes gotas. En el caso de que el flujo sea muy lento, puede hacerse una ligera presión sobre las venas yugulares, y esto incrementará la velocidad de salida del líquido.

Se sugiere conservar la muestra en refrigeración. El material en que se colecte debe estar químicamente limpio, y además estéril si se desea hacer cultivo microbiológico, en este caso se sugiere separar la muestra en alícuotas, para enviar cada fracción al laborato-

rio correspondiente. La muestra de líquido cefalorraquídeo se tiene que analizar dentro de una hora después de la toma.

Líquido sinovial

La colección de muestras a partir de una articulación puede hacerse con el animal en plena conciencia; sin embargo, si el caso lo amerita, se sugiere recurrir a la tranquilización e incluso a la anestesia general, para facilitar la toma de la muestra y evitar causar una lesión al animal, o que éste lastime al muestreador.

Una vez localizada la articulación a puncionar, se debe hacer una desinfección de la zona, y de preferencia rasurar. La colección se realiza con agujas hipodérmicas de calibre 18 a 22 y longitud de 1 a 2", dependiendo de la talla del paciente. Debe tenerse cuidado de no lesionar las superficies articulares.

La toma de la muestra puede hacerse por goteo o realizando presión negativa con una jeringa, en este caso se debe evitar generar un vacío brusco. Los recipientes para el envío de la muestra han de estar químicamente limpios, y estériles si se desea hacer cultivo microbiológico. La muestra debe ser procesada dentro de una hora después de la toma.

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES EN PATOLOGÍA CLÍNICA.

CONVERSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO

LUIS NÚÑEZ OCHOA

A partir de 1990 existe la intención de unificar la información de las mediciones científicas con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Paulatinamente, en muchos países a través de los medios de difusión (libros, revistas gacetas, boletines, etc.), se ha adoptado el SI; sin embargo, no ha sido adoptado todavía por todos los países del mundo. Para poder entender y hablar de las propiedades mensurables, y así establecer una interpretación adecuada, se requiere una tabla de conversión.

Esta tabla de conversión se emplea de la siguiente manera:

Se escoge el analito a convertir, de la lista que se encuentra a la izquierda; se verifica el tipo de unidades empleadas por el laboratorio o el artículo científico, y el valor que se quiera convertir se multiplica por el factor de conversión. Por ejemplo, si tenemos un resultado de 5.6 g/dL de albúmina, entonces lo multiplicamos por el factor 10 para obtener 56 g/L en unidades SI. Si por alguna causa se reciben resultados en unidades SI y las queremos convertir en unidades antiguas, simplemente se divide entre el mismo factor. Por ejemplo, 56 g/L de albúmina se divide entre 10, que es el factor de conversión, y se obtendrá 5.6 g/dL.

Cuadro 2. Conversión de los resultados de laboratorio

ANALITO	U. ANTIGUAS VALOR SI	X FACTOR=	UNIDADES SI
Acetaldehído	mg/dL	22.7	ì mol/L
Acetilcolinesterasa	U/g Hb (SD)	0.0645	MU/mol Hb
Acetilcolinesterasa	U/10 ¹² GR	0.001	MU/mol Hb
Acetoacetato	mg/dL	0.098	mmol/L
Acetona	mg/dL	0.172	mmol/L
Ácido •			
Aminolevulínico	ì g/dL	0.076	ì mol/L
Ácido deoxicocólico	ì g/mL	2.547	ì mol/L
Ácido cólico	ì g/mL	2.448	ì mol/L
Ácido Quenodeoxicocólico	ì g/mL	2.547	ì mol/L
Ácido fólico	ng/mL	2.265	nmol/L
Ácido fólico	%	0.01	Frac. de dosis
Ácido pirúvico	mg/dL	114	ì mol/L
Ácido úrico	mg/dL	59.48	ì mol/L
Ácidos biliares totales	ì g/mL	2.547	ì mol/L
Ácidos grasos no ester.	mg/dL	0.0354	mmol/L
ACTH	pg/mL	1	ng/L
ADH (H. Antidiurética)	pg/mL	1	ng/L

ANALITO	U. ANTIGUAS	X FACTOR= VALOR SI	UNIDADES SI
Alanina	mg/dL	112.2	ì mol/L
ALT	U/L	1	U/L
Albúmina	g/dL	10	g/L
Aldolasa	U/L	1	U/L
ALDOSTERONA	ng/dL	0.0277	nmol/L
• ₁ -Glucoproteína ácida	mg/dL	0.2439	ì mol/L
• ₁ -Antiquimotripsina	mg/dL	10	mg/L
• ₁ -Antitripsina	mg/dL	0.01	g/L
• ₁ -Fetoproteína	ng/mL	1	ì g/L
Aluminio	ì g/dL	0.0371	ì mol/L
Amilasa	U/L	1	U/L
Amilasa/creatinina	%	0.01	Frac. depurada
Amiloide	mg/dL	10	mg/L
Amoniaco	ì g/dL	0.5872	ì mol/L
Amp cíclico	ng/mL	3.04	nmol/L
Androstenediona	ng/dL	0.0349	nmol/L
Angiotensina I	pg/mL	1	ng/L
Angiotensina II	pg/mL	1	ng/L
Antimonio	ì g/dL	82.1	nmol/L
Antitrombina III	Plasma n.	1	Plasma n.
Arsénico	ì g/dL	0.133	ì mol/L
AST	U/L	1	U/L
Base (exceso/déficit)	mEq/L	1	mmol/L
B-Hidroxibutirato	mg/dL	0.096	mmol/L
Bicarbonato	mEq/L	1	mmol/L
Bilirrubina	mg/dL	17.1	ì mol/L
Bismuto	ì g/dL	47.85	nmol/L
Cadmio	ì g/dL	8.897	nmol/L
Calcio y Ca ionizado	mg/dL	0.2495	mmol/L
Calcio y Ca ionizado	mEq/L	0.5	mmol/L
Calcitonina	pg/mL	1	ng/L
Carotenos	ì g/dL	0.01863	ì mol/L
Ceruloplasmina	mg/dL	10	ì mol/L
CGMH	.	10	g/L
Cianuro	mg/L	38.4	ì mol/L
Cistina	mg/dL	83.3	ì mol/L
Cisteína	mg/dL	83.3	ì mol/L
CK	U/L	1	U/L
Cloro	mEq/L	1	mmol/L
Cobalto	ì g/dL	16.97	nmol/L
Cobre	ì g/dL	0.1574	ì mol/L
Colesterol	mg/dL	0.02586	mmol/L
Colinesterasa II	U/mL	1	kU/L
Complemento	U/mL	10	kU/L
Coproporfirina	ì g/dL	15	nmol/L
Cortisol	ì g/dL	27.59	nmol/L
Creatinina	mg/dL	88.4	ì mol/L
Creatinina depuración	mL/min/1.73 m ²	0.00963	mL/s/m ²
Cromo	ì g/L	19.23	nmol/L

ANALITO	U. ANTIGUAS	X FACTOR= VALOR SI	UNIDADES SI
Cuerpos cetónicos	mg/dL	10	mg/L
11- Deoxicorticosterona	ng/L	30.3	nmol/L
11-Deoxicortisol	ì g/L	0.029	ì mol/L
Dihidrotestosterona	ng/dL	0.0344	nmol/L
Epinefrina	pg/mL	5.46	pmol/L
Eritrocitos	x 10 ⁶ /mm ³	1	x 10 ¹² /L
Estradiol (E ₂)	pg/mL	3.67	pmol/L
Estriol (E ₃)	ng/mL	3.47	nmol/L
Estrógeno (receptores)	fmol/mg	1	nmol/kg
Proteína		Proteína	
Estrógenos totales	pg/mL	1	ng/L
Estrona	ng/mL	37	pmol/L
Etanol	mg/dL	60.5	ì mol/L
Etilenglicol	mg/L	16.1	ì mol/L
Factor reumatoide	U/mL	1	kU/L
Fenilalanina	mg/dL	0.217	mmol/L
Fenol	mg/L	10.6	ì mol/L
Ferritina	ng/mL	1	ì g/L
Fibrinógeno	mg/dL	0.01	g/L
Flúor	ì g/mL	52.6	ì mol/L
Fosfatasa alcalina	U/L	1	U/L
Fosfofructocinasa (PFK)	U/g Hb	0.0645	MU/mol Hb
Fosfolípidos	mg/dL	0.01	g/L
Fósforo inorgánico	mg/dL	0.3229	mmol/L
Fructosa	mg/dL	55.5	ì mol/L
Fructosamina	ì mol/L	1	ì mol/L
FSH	mIU/mL	1	IU/L
Galactosa	mg/dL	0.05551	mmol/L
Gastrina	pg/mL	1	ng/L
GGT	U/L	1	U/L
Glicerol libre	mg/dL	0.1086	mmol/L
Glucagon	pg/mL	1	ng/L
Glucosa	mg/dL	0.05551	mmol/L
G-6-DP en GR	U/g Hb	0.0645	MU/mol Hb
Globulinas	g/dL	10	g/L
Glutamina	mg/dL	68.5	ì mol/L
Glutación reducido (GSH)	ì mol/g Hb	0.0645	Mol/mol Hb
Haptoglobina	mg/dL	0.01	g/L
Hematocrito	%	0.01	L/L
Hemoglobina	g/dL	10	g/L
Hb Glicosilada	%	0.01	Fracción de Hb
17- Hidrocorticosteroides	mg/d	2.76	ì mol/d
Hidrógeno	nEq/L	1	nmol/L
17-Hidroprogesterona	ng/dL	0.03	nmol/L
Hidroxiprolina libre	mg/d	76.3	ì mol/L
Hierro	ì g/dL	0.1791	ì mol/L
Hierro capacidad fijación	ì g/dL	0.1791	ì mol/L
Inmunoglobulinas	mg/dL	0.01	g/L
Insulina	ì U/mL	7.175	pmol/L

ANALITO	U. ANTIGUAS	X FACTOR= VALOR SI	UNIDADES SI
Isoleucina	mg/dL	76.3	ì mol/L
Lactosa	mg/dL	29.21	ì mol/L
Lactato	mg/dL	0.111	mmol/L
LDH	U/L	1	U/L
Leucina	mg/dL	76.3	ì mol/L
Leucocitos	ìL-mm ³	0.001	x 10 ⁹ /L
Leucin aminopeptidasa LAP	U/L	1	U/L
LH	mU/mL	1	U/L
Lipasa	U/L	1	U/L
Lisosima	mg/dL	10	mg/L
Magnesio	mg/dL	0.4114	mmol/L
Magnesio	mEq/L	0.5	mmol/L
Manganeso	ì g/dL	0.182	ì mol/L
Mercurio	ì g/L	4.985	nmol/L
Metahemoglobina	g/dL	10	g/L
Metionina	mg/dL	67.1	ì mol/L
Mioglobina	mg/dL	0.5848	ì mol/L
Molibdeno	ì g/dL	104.2	nmol/L
Níquel	ì g/L	17	nmol/L
Nitrógeno no proteico	mg/dL	0.714	mmol/L
Oro	ì g/dL	0.0508	ì mol/L
Osmolalidad	mOsmol/kg	1	MOsmol/kg
Osmolalidad orina/suero	unidades	1	Unidades
Oxalatos	ì g/mL	11.4	ì mol/L
Oxitocina	ì IU/mL	1	mIU/L
pCO ₂	mm Hg	0.133	kPa
pO ₂	mm Hg	0.133	kPa
Pepsinógeno	ng/mL	1	ì g/L
Péptido C	ng/mL	0.33	nmol/L
Plaquetas	ì l-mm ³	0.001	x 10 ⁹ /L
Plasminógeno	mg/dL	0.01	g/L
Plomo	ì g/dL	0.04826	ì mol/L
Porfobilinógeno	mg/dL	44.2	ì mol/L
Potasio	mEq/L	1	mmol/L
Progesterona (P ₄)	ng/dL	0.0318	nmol/L
Prolactina	ng/mL	1	ì g/L
Properdina	mg/dL	10	mg/L
Prostaglandinas	pg/mL	2.82	pmol/L
Proteína C reactiva	ì g/dL	10	ì g/L
Proteínas	g/dL	10	g/L
Protoporfirinas	ì g/dL	0.0178	ì mol/L
Protrombina (tiempo)	S	1	S
PTH (Parathormona)	ng/mL	100	pmol/L
Quimotripsina	ì g/L	1	ì g/L
Renina	(ng/h)/mL	1	(ì g/h)/L
SDH (iditol o sorbitol DESH)	U/L	1	U/L
Secretina	pg/mL	1	ng/L
Selenio	ì g/dL	0.1266	ì mol/L
Serotonina	ng/mL	0.00568	ì mol/L

ANALITO	U. ANTIGUAS	X FACTOR= VALOR SI	UNIDADES SI
Sodio	mEq/L	1	mmol/L
Somatomedina C	IU/mL	1000	IU/L
Somatotropina (GH)	ng/mL	1	ì g/L
Sucrosa	mg/dL	29.21	ì mol/L
Talio	ì g/L	48.9	nmol/L
TBG	mg/dL	10	mg/L
TCO ₂	mmol/L	1	mmol/L
Testosterona total	ng/dL	0.0347	nmol/L
Testosterona libre	pg/mL	3.47	pmol/L
Tiroglobulina	ng/mL	1	ì g/L
Tirosina	mg/dL	55.2	mmol/L
Tiroxina	ì g/dL	12.87	nmol/L
Tiroxina libre (T ₄ L)	ng/dL	12.87	pmol/L
Transcortina	mg/L	17.18	nmol/L
Transferrina	mg/dL	0.01	g/L
Transtiretina (Prealbúmina)	mg/dL	0.01	g/L
TRH (Tiroliberina)	ì U/mL	1	mU/L
Triglicéridos	mg/dL	0.0113	mmol/L
TSH (Tirotropina)	ì U/L	1	mIU/L
T ₃ Total (Triyodotironina)	ng/dL	0.0154	nmol/L
T ₃ Libre (Triyodotironina L.)	pg/dL	0.0154	pmol/L
T ₃ Reversa (rT ₃)	ng/dL	0.0154	nmol/L
Urea	mg/dL (BUN)	0.166	mmol/L
Urea/Creatinina	Unidades	4.04	U/Cr mol
Urobilinógeno	mg/dL	16.9	ì mol/L
Uroporfirina	ì g/dL	12	nmol/L
Valina	mg/dL	85.5	ì mol/L
VGM	fL	1	fL
Vitamina A	ì g/dL	0.03491	ì mol/L
Vitamina B ₂ (Riboflavina)	ì g/dL	26.6	ì mol/L
Vitamina B ₃ (Ác. pantoténico)	ì g/mL	4.56	ì mol/L
Vitamina B ₆	ng/mL	4.046	nmol/L
Vitamina B12	pg/mL	0.738	pmol/L
Vitamina C	mg/dL	56.78	ì mol/L
Vitamina D3	pg/mL	2.4	pmol/L
Vitamina E	ì g/mL	2.32	ì mol/L
Vitamina K	ng/mL	222	nmol/L
Xilosa	mg/dL	0.0666	mmol/L
Yodo	ì g/dL	78.8	nmol/L
Zinc	ì g/dL	0.153	ì mol/L

Patología clínica veterinaria

hematología

HEMATOPOYESIS

GENARO JARDÓN HERRERA

Hematopoyesis es la producción de las células sanguíneas, en las que se incluyen eritrocitos, leucocitos y plaquetas, en la médula ósea.

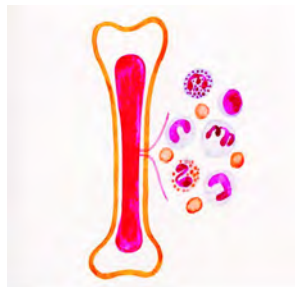


Figura 1. Hematopoyesis en un hueso largo.

Etapas de la hematopoyesis

La hematopoyesis durante la vida intrauterina se inicia en el saco vitelino, en el hígado, en el bazo y en la médula ósea; en esta última se va incrementando gradualmente su actividad, y al nacimiento es el principal órgano hematopoyético.

Durante la vida posnatal, en la mayoría de los mamíferos, la hematopoyesis se restringe a la médula ósea, mientras que el hígado y el bazo son usualmente inactivos, pero mantienen su potencial hematopoyético, mismo que se activa al incrementarse las necesidades de las células sanguíneas. La médula ósea roja activa es reemplazada por



Figura 2. Aparato axial del perro.

la médula amarilla en animales adultos, pero la hematopoyesis activa continúa a lo largo de la vida en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos.

Leucopoyesis

Leucopoyesis proviene de las raíces griegas: *leucos*, que significa blanco y *poyesis* que significa producción, leucopoyesis, por tanto, es la producción de las células blancas.

Los leucocitos constituyen una población celular compuesta por diversos tipos, así, se les clasifica en polimorfonucleares, en los que se encuentran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos; y en mononucleares, constituidos por monocitos y linfocitos. La granulopoyesis involucra la producción de neutrófilos, eosinófilos y basófilos, en un proceso ordenado.

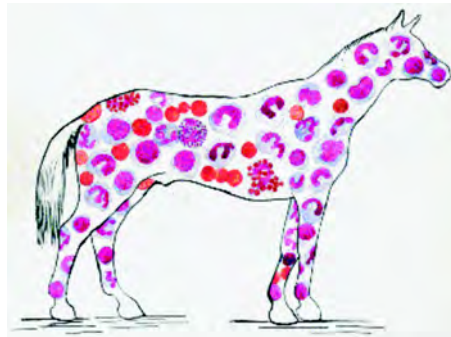


Figura 3. Leucocitos en los caballos como sistema de defensa del organismo.

Neutrófilo

Los neutrófilos son producidos en la médula ósea y ya maduros son liberados a la sangre; normalmente este proceso se completa en pocos días; después de una breve estancia dentro de la circulación, entran en los tejidos y cavidades corporales para realizar sus funciones fisiológicas.

En la médula ósea, con un estímulo adecuado, la célula progenitora pluripotencial (CPP) puede transformarse en célula progenitora comprometida para producir granulocitos. La célula encargada de la producción de neutrófilos y monocitos es conocida como unidad formadora de colonias granulocito-monocito (UFC-gm); esta etapa temprana es bipotencial, por tanto, requiere de estimulación para que se diferencie en células unipotenciales UFC-g y UFC-m comprometidas con la producción de células precursoras de neutrófilos o de monocitos, respectivamente.

La identidad morfológica de las células progenitoras tempranas previas al mieloblasto permanece incierta; el mieloblasto es la fase celular más inmadura reconocible de la serie; esta etapa posee núcleo redondo o ligeramente oval relativamente grande con cromatina punteada sin condensaciones, con dos o más nucléolos o anillos nucleolares. Los promielocitos son a menudo más grandes que los mieloblastos, pero sus características nucleares son muy similares; el nucléolo está presente, sin embargo, conforme la célula madura, éste va desapareciendo. El citoplasma es más abundante, se tiñe ligeramente de azul y típicamente contiene muchos gránulos azurófilos color rojo púrpura.

El mielocito varía en tamaño debido a que en ocasiones se divide dos veces antes de madurar y pasar a la siguiente etapa, su núcleo es redondo y usualmente excéntrico, ligeramente indentado, le falta el nucléolo o éste no es visible y presenta algunos agregados de cromatina, el citoplasma es débilmente azul, sobre todo en la periferia, y contiene gránulos específicos o secundarios, los cuales pueden ser neutrófilos, eosinófilos, o bien, basófilos. Los gránulos azurófilos o primarios normalmente no son vistos en esta etapa, ni en fases posteriores.

Los metamielocitos pueden variar en tamaño, el núcleo es indentado, similar a la forma de un riñón, no presenta nucléolo y la cromatina nuclear es moderadamente condensada, el citoplasma está ocupado por gránulos secundarios.

Las formas juveniles o bandas se caracterizan por presentar condensación de la cromatina nuclear y por la transformación de la forma del núcleo al de una banda.

Las células maduras: neutrófilos, eosinófilos o basófilos se distinguen por su núcleo segmentado, cromatina condensada y lóbulos nucleares unidos por filamentos delgados de cromatina; presenta gránulos específicos en el citoplasma.

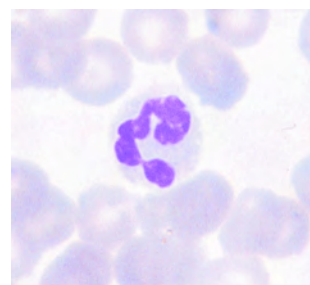


Figura 4. Neutrófilo de perro.

Eosinófilo

Son leucocitos que contienen gránulos rosados brillantes en su citoplasma. Sus funciones en estado de salud y enfermedad empiezan a ser dilucidadas; la investigación realizada en las últimas décadas ha permitido conocer el mecanismo de la eosinofilia, comúnmente asociada con los parásitos y con las enfermedades alérgicas. La forma de los eosinófilos varía de acuerdo con la morfología de los gránulos presentes en su citoplasma y con su composición en las diferentes especies animales.

La secuencia de maduración es igual a la descrita para los neutrófilos. Las características distintivas de los eosinófilos son la presencia de gránulos citoplasmáticos brillantes, rosados, rojizos y núcleo menos segmentado que el de los neutrófilos maduros (es raro encontrar más de dos lóbulos). Los gránulos presentes en el citoplasma varían en tamaño y forma con las diferentes especies y algunas veces incluso dentro de una misma especie.

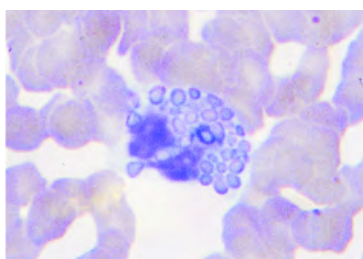


Figura 5. Eosinófilo de caballo.

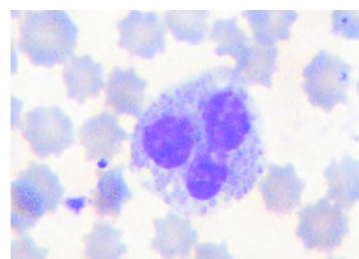


Figura 6. Eosinófilo de gato.

Basófilo

Los basófilos no han sido investigados tan extensivamente como otras células debido a que son escasos en la sangre periférica y en la médula ósea; consecuentemente, poco se conoce de su producción, función y respuesta en las enfermedades. Su secuencia de ma-

duración es similar a la descrita para los neutrófilos. Su producción es antígeno-específica y está regulada por sustancias producidas por los linfocitos “T” activados.

En preparaciones teñidas con el método de Wright, los basófilos típicos presentan gránulos de color rojo violeta intenso que ocupan el citoplasma casi por completo y ocultan el núcleo; el número, tamaño y tinción de los gránulos varía entre las diferentes especies; por ejemplo, los basófilos de los perros presentan pocos gránulos, pero estos son grandes en comparación con las células de los bovinos, caballos y gatos, donde son pequeños pero muy numerosos.

La característica metacromacia de los basófilos y de las células cebadas es atribuida al contenido de sus gránulos de glicosaminoglicano sulfatado (mucopolisacárido), heparina, ácido condroitín sulfato y dermatán sulfato.

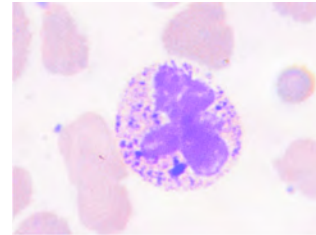


Figura 8. Basófilo de perro.

Monocito

Los monocitos derivan de la célula progenitora pluripotencial en la médula ósea, permanecen poco tiempo en la circulación y emigran al azar a varios tejidos y cavidades corporales, transformándose posteriormente en macrófagos.

Los monocitos descienden de la célula progenitora bipotencial, la unidad formadora de colonias granulocito-monocito (UFC-gm) comprometida en la constitución de ambas líneas celulares; esta célula progenitora a su vez se origina de la célula progenitora pluripotencial (CPP). La UFC-gm da origen a la UFC-m, para posteriormente formar los precursores de los monocitos: monoblasto y promonocito.

Los monoblastos miden alrededor de 14 μ m de diámetro, se caracterizan por presentar citoplasma basófilo, o grisáceo, su núcleo es grande con una pequeña indentación, la cromatina es fina y tiene uno o dos nucléolos. El promonocito mide más de 20 μ m de diámetro y su núcleo es grande, el nucléolo puede estar presente, pero por lo general pasa desapercibido. El citoplasma muestra considerable basofilia, no se detectan en esta etapa gránulos azurófilos.

La fase madura es el monocito, que por lo general tiene de 16 a 20 μ m de diámetro, posee un núcleo grande amorfo, la cromatina nuclear está distribuida en forma de listones y bandas, presenta uno o dos pequeños nucléolos, su citoplasma es abundante, de color azul grisáceo, contiene numerosas vacuolas, especialmente en un extremo de la célula; es muy frecuente detectar pseudópodos en la membrana celular, lo cual refleja su actividad motriz.

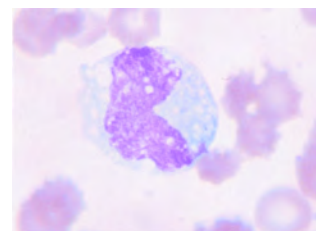


Figura 8. Monocito de perro.

Macrófago

Los macrófagos de los tejidos tienen su origen en los monocitos, pero son más numerosos; los valores altos, de 50:1, encontrados en los seres humanos, se deben a su largo periodo de vida, que va de algunas semanas a varios años.

Los macrófagos son grandes, miden de 15 a 20 μ m de diámetro, su forma es irregular y presentan pseudópodos, el citoplasma es abundante y con numerosos cuerpos de color rojo neutro. El núcleo tiene forma parecida a un huevo; la cromatina es de aspecto esponjoso, el citoplasma es azul cielo, y en él se detectan gránulos azurófilos y vacuolas.

Linfocito

Los linfocitos representan un grupo heterogéneo de células encargadas de iniciar y ejecutar la respuesta inmune; las células plasmáticas que tienen su origen en los linfocitos B producen anticuerpos.

Pueden ser clasificados con diferentes criterios: con base en el tamaño celular, se dividen en pequeños (6 a 9 μ m) y grandes (9 a 15 μ m); considerando su periodo de vida, se clasifican en los de corta y larga vida; sobre la base de las diferencias funcionales en la respuesta inmune, se les clasifica como B y T, y en células nulas que ni son B ni son T.

Los linfocitos son producidos en la médula ósea y en los órganos linfoides, en los que se incluyen el timo, los nódulos linfoides, el bazo y el tejido linfoide asociado al intestino, en el que se encuentran las placas de Peyer, las tonsilas y el apéndice.

Los estudios cuantitativos han mostrado que la médula ósea es el tejido linfopoyético más grande del organismo, aporta precursores linfoides que alimentan a los órganos linfoides periféricos.

Durante la vida intrauterina, las células progenitoras indiferenciadas pluripotenciales (CPIP) se originan primero en el saco vitelino y más tarde en el hígado fetal, el bazo y la médula ósea; durante la vida adulta estas células continúan desarrollándose en la médula ósea. Las células progenitoras indiferenciadas pluripotenciales se diferencian en células progenitoras linfoides comprometidas; estos progenitores linfoides de la médula ósea continuamente alimentan a los órganos linfoides primarios o centrales, que son la bolsa de Fabricio en las aves, o su equivalente en los mamíferos (quizá la médula ósea), y el timo; en estos lugares se desarrollan al menos dos poblaciones diferentes de precursores de linfocitos T y B en respuesta a un estímulo antigénico apropiado.

El desarrollo de los linfocitos maduros acontece de una forma particular; el reconocimiento de las diferentes etapas secuenciales se basa primariamente en las propiedades de la superficie celular y en un criterio funcional. Los linfoblastos, prolinfocitos y linfocitos pueden ser identificados morfológicamente, pero sus líneas celulares B y T no pueden serlo.

El núcleo en los linfocitos contiene cromatina compacta; su forma es redonda, aunque puede ser oval o ligeramente indentada, el nucléolo no es visto por lo general. La cantidad de citoplasma es escasa en los linfocitos pequeños pero puede ser más abundante en los linfocitos grandes; el color que adquieren con la tinción de Wright es azul, y una pequeña cantidad de gránulos azurófilos pueden ser vistos en su citoplasma.

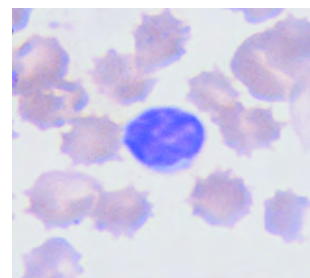


Figura 9. Linfocito de perro.

Marcadores de superficie y subpoblaciones

Las subpoblaciones de células B y T pueden diferenciarse por la detección de varios antígenos en la membrana celular; muchas agrupaciones de antígenos de diferenciación o unidades CD han sido identificadas sobre los linfocitos al usar anticuerpos monoclonales contra leucocitos. En los linfocitos B y en sus precursores, son detectados algunos antígenos comunes, tales como: CD9, CD10, CD19, CD20, CD21, CD22, CD24, CD37, CD38, y CD39; y sobre los linfocitos “T” están presentes: CD2, CD3, CD4, CD7 y CD8. Las células “T” cooperadoras expresan CD4, mientras las células “T” supresoras expresan CD8. El antígeno CD4 también sirve como receptor para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Células plasmáticas

Las células plasmáticas derivan de los linfocitos B en respuesta a una estimulación antigénica; sus diferentes etapas de maduración incluyen a los plasmoblastos, las células plasmáticas transicionales y, finalmente, las células plasmáticas maduras. El proceso completo dura de cuatro a cinco días y comprende la participación de interleucina 4 (IL-4), interleucina 5 (IL-5) e interleucina 6 (IL-6) liberadas por los linfocitos T cooperadores.

Las células plasmáticas son reconocidas por sus características morfológicas; presentan núcleo pequeño generalmente excéntrico con cromatina agrupada a menudo en forma de una rueda de carreta, citoplasma abundante intensamente basófilo y una pequeña área más clara cercana al núcleo. El nucléolo puede ser visto en los plasmoblastos.

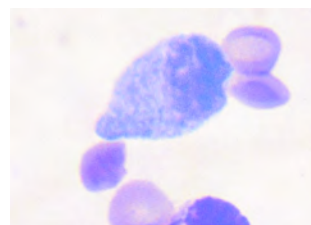


Figura 10. Célula plasmática de perro.

Eritropoyesis

Se ha postulado que la célula indiferenciada pluripotencial en la médula ósea produce células unipotenciales, que posteriormente darán origen a los eritrocitos, granulocitos, monocitos, o a los megacariocitos.

Los eritrocitos son producidos por división mitótica y maduración de los rubriblastos en una secuencia definida: rubriblasto, prorubricito, rubricito basófilo, rubricito policromático, rubricito normocrómico, metarubricito, reticulocito y eritrocito maduro. Cada rubriblasto puede dividirse en tres o cuatro mitosis y dar origen con ello a 8 o hasta 16 células maduras. Conforme van madurando, las células se hacen más pequeñas, su núcleo se condensa y su citoplasma cambia de azul oscuro a rojo naranja.

A continuación se enlistan las diferentes etapas de la eritropoyesis y las características morfológicas de cada una de ellas.

Rubriblasto

Se considera la fase más inmadura de la serie, su núcleo es redondo con bordes, el modelo de cromatina es granular fino y

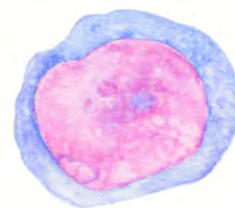


Figura 11. Rubriblasto.

característicamente presenta de uno a dos nucléolos. El citoplasma es intensamente basófilo y forma un ligero anillo alrededor del núcleo. Esta etapa tiene la relación núcleo-citoplasma más grande de la serie eritroide.

Prorrubricito

Presenta núcleo redondo, con irregularidades en los bordes nucleares, el patrón de la cromatina es ligeramente más compacta que en el rubriblasto. El nucléolo por lo general no es percibido. El citoplasma es ligeramente menos intenso y forma un anillo delgado alrededor del núcleo. La relación núcleo-citoplasma es menor que en la etapa anterior, pero mayor que el rubricito.

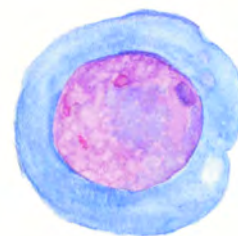


Figura 12. Prorrubricito.

Rubricito

Esta etapa se puede dividir, a su vez, en tres: basófilica, policromatófílica y ortocromática. El núcleo es pequeño, el modelo de cromatina es muy burdo, se suele parecer a los rayos de una rueda. El citoplasma es azul (basófilico) o azul rojo naranja (policromatófilo), o rojo naranja (ortocromático). La relación núcleo-citoplasma es menor que en la etapa de prorrubricito, pero mayor que el metarrubricito. La mitosis acontece en las etapas tempranas del rubricito, pero cesa en las etapas posteriores.

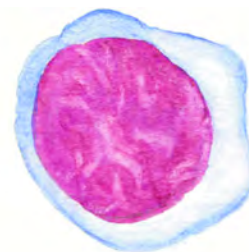


Figura 13. Rubricito.

Metarrubricito

Su núcleo es extremadamente picnótico y muy oscuro, sin poderse distinguir el patrón de la cromatina. El citoplasma puede ser policromatófilo, o bien, ortocromático.

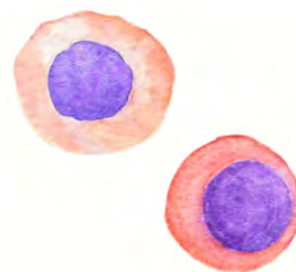


Figura 14. Metarrubricitos.

Eritrocito policromatófilo

La siguiente etapa de la serie son los eritrocitos policromatófilos. En frotis de sangre teñidos con técnicas Romanowsky, se caracteriza por no presentar núcleo, son tan grandes como los eritrocitos maduros (ortocromáticos) y de color rosa azulado (policromatófilo). Para identificar esta etapa se debe usar tinción supravital como la de nuevo azul de metileno.

Reticulocito

Son eritrocitos no nucleados que presentan uno o más gránulos o redes de gránulos cuando las preparaciones son teñidas con tinciones supravitales.



Figura 15. Reticulocitos.

Eritrocito maduro

La última etapa del desarrollo de los eritrocitos la constituyen los eritrocitos maduros. Ellos se tiñen de color rojo-naranja (ortocromáticos) con tinciones tipo Romanowsky.

Los eritrocitos de los mamíferos son anucleados, mientras que en el resto de los vertebrados son células rojas nucleadas. En las especies domésticas (perro, gato, vaca, caballo, oveja y cabra) han sido encontrados eritrocitos bicóncavos, pero el grado de concavidad varía; los típicos están presentes en los perros, vacas y ovejas, mientras que en los caballos y los gatos los eritrocitos presentan una concavidad menor, y en la cabra la mayoría de los eritrocitos tiene una ligera depresión en la superficie. Las células rojas de las vacas y ovejas muestran protuberancias (equinocitos). En los camélidos (camello, alpaca y llama) los eritrocitos tienen forma elíptica, en los equinos se agrupan formando hileras que semejan pilas de monedas (rouleaux), en las aves son nucleados.

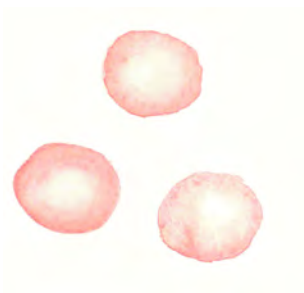


Figura 16. Eritrocitos maduros de perro.

Megacariocito

La megacariopoyesis es única, comparada con el desarrollo de otras células sanguíneas. Los megacarioblastos son la primera etapa morfológicamente identificable en la médula ósea, pero puede ser imposible diferenciarla de otros blastos. Son células grandes con un núcleo redondo y nucléolo prominente. En esta etapa se distinguen el promegacariocito, el cual es grande, presenta núcleo multilobulado con citoplasma basófilo agranular; y el megacariocito, fácilmente reconocible en la médula ósea debido a su gran tamaño (100 a 200 μ m). Esta gran célula presenta núcleo multilobulado y abundante citoplasma granular.

Las plaquetas se constituyen a partir del citoplasma de los megacariocitos mediante la formación de una estructura conocida como proplaqueta, esta estructura se fragmenta en múltiples plaquetas. Las plaquetas resultantes son células pequeñas de forma discoide que no tienen núcleo y poseen citoplasma rosado con presencia ocasional de gránulos púrpura.

ERITROCITOS

ROSA LUZ MONDRAGÓN VARGAS
PATRICIA ROBLES DE LA TORRE

La principal función de los eritrocitos o glóbulos rojos es la de transportar oxígeno y dióxido de carbono, esta función está relacionada con la hemoglobina. Los eritrocitos llevan el oxígeno de los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono en sentido inverso.

Los eritrocitos maduros en los mamíferos no contienen DAN ni RNA. Se componen de 65% de agua, 33% de hemoglobina y de enzimas, coenzimas, carbohidratos y diversos minerales como son: P, S, ZN, Cu, K, Mn, Al, Na, Ca, Mg; además de ADP y ATP. El estroma es un complejo de lipoproteínas que mantiene la forma de disco bicóncavo en la mayoría de los casos.

El diámetro en micrómetros del eritrocito en las diferentes especies varía: en el perro y el cerdo es de 7, en el felino, de 5.8; en el equino 5.7; en el bovino, de 5.5 y en la cabra, de 4.

Morfología, color y arreglos celulares normales y anormales

El concepto de normalidad en la morfología de los eritrocitos dependerá de la especie involucrada; así, podemos decir que en la mayoría de los mamíferos son discos bicóncavos. Los eritrocitos de reptiles, aves, anfibios y peces tienen núcleo, mientras que en las diferentes especies de mamíferos (figura 17) no lo tienen. En los miembros de la familia Camelidae los eritrocitos son elípticos (eliptocitos) y en los ciervos, falciformes. Las cabras presentan diferentes formas de eritrocitos (poiquilocitosis). En sangre de felinos sanos es posible detectar normalmente cuerpos de Heinz. El color rojo, rosa o anaranjado del eritrocito se considera normal en la mayoría de las especies. Los policromatófilos, eritrocitos que aparecen de un color gris-azulado en frotis teñidos con Wright, pueden ser vistos de forma ocasional en los frotis de perros y gatos, pero no en los de equino. Además, el Rouleaux, arreglo celular eritrocitario en forma de pilas de monedas, es típico del caballo y el cerdo, y ocasional en el perro y el gato.

Diversos cambios en la forma del eritrocito, color y arreglos celulares pueden ser provocados por agentes endógenos y exógenos y las anomalías, relacionarse, por tanto, con situaciones clínicas, o bien, manejos inadecuados de la muestra. Algunas alteraciones que se presentan con más frecuencia y sus causas se muestran y se mencionan a continuación.

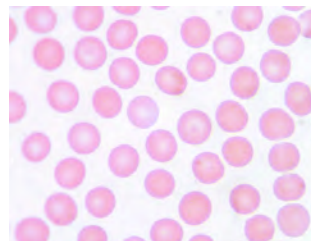


Figura 17. Eritrocitos.

Acantocito. Es un eritrocito con prolongaciones de la membrana que le dan aspecto de estrella. Las prolongaciones son irregulares en cuanto al tamaño, y la punta se caracteriza por ser roma; se forman cuando las membranas de los eritrocitos contienen excesivo

colesterol en relación con la cantidad de fosfolípidos. En el perro se atribuye a hemangioma o hemangiosarcoma esplénico, enfermedad hepática difusa, comunicaciones portosistémicas y dietas altas en colesterol.

Codocitos. Son eritrocitos que al ser observados en el frotis dan la imagen de tiro al blanco, es decir, la periferia tiene un color rojo intenso, la parte media, un color pálido y el centro, un rojo intenso. Se presenta por anemia debida a deficiencia de hierro, en enfermedad hepática con colestasis, después de esplenectomía y en hipotiroidismo.

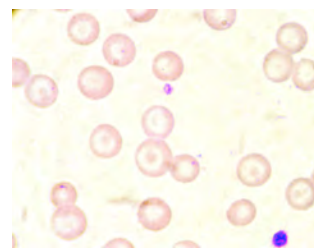


Figura 18. Codocitos.

Cuerpos de Howell-Jolly. Son remanentes nucleares de forma redonda, que se tiñen de color púrpura o morado intenso, de tamaño pequeño, de localización excéntrica. Comúnmente los eritrocitos con Howell-Jolly son retenidos por el bazo, pero en casos de contracción esplénica (por estrés) pueden salir a la circulación. Es común observarlos en frotis de sangre periférica de gatos sanos; sin embargo, con frecuencia se asocian a anemia regenerativa, cuando acompañan a la policromasia y la anisocitosis.

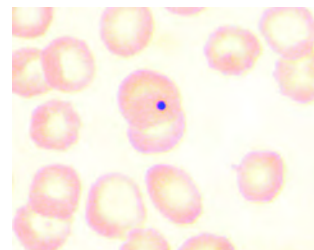


Figura 19. Cuerpos de Howell-Jolly.

Cuerpos de Heinz. Son masas intraeritrocíticas de hemoglobina desnaturalizada (por acción de agentes oxidantes) que empujan hacia adelante la membrana del eritrocito. Su forma es irregular y tienen el aspecto de gránulos refringentes cuando se encuentran ligeramente fuera de foco, por lo que también se conocen como cuerpos refringentes. En sangre de felinos sanos es posible detectar normalmente cuerpos de Heinz. Algunos agentes oxidantes y su mecanismo de acción se discuten más adelante, en el punto “Destrucción de los eritrocitos”. En los eritrocitos caninos, los cuerpos de Heinz son múltiples pero pequeños, lo que hace difícil su reconocimiento en frotis sanguíneos teñidos con Wright. La formación de excentrocitos frecuentemente acompaña la formación de cuerpos de Heinz en los perros.

Daño oxidativo. Puede afectar a los eritrocitos al menos de tres formas: la oxidación del hierro del grupo hem (ver vías metabólicas y metahemoglobinemias), la desnaturalización de la parte proteica (globina) de la hemoglobina (cuerpos de Heinz) y la oxidación de las proteínas que atraviesan o están unidas a la membrana (más sutil y frecuentemente sin cambios morfológicos detectables en los eritrocitos).

Eliptocitos u ovalocitos. Son eritrocitos en forma ovalada. Se consideran normales en alpaca, llama, camellos y vicuñas. Los eritrocitos de las aves y los reptiles son ovalados también, pero, a diferencia de los anteriores, presentan núcleo. En el ser humano se observan en casos de anemia macrocítica, especialmente en el padecimiento denominado eliptocitosis.

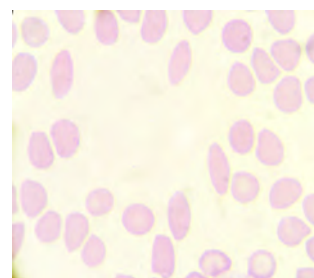


Figura 20. Eliptocito.

Equinocitos. También conocidos como crenocitos, son eritrocitos con prolongaciones citoplásmicas que terminan en punta y que, a diferencia del acantocito, suelen ser regulares en cuanto a tamaño y distribución. Son el resultado de técnicas defectuosas al realizar el frotis. El exceso de EDTA puede causar este artefacto. Es común observarlos en frotis de

sangre de cerdos sanos. Pueden llegar a presentarse, aunque con menor frecuencia, en perros con linfoma, glomerulonefritis y toxicosis crónica con doxorubicina.

Esferocitos. Eritrocitos que han perdido su forma bicóncava y han adquirido forma de esfera, por lo tanto, en un frotis se observan de menor tamaño que el normal y carecen de la zona central pálida típica. Esta alteración indica anemia hemolítica inmunomediada.

Excentrocitos. Son células rojas con la hemoglobina condensada en un extremo como resultado de daño oxidativo. La formación de los excentrocitos puede representar una fusión de membrana.

Macrocito. Eritrocitos de mayor tamaño, que se presentan en el caso de deficiencia en la ingestión o absorción inadecuada de cobalto, B₁₂ y ácido fólico. Las células salen de tamaño mayor que el normal porque se suspenden las divisiones en la médula ósea. Se observa esta alteración del tamaño en anemias clasificadas morfológicamente como macrocíticas normocrómicas, ya que las células no tienen problemas para sintetizar la cantidad normal de hemoglobina.

También en casos de anemias regenerativas por eritropoyesis reactiva se liberan, de la médula ósea al torrente circulatorio, células eritroides inmaduras (reticulocitos), algunas de las cuales son además de un color basófilo o tienen tintes mezclados de rosa y azul, por lo que la anemia se clasifica como macrocítica hipocrómica.

Microcito. Los eritrocitos son más pequeños de lo normal. Este fenómeno está relacionado con la deficiencia de cobre, hierro, piridoxina y riboflavina. Su tamaño se debe a que se produce una división mitótica adicional en la etapa de rubricito. Se ven en anemias por deficiencia de los elementos mencionados (anemias microcíticas hipocrómicas).

Normocito. Se da este nombre a los eritrocitos que tienen un diámetro normal. Este tipo de células rojas se ve en frotis de sangre de animales sanos, sin embargo, la deficiencia de proteínas crónica puede conducir a anemia normocítica normocrómica, es decir, que el tamaño eritrocitario y la cantidad de hemoglobina (detectada por el color rojo del eritrocito en el frotis de sangre periférica) son normales; sin embargo, el número total de eritrocitos está disminuido.

Arreglos celulares

Aglutinación. Los eritrocitos se presentan en grupos, dando la imagen de «racimos». Este fenómeno se debe a que el potencial Z de la membrana del eritrocito se encuentra abatido. Lo anterior se atribuye a la presencia de anticuerpos en contra de la membrana eritrocítica. Se considera un signo indicativo de anemia inmunomediada (figura 23).

Rouleaux. Los eritrocitos se acomodan en forma de pilas de monedas. Los frotis de sangre de caballos y gatos pueden presentar esta característica sin que se considere anormal. En otras especies, este tipo de arreglo celular se debe a una elevación de

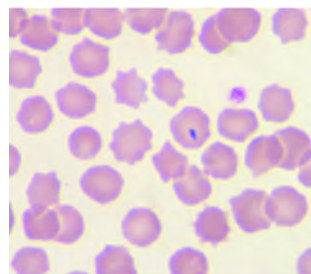


Figura 21. Equinocitos.

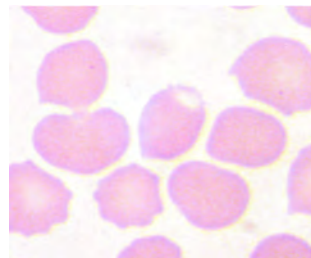


Figura 22. Excentrocito.

proteínas inflamatorias, por lo que esta característica puede atribuirse a inflamación (figura 24).

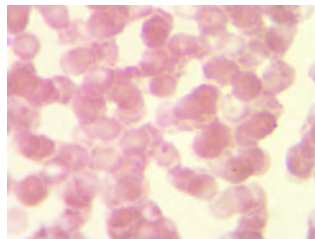


Figura 23. Aglutinación.

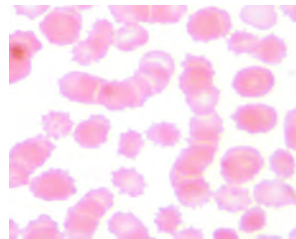


Figura 24. Rouleaux.

Destrucción de los eritrocitos

Debido a la carencia de organelos, los eritrocitos pierden la capacidad para sintetizar nuevos componentes de membrana. Cuando pasan por la circulación, en especial por el bazo, suelen perder parte del plasmalema, se gastan sus reservas enzimáticas y adoptan, con el tiempo, la forma esférica. En consecuencia, no toleran la gran deformación necesaria para realizar su función y se hacen más frágiles, por lo que después de una vida media (que varía de acuerdo con la especie), los eritrocitos modificados por la edad se eliminan del torrente circulatorio y son degradados por los macrófagos, principalmente los del bazo, pero los macrófagos del hígado y la médula ósea participan también. El hierro liberado de la hemoglobina se utiliza nuevamente y, junto con el hierro de la dieta, ingresa a la producción de nueva hemoglobina para los nuevos eritrocitos. La parte no férrica del hem es transformada en el pigmento biliar denominado bilirrubina. La porción globina de la hemoglobina se degrada a aminoácidos libres, que pasan a formar parte de la reserva de aminoácidos del organismo.

Las vías bioquímicas de los eritrocitos maduros se mencionan a continuación, con las funciones y anomalías asociadas a ellas.

- ♦ Vía de Embden-Meyerhof: Por ésta vía la utilización de la glucosa genera adenosin trifosfato (ATP), el cual es esencial para la funcionalidad e integridad de la membrana. Las deficiencias enzimáticas en esta vía pueden conducir a anemia; ejemplo: anemia por deficiencia de piruvato-cinasa en perros.
- ♦ Vía de monofosfato de hexosa. El glutatión reducido neutraliza los agentes oxidantes que pueden desnaturalizar la Hb. Las deficiencias enzimáticas en esta vía o el exceso de oxidantes causan la formación de cuerpos de Heinz y anemia. Ejemplos de agentes causantes de esta alteración son: fenotiazina, azul de metileno, col y cebolla.
- ♦ Vía de metahemoglobina-reductasa. La hemoglobina es mantenida en el estado reducido necesario para el transporte de oxígeno por esta vía. La deficiencia enzimática causa la formación de metahemoglobina que no puede transportar oxígeno y resulta en cianosis.
- ♦ Vía de Luebering-Rapaport. Permite la formación de 2,3 difosfoglicerato (2,3 DPG) que tiene un papel regulatorio en el transporte de oxígeno. Niveles elevados de 2,3 DPG favorecen la liberación de oxígeno a los tejidos mediante la disminución de la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina. Los animales anémicos usualmente tie-

nen concentraciones altas de 2,3 DPG y liberan más oxígeno a los tejidos con una menor cantidad de Hb (mecanismo compensatorio).

La hemoglobina es el pigmento rojo del eritrocito. La concentración normal aproximada es de 80 a 150 g/L en el gato y la vaca, de 120 a 180 g/L en el perro y de 111 a 190 g/L en el caballo, por mencionar algunas especies.

Sus funciones incluyen:

- 1) Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos y bióxido de carbono en dirección opuesta.
- 2) Participa en la regulación del equilibrio ácido-base por la eliminación del bióxido de carbono de los pulmones y por acción amortiguadora de los grupos imidazol e histidina de la globina.

El hierro es un componente esencial de la Hb. Del total de hierro en el cuerpo, 65% está combinado en este pigmento, 4% en la mioglobina y 1% en las enzimas oxidativas; 15% se halla en forma de ferritina y hemosiderina, sustancias de reserva del hierro, y 0.1% es encontrada en la transferrina, un compuesto de transporte. El restante 15% es hierro libre y otras formas.

Tipos de Hb

La primera evidencia de que existe más de un tipo de Hb se remonta a la mitad del siglo XIX, cuando fue comunicado que los sujetos humanos recién nacidos poseían un tipo de hemoglobina denominada fetal (Hb-F), que era más resistente a la desnaturalización de los álcalis que la hemoglobina presente en el adulto (Hb-A). Posteriores investigaciones en medicina veterinaria nos permiten afirmar que en los animales hay, además de la Hb-F y Hb-A, una hemoglobina embrionaria (Hb-E). Por otro lado, es importante señalar que la Hb-A presenta diferentes subtipos, según la especie de la que se hable.

Síntesis de hemoglobina

La síntesis del grupo hem se lleva a cabo en las mitocondrias, por lo que solamente ocurre en eritrocitos inmaduros, previos al estadio de reticulocitos. Además, es un proceso unidireccional, irreversible y controlado en las primeras etapas a través de la vía ácido aminolevulínico sintetasa, cuya formación es inducida por una disminución en la concentración de hem. Ciertos excesos o deficiencias enzimáticas de esta vía pueden conducir a porfiria (producción excesiva de porfirinas y sus precursores). El plomo inhibe varios pasos enzimáticos, entre otros, al ácido aminolevulínico dehidratasa. Por otro lado, el cloranfenicol interfiere la ferroquelatasa.

La síntesis de la globina ocurre en los ribosomas citoplásmicos de los eritrocitos nucleados. Cada molécula de Hb está compuesta de cuatro cadenas de globina, unidas a un grupo hem. Los tipos de Hb dependen del tipo de cadena de globina, la cual es determinada por la secuencia de aminoácidos. Dentro de las hemoglobinas de adulto hay diversidad, ejemplo de esto es el ciervo, especie en la que se han detectado seis tipos de Hb-A y una de ellas (Hb con cadenas b) está estrechamente relacionada con una mayor propensión a la característica falciforme del eritrocito.

La síntesis de hem y globina está balanceada (ya que el aumento de uno produce un aumento en el otro). Las anomalías en la síntesis de Hb se conocen como hemoglobinopatías.

Dishemoglobinemias

Metahemoglobina. Cuando se trata la sangre con ozono, permanganato de potasio, ferricianuro de potasio, cloratos, nitritos, nitrobenzono, ácido pirogálico, acetanilida y algunas otras sustancias oxidantes, se forma metahemoglobina; el proceso es reversible. En este compuesto, el hierro que se encuentra en estado ferroso (Fe^{2+}) en la hemoglobina es oxidado al estado férrico (Fe^{3+}). La metahemoglobina no funciona en el transporte de oxígeno o bióxido de carbono. En condiciones naturales, diversos agentes del medio en el que están los animales pueden provocar daño oxidativo. En los perros, la metahemoglobinemia se desarrolla en las dos primeras horas posteriores a la exposición, mientras que en los bovinos esto ocurre de las cuatro a las seis horas posteriores a la exposición. La sangre se observa de color chocolate o café oscuro y las membranas mucosas de los pacientes, de color azul oscuro. En los animales que presentan el cambio de color de las mucosas mencionado, se debe investigar, entre otras cosas, el uso de medicamentos o posibles sustancias oxidantes como:

- ◆ Ketamina (que es un agente oxidante de leve a moderado en algunos gatos).
- ◆ Productos tópicos que contienen benzocaína y que se aplican a lesiones cutáneas ulceradas en perros y gatos, producen metahemoglobinemia hasta en 51% de los casos.
- ◆ Paracetamol.
- ◆ Nitritos en vacas y cerdos.
- ◆ Acetaminofén en gatos y perros (además de la metahemoglobinemia) produce necrosis de los hepatocitos).

El anticoagulante idóneo en la recolección de muestras para determinar metahemoglobinemia es la heparina.

Carboxihemoglobina. Se forma cuando la hemoglobina se combina con el monóxido de carbono. La afinidad de la molécula de hemoglobina a dicho compuesto es 210 veces mayor que la afinidad al oxígeno, por lo que al formarse carboxihemoglobina no hay transporte de oxígeno. La sangre es de un color rojo intenso típico. Para la determinación de carboxihemoglobina se sugiere tomar muestras con citrato de sodio o heparina.

Eritrón. La producción, la masa circulante y la destrucción de las células seniles eritroides, es un proceso equilibrado y controlado por diversos mecanismos y órganos. En conjunto, a este equilibrio se le conoce como eritrón.

La evaluación del eritrón se logra en el hemograma mediante la determinación del hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), y cuenta de eritrocitos (glóbulos rojos, GR). El volumen globular medio (VGM) y la concentración media de hemoglobina globular (CMHG) son valores calculados a partir de los tres primeros parámetros mencionados. De todas las determinaciones, la más rápida, fácil y económica de realizar es el Hto. Para entender mejor qué es el Hto, es importante recordar que los eritrocitos tienen una densidad espe-

cífica más elevada que otros componentes de la sangre, por lo que se separan de los otros elementos por medio de centrifugación a gran velocidad. De la separación se obtienen tres capas, desde la parte superior hasta el fondo, en el siguiente orden:

- ◆ Plasma, es una capa líquida; forma parte del líquido extracelular, en ella se pueden evaluar las proteínas plasmáticas y determinar fibrinógeno.
- ◆ Capa leucoplaquetaria, es una capa blanca o gris delgada, que contiene normalmente trombocitos y leucocitos. En ciertos casos pueden encontrarse en ella eritrocitos nucleados, por lo que la capa adquiere un tinte rojizo, ya que los eritrocitos inmaduros tienen una densidad específica menor que la de los maduros. En casos de leucocitosis severas puede verse más gruesa de lo normal.
- ◆ Capa de eritrocitos, es de color rojo oscuro, cotidianamente se conoce como hematocrito (Hto) o volumen del paquete celular (VCP).

Existen diversos métodos para determinar el Hto, pero el más usado actualmente es el del microhematocrito, el cual requiere de capilares lisos de 75 mm de longitud por 1.0 mm de luz, y una centrífuga para microhematocrito. El proceso de centrifugado es rápido (5 min) ya que el equipo está estandarizado para alcanzar de 10 000 a 15 000 rpm.

Las alteraciones más frecuentes del eritrón son: anemia y eritrocitosis (policitemia).

Indices eritrocíticos. Definen el tamaño (VGM) y contenido de hemoglobina del eritrocito (cmhg). Ayudan en el diagnóstico diferencial de la anemia. Son valores calculados a partir del Hto, Hb y glóbulos rojos (GR).

Es sencillo calcular el VGM y CMHG mediante las siguientes fórmulas:

$$\text{VGM (fL)} = \frac{\text{Hto (L/L)} \times 1000}{\text{GR}(\times 10^{12}/\text{L})} \quad \text{y} \quad \frac{\text{CMHG} = \text{Hb (g/L)}}{\text{Hto (L/L)}}$$

El VGM (volumen globular medio) indica el tamaño promedio de los eritrocitos. Existen 3 posibilidades con respecto al VGM, que son:

- ◆ Mayor al de referencia, lo que indica que los eritrocitos son más grandes de lo normal, es decir hay macrocitos.
- ◆ Normal o limítrofes, en este caso los eritrocitos del paciente son de tamaño normal (normocitos).
- ◆ Menor al valor de referencia, eritrocitos más pequeños de lo normal, denominados microcitos.

En el caso de CMHG (concentración media de hemoglobina globular), la forma práctica de entender este punto es relacionándolo con el color, que es dado por la cantidad de hemoglobina. Así tenemos que las posibilidades son:

- ◆ Un valor inferior corresponde a hipocromasia (hipocromía).
- ◆ Un valor normal indica normocromasia.
- ◆ La hipercromasia (policromasia) o valor superior se considera más un artefacto o un procesamiento inadecuado, que una mayor carga de hemoglobina en el eritrocito.

RELACIÓN DEL HEMATOCRITO Y LAS PROTEÍNAS TOTALES

LUIS NÚÑEZ OCHOA

Para iniciar la evaluación de un hemograma es necesario tomar como «puerta de entrada» la mancuerna del hematocrito (Hto) y las proteínas totales (PT) por refractometría. Por lo tanto, nos encontraremos con una cantidad importante de variantes, como Hto elevado al que llamamos eritrocitosis (antes policitemia), con PT elevado o hiperproteinemia, PT en rango o normoproteinemia o con PT disminuido o hipoproteinemia; Hto en rango con PT elevado o hiperproteinemia, PT en rango o normoproteinemia o con PT disminuido o hipoproteinemia; y por último, Hto disminuido o anemia con PT elevado o hiperproteinemia, PT en rango o normoproteinemia o con PT disminuido o hipoproteinemia. Estas combinaciones tienen su interpretación bien definida y se describirán en la forma más frecuente:

Hto ↑	{	PT ↑	Eritrocitosis relativa por hemoconcentración (deshidratación).
		PT N	Eritrocitosis absoluta secundaria (neumopatías, cardiopatías).
		PT ↓	Eritrocitosis transitoria, esplenocentración (hemorragias agudas) o por eritrocitosis vera (verdadera).
Hto N	{	PT ↓	Eritrocitosis secundaria por insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica por trasudación del plasma a terceros espacios.
		PT ↑	Inflamación crónica, verificar anemia si hay hemoconcentración.
		PT N	Normal en hemorragias agudas.
Hto ↓	{		Animales jóvenes.
		PT ↓	Disminución en la producción de proteínas (hepatopatías), del aporte dietético o por mala asimilación.
			Aumento en la pérdida de proteínas por enteropatías o por nefropatías.
			Secuestro en terceros espacios.
		PT ↑	Anemia por inflamación crónica.
Hto ↓	{		Anemia hemolítica inmunomediada.
			Hemorragia cavitaria inactiva.
		PT N	Anemia por disminución en la producción de eritrocitos (FeVL, FIV, deficiencia de hierro, etc.).
			Anemia por aumento en la destrucción de eritrocitos.
			Hemorragias (externas, internas, pérdida de sangre por úlceras, parásitos como <i>Ancylostoma</i> sp., lesiones traumáticas o cortantes).
Hto ↓	{	PT ↓	Normal en animales jóvenes.
			Hemodilución por sobrehidratación.

Si el hematocrito está disminuido, se recomienda verificar los valores de la hemoglobina y de los eritrocitos, para clasificar la anemia mediante el cálculo del VGM y de la CGMH; de esta manera, la anemia puede ser:

- ◆ Macrocítica (VGM elevado)
- ◆ Normocítica (VGM normal)
- ◆ Microcítica (VGM disminuido)

El cálculo del VGM se basa en la siguiente fórmula:

$$\text{VGM} = \text{Hto (L/L)} \times 1\,000 : \text{GR (10}^{12}/\text{L)}$$

En el caso de la CGMH y anemia, la clasificación es:

- ◆ Anemia normocrómica (CGMH normal)
- ◆ Anemia hipocrómica (CGMH disminuido)

Los valores elevados de la CGMH, con o sin anemia, indican hemólisis *in vivo* o *in vitro*, lipemia o, en menor grado, ictericia.

El cálculo del CGMH se obtiene por medio de la siguiente fórmula:

$$\text{CGMH} = \text{Hb (g/L)} : \text{Hto (L/L)}$$

- ◆ Un VGM elevado con una CGMH disminuida se clasifica como una anemia macrocítica hipocrómica, que es la fórmula clásica de una anemia regenerativa.
- ◆ En caso de anemia, un VGM normal con una CGMH normal se clasifica como una anemia normocítica normocrómica que corresponde a una anemia no regenerativa.
- ◆ Un VGM disminuido con un CGMH disminuido se clasifica como una anemia microcítica hipocrómica, que es característica de una deficiencia de hierro.

Sin embargo, en ocasiones existen artefactos (efectos artificiales sobre una muestra) que producen variaciones de los analitos; entre estos casos mencionaremos los siguientes:

- ◆ Un aumento en el valor del hematocrito a veces es consecuencia del análisis de una muestra mal conservada (antes de la hemólisis), que se caracteriza por un aumento en el VGM sin policromasia.
- ◆ La disminución del hematocrito puede resultar de una hemólisis intravascular o en el tubo Vacutainer, o de un exceso de EDTA que por ser hiperosmolar causa la retracción de los eritrocitos.
- ◆ La concentración de hemoglobina puede aumentar en forma artificial por la presencia de lipemia, de ictericia o de cuerpos de Heinz.
- ◆ Un aumento del valor del VGM se debe a una muestra mal conservada, sin embargo, es normal en el poodle toy o minitoy.
- ◆ Una disminución del valor del VGM en ocasiones se debe a un exceso de EDTA, que causa la retracción de los eritrocitos, aunque es normal en el akita inu o en el shiba inu.

Es normal que los cachorros, potros, becerros, lechones y demás mamíferos tengan un VGM inferior a los valores para adultos por carecer de reserva de Fe, por lo tanto, en mamíferos muy jóvenes existe una deficiencia de hierro fisiológica y por ello los eritrocitos son de talla inferior.

Al igual que la hemoglobina, un aumento de la CGMH ocurre en casos de lipemia, hemólisis, ictericia o por la presencia de cuerpos de Heinz.

Eritrocitosis se define como el aumento en el valor del hematocrito, la hemoglobina y los eritrocitos, por arriba de los límites estándar para la especie. Cuando hay un incremento en la cantidad de eritrocitos en la sangre periférica, debido a la disminución del volumen plasmático, pueden estar aumentados los volúmenes de leucocitos y plaquetas; en este caso se debe utilizar el término *policitemia*.

Los signos clínicos incluyen poliuria, polidipsia, sangrado por la ruptura de pequeños capilares sanguíneos y trastornos neurológicos por aumento de la viscosidad de la sangre.

Clasificación de la eritrocitosis

1. Eritrocitosis relativa
 - a) Deshidratación
 - b) Eritrocitosis por estrés (transitoria)
2. Eritrocitosis verdadera
 - A. *Con eritropoyetina aumentada por:*
 - 1) Respuesta fisiológica por altitud excesiva
 - 2) Hipoxia
 - a) cardiopatía congénita
 - b) enfermedad pulmonar
 - c) enfermedad renal
 - d) enfermedad del sistema nervioso central con hipoventilación
 - e) hemoglobinas anormales con afinidad aumentada por el oxígeno.
 - 3) Medicamentos
 - a) cobalto
 - b) andrógenos, glucocorticoides, tiroxina
 - 4) Secreción inapropiada de eritropoyetina por tumores
 - B. *Con eritropoyetina normal o disminuida por:*
 - 1) Eritrocitosis absoluta o policitemia vera

Eritrocitosis relativa

Hay una hemoconcentración por disminución en el volumen plasmático, sin un cambio considerable en la masa total de los eritrocitos, lo cual provoca un incremento en el hematocrito y en las proteínas plasmáticas, por lo siguiente:

Por deshidratación:

- a) Pérdida de agua por vómito, diarrea, diuresis excesiva, privación de agua o fiebre.
- b) Supresión de agua o reducción de la ingesta de líquidos.
- c) Desviación de líquidos, del espacio intravascular hacia el compartimento intersticial.

Por choque:

Insuficiencia circulatoria, anafiláctico, quirúrgico, abdominal (caballos), torsión intestinal, intususcepción o vólvulos.

Por estrés:

- a) La excitación provoca liberación de epinefrina y contracción esplénica, el bazo actúa como reservorio de los eritrocitos en el perro, gato, caballo y oveja, causando un incremento en la cantidad de eritrocitos circulantes hasta en un 15%, trastorno común en el equino, canino y felino. Las razas de perros que sufren esto con más frecuencia son las pastor alemán, boxer, beagle y chihuahueño.
- b) Lo mismo ocurre posteriormente a la realización de un ejercicio exhaustivo, por ejemplo, en los caballos de carreras.

Eritrocitosis verdadera

A. Con eritropoyetina aumentada:

- 1) *Por respuesta fisiológica*, por grandes alturas sobre el nivel del mar. La producción de eritropoyetina es desencadenada por una hipoxia tisular o disminución de la saturación de oxígeno arterial; esto puede ocurrir en forma funcional como respuesta grandes altitudes (aire con baja presión parcial de oxígeno, pO_2).
- 2) *Por hipoxia*. Como resultado de la hipoxia provocada por enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas, en las que no hay una oxigenación completa de la sangre en los pulmones o por desviación arteriovenosa de la sangre.

Hemoglobinopatías. La presencia de una hemoglobina anormal con afinidad aumentada por el oxígeno proporciona una disminuida liberación de oxígeno a los tejidos y por consiguiente, una hipoxia.

La sulfahemoglobinemia y la metahemoglobinemia crónicas pueden producir eritrocitosis por el mismo mecanismo.

- 3) *Por medicamentos*. El cobalto es tóxico para la respiración celular y da por resultado una elaboración compensatoria de eritropoyetina; los andrógenos también estimulan su producción.

- 4) *Por secreción inapropiada* de eritropoyetina por tumores renales, trastorno vascular renal, quistes renales o hidronefrosis.

En pacientes con enfermedad renal, como por ejemplo carcinoma renal, se cree que se debe al exceso de eritrogenina o eritropoyetina secretada por el tejido enfermo. Se ha observado en perros con carcinoma de células renales, linfosarcoma renal y pielonefritis (Hto de 0.64 a 0.81L/L), los valores de eritropoyetina que normalmente no son detectables, en estos casos se incrementan.

B. Con eritropoyetina normal o disminuida

La Eritrocitosis absoluta o policitemia vera es un aumento verdadero de la masa de eritrocitos. También es frecuente observar un incremento en los leucocitos y las plaquetas, por esta razón se le da el nombre de *policitemia vera*. Se desconoce su etiología y es considerada como un trastorno mieloproliferativo, concepto que Dameshek introdujo y que aplicó a aquellos casos en los cuales la proliferación de células de la médula ósea es mayor que la cifra fisiológica o reactiva, y generalmente progresiva. Algunos de estos trastornos son muy semejantes y se ha sugerido que el defecto básico es la proliferación neoplásica de una célula madre pluripotencial capaz de diferenciarse a lo largo de una o más líneas celulares.

En perros y gatos adultos se ha observado la proliferación de los eritrocitos independientemente de la eritropoyetina.

En becerros de 6 meses de edad de la raza Jersey se ha descrito la policitemia vera con valores de hematocrito entre 0.60 y 0.80 L/L, con tipos de hemoglobinas normales y valores de gasometrías normales.

Los signos son acordes con el incremento del volumen eritrocítico, los valores aumentados de la hemoglobina reducida en la circulación capilar pueden provocar una ligera cianosis. La concentración elevada de hemoglobina se asocia a una viscosidad sanguínea elevada, con el estancamiento consiguiente y susceptibilidad a trombosis.

No son raras las hemorragias, especialmente en el sistema digestivo. La indigestión y el prurito son comunes y se han atribuido a la cantidad aumentada de basófilos con contenido elevado de histamina.

Puede presentarse poliuria y polidipsia; una mayor viscosidad de la sangre puede activar los mecanismos compensatorios del cuerpo, o bien, haber hemorragias.

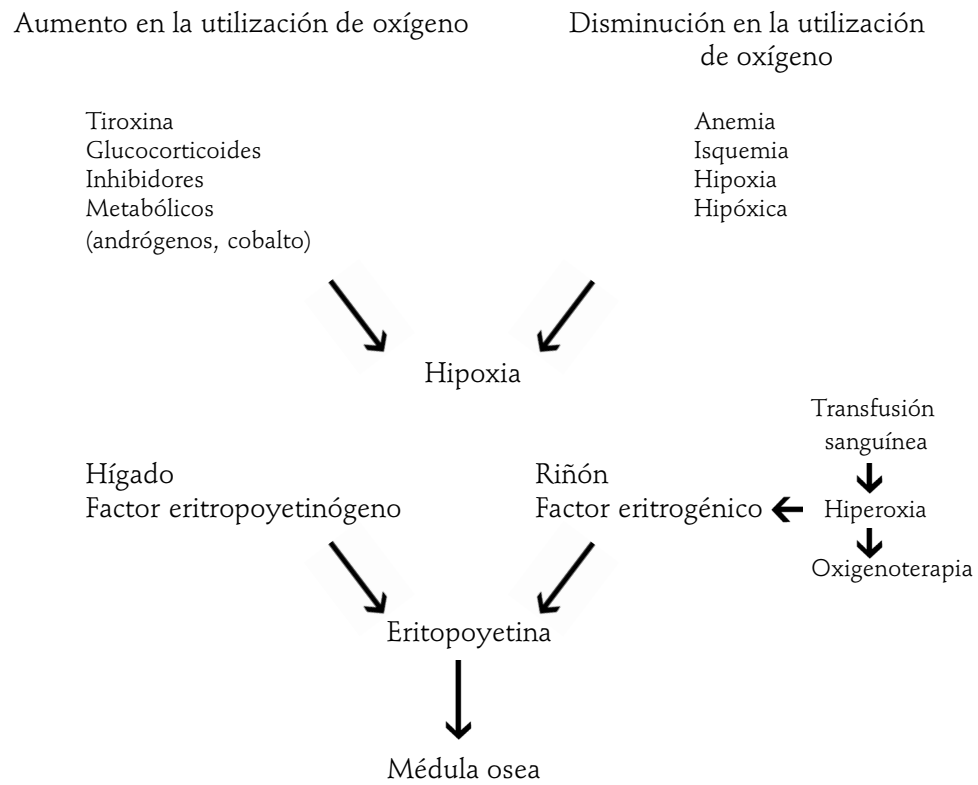


Figura 25. Producción de eritropoyetina.

La anemia se define como la reducción de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y se caracteriza por una disminución del hematocrito, hemoglobina y eritrocitos. El organismo, como respuesta a la anemia, compensa con un incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, además hay un aumento del 2,3-DPG, lo que ocasiona una rápida liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina.

La anemia generalmente se considera como un signo clínico de enfermedad y los animales que la padecen manifiestan mucosas pálidas, debilidad, depresión, pérdida de peso, etcétera, son raras las ocasiones en que se presenta de manera subclínica.

Cuando se realice un diagnóstico de anemia se debe descartar la disminución del hematocrito por hemodilución, que es común al excederse la terapia de líquidos.

La anemia se clasifica de acuerdo con:

- ◆ La presentación clínica de las hemorragias.
- ◆ La respuesta medular.
- ◆ Los índices eritrocitarios.
- ◆ La presencia de hemólisis en el organismo.
- ◆ La severidad de la anemia.

Presentación clínica de las hemorragias

Se basa en el tiempo de instalación de la hemorragia y se clasifica en:

Aguda, si se presenta en las primeras 48 horas, las causas comunes son: quirúrgicas, traumáticas y gastroentéricas.

Crónica, se manifiesta cuando la hemorragia es paulatina, por lo que la anemia es de instalación gradual. Algunos ejemplos de presentación son: ectoparásitos, como pulgas y garrapatas o por endoparásitos, como *Ancylostoma* spp. y *Haemonchus contortus*, en pequeñas especies y borregos, respectivamente.

Respuesta medular

Se clasifica en:

Regenerativa. Una anemia regenerativa se presenta cuando la médula ósea responde ante la anemia y se caracteriza por:

- ◆ *Reticulocitosis*. Incremento de reticulocitos circulantes, estos son eritrocitos inmaduros que se distinguen por presentar un precipitado reticular de ácido ribonucleico (RNA),

mitocondrias y organelos que se hacen evidentes mediante el uso de tinciones supravitales, como la tinción de azul de metileno o el azul de cresil brillante. Existen dos tipos de reticulocitos: los agregados y los punteados; los primeros presentan la malla reticular agregada, son los más inmaduros y los que se toman en consideración cuando se realiza el conteo; los punteados son más maduros y tienen pequeños agregados de RNA. Para realizar la técnica del conteo de reticulocitos, en un tubo de ensayo se colocan unas gotas de sangre y se adiciona la misma cantidad de tinción supravital, se deja reposar por 20 minutos a temperatura ambiente o, en su defecto, se incuban a 37 °C por 10 minutos. Posteriormente se realiza un frotis y se cuentan los reticulocitos.

- ◆ *Anisocitosis*. Son eritrocitos de diferentes tamaños.
- ◆ *Policromasia*. Son eritrocitos grandes de color grisáceo que indican la presencia de reticulocitos en circulación, se observan de esta manera cuando se utilizan tinciones de tipo Romanowsky, como el Wright o el Diff Quick.
- ◆ *Hipocromía*. Es la disminución en la concentración de hemoglobina del eritrocito y es común observarla en hemorragias.
- ◆ *Cuerpos de Howell Jolly*. Son remanentes nucleares, que junto con la presencia de metarrubricitos (eritrocitos nucleados) y de policromasia indican eritropoyesis activa. Si se observan en ausencia de policromasia, se deben descartar otros problemas, como desórdenes mieloproliferativos.
- ◆ *Puntilleo basófilo*. Se presenta por retención de RNA; en rumiantes puede indicar regeneración, aunque también ocurre por intoxicación con metales pesados. En perros puede llegarse a encontrar en eritropoyesis intensa.

Es importante indicar que el principal elemento para evaluar la regeneración es la cantidad de reticulocitos circulantes, que varía de acuerdo con el tiempo de instalación de la anemia, la severidad y la duración de la misma. En perros, gatos y cerdos normalmente se presentan en circulación pequeñas cantidades de reticulocitos; mientras que en rumiantes, su aparición es rara. En caballos no se observan reticulocitos, ya que el eritrocito madura por completo en la médula ósea, por lo que para evaluar regeneración se requiere una punción de la médula ósea, cuyo resultado sea una hiperplasia eritrocítica y un conteo de reticulocitos > 5%; en animales de laboratorio, mamíferos pequeños y peces es común observar reticulocitosis de leve a moderada, que se asocia a la vida corta de los eritrocitos en estas especies. En aves se evalúa la regeneración de la anemia por la presencia de eritroblastos basófilos.

La principal causa de las anemias regenerativas se da por procesos hemolíticos y en la recuperación de hemorragias agudas; sin embargo, la regeneración es más importante en procesos hemolíticos. En animales jóvenes en rápido crecimiento es frecuente encontrar en bajas cantidades reticulocitosis, policromasia y normoblastemia. También se puede llegar a presentar reticulocitosis sin anemia en animales que cursan con hipoxia.

No regenerativa. Es la anemia que no manifiesta ninguno de los cambios anteriores y cuando se presentan reticulocitos resultan insuficientes para el grado de la anemia, entre las causas más frecuentes está la ocasionada por inflamación crónica, administración de fármacos (estrógenos, sulfas, quimioterapéuticos), insuficiencia renal crónica, enfermedades virales, deficiencia de hierro en cerdos en crecimiento y endocrinopatías, entre otras.

Indices eritrocitarios

Se clasifica en:

- ◆ Anemia normocítica normocrómica
- ◆ Anemia macrocítica hipocrómica
- ◆ Anemia macrocítica normocrómica
- ◆ Anemia microcítica hipocrómica

Anemia normocítica normocrómica. Este tipo de anemia se caracteriza por presentar eritrocitos de tamaño y color normal; puede ocurrir por una disminución en la síntesis de eritropoyetina a nivel renal, lo que ocasiona una disminución en la diferenciación del eritrocito, por daño directo en médula ósea que afecta a las células progenitoras eritrocíticas. Las causas comunes son:

- ◆ Insuficiencia renal crónica.
- ◆ Quimioterapia y radioterapia.
- ◆ Administración de fármacos como los estrógenos y el empleo de sulfas.
- ◆ Hemorragias agudas y hemólisis.

Las anemias normocíticas normocrómicas son no regenerativas, con excepción de la que se presenta por hemorragias agudas y hemólisis, que tiende a la regeneración.

Anemia macrocítica hipocrómica. En esta anemia los eritrocitos son más grandes de lo normal y tienen menor cantidad de hemoglobina; se caracteriza por reticulocitosis, policromasia e hipocromía, esta última se asocia a una síntesis de hemoglobina incompleta; se presenta cuando existe recuperación del volumen sanguíneo debida a alguna pérdida por procesos hemolíticos. Este tipo de anemia es la única que es regenerativa.

Anemia macrocítica normocrómica. Se caracteriza por un mayor tamaño de los eritrocitos y con la misma cantidad de hemoglobina que un eritrocito normal. Se presenta por una detención en la diferenciación del eritrocito en la etapa de rubricito, lo que ocasiona una falta de división celular. Este tipo de anemia se presenta por deficiencia de ácido fólico, vitamina B₁₂ y cobalto.

El ácido fólico actúa como coenzima con la vitamina B₁₂, en la formación de ácido nucleico.

Cobalto, esencial en el metabolismo de la vitamina B₁₂ en rumiantes.

Es raro encontrar este tipo de anemia en animales, las causas más comunes son: en gatos, leucemia viral felina e inmunodeficiencia felina, y como un paso previo a la anemia macrocítica hipocrómica; probablemente esta anemia se presenta por un efecto mielodisplásico directo del virus. En perros de raza poodle es común observar macrocitosis.

Anemia microcítica hipocrómica. Es una anemia con eritrocitos más pequeños y con menos cantidad de hemoglobina que un eritrocito normal. Ocurre cuando se detiene la etapa de diferenciación en rubricito, ocasionando una doble división del mismo, cuya consecuencia son eritrocitos más pequeños, con menos cantidad de hemoglobina. La causa de este tipo de anemia es la deficiencia de hierro, piridoxina o cobre.

El cobre, en su forma de ceruplasmina, es importante en la liberación del hierro del tejido al plasma.

El hierro es necesario para la síntesis de la hemoglobina.

La piridoxina, vitamina del complejo, actúa como coenzima en la formación del grupo hem de la hemoglobina.

Otra de las causas de este tipo de anemia se observa cuando los animales presentan inflamación crónica debida al secuestro de hierro por los macrófagos. Este efecto se presenta por liberación de interleucinas por los macrófagos, principalmente IL-1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral. Es importante destacar que en casos de inflamación crónica es más común encontrar la anemia normocítica normocrómica.

Otra causa de anemia microcítica hipocrómica se ha visto en animales con puentes portosistémicos por alteración del metabolismo del hierro.

Cabe señalar que la Akita es una de las razas que presentan microcitosis de manera normal.

Presencia de hemólisis en el organismo

Se clasifica en:

Hemólisis intravascular. La destrucción de eritrocitos ocurre dentro del vaso sanguíneo, se caracteriza por hemoglobinemia y hemoglobinuria. Algunas causas de este tipo de hemólisis son:

- ◆ *Parásitos.* *Babesia* spp., *Haemoproteus*.
- ◆ *Babesiosis.* El agente etiológico es *Babesia* spp., protozooario transmitido por garrapatas del género *Boophilus*, se localiza dentro del eritrocito y puede ocasionar hemólisis intravascular por daño directo del eritrocito por el protozooario.
- ◆ *Bacterias.* *Leptospira* spp., no afectan directamente los glóbulos rojos, sino que liberan una hemolisina hacia la circulación, ocasionando hemólisis intravascular aguda.
- ◆ *Virus.* se asocia a anemia hemolítica inmunomediada por adsorción del virus a la membrana del eritrocito, esto se puede presentar en anemia infecciosa equina, con unión del complemento.

Anemia hemolítica inmunomediada (AHII). Es la causa más común de anemia en algunas especies, la etiología se desconoce, pero es posible que se desarrolle la síntesis de anticuerpos por algunos virus o drogas que alteran la membrana del eritrocito. La AHII se desencadena por la presencia de anticuerpos antieritrocíticos que se fijan a la superficie del glóbulo rojo y la destruyen. La hemólisis puede ser intravascular o extravascular, esto depende del anticuerpo involucrado. Los anticuerpos contra los eritrocitos son inmunoglobulinas IgG e IgM; cuando las inmunoglobulinas se fijan al eritrocito, se libera complemento, y si la cascada se completa, se destruye el eritrocito en el vaso sanguíneo. La mayoría de las anemias mediadas por IgM son intravasculares, ya que estas inmunoglobulinas activan gran cantidad de moléculas de complemento, por lo que el sistema inhibitor del mismo es excedido.

Las anemias mediadas por IgG son extravasculares, ya que no activan el complemento con rapidez. La AHII se caracteriza por ser muy regenerativa, por presentar aglutinación

y esferocitosis. Los esferocitos se forman porque los eritrocitos que se hallan revestidos de inmunoglobulinas y de complemento, al pasar por el bazo y el hígado, son detectados por los macrófagos ahí presentes, que tienen receptores superficiales para inmunoglobulinas y complemento; el macrófago se fija entonces a la membrana del eritrocito y elimina esa porción, formando, por lo tanto, el esferocito. Cuando un frotis muestra aglutinación se debe diferenciar del rouleaux; una técnica sencilla para ello es agregar a una gota de sangre una gota de solución salina, se homogeneiza y se observa al microscopio; si los eritrocitos se separan, se trata de rouleaux, y si no lo hacen, se trata de aglutinación. Existe una prueba para confirmar el diagnóstico de AHII; es una prueba directa para inmunoglobulinas que se hace mezclando eritrocitos lavados del paciente con el reactivo de Coombs (anticuerpos anti IgG y anti C3 específicos de especie). Si el eritrocito está cubierto, las moléculas de reactivo de Coombs sirven de puente y ligan los eritrocitos afectados entre sí para formar un enrejado aglutinado. Esta prueba no es necesaria si ya es evidente la aglutinación.

Existen casos donde los anticuerpos antieritrocíticos se adhieren cuando la temperatura corporal es inferior a la normal, a esto se le llama enfermedad por crioaglutininas, se manifiesta principalmente en invierno o en climas fríos, se ven afectadas con mayor frecuencia las extremidades y puede provocar necrosis de orejas, dedos y cola.

Anemia hemolítica neonatal (isoeritrolisis). Se presenta en potros que adquieren anticuerpos para sus propios eritrocitos a través del calostro de la madre que ha sido sensibilizada durante el parto con antígenos eritrocíticos liberados del feto; estos antígenos son heredados del padre.

Fragmentación del eritrocito por daño intravascular. Ocurre cuando los eritrocitos se lisan al circular por vasos sanguíneos anormales, algunas enfermedades que ocasionan esto son: hemangiosarcomas y coagulación intravascular diseminada. En frotis es común encontrar esquistocitos.

Deficiencia de piruvato cinasa. Es un problema genético recesivo que ocasiona anemia hemolítica, se ha informado en perros. La piruvato cinasa es una enzima esencial de la glucólisis, si no se produce no existe ganancia de ATP, la energía es necesaria para mantener la integridad de la membrana y la forma del glóbulo rojo. La producción disminuida de ATP disminuye la vida del eritrocito.

Hemólisis extravascular. Se presenta cuando la destrucción del eritrocito se lleva a cabo en el sistema macrófago fagocitario. Las causas son:

Haemobartonellosis, que es una enfermedad ocasionada por *Haemobartonella* spp. y que hoy en día se clasifica como micoplasma (anteriormente clasificado como rickettsia). Ocasiona anemia hemolítica, principalmente en gatos, aunque también se ha informado de casos en perros. Los microorganismos de *Hemobartonella felis* son pequeños cuerpos esféricos, aproximadamente de 1 μm de diámetro, que forman cadenas en la superficie del eritrocito; los eritrocitos infectados son secuestrados en bazo, reconocidos como anormales por los macrófagos esplénicos y eliminados mediante fagocitosis.

Anaplasmosis. El agente causal es una rickettsia, conocido como *Anaplasma* spp. Es una enfermedad de rumiantes; la presencia del *Anaplasma* en la membrana del eritrocito resulta en la formación de anticuerpos, que posteriormente son reconocidos por los macrófagos.

Cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz son masas de hemoglobina precipitada, que se forman por la oxidación de la globina de la molécula de hemoglobina. Normalmente, los

eritrocitos poseen un sistema glutatión peroxidasa/reductasa junto con el fosfato de dinucleótido nicotinamida-adenina (NADPH) reducido, que protege la globina de la oxidación. La presencia de estos precipitados disminuye la flexibilidad de los eritrocitos y si se destruye al pasar por pequeños aberturas sinusoidales, se produce una hemólisis intravascular, pero si el eritrocito es atrapado y fagocitado por el sistema macrófagos fagocitario, se presenta una hemólisis extravascular. Los gatos son más susceptibles a la formación de cuerpos de Heinz porque las moléculas de globina contienen gran cantidad de aminoácidos azufrados que se oxidan con facilidad; en gatos normales se espera encontrar 10% de cuerpos de Heinz en los eritrocitos circulantes y principalmente en aquellos animales a los que se les aporte alimento con propilen glicol. En frotis sanguíneos teñidos con Wright, los cuerpos de Heinz se observan como pequeñas salientes en la superficie del eritrocito, y con tinciones supravitales adquieren un color azul intenso. Entre las causas que favorecen la formación de cuerpos de Heinz se encuentran aquellas que propician la liberación de fuertes oxidantes como: intoxicación con cebolla, acetaminofeno, ácido acetil salicílico, propilen glicol (aditivo de alimento comercial para animales), intoxicación con maple rojo en caballos, intoxicación con zinc, intoxicación con cobre, etcétera.

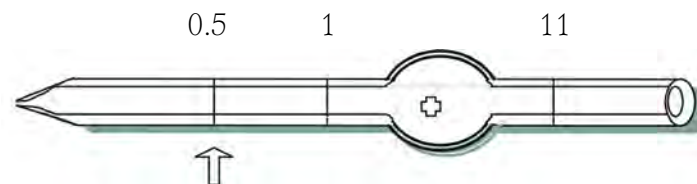
Severidad de la anemia

Esta clasificación de anemia es más utilizada en pequeñas especies y se basa en la concentración celular y/o hematocrito (Hto); en perros se considera **anemia leve** cuando presentan un hematocrito de 0.30 a 0.37 L/L; **moderada**, con un Hto de 0.20 a 0.29; **severa**, de 0.13 a 0.19, y **muy severa**, < 0.13%. En gatos se considera anemia leve con un hematocrito de 0.20 a 0.24 L/L; moderada, con Hto de 0.14 a 0.19 L/L; severa, con un Hto de 0.10 a 0.13 L/L y muy severa, con un paquete celular < 0.10 L/L.

LEUCOCITOS

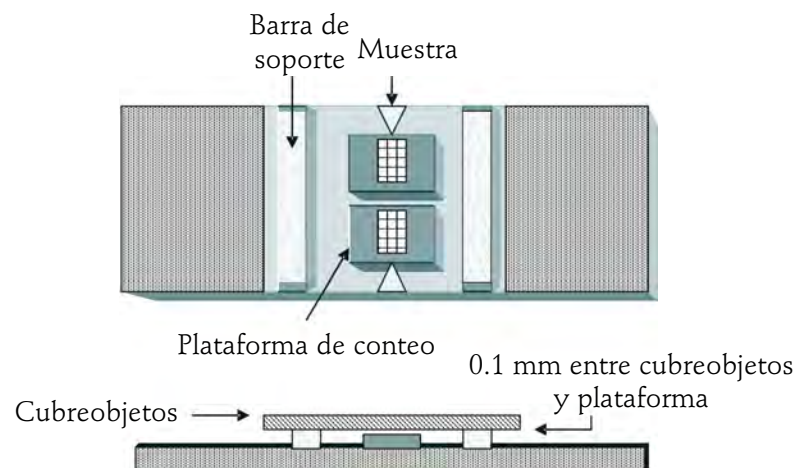
LUIS NÚÑEZ OCHOA

Para evaluar a los leucocitos primero se realiza un conteo mediante métodos electrónicos o con las pipetas de Thoma.



Las pipetas se llenan de sangre hasta la marca de 0.5 y el resto, con la solución de Turk (a base de ácido acético glacial y violeta de genciana), hasta la marca de 11 para lograr una dilución de 1:20; se mezcla perfectamente evitando que se salga líquido.

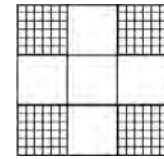
Después de unos minutos, se eliminan tres gotas, y las siguientes son empleadas para llenar el hemocitómetro. Éste debe tener un cubreobjetos especial y limpio que se coloca sobre las barras humedecidas con agua (no poner saliva). Hay que dejar unos minutos en reposo para que sedimenten las células y efectuar la cuenta de manera cómoda (en caso de tener otras actividades, dejar el hemocitómetro sobre un papel húmedo y bajo una caja de Petri para evitar que se deshidrate la muestra).



La plataforma de conteo tiene nueve grandes cuadros con diferente número de divisiones:

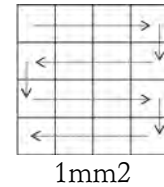
Para la cuenta de leucocitos se toman los cuatro extremos, que tienen 16 cuadros pequeños.

A 40 x lo observamos así:



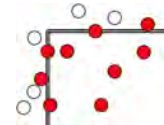
Un cuadro de la esquina llevado a 100 aumentos:

El conteo se realiza de izquierda a derecha, se debe tener cuidado de no contar dos veces la misma célula, pues al final se reflejará con una diferencia enorme de lo que tiene en realidad el animal.

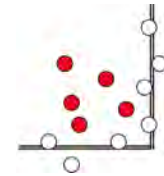


El cuadro superior izquierdo a 400 aumentos.

Se requiere contar las células que estén sobre la línea izquierda y la línea superior (●) para incluirlas en ese cuadro.



Por el contrario, las células que se encuentren sobre la línea derecha o la inferior del cuadro no se incluyen en la cuenta (○) para evitar contarlas dos veces.



Ya que se tiene la cuenta final (en la cual no debe haber una diferencia superior de 25% entre cada cuadro de las esquinas), se emplea la siguiente fórmula para la obtención de leucocitos $\times 10^9/L$:

$$\frac{\text{Número de células contadas} \times \text{dilución} \times \text{distancia entre plataforma y cubreobjetos}}{\text{Número de cuadros de } 1 \text{ mm}^3 \times 1000}$$

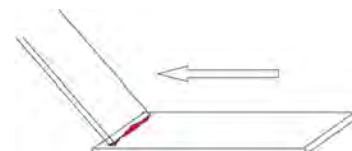
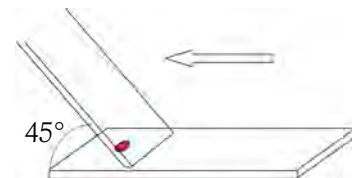
Por ejemplo, si la cuenta es de 60, entonces:

$$\frac{60 \times 20 \times 10}{4 \times 1000} = 3.0 \times 10^9/L$$

$$\frac{12000}{4000}$$

Posteriormente se prepara la confección de extendidos (frotis) sanguíneos.

Se deben emplear laminillas limpias, no melladas, sin huellas (porque la grasa hace impermeable la laminilla e impide que se adhiera la película celular a ésta).



Antes de efectuar el extendido, se ensaya el deslizamiento sin tocar la muestra, para detectar imperfecciones en el lavado o en el borde de la laminilla que va a extender, y reemplazarla, de ser necesario.

Con un ángulo de 45° se rebase la muestra completamente.

Posteriormente se desliza el portaobjetos de manera suave, manteniendo el ángulo hasta terminar el extendido. Éste debe suspenderse antes del límite de la laminilla.

Se deben notar tres diferentes densidades en el extendido:

- 1) Zona muy densa, no sirve para evaluar los leucocitos, eritrocitos o plaquetas, pues se encuentran demasiado encimados o contraídos y no permite su diferenciación.
- 2) Zona ideal para la evaluación del extendido, las células se encuentran bien extendidas sin deformaciones, como en la zona 3.
- 3) Zona muy delgada, se emplea para la búsqueda de microorganismos en eritrocitos que hayan perdido su hemoglobina, se verifica que no hayan agregados de plaquetas, microfilarias o grandes células.

Antes de iniciar el diferencial, en un frotis teñido con Wright, se debe hacer un reconocimiento panorámico (40 x, esto es, el objetivo de 4x y ocular de 10x) del frotis (para detectar microfilarias o agregados de plaquetas), ver la distribución y seleccionar el campo para iniciar el diferencial de 100 leucocitos (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos), observar a 1 000 x y aceite de inmersión. Empezar desde la parte intermedia (2) hacia la parte más gruesa (1).

La dirección en zigzag que debe llevar la evaluación está relacionada con la repartición de las células en el extendido, ya que ésta no es equilibrada. Los eritrocitos pequeños y los linfocitos se van a ubicar en el centro del extendido, mientras que sobre los bordes se van a encontrar grandes eritrocitos, granulocitos y algunos linfocitos, y sobre el borde final del frotis (3) se van a encontrar los elementos de mayor tamaño (monocitos, agregados de plaquetas, microfilarias, etc.).

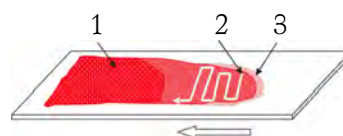
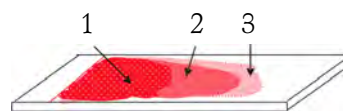
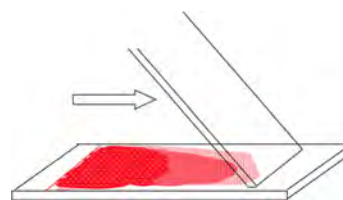
Cuando se detectan eritrocitos nucleados en los extendidos sanguíneos, se debe hacer la **corrección del número de leucocitos**, ya que estas células se contabilizan como leucocitos en técnicas, tanto manuales, como electrónicas, porque resisten los hemolisantes al igual que los leucocitos.

Para realizar esta corrección se aplica la siguiente fórmula:

$$\text{Núm. de leucocitos corregidos} = \frac{100 \times \text{núm. células contadas}}{100 + \text{eritrocitos nucleados}}$$

Ejemplo: Leucocitos $7 \times 10^9/\text{L}$ y 25 eritrocitos nucleados/100 leucocitos.

$$\text{Núm. de leucocitos corregidos} = \frac{100 \times 7}{100 + 25} = \frac{700}{125} = 5.6 \times 10^9/\text{L}$$



En este caso, antes de la corrección, los valores de leucocitos están en los límites normales, pero después de la corrección, estos valores indican un estado de leucopenia.

Leucograma

Existen cinco variedades leucocitarias: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.

Un aumento o una disminución en los valores absolutos de alguno de ellos pueden orientar hacia el diagnóstico. Es un grave error (muy frecuente) interpretar los valores relativos de los leucocitos, es decir, en porcentajes, ya que inducen a confusión.

La única subvariedad que debe ser evaluada, tanto en valores absolutos, como relativos (porcentaje), son los neutrófilos en banda o no segmentados. Un aumento en cualquiera de los dos valores es indicativo de un proceso inflamatorio.

Neutrófilos

Su función primaria es la fagocitosis y la eliminación de diferentes organismos. Es la primera línea de defensa. Ejercen una actividad citotóxica antiparasitaria y antitumoral, y pueden causar daño tisular. El incremento de los valores absolutos de los neutrófilos, con relación a los valores de referencia, se expresa como neutrofilia.

Las principales causas de **neutrofilia** son:

- ◆ Estrés
- ◆ Corticoterapia
- ◆ Hiperadrenocorticismo
- ◆ Inflamación
- ◆ Ejercicio
- ◆ Leucemia

La disminución de los valores absolutos de los neutrófilos con relación a los valores de referencia se denomina neutropenia.

Las principales causas de **neutropenia** son:

- ◆ Inflamación severa
- ◆ Consumo excesivo
- ◆ Infecciones por gramnegativos (marginación)
- ◆ Destrucción excesiva (inmunomediadas)
- ◆ Mielosupresión (FeLV, PIF, antineoplásicos, antibióticos, estrógenos, etc.)
- ◆ Hipoplasia mieloide (mielofibrosis, estrógenos, etc.)

Desviación a la izquierda

Es el aumento de los valores absolutos o del porcentaje de neutrófilos inmaduros. Indica la presencia de una inflamación por un incremento en la demanda de neutrófilos, sin que

la médula ósea logre cubrirla, lo cual tiene como resultado la liberación de células inmaduras a la circulación.

Desviación a la derecha

Es el incremento de lobulaciones nucleares en los neutrófilos, según las diferentes especies. Indica una larga estancia de los neutrófilos en la circulación. La causa más frecuente es el hiperadrenocorticismo. Los corticosteroides estabilizan las membranas celulares inhibiendo la migración neutrófila hacia los tejidos. También puede reportarse una desviación a la derecha en muestras envejecidas o en deficiencias de ácido fólico.

Neutrófilos tóxicos

Indican la presencia de un proceso inflamatorio, y existen cinco formas de este tipo de células: basofilia focal (cuerpos de Döhle), basofilia difusa, vacuolación con basofilia difusa (verdadera toxicidad), granulación tóxica y neutrófilos gigantes.

Fórmula de estrés

Se caracteriza por tener una linfopenia que en ocasiones está acompañada de neutrofilia. Solamente en los perros y en los bovinos puede presentar, además, una monocitosis.

Linfocitos

Constituyen la piedra angular de la respuesta inmune del organismo.

Un incremento de los valores absolutos de los linfocitos con relación a los valores de referencia, según la especie, se refiere como una linfocitosis.

Las principales causas de **linfocitosis** son:

- ◆ Vacunaciones
- ◆ Forcejeo (principalmente en gatitos)
- ◆ Animales jóvenes (fisiológica)
- ◆ Leucemia linfocítica
- ◆ Linfoma leucémico

Una disminución de los valores absolutos de los linfocitos con relación a los valores de referencia, según la especie, se refiere como una linfopenia.

Las principales causas de **linfopenia** son:

- ◆ Estrés
- ◆ Hiperadrenocorticismo
- ◆ Corticoterapia
- ◆ Infecciones virales, como el moquillo canino
- ◆ Linfangiectasia
- ◆ Quilotórax

Linfocitos reactivos

También se conocen como inmunocitos o virocitos, e indican reacciones inmunes.

Linfocitos atípicos

Su presencia indica:

- ◆ Leucemia linfoide
- ◆ Linfoma leucémico

Monocitos

Son la segunda línea de defensa del organismo y se transforman en macrófagos en los tejidos. Tienen una importante función fagocítica de partículas y de destrucción de agentes patógenos que no pueden ser controlados por los polimorfonucleares. Participan en la exposición de antígenos a los linfocitos T en la respuesta inmune.

Un incremento en los valores absolutos de monocitos con relación a los valores de referencia de la especie en cuestión se señala como una monocitosis.

Las principales causas de **monocitosis** son:

- ◆ Inflamaciones crónicas y granulomatosas
- ◆ Degradación tisular
- ◆ Corticoterapia en perros
- ◆ Estrés en perros
- ◆ Leucemias

Aunque en algunos libros se mencione la monocitopenia, en lo particular no estoy de acuerdo, ya que en la mayoría de las especies domésticas se inician en cero o con valores cercanos a cero, por lo tanto, carece de valor clínico, según la experiencia adquirida en esta línea leucocitaria.

Eosinófilos

Participan en la regulación de reacciones alérgicas, inflamatorias, de control y de eliminación de infestaciones por parásitos, principalmente aquellos que tienen fases migratorias.

Un incremento de los valores absolutos de los eosinófilos, con relación a los valores de referencia de las diferentes especies, se califica como una eosinofilia.

Las principales causas de **eosinofilia** son:

- ◆ Parasitosis
- ◆ Alergia (hipersensibilidad de tipo I)
- ◆ Degradación tisular
- ◆ Hipoadrenocorticismos

- ◆ Síndrome hipereosinófilo
- ◆ Leucemia

Una disminución de los valores absolutos de los eosinófilos con relación a los valores de referencia de las diferentes especies, se califica como una eosinopenia.

Las principales causas de **eosinopenia** son:

- ◆ Estrés
- ◆ Corticoterapia
- ◆ Hiperadrenocorticismo
- ◆ Infecciones agudas
- ◆ Inexistente en algunos sitios geográficos

Basófilos

La función más importante de los basófilos es iniciar una reacción de hipersensibilidad inmediata.

Un incremento de los valores absolutos de los basófilos, con relación a los valores de referencia de las diferentes especies, se califica como una basofilia.

Las principales causas de basofilia son:

- ◆ Hipersensibilidad de tipo I
- ◆ Dirofilariasis
- ◆ Mastocitemia

Inflamación

Existen dos curvas de inflamación o de conducta leucocitaria, la primera se relaciona con inflamaciones, sobre todo sistémicas, donde los neutrófilos salen (PMN) a los tejidos en forma masiva, y quedan bajas cantidades de ellos en circulación; con frecuencia está presente un incremento en formas inmaduras (NNS) y de neutrófilos tóxicos (PMN tóxicos) y la imagen se completa por un estado de estrés con disminución de linfocitos (L) y eosinófilos (E). El momento más importante es durante el acmé de la inflamación, cuando los neutrófilos inmaduros y tóxicos se encuentran presentes y los neutrófilos maduros, en pequeña cantidad o ausentes; si esta situación se mantiene por más de 36 horas, por lo general los animales no sobreviven, a excepción de los bovinos, que no tienen una reserva en los lechos capilares para reemplazar a los que han salido a los tejidos o se encuentran en marginación, pavimentación o diapedesis. Ejemplos de esto son:



una vaca con mastitis por coliformes, perros con parvovirus o caballos con salmonelosis, entre otros.

Pasando el acmé, viene la fase de recuperación, convalecencia o cronicidad con la recuperación de los linfocitos, eosinófilos e incremento de los monocitos. Estos últimos inician el menaje o limpieza en los tejidos del material necrótico.

La segunda curva de inflamación o de conducta leucocitaria ocurre cuando la inflamación es más bien localizada, como en abscesos, piómetra o en anemia hemolítica inmunomediada (AHIM), donde los neutrófilos no pueden salir en la misma porción que se ha estimulado a la médula ósea, porque solamente disponen de algunos vasos sanguíneos o capilares para salir a los tejidos, o como en el caso de la AHIM, no tienen necesidad de migrar a los tejidos puesto que la inflamación es intravascular, por lo tanto, existe un incremento de PMN, NNS, PMN tóxicos y de monocitos, con disminución de los linfocitos y eosinófilos. Después del acmé pasa a la etapa de convalecencia o cronicidad y se presenta con la disminución de las formas inmaduras y tóxicas y se recuperan los linfocitos y eosinófilos.



Se hablará de inflamación cuando se observe en los resultados uno o varios de los siguientes cambios en la sangre:

- ◆ Neutrofilia (sin linfopenia)
- ◆ Neutropenia
- ◆ Desviación a la izquierda
- ◆ Neutrófilos tóxicos
- ◆ Monocitosis (otra causa de estrés)
- ◆ Hiperglobulinemia
- ◆ Hiperfibrinogenemia

En casos de **inflamación aguda** se puede observar uno o varios de los siguientes cambios en el leucograma:

- ◆ Neutrofilia
- ◆ Neutropenia
- ◆ Neutrófilos tóxicos
- ◆ Desviación a la izquierda

En casos de **inflamación crónica**, en el hemograma se puede presentar una monocitosis que no sea por estrés, corticoterapia o hiperadrenocorticismismo. Indican convalecencia o cronicidad de varios días a varias semanas.

Cuando la monocitosis se acompaña de anemia, indica una cronicidad de varias semanas a varios meses.

Cuando en el hemograma se observa una neutropenia en forma persistente, la presencia de neutrófilos tóxicos o una desviación a la izquierda, la inflamación no ha sido controlada. Cuando en el hemograma se observa una recuperación del número de polimorfonucleares, la desaparición de la desviación a la izquierda, la desaparición de neutrófilos tóxicos y una recuperación en el número de linfocitos y de eosinófilos, se puede considerar que la inflamación ha sido controlada.

La leucemia se define como una neoplasia maligna que se origina en el tejido hematopoyético y que generalmente se caracteriza por un incremento de las células precursoras en la médula ósea.

La incidencia varía conforme el tipo de leucemia, especie afectada y localización geográfica; sin embargo, las leucemias mielocíticas son las más comunes en animales jóvenes. Las leucemias han sido más estudiadas en pequeñas especies, aunque también se presentan en cerdos, rumiantes y caballos, en los que se desarrollan principalmente desórdenes linfoproliferativos, como los linfomas.

Las causas de la leucemia están en investigación, pero entre las que se han mencionado se encuentran: infección viral, exposición a ciertos agentes físicos y químicos, alteración del genoma, alteración inmune, causas indefinidas o espontáneas.

Los animales con leucemia generalmente presentan leucocitosis marcada y en ocasiones, blastos circulantes; sin embargo, en algunos casos se pueden observar leucopenias; partiendo de esto, surge la siguiente clasificación:

- ◆ *Leucemia aleucémica.* Cuando se presenta leucopenia o cuando el recuento total de leucocitos se encuentra dentro de los límites normales con ausencia de células neoplásicas en **sangre periférica**.
- ◆ *Leucemia subleucémica.* Cuando las células neoplásicas se presentan en bajo número sin leucocitosis.

Otra de las clasificaciones se basa en las líneas celulares que se ven afectadas:

- ◆ *Desórdenes linfoproliferativos.* Se ve afectada únicamente la serie linfocítica.
- ◆ *Desórdenes mieloproliferativos.* Involucran principalmente las series granulocítica, monocítica, eritrocítica y megacariocítica.

Desórdenes linfoproliferativos

Linfomas. Son neoplasias de nódulos linfáticos, algunos signos que manifiestan los animales son letargia, depresión, vómito y diarrea. Se puede clasificar en tímico o mediastínico, alimentario o abdominal, multicéntrico y la forma no clasificada; las dos primeras formas se limitan a la presentación visceral; el multicéntrico involucra uno o varios linfonodos periféricos, y la forma no clasificada puede involucrar piel, sistema nervioso central y otros tejidos no linfáticos. Los hallazgos hematológicos presentes son anemia, hipoproteinemia, leucocitos dentro de rangos de referencia, donde algunos animales presentan linfocitosis. La hipercalcemia es más frecuente en perros con linfomas. El diagnóstico definitivo se basa en la observación de la citología o biopsia de linfonodos o tejido involucrado. Por medio de marcadores inmunológicos se ha descubierto que los linfomas

tímicos están constituidos, principalmente, de linfocitos T, los linfomas alimentarios, de células B y la forma multicéntrica, de células T.

Leucemia linfocítica aguda. Algunos de los hallazgos hematológicos presentes son anemia, leucopenia o leucocitosis. El diagnóstico se realiza por la presencia de linfoblastos en sangre y/o médula ósea. La mayoría son linfocitos T.

Leucemia linfocítica crónica. Es más común en perros y principalmente en aquellos de edad avanzada (> de 9 años), cuyo pronóstico es más favorable, dada la instalación gradual que presenta. Se caracteriza por leucocitosis marcada e incremento de linfocitos bien diferenciados en circulación y en médula ósea, principalmente de linfocitos B.

Sarcoma de plasmocitos o mieloma múltiple. Se asocia con un incremento de 15 a 20% de células plasmáticas en la médula ósea, aumentan principalmente las inmunoglobulinas IgG y en algunos casos las inmunoglobulinas IgA; se ha encontrado en pequeñas especies y en caballos. Este tipo de neoplasia se puede asociar con anemia, hiperproteinemia e hipercalcemia.

Desórdenes mieloproliferativos

Leucemia mielógena. Se ha detectado en perros; en sangre no existe un hallazgo específico, mientras que en médula ósea se observa un incremento de mieloblastos, promielocitos y mielocitos.

Leucemia eosinófila. Es rara en gatos; en el hemograma puede encontrarse neutrofilia, linfocitosis, monocitosis y eosinofilia de 80 a 85%, los eosinófilos maduros predominan en la sangre y la médula ósea, aunque en la sangre periférica también se encuentran bandas y en ocasiones metamielocitos. En los gatos resulta difícil diferenciar este tipo de leucemia del síndrome hipereosinófilo felino.

Leucemia basófila. Es rara, aunque ha sido observada en gatos con leucemia viral felina; la cuenta de leucocitos puede estar dentro de los rangos de referencia, con diferentes etapas de maduración de los granulocitos y con predominio de basófilos circulantes.

Leucemia mielomonocítica y monocítica. La leucemia mielomonocítica en perros es frecuente, aunque también se ha descrito en gatos con LVFe.

Es una neoplasia de monocitos, y en ocasiones también involucra a los granulocitos. Algunos hallazgos hematológicos incluyen anemia de moderada a severa, trombocitopenia y leucocitosis con presencia de mieloblastos, promielocitos, monoblastos y promonocitos. La médula ósea puede aparecer hipercelular por incremento de mielopoyesis y monopoyesis.

La leucemia monocítica es poco común en perros y gatos.

Leucemia megacariocítica. Se caracteriza por anemia no regenerativa y trombocitosis marcada, con presencia de macroplaquetas. En médula ósea predominan los megacariocitos de forma anormal.

Existen otras clasificaciones de las leucemias, que se basan en la maduración celular y la evolución clínica:

Leucemia aguda. Se caracteriza por predominio de blastos en la circulación, en médula ósea o en ambos lugares, suele tener una presentación clínica súbita y agresiva. En perros,

las leucemias agudas mielocíticas son más comunes que las leucemias linfocíticas agudas, también se ha observado que las primeras son más frecuentes en animales jóvenes, los signos clínicos presentes son inespecíficos, entre éstos se incluyen letargia, anorexia y pérdida de peso; los hallazgos clínicos de importancia son esplenomegalia, hepatomegalia y linfadenopatía; los cambios hematológicos que pueden observarse son conteos leucocitarios mayores de $150 \times 10^9/L$, se informa de la existencia de anemia y trombocitopenia en algunos casos.

En gatos con leucemias agudas es común que se implique al virus de la leucemia viral felina (LVFe), aunque no se descarta el virus de inmunodeficiencia felina; los signos, como en los perros, son inespecíficos; la circulación de blastos es más frecuente en las leucemias mielocíticas agudas que en las leucemias linfocíticas agudas; hematológicamente, el hallazgo más recurrente es la presencia de citopenias. El diagnóstico de las leucemias agudas es difícil mediante el uso de tinciones de Wright o Giemsa, por lo que muchas veces resulta necesario el empleo de tinciones histoquímicas que revelan la presencia de diferentes enzimas en el citoplasma de los blastos, para así establecer el origen de los mismos. Existe una clasificación de las leucemias agudas en el hombre, que parte de las investigaciones de científicos americanos y británicos (la clasificación FAB) y se basa en las características morfológicas de las células mediante tinciones con Giemsa en frotis de sangre y médula ósea, esta clasificación puede llegar a aplicarse en animales.

Leucemia crónica. Se caracteriza por el predominio de células bien diferenciadas en la circulación y se presenta con mayor frecuencia en animales viejos. El curso clínico es menos doloroso y más prolongado que el curso agudo. En perros, la leucemia linfocítica crónica es más común que la leucemia mielocítica crónica, los signos clínicos en estos animales son raros, por lo que muchas veces puede cursar de manera asintomática. En perros, la signología es similar a la de los animales con leucemias agudas, generalmente los que llegan a desarrollar leucemia linfocítica crónica presentan leucocitosis por linfocitosis; los linfocitos, en su mayoría, son bien diferenciados y ocasionalmente se pueden encontrar linfocitos granulares. Se llega a detectar anemia en 80 % de los casos y a veces con trombocitopenia. Las leucemias crónicas en gatos son raras y pueden hallarse incidentalmente durante la evaluación clínica de rutina.

Síndrome preleucémico o mielodisplásico

Se refiere a un síndrome con diversos cambios hematológicos y signos clínicos vagos, que se caracteriza por citopenias en presencia de médula ósea normocelular o hipercelular; generalmente se considera como una disfunción hematopoyética que precede el desarrollo de la leucemia mielocítica aguda, y puede tener una evolución de meses o años. En varias pequeñas especies se ha reconocido este síndrome, pero es más común en gatos. La mayoría de los perros muestra letargia, depresión y anorexia; al examen físico hay hepatoesplenomegalia y palidez; los cambios hematológicos son: bicitopenias o pancitopenias, macrocitosis, normoblastemia, reticulocitopenia. En gatos se presentan signos inespecíficos, como en perros, aunque puede haber disnea y sangrados espontáneos; los hallazgos hematológicos son similares a los de los perros, aunque también se puede observar macrotrombocitosis. En médula ósea, al igual que en perros, se advierte celularidad normal o incrementada, menos de 30% de blastos, un aumento en la relación mielocítica eritrocítica, células megaloblásticas de la línea eritrocítica; ocasionalmente

aparecen reticulocitos o metarrubricitos binucleados o tetranucleados, los cambios en la línea blanca incluyen metamielocitos gigantes y asincronía en la maduración núcleo/citoplasma.

Para el diagnóstico de las leucemias resulta importante partir de algunos exámenes, como son la realización del hemograma, química sanguínea, urianálisis y la punción de médula ósea, que debe realizarse el mismo día de la obtención del hemograma. La observación citológica del tejido involucrado resulta necesaria para algunos desórdenes. Si surgen dudas acerca de la diferenciación celular, se aconseja la realización de tinciones histoquímicas.

La hemostasia es un sistema fisiológico que detiene la salida de la sangre, al sellar provisionalmente el sitio del daño vascular e iniciar los mecanismos de reparación. Desde el punto de vista práctico, la hemostasia se divide en dos fases: La hemostasia primaria (interacción vaso sanguíneo-plaquetas) y la hemostasia secundaria (proteínas plasmáticas de la coagulación).

Hemostasia primaria

En condiciones fisiológicas, la hemostasia primaria funciona equilibradamente entre elementos celulares y proteicos, manteniendo la sangre fluida dentro de los vasos, gracias a las funciones de tromborregulación, específicas de la célula endotelial, y a las plaquetas, procedentes de la fragmentación del megacariocito, que están capacitadas para reaccionar ante una lesión del vaso sanguíneo y formar rápidamente un tapón plaquetario mediante los procesos de adhesión y agregación plaquetaria, deteniendo así la hemorragia. El proceso de adhesión entre la colágena expuesta y la plaqueta que se adhiere es de aproximadamente tres segundos. La interacción entre plaquetas y células endoteliales es fundamental para el adecuado y equilibrado funcionamiento de la hemostasia primaria. Normalmente, las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo excepto con él y se expone la colágena al subendotelio, que permite la activación de las plaquetas. Las fases de la hemostasia, sus funciones, y las células y proteínas que participan en la hemostasia se muestran en el cuadro I.

Cuadro 1. Fases de la hemostasia y funciones

FASES DE LA HEMOSTASIA	FUNCIONES
<i>Hemostasia primaria</i>	Formación del tapón hemostático primario
Endotelios, plaquetas	Interacción celular, adhesión y agregación plaquetaria
FvW, fibronectina, vitronectina	Proteínas adhesivas. El FvW también participa en la agregación plaquetaria
Fibrinógeno	Proteína que participa en la agregación secundaria
<i>Hemostasia secundaria</i>	Formación del coágulo de fibrina y restablecimiento del flujo sanguíneo
Plaquetas, endotelio, leucocitos	Proporcionan la superficie y liberan factores que participan en la coagulación
Factores de la coagulación	Interacción entre proteasas y cofactores para formar el polímero de fibrina
Proteínas fibrinolíticas	Regulan la formación del polímero de fibrina y restablecen la circulación

La hemostasia primaria es una serie compleja de cambios fisiológicos y bioquímicos que involucran a promotores e inhibidores de la coagulación sanguínea. La hemostasia primaria se inicia cuando hay daño vascular, lesión endotelial y exposición subendotelial del tejido conectivo a la sangre, y depende del tamaño de la lesión del vaso. La vasoconstricción contribuye a la hemostasia; ésta se presenta durante el primer minuto a partir de que aparece la lesión. La interacción entre plaquetas y endotelio vascular puede ser suficiente para detener el sangrado de los vasos; los mecanismos complejos de la formación del coágulo por las plaquetas y la activación del sistema de coagulación se llevan a cabo en el sitio lesionado. Las propiedades del endotelio son atribuidas a dos mecanismos: uno activo y otro pasivo. El mecanismo activo está asociado con la participación directa o indirecta de las células endoteliales; el factor endotelial liberado de la relajación, la síntesis de prostaciclina PGI_2 , los activadores de plasminógeno, la trombomodulina, las proteasas y la proteína S, toman y degradan al adenosin monofosfato AMPc.

Los mecanismos de tromborregulación que se generan producen 1) síntesis de prostaglandinas PGI_2 , lo que bloquea la activación plaquetaria al incrementar los niveles del AMPc, este mecanismo de regulación es bloqueado por el ácido acetilsalicílico; 2) la liberación de óxido nítrico, que inhibe la adhesión y agregación plaquetaria y es un poderoso vasodilatador local y 3) ectoADPasa, que es un poderoso agente agregante plaquetario.

Al existir una lesión, los mecanismos fisiológicos de agregación dejan de funcionar y se favorecen los mecanismos proagregantes, que permitirán la interacción entre el vaso sanguíneo lesionado y las plaquetas; ante la lesión endotelial, la colágena queda expuesta e inicia el mecanismo de adhesión al unirse con las plaquetas a través de glicorreceptores específicos. Posteriormente, el factor de von Willebrand (FvW), una proteína multimérica de alto peso molecular, sintetizada y liberada en el endotelio, participa en la adhesión plaquetaria al formar el puente de unión entre el subendotelio y las plaquetas, a través de la unión de otros glucorreceptores específicos Gp 1b-1X y Gp 11b-111^a; el FvW funciona también como proteína transportadora del factor VIII de la coagulación F.VIII: C, por lo que su función también se extiende a la coagulación. La fibronectina, la vitronectina y la laminina son otras proteínas adhesivas que fortalecen la unión entre las plaquetas y el vaso sanguíneo, además de la participación de la trombospondina. El factor activador plaquetario (PAF) liberado por el endotelio constituye un mecanismo adicional que favorece los mecanismos de activación intraplaquetaria y genera cambios metabólicos que inician la agregación plaquetaria, interacción plaqueta con plaqueta y, finalmente, forman el tapón hemostático que detiene la hemorragia. En la hemostasia secundaria también participa la célula endotelial produciendo componentes que ejercen, por una parte, efectos anticoagulantes y, por otra, efectos coagulantes.

Las plaquetas desempeñan una función muy importante en la hemostasia primaria; ésta consiste en taponar rápidamente cualquier solución de continuidad producida por el endotelio vascular, mediante acumulos plaquetarios para obturar la lesión.

Ultraestructuralmente, las plaquetas se dividen en tres zonas, cada una con funciones específicas: periférica, intermedia y de organelos. La zona periférica es la parte más externa; es la responsable de la respuesta plaquetaria inicial. Su función principal es la de permitir la adhesión de la plaqueta al subendotelio, a través del FvW y el complejo Gp IIb-IIIa que se une al fibrinógeno y al ADP y provoca cambio de forma, agregación y secreción plaquetaria. La Gp sirve como receptor de la trombina. Las integrinas o receptores especí-

ficos, para colágeno y FvW. Otra capa es la membrana plaquetaria rica en ácido araquidónico. Ante la activación, la membrana expone la superficie cargada negativamente, indispensable para el soporte de los factores de coagulación. La capa submembranosa es la capa más interna, donde se produce la transformación de las señales recibidas. La zona periférica constituye una de las partes fundamentales en la activación, adhesión y agregación plaquetaria. Los antígenos plaquetarios que contienen las plaquetas están presentes también en otras células. La zona intermedia contiene las moléculas y estructuras que participan en la formación de las proteínas contráctiles y de la interacción con los microtúbulos; contiene también trombastenina, otra proteína contráctil.

Fases de la hemostasia primaria

La función principal de las plaquetas es participar activamente con el endotelio, los factores plasmáticos, que permiten un equilibrio constante entre procoagulantes, y factores inhibidores que la sangre fluida mantiene dentro de los vasos. Cuando ocurre la lesión endotelial se desencadena una serie de mecanismos cuya finalidad es obstruir la lesión con un tapón hemostático, inicialmente generado por plaquetas y posteriormente estabilizado por el polímero de fibrina durante el proceso de coagulación. Los mecanismos que desencadena se presentan de la manera siguiente: 1) adhesión plaquetaria al subendotelio expuesto por el daño vascular; 2) agregación plaquetaria primaria al activarse el complejo glucoreceptor 11b/111^a y permitir la unión entre las plaquetas; 3) liberación de compuestos intraplaquetarios; 4) agregación secundaria de nuevas plaquetas al tapón hemostático; 5) consolidación y retracción de coágulo; 6) formación del tapón hemostático definitivo con la formación del polímero de fibrina y detención de la hemorragia (figuras 1 y 2). Cuando ocurre la lesión se ponen en juego mecanismos como la vasoconstricción refleja, que disminuye el calibre del vaso, seguida de la exposición al subendotelio, que incrementa la atracción plaquetaria. La producción y liberación de PG12 disminuye drásticamente, lo que favorece los mecanismos de acción plaquetaria. Las glucoproteínas contienen en su estructura algunos antígenos plaquetarios, actualmente se les conoce en familias como integrinas, glucoproteínas ricas en leucina y selectinas.

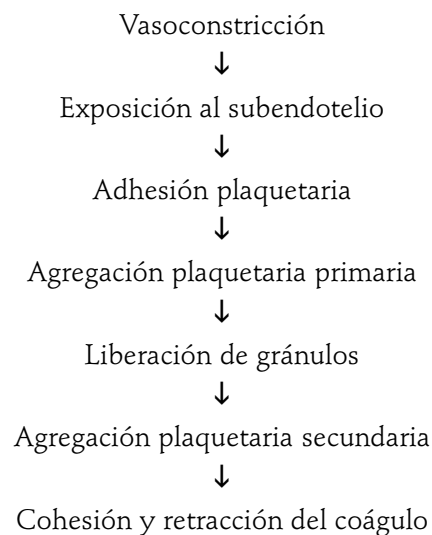


Figura 1. Fases de la hemostasia primaria.

Las glucoproteínas que participan en la adhesión son Gp 1a, Gp 1b-1X; se unen al factor de FvW formando un puente de unión entre la Gp 1b-1X y el colágeno, además, el FvW se une también al glucorreceptor Ib-IIIa favoreciendo los mecanismos de adhesión plaquetaria; asimismo participan otras proteínas. La Gp IIb-IIIa es fundamental en la agregación plaquetaria primaria al unirse al fibrinógeno, produciendo la unión con otras plaquetas. En el interior de la plaqueta se desarrollan otras reacciones: liberación de los gránulos intraplaquetarios que incrementan la agregación plaquetaria secundaria, las plaquetas se retraen y consolidan el coágulo (retracción del coágulo), los agonistas plaquetarios permiten que reaccionen ante una lesión. Las plaquetas participan en la hemostasia secundaria como superficie de contacto (fosfolípido plaquetario o factor 3 plaquetario) para activar factores de la coagulación, así como la liberación de los procoagulantes F.V:C, F.VIII:C y FvW, que son importantes para que los mecanismos de la coagulación formen la fibrina y el tapón hemostático definitivo.

La activación intraplaquetaria se lleva a cabo ante el estímulo de los agonistas plaquetarios (trombina, tromboxano A₂, epinefrina, PAF, vasopresina, ADP y colágeno); la plaqueta inicia una serie de cambios bioquímicos en cadena que le permiten responder en caso necesario. Las prostaglandinas tienen un papel importante en los mecanismos de activación, al activar o inhibir a diversas enzimas, por lo tanto, se le considera el *switch* del sistema de activación y un defecto en alguno de los mecanismos de activación se traducirá como un defecto plaquetario.

Evaluación plaquetaria

Los problemas de los trombocitos son la causa más frecuente de sangrado y se deben evaluar en primer término. Las alteraciones de la hemostasia primaria resultan, generalmente, en trombocitopenia y en trombosis, es decir, eventos hemorrágicos o trombóticos. La trombocitopenia o disminución de plaquetas en la unidad de medida correspondiente, se traduce clínicamente como sangrado, diátesis hemorrágica o petequias. La trombocitopenia, en general, se debe a la excesiva remoción de las plaquetas en desórdenes tales como la trombocitopenia inmunomediada, la coagulación intravascular diseminada (CID) o una menor trombocitopoyesis durante la mielopatía. Otra alteración es la enfermedad de von Willebrand, las enfermedades linfoproliferativas con paraproteínas anormales circulantes y por ácido acetilsalicílico y en la trombopatía del basset hound, como defecto primario.

En el animal con trombocitopenia, el hemograma y el frotis sanguíneo son importantes para evaluar la distribución de los eritrocitos, la cual debe ser uniforme y sin acúmulos; es necesario confirmar que no sea un error de transcripción. La anamnesis, la signología, los hallazgos de la exploración física, la incidencia racial y otras características de las enfermedades específicas del mecanismo hemostático son útiles para el diagnóstico.

La etiología más frecuente de las trombocitopenias es: 1) defectos medulares que limitan la trombocitopoyesis adecuada; 2) trombocitolisis inmunomediada y 3) consumo de plaquetas durante la CID, secuestro. En estos casos el aspirado y la biopsia de médula ósea son de utilidad, la observación del número y madurez de los megacariocitos serán definitivos para el diagnóstico, la evaluación de la médula ósea es el mejor procedimiento diagnóstico inicial en la trombocitopenia, ya que la coagulopatía de consumo por CID se puede detectar con el resto del perfil hemostático. Si no se perciben otras alteraciones, el

animal tiene un problema plaquetario puro. La trombocitopenia inmunomediada generalmente se diagnostica por exclusión de un problema medular de CID y se confirma con la respuesta a la terapia inmunosupresora.

Las trombocitopatías implican un defecto funcional plaquetario, que se identifica cuando existen cantidades adecuadas de trombocitos, pero aun así, el tiempo de sangría y otros estudios funcionales resultan anormales. La causa del defecto de la función plaquetaria puede ser: 1) Por drogas: ácido acetil salicílico, ibuprofeno, fenilbutazona, indometacina, corticosteroides. 2) Adquirida: desórdenes linfoproliferativos, CID y uremia. 3) Hereditaria: enfermedad de von Willebrand y trastornos raros en basset hounds, otterhounds, fox hounds y terrier escocés. La trombocitopatía por medicamentos generalmente se asocia a la ingestión de los mismos y la función plaquetaria se normaliza en cuatro o cinco días después de suspender la droga.

Las pruebas de laboratorio que deberán aplicarse al animal con problemas de hemostasia primaria son: el hemograma completo, la observación morfológica de las plaquetas, recuento plaquetario, estimación del número de plaquetas en un frote sanguíneo, tiempo de sangrado y prueba de retracción del coágulo.

La CID se presenta frecuentemente como una tendencia al sangrado ocasionada por los productos de degradación del fibrinógeno (PDFs) que son anticoagulantes. La CID es el desencadenamiento extenso de la coagulación que provoca daño endotelial generalizado o la exposición de la vasculatura a células anormales, como en las neoplasias; la CID siempre es secundaria a una enfermedad, se puede producir coagulopatía de consumo sin microtrombosis intravascular diseminada por eventos locales, por formación de trombos y agotamiento de los factores de la coagulación y plaquetas, como en el hemangioma cutáneo o situaciones en las cuales el consumo de plaquetas y de factores de la coagulación en el sitio de hemorragia excede el abastecimiento. En el linfosarcoma se puede observar CID, al igual que en diferentes enfermedades infecciosas virales bacterianas y parasitarias.

En la enfermedad de von Willebrand, el trastorno se caracteriza por alargamiento del tiempo de sangrado, disminución de la adhesividad de las plaquetas y reducción variable de la concentración del factor VIII. Existen dos formas de la enfermedad: una autosómica parcialmente dominante y otra autosómica recesiva; la forma dominante parcial afecta por igual a heterocigotos y homocigotos, ambos muestran tendencia a sangrar con facilidad. La forma recesiva se presenta en homocigotos para el gen VWD, cuyos padres son heterocigotos asintomáticos (portadores). La enfermedad parcial dominante se ha observado en las razas doberman pinscher, Manchester terrier, pastor alemán, perdiguero dorado, schnauzer miniatura, entre otros. La enfermedad recesiva se presenta en el terrier escocés, el cazador de Chesapeake Bay y en cerdos de la raza Poland China.

Los perros que padecen la forma recesiva son homocigotos, no tienen factor VIII relacionado con antígenos y sus progenitores muestran entre 15 y 60% de la cantidad normal; cuando la enfermedad está relacionada con antígenos, también se observan defectos en las plaquetas y hay disminución de la adhesividad plaquetaria, empleando perlas de vidrio y anomalías en la agregación inducida con ristocetina. Entre los signos clínicos se observa hemorragia excesiva después de cirugía menor, epistaxis recurrente, gingivorragia, sangrado en pene y vagina, hemorragia gastrointestinal con o sin diarrea, hematuria, hemorragia prolongada después del parto o en el estro, hematomas, cojeras, sangrado del cordón umbilical y muerte neonatal; en la necropsia, signos de hemorragia.

Los individuos con von Willebrand sintetizan su propio factor VIII durante las 24 h siguientes a la transfusión de plasma fresco congelado, crioprecipitados y concentrados especiales de factor VIII, aunque el tiempo de hemorragia y plaquetas sólo se corrige en forma transitoria.

Otra forma de presentación de la enfermedad es la adquirida, que se manifiesta con hemorragias relacionadas con enfermedad sistémica: endocrinopatías (insuficiencia de cortisol, estro, insuficiencia tiroidea, parto, en infección viral bacteriana posvacunal y en farmacoterapia, sulfa-trimetoprim y antiinflamatorios no esteroideos).

Hemostasia secundaria

Ésta representa el cese fisiológico de la hemorragia, por medio de un mecanismo complejo que involucra un cambio de estado físico, de líquido a sólido, con la formación de fibrina y el enlace del coágulo en una malla insoluble. Las propiedades de la coagulación sanguínea requieren que los componentes de las reacciones sean localizados, amplificados y modulados; las superficies celulares, plaquetas y células endoteliales tienen una función esencial en la interacción y el acoplamiento molecular, que da lugar a la coagulación sanguínea; entre otros sistemas, las proteínas de la coagulación sanguínea producen la formación de trombo de fibrina. La hemostasia secundaria o coagulación sanguínea es un proceso que involucra múltiples enzimas, cofactores y superficies celulares para la formación del coágulo insoluble.

Factores de la coagulación: La nomenclatura internacional de los factores plasmáticos de la coagulación se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2. Nomenclatura internacional de los factores de coagulación

FACTOR	SINÓNIMO
I	Fibrinógeno
II	Protrombina
III	Factor hístico, factor tisular
IV	Calcio
V	Proacelerina, factor lábil
VI	No asignado
VII	Proconvertina, autoprotrombina
VIII	Factor antihemofílico A, globulina antihemofílica
IX	Factor de Christmas, componente tromboplastínico del plasma, autoprotrombina 11, factor antihemofílico B
X	Factor de Stuart–Prower, trombocinasa, autoprotrombina 111
XI	Antecedente tromboplástico del plasma
XII	Factor de Hageman
XIII	Factor estabilizante de la fibrina, protransglutamidasa, fibrinasa, fibrinolisasa
Precalicroína	Factor de Fletcher
Cininógeno de alto	Factor de Fitzgerald–Williams–Flaujeauc peso molecular

Los números se asignaron de acuerdo con el orden de su descubrimiento. Otros factores a los que no se asignan números romanos son las precalicreínas y su forma activa calicreína y el cininógeno de alto peso molecular (CAPM); de igual manera, los fosfolípidos plaquetarios. Las proteínas y los componentes celulares involucrados en la coagulación sanguínea existen bajo condiciones fisiológicas en una forma inactiva, forma en que circulan en el plasma. Los factores FII (protrombina), FVII, FIX y FX son proenzimas o zimógenos convertidos a enzimas por ruptura de una o dos uniones peptídicas. El sufijo “a” después del número romano indica la forma activa del factor, por ejemplo FXa. El FX, FVIII y el FV son procofactores y convertidos a cofactores activos: FVIIIa y FVa. En el cuadro 3 se anota la clasificación de estos. Los factores de contacto son el FXII, FX precalicreína y cininógeno de alto peso molecular.

Cuadro 3. Clasificación de los factores de coagulación en zimógenos cofactores y sustrato

a) Zimógeno de serin proteasas Zimógenos no vitamino -K- dependientes PC, FXII, FXI	Zimógeno de transglutamidasa FXIII
b) Vitamino K dependientes II,VII,IX,X	
Cofactores	
a) Plasmáticos V,VII,I X,X	
b) Celulares	Factor tisular (FT) Trombomodulina (TM)
Sustrato	I Fibrinógeno

Coagulación sanguínea

Cada uno de los factores de la coagulación tiene diferente peso molecular, todos son necesarios para la coagulación sanguínea. Existen cuatro reacciones claves para la formación del coágulo insoluble de fibrina, con el consiguiente cese de la hemorragia: 1) iniciación de la coagulación; 2) activación del factor; 3) formación de trombina y 4) formación del coágulo de fibrina.

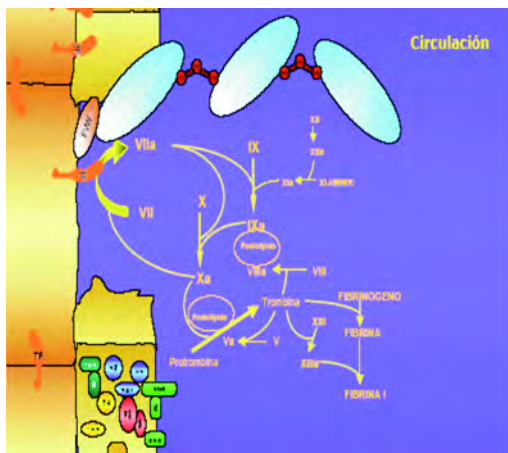


Figura 2. Coagulación sanguínea.

La cascada de la coagulación consta de todos los procesos bioquímicos que convergen en la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. Existen diferentes teorías de la coagulación, una de ellas se describe por dos vías: 1) la vía intrínseca, con el daño vascular y la interacción de superficies cargadas negativamente con tres proteínas plasmáticas: FXII, precalicreína (PK) y cininógeno de alto peso molecular (CAPM). La PK y el CAPM circulan en plasma como un complejo, se unen a las superficies cargadas negativamente; al activarse el FXII, la PK se convierte en calicreína y el CAPM es digerido para liberar bradicinina (vasoconstrictor).

El segundo sustrato principal del FXIIa es el factor XI, también circula como complejo con el CAPM y es convertido a FXIa, el cual continúa la coagulación. 2) La vía extrínseca, que es un complejo formado entre el FT y el FVII, seguido de la activación secuencial de los factores VII, X y II.

El concepto de cascada de la coagulación es útil para definir las deficiencias hemorrágicas asociadas con una reducción en la velocidad de formación de fibrina *in vitro*, pero no es adecuado para la descripción de la coagulación *in vivo*. No obstante, sirve para fines de diagnóstico en el laboratorio. Hoy en día ya no se habla de cascada, sino de una serie de cambios bioquímicos y enzimáticos para la formación de trombina y subsecuentemente la formación de un coágulo de fibrina; en la actualidad existen diferentes teorías. La función del coágulo de fibrina es proporcionar un apoyo estructural para la formación del trombo *in vivo*. El proceso se inicia con la conversión de fibrinógeno a fibrina por la acción de la trombina con lo cual se forman monómeros de fibrina; el ensamblaje en un inicio es espontáneo, no enzimático de los monómeros de fibrina y su polimerización; finalmente, hay uniones intermoleculares covalentes por la presencia del factor FXIIIa.

En conclusión, la vía intrínseca incluye los factores XII, XI, IX y VIII. La extrínseca, el FVII; la común, los factores X, V, II y I. El factor plaquetario 3 sobre las plaquetas activadas acelera el proceso de coagulación. La vía intrínseca es iniciada por el contacto con una superficie rugosa, como el colágeno, y activa la ruta común mediante un complejo de IX, VIII, y FP3. El punto final de la vía común es el coágulo. La tromboplastina tisular, desde las células dañadas hasta el factor VII en la vía extrínseca, también inician la vía común.

Las enfermedades que afectan con más frecuencia a los animales, en relación con las alteraciones de los factores de la coagulación, son de tipo hereditario y de tipo adquirido. En las coagulopatías hereditarias la característica común es el sangrado, hematomas y tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada; la deficiencia de alguno de los factores de la coagulación se traduce clínicamente en hemorragias y hematomas. Es posible observar deficiencia del factor I (fibrinógeno) deficiencia del FVIII:C que causa la hemofilia A, la deficiencia del factor IX que causa la hemofilia B. Los animales pueden presentar desde el nacimiento prolongación del sangrado y sangrados anormales, por ejemplo, al corte de la oreja o en la extracción dentaria. La mayoría de los factores que el hígado sintetiza son dependientes de la vitamina K (factores II, VII, IX y X) y son bloqueados por los cumarínicos, por lo que en intoxicaciones, por ejemplo con warfarina, se observarán diátesis hemorrágica y sangrados anormales, caso en el que es importante el antecedente de exposición a tóxicos o a plantas tóxicas. En daño hepático causará defectos múltiples en la coagulación. Otros agentes que se asocian con alteraciones de la coagulación son: oxalatos solubles (sodio y potasio) producidos por plantas del género *Difendaquia oxalis*, *amarantus* y *chenopodium*. Entre los agentes que inducen alteraciones en la coagulación se pueden citar: micotoxinas, cuya estructura básica es la hidroxycumarina (aflatoxinas y la misma warfarina); asimismo, algunos venenos de serpientes, como la de cascabel (*Crotalus*), cuya acción está centrada en la actividad hemolítica, afectan las pruebas de coagulación.

La medicina transfusional que emplea componentes sanguíneos es una alternativa en el tratamiento de pacientes con problemas hematooncológicos e intoxicaciones que alteran los factores plasmáticos de la coagulación, los cuales están considerados entre las afecciones más frecuentes en perros, gatos y caballos.

Hay dos principales indicaciones para el tratamiento con componentes sanguíneos: la terapéutica transfusional, que implica la reposición de sangre total, o bien, la de alguno de sus componentes, que se hubiera perdido por cualquiera de las diversas causas, entre las que destacan: hemorragias agudas o crónicas, anemia por diferentes etiologías, cirugía e intoxicaciones con derivados de la cumarina.

La transfusión sanguínea segura y efectiva requiere del conocimiento de la fisiopatología del trastorno y del tratamiento, con el fin de identificar la deficiencia y administrar en cada caso solamente el componente específico, para evitar la isoinmunización innecesaria del paciente.

Las bases de la terapia transfusional proceden del conocimiento de que la sangre es un tejido complejo con numerosos componentes: 1) celulares (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y 2) plasmáticos (factores de la coagulación y gammaglobulina antihemofílica). Cada componente puede ser extraído a partir de una sangre total, o bien, por procedimientos de aféresis. La medicina transfusional cada día tiene mayor demanda, ya que son varias las especies de animales que pueden ser beneficiadas; sin embargo, es en los animales de compañía, perros y gatos, en los que se aplica cotidianamente concentrado de eritrocitos, plasma fresco congelado y concentrado de plaquetas, por las enfermedades que les son propias.

En este capítulo se describirán aspectos de inmunohematología, donadores de sangre, banco de sangre, fraccionamiento de la sangre, vigencia y conservación de los componentes sanguíneos, así como la terapia con componentes específicos y las reacciones transfusionales.

Medicina transfusional en gatos

La terapia transfusional es de apoyo en el gato en estado crítico o anémico, estos animales se transfunden con menor frecuencia en comparación con los perros; existen también programas de donación de sangre felina y de colección de sangre. Los grupos sanguíneos en gatos son del sistema AB y los tipos A, B y AB; a diferencia de los perros, los gatos poseen anticuerpos naturales contra los tipos sanguíneos extraños y estos aloanticuerpos son los responsables de las reacciones a la transfusión; las hemolíticas son potencialmente mortales en transfusiones sanguíneas AB incompatibles. Por lo anterior, es muy importante asegurar la compatibilidad *in vitro* por tipificación y pruebas cruzadas. En la literatura consultada se menciona que 74% de las transfusiones se aplica en pacientes anémicos y 38%, en animales con coagulopatías inducidas por enfermedad hepática y que están programados para biopsia hepática percutánea.

En gatos con anemia por pérdida aguda de sangre con menos de tres días de duración, se han observado hematocritos de 18.1% y se les ha administrado una media de 2.1 unidades de sangre (50 mL/unidad). En gatos con anemia por hematopoyesis deficiente y por hemólisis se han encontrado hematocritos de 12.7%; éstos recibieron 1.7 transfusiones sanguíneas. Habitualmente la transfusión se realiza con sangre total completa, fresca o almacenada. Lo anterior, por la dificultad que implica, en Patología Clínica Veterinaria, extraer sangre y fraccionarla. Por otra parte, las coagulopatías, trombocitopenias, trombocitopatías, coagulación intravascular diseminada e hipoalbuminemia se observan pocas veces en gatos, comparativamente con los perros.

Hasta la fecha sólo se reconoce la existencia de un sistema de grupos sanguíneos en gatos: el AB, que consiste en tres grupos sanguíneos: el A, el B y el AB. El tipo A es el más corriente, sin embargo, la frecuencia del grupo A y del grupo B, en el gato americano de pelo corto, difiere sustancialmente entre distintas partes de EEUU, y del mundo, y varía con la raza felina. El grupo AB se da muy raramente y se ha observado en gatos americanos de pelo corto y en las razas Abisinia, birmana, británica de pelo corto, nonwegian forest, persa, scotch fold y Somalia. Los antígenos felinos de tipo sanguíneo están definidos por carbohidratos específicos ligados a lípidos y proteínas de membrana en la superficie del hematíe.

Los antígenos de grupo sanguíneo AB se heredan como un carácter mendeliano autosómico simple, siendo el A dominante sobre el B. A diferencia de los perros, los gatos poseen anticuerpos naturales, conocidos como aloanticuerpos, contra el antígeno de grupo sanguíneo del que carecen y son los responsables de reacciones de incompatibilidad o isoeritrolisis neonatal. Los aloanticuerpos se transmiten por el calostro hasta 16 horas tras el alumbramiento y todas la crías felinas tipo B, y en menor grado los de tipo A, desarrollan aloanticuerpos a las pocas semanas de vida. Los gatitos no requieren ser sensibilizados mediante transfusiones o gestaciones previas para desarrollar aloanticuerpos y es posible que se presenten reacciones adversas en la primera transfusión sanguínea y en crías de gatas primíparas.

Los gatos con tipo B, de más de tres meses de edad, tienen títulos elevados de anticuerpos anti A (mayores de 1:32), generalmente, estos son hemaglutininas y hemolisinas de tipo IgM. Los anticuerpos anti B de los gatos con sangre del tipo A son débiles y son, a partes iguales, inmunoglobulinas IgG e IgM, anticuerpos anti-B que aceleran significativamente la destrucción de las células B transfundidas a gatos de tipo A. Los gatos de tipo AB expresan ambos marcadores antigénicos y carecen de aloanticuerpos.

Tipificación de la sangre felina

Esta es sencilla y se emplea sangre completa y de manera comercial se consigue en Filadelfia. El grupo sanguíneo se puede confirmar determinando los aloanticuerpos con un procedimiento de retrotipificación, el cual se realiza de forma similar a la tipificación sanguínea, pero en este caso el plasma del paciente se prueba contra los eritrocitos que se saben del tipo A o del tipo B.

Los gatos con sangre del tipo A poseen aloanticuerpos anti B débiles y sólo aglutinan células de tipo B, los gatos de tipo B siempre tienen aloanticuerpos anti-A potentes y aglutinan las células A. Los hematíes de tipo AB se aglutinan tanto en suero anti-A como anti-B, sin embargo, en la retrotipificación (en medicina humana también se conoce como determinación del grupo inverso) suero o plasma de gatos con tipo AB no aglutina células

A ni B porque los gatos AB no desarrollan aloanticuerpos. En los perros se representan los siguientes tipos sanguíneos (cuadro 1):

Cuadro 1. Grupos sanguíneos en perros

TIPO SANGUÍNEO	NOMENCLATURA ANTIGUA	INCIDENCIA APROXIMADA
DEA 1.1	A1	40 %
DEA 1.2	A2	20%
DEA 3	B	5%
DEA 4	C	98%
DEA 5	D	25%
DEA 6	F	98%
DEA7	Tr	45%
DEA 8	He	40%

Las estrategias para obtener al donador de sangre abarcan dos aspectos: clínico y de laboratorio; en el primero se considerará la selección del donador de sangre y en el segundo las pruebas que habrán de realizarse antes de extraer la sangre (flebotomía).

Selección del donador de sangre

Características de los gatos donadores:

- ◆ Ideal: gato joven de 2 a 5 años.
- ◆ Talla grande (5 kg o más).
- ◆ Delgado.
- ◆ De pelo corto.
- ◆ Cualquier sexo.
- ◆ Sin acceso al exterior.
- ◆ Buen temperamento.
- ◆ Buena salud.
- ◆ No estar tomando medicamentos.
- ◆ Con examen clínico semestral.
- ◆ Hemograma completo y sin alteraciones (de acuerdo con la especie), cuadro 2.
- ◆ Perfil bioquímico sin alteraciones.
- ◆ Análisis de orina sin alteraciones.
- ◆ Examen fecal negativo.
- ◆ Los donadores felinos deben ser sometidos dos veces al año a pruebas de detección selectiva de infecciones virales: virus de la leucemia viral felina (LeVF), virus de inmunodeficiencia felina (VIF), peritonitis infecciosa felina (PIF), panleucopenia, hemobartonelosis y *Chlamydia*.

- ◆ El donador deberá vacunarse regularmente contra rinotraqueítis, calicivirus felino, panleucopenia, *Chlamydia*, rabia y LeVF y de peritonitis infecciosa felina.
- ◆ Esplenectomizados no se recomiendan.

Además, es importante que se realicen pruebas selectivas de acuerdo con las enfermedades endémicas en el área donde vive el donador.

Los animales deberán ser sometidos a un examen físico completo, historia clínica completa que comprenda esquema de inmunizaciones, enfermedades que haya presentado y estado de salud al momento de la donación de sangre. Los donadores deberán tener una buena alimentación y su calendario de vacunación y desparasitación al corriente. Las características y requisitos que deben cubrir los donadores de sangre, en general son: estar sanos clínicamente, de preferencia que sean machos con hemograma en valores de referencia y con esquemas de inmunización acordes a su edad y a la especie.

Pruebas de laboratorio en el donador

Hemograma completo para verificar que los valores de hemoglobina (Hb) y de hematocrito (Hto) están en valores de referencia. El frote sanguíneo teñido con el colorante de Wright o Diff Quick deberá ser examinado minuciosamente en busca de hemoparásitos, ya que varios se pueden transmitir por transfusión sanguínea, como son: *Babesia*, *Ehrlichia*, *Dirofilaria*, *Leishmania*, *Toxoplasma*, *Haemobartonella* y *Trypanosoma* entre otros, dependiendo de la especie.

La serología que se realiza generalmente es para detectar las siguientes enfermedades: En gatos: leucemia viral felina (LeVF), síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDAF). En perros: leptospirosis. En bovinos: leptospirosis y leucosis bovina. Es conveniente que el donador de sangre no se exponga a enfermedades, para garantizar que la sangre que se extraiga se encuentre en condiciones óptimas para el receptor.

Pruebas de tipificación de grupos sanguíneos

En México, a la fecha no existen antisueros específicos para determinación de los grupos sanguíneos en medicina veterinaria.

La detección selectiva de algunas enfermedades se realiza a través de: hemograma anual, perfil bioquímico anual, estado del animal en relación con la filariosis cardiaca; antes de cada donación se realiza una exploración física.

Cuadro 2. Características ideales del donador de sangre

ESPECIE	EDAD	SEXO	TALLA	PESO	ESTADO DE SALUD	HEMOGLOBINA G/L	HEMATOCRITO L/L	LEUCOCITOS x 10 ⁹ G/L
Perro	Adulto 2-7 años	♀ o ♂	mediana a grande	> 20 kg	Sano Excelente	120 - 180	0.37 - 0.55	6.0 - 17.0
Gato	Adulto	♀ o ♂		Mínimo 4 kg	Sano Excelente	80 - 150	0.24 - 0.45	5.5 - 19.5
Caballo	Adulto	♀ o ♂			Sano Excelente	111 - 190	0.32 - 0.52	5.5 - 12.5
Bovino	Adulto	♀ o ♂			Sano Excelente	80 - 150	0.24 - 0.46	4.0 - 12.0

Los valores referidos para hemoglobina y hematocrito son para animales que se encuentran en la ciudad de México. Al nivel del mar estos valores son inferiores a los anotados, por lo que es recomendable que en cada lugar se establezcan los valores de referencia.

Los donadores de sangre deberán ser evaluados por el médico veterinario. Se recomienda contar con papelería ex profeso para registrar los datos obtenidos y la historia clínica, con el fin de tenerlos en el archivo del banco de sangre, para lo que se requiera. Los gatos pueden donar de 10 a 12 mL de sangre completa por kg peso, lo que corresponde a una unidad felina de 50-75 mL de sangre completa en un gato de 5 a 6 kg cada 21 días. Los donadores no suelen ser sangrados más de una vez cada seis semanas. Los que donen regularmente cada tres semanas deben ingerir una dieta enriquecida con sulfato ferroso oral, dos veces a la semana (10 mg/kg). Los gatos para operaciones selectivas pueden donar fácilmente de una a dos unidades de sangre, desde pocos días, hasta dos semanas antes de la intervención.

Tipos sanguíneos de los donadores de sangre

No existen donadores universales y sólo se puede emplear sangre tipificada compatible, si se quiere que la transfusión sea eficaz y segura. Los gatos de tipo A deben recibir sangre A, previas pruebas cruzadas. Los tipo B deben recibir sangre de tipo B; las crías de gato tipo A con anemia por isoeritrolisis neonatal son un caso especial, sucede en las crías de tipo A nacidas de madre de tipo B. La isoeritrolisis neonatal se puede prevenir evitando cruza incompatibles entre gatas de tipo B y gatos de tipo A. También se puede prevenir evitando que las crías reciban el calostro durante las primeras 16 horas de vida. Durante los dos primeros días de vida se pueden administrar células de tipo B lavadas, a las crías que tengan necesidad inmediata de sangre. A partir de esto, las crías de tipo A deben recibir sangre de tipo A, ya que éste es el más corriente. En los gatos de tipo AB se debe transfundir sangre de tipo AB, aunque también pueden recibir indistintamente de tipo A o B.

Riesgos de la donación

Aun en condiciones óptimas se pueden observar: Lipidosis e insuficiencia hepática o shock hipovolémico por efecto de los sedantes; los donadores se mantendrán en observación hasta cuatro horas después de la sangría, en las que se tratará de detectar hipovolemia, taquicardia, extremidades frías, debilidad, abatimiento o colapso. En caso de shock o hipovolemia, aplicar solución cristaloide intravenosa de dos a tres veces el volumen de sangre extraído. La venopunción repetida puede inducir complicaciones tromboembólicas.

Medicina transfusional e indicaciones de la terapia con componentes sanguíneos

Sangre total (ST)

- ◆ Pérdida masiva de sangre
- ◆ Anemia por choque hipovolémico

Concentrado de eritrocitos (CE)

- ◆ Anemias que cursen con hipoxemia tisular
- ◆ Procedimientos de circulación extracorpórea

Concentrado de leucocitos (CL)

Pacientes con leucopenia por:

- ◆ Parvovirus y en gastroenteritis hemorrágica
- ◆ Leucemia
- ◆ Quimioterapia
- ◆ Radioterapia

Concentrado de plaquetas (CP)

- ◆ Trombocitopenia con riesgo inminente de sangrado o de hemorragia cerebral
- ◆ Trombocitopenia con diátesis hemorrágica

Gamaglobulina antihemofílica o crioprecipitado (GAH, CRIO)

- ◆ Hemofilia A
- ◆ Hemofilia B
- ◆ Enfermedad de von Willebrand
- ◆ Hipofibrinogenemia
- ◆ Disfibrinogenemia

En general, en perros y equinos las condiciones para donar son semejantes a las descritas: individuo sano, con un control óptimo por parte del médico veterinario y con pruebas de laboratorio que estén en los parámetros descritos en el cuadro correspondiente y acorde con las patologías de esas especies. Las técnicas de flebotomía, de conservación, reacciones transfusionales, vigencia de productos e indicaciones médicas son semejantes. En caballos se cuenta con vasos grandes como la yugular externa, así que la flebotomía es relativamente sencilla. Las complicaciones durante la extracción de sangre son raras, para más detalle se sugiere consultar la literatura recomendada. Actualmente en la medicina veterinaria y en la humana se están impulsando los procedimientos de donación para autotransfusión, lo cual es prometedor y proporciona grandes beneficios, principalmente en cirugías electivas.

Administración de la sangre

La unidad de sangre a transfundir deberá estar a temperatura entre 22 y 37 °C, antes de ser administrada, lo cual se puede lograr manteniendo la unidad durante 30 a 60 minutos a temperatura ambiente o colocándola en baño de agua a 37 °C durante 30 minutos. No es aconsejable calentar la sangre en horno de microondas por el riesgo de hemólisis; una

alternativa es colocar el dispositivo de administración de sangre en un baño de agua a 37 °C. No se recomienda aplicar antihistamínico ni corticosteroides, o ambos a la vez, para evitar reacciones indeseables, pues no está comprobado su efecto. La vía de aplicación implica usar el catéter intravenoso, aguja de calibre 16-22 permanente.

En crías o en animales con venas inaccesibles puede optarse por la vía intramedular, la sangre transfundida estará circulando en cinco minutos. La vía intraperitoneal no es aconsejable. El filtro debe ser de 170 micrómetros, para eliminar los coágulos y desechos celulares, o un filtro pediátrico. La velocidad de transfusión dependerá del cuadro clínico del paciente; por ejemplo, en un animal en shock se hará tan rápido como sea posible, en uno con insuficiencia cardíaca, no más de 1 mL/kg/h. La velocidad habitual es de 10 mL/kg/h y la transfusión del CE deberá realizarse en un lapso menor de cuatro horas, como medida de control de calidad. La aplicación de la sangre también puede realizarse con jeringa acoplada a un filtro de sangre pediátrico. No aplicar ningún medicamento ni soluciones, excepto la salina isotónica estéril, a través de la vía de administración de sangre. El ritmo de aplicación inicial será de 1 a 3 mL en los primeros cinco minutos. Se deberá vigilar al paciente durante y después de la transfusión, de acuerdo con la hoja mencionada. El hematocrito (Hto) se determinará una hora antes de la misma y 24 horas después. El volumen de sangre a transfundir depende del grado de anemia, del estado clínico y del tamaño del animal; en general, se usa la siguiente fórmula:

$$\text{Volumen de sangre completa (mL)} = \text{aumento del hematocrito deseado (\%)} \times \text{peso corporal (kg)} \times 2$$

El incremento del hematocrito postransfusión después de 3 mL/kg es de 1%; una unidad completa felina (50 mL) lo aumentará a 5%. Habitualmente un Hto de 20% es suficiente para estabilizar al enfermo. En condiciones normales la supervivencia de los eritrocitos transfundidos será de 70 días.

Reacciones a la transfusión de sangre y componentes sanguíneos

El uso de la sangre o de alguno de sus componentes implica la posibilidad de complicaciones indeseables como son: las reacciones alérgicas a proteínas extrañas, a los antígenos leucocitarios y plaquetarios; sensibilización a los antígenos eritrocitarios y a pirógenos.

Con una transfusión es probable que no se logre el objetivo, debido a que el producto ha sido extraído, procesado o conservado inadecuadamente. Otra causa podría ser no usar el componente específico aun en condiciones óptimas se corre el riesgo de una reacción adversa, la cual se clasifica en: inmediata y tardía. El cuadro clínico dependerá de si la reacción es inmediata o tardía.

En la *reacción inmediata* los signos se pueden manifestar en el transcurso de unos minutos a horas y pueden incluir:

- ◆ Escalofríos
- ◆ Fiebre
- ◆ Urticaria

- ◆ Taquicardia
- ◆ Disnea
- ◆ Edema pulmonar
- ◆ Insuficiencia congestiva
- ◆ Choque
- ◆ Muerte
- ◆ Pirexia
- ◆ Vómito
- ◆ Hemolíticas agudas

En la literatura consultada se menciona la presentación de hipocalcemia y sobrecarga circulatoria (animales con insuficiencia cardíaca y/o hepática), la mayoría durante o pocos minutos después de su aplicación, en 12 de 246 casos, generalmente leves, aunque se informa que uno de ellos murió.

La *reacción tardía* ocurre al cabo de días o semanas; después de la transfusión es posible observar:

- ◆ Ictericia
- ◆ Anemia
- ◆ Enfermedad infecciosa viral: hepatitis, moquillo y panleucopenia
- ◆ Enfermedad infecciosa parasitaria: babesiosis, filariosis, enfermedad de Chagas
- ◆ Sensibilización a los antígenos celulares y plasmáticos

Fraccionamiento de la sangre en sus componentes

La separación de la sangre en sus diferentes componentes generalmente se denomina fraccionamiento; este procedimiento permite optimar el uso racional de la sangre y de sus componentes; también se evita así la sensibilización contra todos los constituyentes de la sangre total y con ello se disminuye la posibilidad de una reacción transfusional.

A partir de una sangre total se pueden obtener los siguientes productos:

- ◆ Concentrado de eritrocitos (CE), habitualmente denominado paquete globular
- ◆ Concentrado de plaquetas (CP)
- ◆ Concentrado de leucocitos (CL)
- ◆ Plasma fresco congelado (PFC)
- ◆ Gammaglobulina antihemofílica (GAH), crioprecipitado o factor VIII

Conservación de los componentes sanguíneos con fines terapéuticos

Una vez que la sangre total ha sido obtenida o fraccionada, cada componente deberá ser conservado adecuadamente, dependiendo del componente sanguíneo, la temperatura y la vigencia del producto, que varían, como se indica en el cuadro 3.

Cuadro 3. Componentes sanguíneos con fines terapéuticos, vigencia según el tipo de anticoagulante y conservación

COMPONENTE	VIGENCIA	CONSERVACIÓN	ANTICOAGULANTE	OBSERVACIONES
ST	21 días	4 a 6 °C	ACD o CPD sin adenina	
	35 días	4 a 6 °C	ACD o CPD con adenina	
CE	21 días	4 a 6 °C	ACD o CPD sin adenina	
	35 días	4 a 6 °C	ACD o CPD con adenina	
CP	72 h	18 a 22 °C	ACD o CPD con o sin adenina. Agitación continua	
CL	72 h	4 a 6 °C	ACD o CPD con o sin adenina	Se puede usar para obtener factor de transferencia
PFC	1 año	-10 a -20 °C	ACD o CPD con o sin adenina	Siempre y cuando no se descongele. Una vez descongelado su vigencia es de 5 h
GAH	1 año	-10 a -20 °C	ACD o CPD con o sin adenina	Contiene fibrinógeno en aproximadamente 200 mg/U

CPD A1 anticoagulante/conservador: citrato-fosfato-dextrosa-adenina

ACD ácido-citrato-dextrosa

Cuadro 4. Indicaciones de componentes sanguíneos con fines terapéuticos

PRODUCTO	INDICACIÓN	PRUEBAS CRUZADAS	OBSERVACIONES
Sangre total	Shock hipovolémico	Si mayor y menor	Sensibilización a todos los componentes sanguíneos, celulares y plasmáticos
Concentrado eritrocitario	Anemias con repercusión hemodinámica	Si mayor y menor	Sensibilización a proteínas plasmáticas
Concentrado plaquetario	Trombocitopenia con diatesishemorrágica o riesgo inminente de hemorragia cerebral	Si la menor	Alloinmunización
Concentrado de leucocitos	Leucopenia/agranulocitosis		Sensibilización a sistema HLA. Se usa para obtener factor de transferencia
Plasma fresco congelado	Coagulopatías, insuficiencia hepática, deficiencia de factores de la coagulación	Si la menor	Sensibilización a proteínas plasmáticas
Gammaglobulina antihemofílica GAH	Enfermedad de von Willebrand Hemofilia A Afibrinogenemia Hipofibrinogenemia	No	Puede formar inhibidor de FBI (formación de anticuerpos contra el FVIII)

Pruebas cruzadas. Estas se conocen habitualmente como pruebas pretransfusionales o de compatibilidad sanguínea. Constan de la prueba cruzada mayor (principal) y la prueba cruzada menor, ambas son pruebas de compatibilidad *in vitro*.

Prueba cruzada mayor. Consiste en poner en contacto la suspensión de los eritrocitos del donador con el suero del receptor, también puede emplearse el plasma. Esta prueba detecta antígenos contra la membrana de los eritrocitos.

Prueba cruzada menor. Consiste en poner en contacto los eritrocitos del receptor y el suero o plasma del donador.

La incompatibilidad se traducirá en hemólisis o por reacciones de aglutinación.

Material y métodos

1. Sangre del donador y del receptor, con las siguientes características:

Colectar las muestras preferentemente en un tubo nuevo que no contenga anticoagulante ni gel separador de suero, ya que es factible que se desprendan las partículas de gel e interfieran en los resultados; generalmente dan reacciones falsas positivas. A este tipo de muestra en medicina humana se le conoce como “2 tubo piloto”.

La muestra debe ser extraída preferentemente con jeringa de plástico y la presión debe ser suave para evitar la estasis, así como la extracción no debe ser brusca, para evitar hemólisis, ya que en las reacciones inmunohematológicas, la hemólisis es considerada como una evidencia de la reacción antígeno-anticuerpo positiva, por lo que para no correr el riesgo innecesario de dar una reacción falsa positiva, las muestras biológicas destinadas a realizar las pruebas cruzadas deben estar libres de hemólisis. Los “tubos piloto” deberán etiquetarse de inmediato, anotando los siguientes datos:

Nombre del donador y del receptor, según el caso

Número de expediente o número de registro del departamento

Especie

Fecha y hora de extracción

2. Tubos de ensaye de 12 x 75 o de 13 x 100 mm
3. Gasas
4. Solución salina al 0.9% estéril
5. Pipetas Pasteur de tallo largo, limpias y secas
6. Gradilla de plástico o de vidrio para 90 tubos
7. Portaobjetos limpios, secos y desengrasados
8. Cubreobjetos limpios, secos y desengrasados
9. Aplicadores de madera
10. Centrífuga serológica
11. Baño de agua con temperatura controlada

12. Reloj
13. Centrífuga serológica para pruebas inmunohematológicas* tipo Clay Adams serofuga II
14. Centrífuga serológica lavadora de células (cell wWasher)
15. Papel parafilm
16. Papel secante
17. Toallas de papel absorbente
18. Tela adhesiva
19. Plumón de tinta indeleble
20. Microscopio

Prueba cruzada

La prueba de compatibilidad es una alternativa de la tipificación sanguínea en los donadores de sangre que recibieron transfusiones, en gatos de raza con elevada proporción del tipo B o en animales que necesitarán múltiples transfusiones. La prueba cruzada detecta incompatibilidades pero no garantiza una compatibilidad completa.

Procedimiento

1. Recolectar 2.0 mL de sangre del donador y del receptor en tubos con anticoagulante ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) cuando se prefiera usar plasma.
2. Centrifugar las muestras a 3000 g durante un minuto, separar y obtener el plasma.
3. Resuspender los eritrocitos en solución salina, centrifugar y decantar el sobrenadante (lavado), repetir tres veces este paso.
4. Preparar una suspensión de hematíes al 2% con 0.02 mL de eritrocitos lavados y 0.98 mL de solución salina isotónica al 0.9%.
5. Compatibilidad mayor:
 - Colocar dos gotas de la suspensión de eritrocitos del donador.
 - Adicionar dos gotas de plasma del receptor.
6. Compatibilidad menor:
 - Colocar dos gotas de la suspensión de eritrocitos del receptor.
 - Adicionar dos gotas del plasma del donador.
 - El autotestigo (AT) se realiza colocando dos gotas de la suspensión de eritrocitos en su propio suero o plasma.
7. Incubar todas las muestras a 25 °C durante 30 minutos.
8. Centrifugar todos los tubos a 3000 g durante un minuto.
9. La aglutinación o hemólisis es un resultado positivo a incompatibilidad.

Interpretación

La prueba compatible *in vitro* es aquella en la que al concluir la técnica electiva no se observa aglutinación (macroscópica ni microscópica) ni hemólisis.

La prueba incompatible *in vitro* es aquella en la que al concluir la técnica electiva se observa reacción inmunológica de aglutinación (macroscópica o microscópica) o de hemólisis.

Cuadro 5. Grupos sanguíneos en otras especies de animales domésticos

EQUINOS	BOVINOS	OVEJAS	CABRAS
A	A	A	A
C	B	B	B
D	C	D	C
K	E	M	D
P	J	R	M
Q	L	X	J
T	M		
U	R		
S			
T			
Z			

Patología clínica veterinaria

bioquímica clínica

DISPROTEINEMIAS

ROSA LUZ MONDRAGÓN VARGAS

Las proteínas plasmáticas (pp) son un grupo heterogéneo de proteínas con diversas funciones, pesos moleculares y densidades de carga eléctrica. Pero, en general, se incluyen principalmente en dos grupos: albúmina y globulinas (en esta última fracción están incluidos fibrinógeno, complemento y anticuerpos, entre otras proteínas).

La concentración de proteínas en el plasma, en determinado momento, está en función del equilibrio hormonal, nutricional, balance hídrico y de otros factores que afectan el estado de salud, así como el estado de renovación de las distintas proteínas. Por lo anterior, la interpretación de las concentraciones de proteínas en la sangre debe considerar los datos generales del paciente, como especie, raza, edad, sexo; así como los datos de historia clínica (tipo y frecuencia de la alimentación, enfermedades previas al problema actual) y datos de anamnesis (información sobre el problema actual).

El término disproteinemia literalmente se refiere a cualquier alteración en la cantidad de proteínas de la sangre. Este concepto incluye una anomalía del contenido de proteínas totales y de proteínas individuales. Para evaluar esa alteración se requiere determinar la concentración de proteínas plasmáticas totales o proteínas séricas, concentración de fibrinógeno, determinación bioquímica de albúmina y globulinas, así como la relación albúmina/globulinas (A:G) y electroforesis de proteínas séricas.

La concentración de las proteínas plasmáticas se obtiene a partir de sangre con anticoagulante; por tanto, se asume que en esta lectura se obtienen valores ligeramente superiores con respecto a las determinaciones de proteínas séricas, ya que en este último caso, las proteínas que participan en la coagulación se han utilizado en la formación del coágulo.

Determinación de proteínas plasmáticas

Las proteínas plasmáticas pueden ser determinadas a partir del plasma que se encuentra en la parte superior de un tubo capilar centrifugado para la determinación del hematocrito

(Hto). Se rompe el tubo por arriba de la capa leucoplaquetaria, se deposita una gota en el refractómetro clínico y se realiza la lectura en la escala de proteínas o sólidos totales. Ya que, tanto el Hto, como las pp son afectados por el estado de hidratación del paciente, es de utilidad determinar ambos, para evaluar anemias, eritrocitosis y disproteinemias. Las alteraciones encontradas en las pp son hiperproteinemias e hipoproteinemias.

Hiperproteinemias. La causa más frecuente de este tipo de alteración se relaciona con:

Hemoconcentración. Algunos signos clínicos que se pueden mencionar en la anamnesis son: vómito, diarrea, poliuria, ascitis, fiebre, sudoración profusa y, en equinos, en algunos casos de síndrome abdominal agudo. Se recomienda efectuar perfil de laboratorio para detectar otras alteraciones concomitantes como: eritrocitosis, hiperalbunemia, hipergammaglobulinemia e hiperazotemia prerrenal.

Inflamación. En caso de que ésta sea aguda, la causa de hiperproteinemia puede deberse a un aumento de fibrinógeno; en el caso de inflamación crónica, la elevación de proteínas totales puede ser atribuida al aumento en la síntesis de globulinas (hipergammaglobulinemia), por lo que se recomienda efectuar determinaciones bioquímicas.

Neoplasias. Por ejemplo plasmocitoma (conocido también como mieloma múltiple) y linfosarcoma, cuando el valor de las proteínas plasmáticas es igual o mayor a 100 g/L. La fracción responsable de la elevación suele ser la gamma.

Hipoproteinemias. Se deben considerar las siguientes causas:

Disminución en la síntesis proteica, provocada por insuficiencia hepática, alimentación con escasa cantidad de proteínas, síndrome de mala digestión (insuficiencia exocrina pancreática), síndrome de mala absorción (enteropatía con pérdida de proteínas) e insuficiencia cardíaca congestiva.

Pérdida de proteínas, por vía renal (glomerulonefropatía), a través del intestino (diarrea con pérdida de proteínas), por quemaduras, hemorragia, secuestro a espacios terceros.

Edad, los animales recién nacidos tienen concentraciones de pp más bajas que los animales adultos. El consumo del calostro provoca una elevación temporal. Luego el total de proteínas plasmáticas se incrementa gradualmente con la edad hasta llegar a los valores de referencia para los animales adultos.

Sobrehidratación (causa hemodilución). La anamnesis puede mencionar terapia de líquidos previa a la toma de la muestra.

Fibrinógeno

Es una proteína producida y almacenada en los microsomas de los hepatocitos, hasta que es necesario. Su vida media va de dos a tres días. Además de participar en la coagulación, sirve como defensa migrando hacia los sitios de lesión para confinar los procesos patológicos inflamatorios.

Hiperfibrinogenemia. Es la elevación del fibrinógeno en la sangre y ocurre durante procesos inflamatorios, puede estimarse por una modificación de la técnica de pp y microhematocrito. El fibrinógeno es estimado mediante la diferencia de las lecturas en la concentración de pp entre 2 tubos de microhematocrito. La primera lectura es la rutinaria para pp y la segunda lectura se realiza a partir de un tubo de microhematocrito que se ha calentado en un rango de 56 a 58 °C por 3 minutos. El fibrinógeno es precipitado por el calentamiento

y removido por centrifugación. La diferencia entre ambas lecturas equivale a la concentración de fibrinógeno. La estimación del fibrinógeno es usada más frecuentemente en bovinos y caballos.

Hipofibrinogenemia. Es la disminución en las concentraciones de fibrinógeno y se detecta en muestras de sangre con coágulos; enfermedades hepáticas (los datos de la anamnesis deben ser acordes con coagulopatías); eliminación rápida del fibrinógeno por fibrinolisin, como ocurre en choque; neoplasias extensas de vejiga, páncreas o próstata; coagulación intravascular diseminada; leucemia granulocítica del perro e infecciones estreptocócicas del caballo y el perro.

Albúmina

La albúmina plasmática representa alrededor de los dos tercios de las proteínas del compartimento circulatorio y la mitad de la albúmina total del organismo. Sintetizada por el hepatocito, su vida media es de aproximadamente 20 días. Ochenta por ciento de la presión oncótica del plasma se atribuye a la albúmina, que es la principal responsable de los movimientos acuosos entre el medio intravascular y el medio intersticial. Una baja en la albuminemia se denomina hipoalbuminemia. Por ejemplo, cuando este proceso alcanza las cifras de 300 a 400 μ mol/L, favorecerá la formación de edema. Su segunda función en el plasma es garantizar el transporte de diversas sustancias, entre las que se encuentran: bilirrubina, ácidos grasos, medicamentos (fenilbutazona, fenitoína y otros) y hormonas. Posee varios lugares de fijación de diversa especificidad. La mayoría de las interferencias medicamentosas sobre los métodos colorimétricos se deben a una competición entre los principios activos y los colorantes en los lugares de fijación de la albúmina, en este caso la albúmina estará infravalorada.

El método para su determinación comúnmente usado es la unión con el colorante verde de bromocresol, el cual puede dar resultados falsos elevados con concentraciones de albúmina bajas a consecuencia de la unión del colorante con otras proteínas. La bilirrubina y anticonvulsivos, como carbamacepina, fenitoína o fenobarbital, causan hipoalbuminemia, mientras que ciertos antibióticos, como ampicilina y carbenicilina, compiten con la albúmina por el colorante y causan una desviación de la densidad óptica, provocando que ésta sea diferente de la causada por la albúmina; por este motivo puede llegar a presentarse una lectura baja falsa.

Hiperalbuminemia. Suele ocurrir básicamente por hemoconcentración, por lo que se asocia a la relación albúmina: globulinas (A:G) normal.

Hipoalbuminemia. Se relaciona con las causas mencionadas en hipoproteinemias, tales como sobrehidratación, dietas deficientes en proteínas, síndrome de mala digestión, síndrome de mala absorción, disminución en la producción por enfermedad hepática, pérdidas a través del riñón y pérdida a espacios terceros.

Globulinas

La concentración de la mayor parte de las proteínas es calculada; a las proteínas séricas se les resta la concentración de albúmina.

La prueba de turbidez de sulfato de zinc es utilizada como una prueba tamiz para determinar la absorción de las inmunoglobulinas del calostro en potros y becerros.

Hiperglobulinemia. Indica proceso inflamatorio crónico. También puede llegarse a observar en neoplasias como linfoma bovino o plasmocitoma.

Hipoglobulinemias. Los animales recién nacidos (que no han tomado calostro) tienen concentraciones menores de globulinas en relación con las concentraciones de los adultos. En animales adultos se atribuye a inmunodeficiencias.

Relación albúmina:globulinas (rel. A:G)

Es un valor calculado, obtenido de dividir la albúmina entre las globulinas.

Disminución de la relación A:G. Aumento de globulinas por las causas previamente mencionadas, disminución de albúmina.

Elevación de la relación A:G. Hipogammaglobulinemia (frecuente en becerros), inmunodeficiencia congénita, inmunodeficiencia adquirida.

Separación de las diversas proteínas por electroforesis

La mayoría de las proteínas séricas tienen carga negativa cuando se disuelven en amortiguadores alcalinos. Si se aplican a placas de acetato de celulosa o geles de agarosa, las proteínas séricas pueden ser separadas con base en su densidad de carga y su movilidad resultante en un campo eléctrico. La albúmina es una proteína de peso molecular bajo y alta carga negativa, por lo que migra con la mayor velocidad hacia el ánodo (polo positivo). La densidad de carga negativa de las diversas globulinas disminuye de las alfa a las beta, hasta prácticamente las casi carentes de carga, las gammaglobulinas, que se mueven poco del punto de aplicación. Siguiendo la electroforesis, a la membrana o gel se le aplica una tinción para proteínas y la evaluación se hace por densitometría. La amplitud y densidad de cada banda de proteínas está representada por la amplitud y altitud de un pico sobre la traza del densitómetro. Se mide el área bajo cada pico en el electroforetograma y se determina el porcentaje de cada fracción; el valor absoluto para cada proteína se calcula multiplicando el porcentaje de las concentraciones de proteínas séricas obtenidas por ensayos químicos de cada fracción.

Aplicación clínica. La electroforesis de proteínas séricas puede brindar información útil para la determinación de la causa de una concentración elevada de proteínas séricas; a excepción de los animales con deshidratación, la concentración aumentada de proteínas séricas indica concentraciones elevadas de inmunoglobulinas (Ig). Estudios en perros han demostrado que la mayoría de casos con concentraciones elevadas de alfa-2 globulinas pueden ser atribuidas a una elevación en la proteína reactiva de fase aguda haptoglobina. La concentración de haptoglobina aumenta después de la administración de glucocorticoides, también en perros.

Un aumento en la concentración de inmunoglobulinas ocurre en procesos inflamatorios crónicos o neoplásicos. Cuando la elevación ocupa las regiones alfa y beta, los términos hiperglobulinemia policlonal y gammopatía policlonal son usados para describir la mayor concentración de inmunoglobulinas. La hiperglobulinemia policlonal usualmente es el resultado de una condición inflamatoria crónica. Cuando la mayor concentración de inmunoglobulinas se debe a una sola región, que aparece como un pico alto de base delgada (similar al de la albúmina), se utilizan los términos hiperglobulinemia monoclonal y gammopatía monoclonal. Si la proteína anormal migra en la región beta, ésta es referida como proteína M o paraproteína. La mayoría de las gammopatías monoclonales son pro-

ducidas por la proliferación clonal de células neoplásicas de la serie linfoide B (plasmocitoma, macroglobulinemia de Waldenstrom, linfoma y leucemia linfocítica crónica), sin embargo, las gammopatías monoclonales también se han observado, aunque raramente en animales con proliferación de células plasmáticas no neoplásicas, en ehrlichiosis canina, gastroenterocolitis plasmocítica y leishmaniasis, amiloidosis y en ausencia de causa identificada (paraproteïnemia idiopática o gammopatía monoclonal de significancia indeterminada). Las gammopatías biclonales con paraproteínas separadas se han encontrado raramente en animales con tumores de células plasmáticas.

Interpretación

Gammopatías policlonales:

- ◆ **Infección:** Bacterianas, ehrlichiosis, gusano del corazón, infección fungal de tipo sistémico, peritonitis, infección con el virus de inmunodeficiencia felina, virus de leucosis enzoótica bovina.
- ◆ **Procesos estériles:** Inmunomediados.

Gammopatías monoclonales:

- ◆ **Neoplasias:** Plasmocitoma, linfosarcoma, macroglobulinemia primaria.
- ◆ **Infecciones:** Ehrlichiosis, leishmaniasis.
- ◆ **Otras causas:** Gammopatía monoclonal idiopática, amiloidosis cutánea, gastroenterocolitis plasmocítica, plasmocitoma hepático, pioderma crónico.

Prueba para la determinación de inmunoglobulinas (Prueba de precipitación de sulfito de sodio)

Esta es una prueba efectiva y rápida en condiciones de campo, que consiste en la precipitación de las inmunoglobulinas del suero del becerro al contacto con las sales del compuesto. Es útil cuando se aplica en animales de 24 horas a cinco días de edad. Para su realización se preparan tres soluciones de sulfito de sodio al 14%, 16% y 18%, en agua destilada. Se colocan 1.9 mL de cada solución en tres tubos de ensayo (con capacidad de 3 a 5 mL) y se añade 0.1 mL del suero del becerro en cuestión a cada uno de los tubos, mezclando perfectamente bien el contenido.

En caso de haber titulación de inmunoglobulinas de inmediato se observará turbidez, y la formación de un precipitado, al cabo de 30 a 60 minutos. La interpretación puede realizarse de acuerdo con lo referido por Bouda, *et al.* (1994).

Los lípidos son moléculas orgánicas insolubles en agua, que tienen especial importancia como reservas de energía y componentes de la membrana celular. Los triglicéridos son los lípidos más importantes en el almacén del exceso de energía en el tejido adiposo. Los fosfolípidos y el colesterol son los principales constituyentes de membrana. El colesterol es componente de la pared celular y es la base para la síntesis de ácidos biliares y esteroides.

Los ácidos grasos de cadena larga, frecuentemente llamados ácidos grasos libres (AGL) o ácidos grasos no esterificados, son ácidos grasos de cadena simple con 12 o más átomos de carbono. Usualmente son sintetizados en plantas y animales, en gran parte en hígado, desde donde son liberados para transportar triglicéridos al tejido adiposo, en el cual la lipoproteína lipasa cataliza su hidrólisis a los AGL y el glicerol que penetran en la célula. Cuando existe un aumento de la oxidación de ácidos grasos por el hígado, la velocidad a que es producida la acetil CoA puede exceder la de su oxidación, en tales circunstancias, la acetil CoA es utilizada para la producción de ácido acetoacético, ácido betahidroxibutirato y acetona (cuerpos cetónicos).

Debido a su insolubilidad, los lípidos deben contar con proteínas para transportarse, y varias proteínas están involucradas en esta función. La unión de lípidos a una proteína específica llamada apoproteína, que es sintetizada en hígado o intestino, es conocida como lipoproteína.

Lipoproteínas

Las lipoproteínas son macromoléculas complejas cuya función es transportar los lípidos de su lugar de absorción al lugar de catabolismo o almacén. Cuentan con una molécula lipídica, no polar, formada por esteres de triglicéridos y colesterol y una capa externa formada por numerosas proteínas llamadas apolipoproteínas.

Los *quilomicrones*, son partículas grandes que transportan grasas del intestino hacia la circulación por medio de los vasos linfáticos; en tejido adiposo y muscular son expuestos a lipoproteinlipasa para ser hidrolizados a ácidos grasos. Estos ácidos grasos se depositan o almacenan en músculo y tejido adiposo, el resto de quilomicrones transporta colesterol al hígado. Su persistencia se denomina hiperquilomicronemia, misma que produce turbidez en el plasma (lipemia).

Prueba de quilomicrones. Se realiza después de separar los eritrocitos del suero, para posteriormente refrigerarlo por 6 o 10 horas. Si la hiperlipidemia es causada por hiperquilomicronemia se forma una capa blanca en la superficie y el resto permanece claro. Si la hiperlipidemia es causada por un aumento de lipoproteínas de muy baja densidad, la muestra permanece turbia.

Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). constituidas por triglicéridos endógenos y exógenos. Son sintetizadas en el hígado. Los ácidos grasos que integran a los triglicéridos son liberados en el tejido adiposo, donde se almacenan; cuando se requiere energía son liberados de su almacén. Al separarse los triglicéridos de las VLDL, éstas se hacen pequeñas y se unen al colesterol y a los fosfolípidos, dando origen a lipoproteínas de baja densidad.

Lipoproteínas de baja densidad (LDL). Constituidas por colesterol. Abastecen a las membranas celulares de tejidos periféricos.

Lipoproteínas de alta densidad (HDL). Formadas en el hígado y el intestino, están constituidas por colesterol y fosfolípidos.

Hipercolesterolemia

La hipercolesterolemia puede resultar de un aumento en el consumo de grasas en la dieta, pero más a menudo ocurre en pacientes con enfermedades glomerulares con pérdida de proteínas, trastornos endocrinos (hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo), diabetes mellitus o en enfermedad hepática.

Diabetes mellitus. El aumento de VLDL se debe parcialmente al aumento en la movilización de ácidos grasos de cadena larga del tejido adiposo. El hígado remueve ácidos grasos de cadena larga del plasma y algunos residuos de ellos, como triglicéridos en VLDL. En adición, la síntesis de lipoproteinlipasa por los tejidos periféricos es parcialmente dependiente de la insulina, por lo tanto, menos de esta enzima está disponible para remover triglicéridos de la circulación. La insulina es necesaria para la actividad normal de la lipoproteinlipasa, por tanto, pacientes diabéticos tienen baja actividad de esta enzima causando hiperlipidemias ricas en triglicéridos.

Colestasis. Aumento de triglicéridos y colesterol. Dada por la inhabilidad del hígado para remover y metabolizar el colesterol.

Hiperadrenocorticismo. Hipercolesterolemia y aumento de LDL. El exceso de glucocorticoides estimula la lipólisis ocasionando hipercolesterolemia.

Hipotiroidismo. La degradación de lípidos está deprimida por la inadecuada concentración de hormonas tiroideas, esto produce incremento en la concentración de lípidos en la sangre, incluyendo el colesterol.

Síndrome nefrótico. Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Puede resultar de una incrementada síntesis o disminución de eliminación del colesterol. El estímulo es desconocido, sin embargo, parece existir una relación entre concentración de colesterol y concentración de albúmina. En seres humanos con síndrome nefrótico, la hiperlipidemia parece estar relacionada con la pérdida de albúmina o factores regulatorios en la orina, los cuales pueden inhibir la producción de VLDL por el hígado; sin esta inhibición, muchas VLDL podrían ser liberadas al plasma, incrementando VLDL y LDL.

Drogas. El acetato de megestrol en periodos prolongados en gatos induce diabetes mellitus. Cuando se retira la droga con o sin tratamiento de insulina en gatos, se reduce la condición diabética.

Las enzimas son catalizadores biológicos, específicos para la regulación de la química de las células y los organismos vivos. Hasta la fecha se han aislado varias enzimas diferentes y todas son proteínas, macromoléculas constituidas por aminoácidos polimerizados para formar cadenas largas. Todos los procesos celulares necesitan enzimas, por ejemplo, son necesarias en la membrana para dirigir y catalizar el transporte de pequeñas moléculas hacia adentro y hacia fuera de la célula; otras catalizan la oxidación de alguna de estas moléculas para promover energía, mientras otras catalizan la unión de macromoléculas, incluyendo todas las enzimas; cada enzima actúa sobre un particular tipo de molécula que es su sustrato, catalizando su transformación en producto que puede actuar de sustrato de otra enzima, y así sucesivamente.

La catálisis es esencial para hacer que muchas reacciones bioquímicas de importancia crucial se produzcan a una velocidad útil en condiciones fisiológicas. Una reacción que requiere muchas horas para completarse no puede ser útil, desde el punto de vista metabólico, para una bacteria que ha de reproducirse en 20 minutos.

De hecho, la vida aprovecha hábilmente que la mayoría de las reacciones deban ser catalizadas. En el complejo medio de la célula hay innumerables reacciones posibles entre las moléculas.

Las enzimas que la célula utiliza son catalizadores poco habituales, ya que en la mayor parte de los casos, la eficiencia de su acción puede controlarse de manera que se module la producción de distintas sustancias en respuesta a las necesidades de la célula y del organismo. Una de las características de las enzimas es su especificidad, algunas son tan específicas que sólo catalizan una reacción, también actúan únicamente en un grupo bien definido de condiciones, de pH, temperatura, cofactores, concentración de sustrato, etcétera.

Distribución intracelular de las enzimas

El ordenamiento espacial y la distribución de las enzimas, sustratos y cofactores entre los organelos subcelulares es de gran importancia para el diagnóstico, así tenemos que:

1. La alanina aminotransferasa (ALT) se localiza en el citoplasma de los hepatocitos de muchas especies animales; sin embargo, se encuentra en mayor proporción en los hepatocitos de perros y gatos.
2. La aspartato aminotransferasa (AST) se localiza en la mitocondria de las células de muchos tejidos, principalmente en los hepatocitos del caballo.
3. La creatina cinasa (CK), que cuenta con cuatro isoenzimas, se localiza entre las membranas de la mitocondria de las células del corazón y del músculo esquelético.

4. La fosfatasa alcalina (FA) en el citoplasma de las células del hígado, hueso, intestino y riñón.
5. La gamma glutamiltransferasa (GGT) se localiza en las células del epitelio de los conductos biliares, en mayor proporción en las especies grandes.
6. La sorbitol deshidrogenasa (SD) se localiza en el citosol de los hepatocitos de numerosas especies animales, pero en mayor proporción en las especies grandes.
7. La glutamato deshidrogenasa (GLDH, GD) se localiza en la mitocondria de los hepatocitos de numerosas especies animales, pero en mayor proporción en las especies grandes.

Función de las enzimas

Un catalizador es una sustancia que aumenta la rapidez o velocidad de una reacción química, sin verse alterada ella misma en el proceso global.

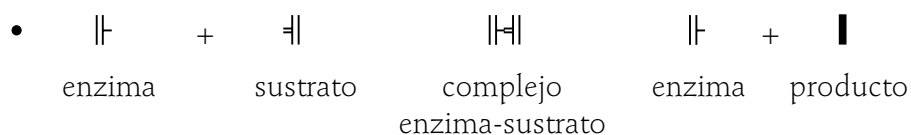
La mayor parte de los catalizadores biológicos son proteínas y se denominan *enzimas*.

Por ejemplo, la proteína tripsina cataliza la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas y los polipéptidos. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina *sustrato* de esa enzima.

Un catalizador verdadero, aunque participa en el proceso de la reacción, no se modifica por ésta. Así, por ejemplo, tras catalizar la descomposición de una molécula de H_2O_2 , la catalasa vuelve a encontrarse exactamente en el mismo estado que antes, preparada para un nuevo ciclo.

Los catalizadores modifican la *velocidad* de los procesos, pero no afectan la posición de equilibrio de una reacción.

Una enzima une una molécula de sustrato (en algunos casos varios sustratos) en una región de la enzima denominada *lugar activo*, éste es con frecuencia un bolsillo o una hendidura rodeada por cadenas laterales de aminoácidos que facilitan la unión del sustrato y por otras cadenas laterales que intervienen en la catálisis. La compleja estructura terciaria de las enzimas hace posible que en este bolsillo se ajuste el sustrato de manera muy estrecha, lo cual explica la extraordinaria especificidad de la catálisis enzimática.



Representación de la unión de dos o más sustratos. Se supone que la coenzima porta un grupo esencial que se une al primer sustrato (s_1), el cual a su vez es necesario para unir al (s_2).

Las enzimas no sólo aceptan al sustrato, sino que exigen en éste una distorsión, cerca al estado de transición. Una visualización gráfica de esta distorsión se observa en la enzima exoquinasa que cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfato (glucólisis).

Las transferasas catalizan la transferencia de grupos de un sustrato a otro sin sufrir ninguna modificación. Las transaminasas transfieren grupos amino y el fosfato pirodoxal es su grupo prostético (la piridoxina es una vitamina hidrosoluble del complejo B). Las hidrolasas catalizan reacciones, introduciendo los elementos del agua en las grandes moléculas para separarlas en dos moléculas más pequeñas.

Cinética de las enzimas

Por medio de la cinética química podemos conocer cómo un grupo de moléculas (sustratos S) se convierte en otro grupo (producto P). La cinética siempre tiene que aceptar en principio que las reacciones químicas son reversibles. Las reacciones nunca son espontáneas; para que ocurran, deben ser desencadenadas; si consideramos la reacción espontánea $S \rightleftharpoons P$ y si damos concentraciones de S y de P, la reacción total procede con la formación de P, pero bajo determinadas concentraciones que se le asignan.

Clasificación de las enzimas proteicas

La Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) ha diseñado un sistema lógico de denominación y numeración.

Las enzimas se dividen en seis grandes clases con subgrupos y sub-subgrupos que definen sus funciones con mayor precisión.

Las principales clases son las siguientes:

1. Oxidorreductasas, que catalizan reacciones de óxido-reducción.
2. Transferasas, que catalizan transferencias de grupos funcionales de una molécula a otra.
3. Hidrolasas, que catalizan rupturas hidrolíticas.
4. Liasas, que catalizan eliminaciones de un grupo o adiciones de un grupo a un doble enlace u otras rupturas que implican un reordenamiento electrónico.
5. Isomerasas, que catalizan reordenamientos intramoleculares.
6. Ligasas, que catalizan reacciones en las que se unen dos moléculas.

La Comisión de Enzimas (CE) de la IUBMB ha dado a cada enzima un número con cuatro partes, como EC 3.4.21.5., donde el primer número define la clase principal, el segundo, la subclase y el tercero la sub-subclase. El último es el número de la serie dentro de la sub-subclase, que indica el orden en el que cada enzima se ha añadido a la lista y que va creciendo continuamente.

Isoenzimas. Pueden existir formas físicamente distintas con la misma actividad catalítica en los diferentes tejidos de un organismo o entre los diversos tipos celulares de un tejido, es decir, son todas las proteínas que catalizan una misma reacción.

Tanto la clase, como el número de transaminasas, fosfatasas y transfosforilasas, a su vez difieren en su afinidad por los sustratos.

Importancia diagnóstica de las enzimas

Las enzimas se liberan hacia la circulación por diferentes mecanismos:

1. Alteración de la permeabilidad de la membrana celular
 - a. reacción inflamatoria
 - b. degeneración celular
 - c. aumento de la actividad celular
 - d. cambio graso

2. Necrosis celular

3. Trastorno en la depuración enzimática

Por ejemplo, la deshidrogenasa láctica provoca cambios significativos en ciertos estados patológicos por las diferentes proporciones de isoenzimas, las cuales se demuestran o identifican sometiéndola a una muestra de suero a electroforesis, en gel de almidón, agar o poliacrilamida, y generalmente a un pH de 8.6.

Las isoenzimas tienen diferentes cargas y migran en cinco regiones diferentes del electroforograma.

Las regiones uno y cuatro se localizan en el hígado; la cinco, en músculo; y la dos y la tres, en el corazón.

Existe una gran diversidad de enzimas con valor diagnóstico y pronóstico como son la aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, creatina cinasa, fosfatasa alcalina, gamma glutamiltransferasa, etcétera.

ALGUNAS ENZIMAS UTILIZADAS EN MEDICINA VETERINARIA	
ALT	Alanino aminotransferasa
AST	Aspartato aminotransferasa
CK	Creatina cinasa
GGT	Gamma glutamiltransferasa
FA	Fosfatasa alcalina
ChE	Colinesterasa
GSH-px	Glutation peroxidasa
LDH	Lactato deshidrogenasa
SDH	Sorbitol deshidrogenasa
PK	Piruvato cinasa
Amilasa	α amilasa
Lipasa	Lipasa
Arg	Arginasa

En general, podemos concluir que el diagnóstico enzimático por medio de la acción de la enzima sobre el sustrato depende de:

- a. La actividad de la enzima
- b. La concentración del sustrato
- c. El pH
- d. La temperatura

Las enzimas actúan en concentraciones muy pequeñas, toda enzima tiene su concentración óptima, y la velocidad de la reacción enzimática aumenta lentamente al elevarse la concentración del sustrato y si se sigue incrementando la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción disminuye. La mayoría de las enzimas actúan en cierto rango de pH (4.8 y 8.0); el cambio en el pH altera la estabilidad de la proteína (la desnaturaliza), lo mismo ocurre con la temperatura, la cual debe ser estable, pues los cambios drásticos las inactivan. Todas estas condiciones deben ser tomadas en cuenta para elegir el método de diagnóstico.

El valor diagnóstico de las enzimas se expresa en unidades internacionales, como lo recomendó, en 1961, la Unión Internacional de Bioquímica. Una unidad (U) de cualquier enzima es igual a la cantidad que cataliza la transformación de un micromol de sustrato por minuto bajo condiciones determinadas.

Un mol = número de moléculas de un compuesto (en este caso el sustrato) que están contenidas en su peso molecular en gramos (es decir, en una molécula gramo).

Un micromol = una millonésima parte de un mol.

Los valores de referencia se expresan en la actividad enzimática en UI por litro de líquido corporal.

Función renal

El riñón es un órgano multifuncional e importante para mantener la homeostasis. Como tiene una alta reserva funcional, los signos clínicos de una insuficiencia renal se observan cuando no funciona más de 75% de las nefronas. El riñón recibe aproximadamente 25% del gasto cardíaco total. La composición de la orina cambia a causa de ciertos mecanismos fisiológicos, enfermedades del aparato urinario, enfermedades generalizadas, trastornos metabólicos o alteraciones en otros órganos, por lo que, con base en el análisis de la orina y el examen físico de los animales, se pueden identificar muchas patologías. La unidad funcional del riñón que produce la orina es la nefrona, la cual está constituida por el glomérulo, la cápsula de Bowman, el asa de Henle, los túbulos contorneado proximal, contorneado distal y colector. La nefrona está cubierta por muchos capilares donde se realiza la reabsorción de sustancias del filtrado glomerular. El filtrado que sale del túbulo colector a los uréteres es la orina. La tasa de filtración en los glomérulos es grande. Un perro de 20 kg produce 2.6 litros de filtrado glomerular/h. Este ultrafiltrado del plasma está concentrado y modificado por los túbulos que conservan agua, electrolitos, glucosa y el volumen final de orina es de 25 a 40 mL/kg/h.

Las funciones más importantes de los riñones son:

- ◆ Filtración selectiva del plasma
- ◆ Secreción de metabolitos y desechos
- ◆ Reabsorción de metabolitos del filtrado tubular
- ◆ Regulación hídrica
- ◆ Regulación electrolítica
- ◆ Regulación ácido-base
- ◆ Depuración renal (creatinina)
- ◆ Termorregulación
- ◆ Función endocrina (renina, eritropoyetina)

La producción y composición de la orina están determinadas por tres mecanismos primordiales de intercambio renal:

1. Filtración glomerular (figura 1)

2. Secreción tubular
3. Reabsorción tubular (figura 2)

El buen funcionamiento renal depende del volumen y presión adecuados durante la perfusión sanguínea. Estas condiciones promueven un correcto flujo sanguíneo renal y velocidad de filtración glomerular. La regulación renal se lleva a cabo principalmente por la hormona antidiurética o la vasopresina (ADH), la aldosterona, la angiotensina, la renina y la hormona adrenocorticotropa (ACTH).

Diagnóstico de enfermedades del aparato urinario

Se puede realizar con base en:

- ◆ Historia clínica
 - Examen clínico del animal
 - Análisis de orina
 - Bioquímica sanguínea, hemograma
- ◆ Examen microbiológico
 - Radiografía, ultrasonografía
- ◆ Endoscopia, laparoscopia, laparotomía
 - Biopsia y citología
 - Necropsia

Pruebas de funcionamiento renal

Incluyen los analitos o pruebas (especialmente urea, creatinina y densidad urinaria) que nos permiten conocer el sitio y el grado de la alteración renal y establecer un diagnóstico o pronóstico:

1. Urea sérica
2. Creatinina sérica
3. Densidad urinaria
4. Análisis de orina
5. Proteínas (albúmina) en suero
6. Pruebas de concentración
7. Pruebas de depuración
8. Hemograma, otras pruebas bioquímicas

Las determinaciones de urea sérica, creatinina sérica, densidad urinaria y examen clínico son las más importantes para el diagnóstico diferencial de las hiperazotemias.

Cuadro 1. Indicaciones para la aplicación de pruebas de función renal

1.	Poliuria/polidipsia
2.	Enfermedades renales (sospecha de enfermedades renales)
3.	Emaciación, letargia o apatía de origen desconocido
4.	Disurias
5.	Edema
6.	Deshidratación
7.	Inflamaciones multiorgánicas
8.	Hematuria evidente
9.	Diagnóstico de alteraciones en otros órganos y sistemas (corazón, hígado, páncreas, aparato genital)
10.	Dolor abdominal
11.	Evaluación prequirúrgica
12.	Monitoreo en recuperación de cualquier padecimiento
13.	Control general
14.	Animales longevos

Urea

Es el principal producto del catabolismo de las proteínas, es filtrada por los glomérulos. No es un indicador óptimo, la especificidad es limitada, ya que de 25% a 40% de urea se reabsorbe en los túbulos. Los valores de referencia en suero (mmol/L) son: perro 3.9-8.9, caballo 3.8-7.6, vaca 2.5-6.6.

El nitrógeno ureico sanguíneo se correlaciona con la siguiente fórmula:

$$\text{NUS mg/dL} \times 2.14 = \text{Urea (mg/dL)}$$

Alteraciones en los valores de urea

Disminución:

- a) Insuficiencia hepática
- b) Proteínas bajas en la dieta
- c) Puentes portosistémicos

Aumento:

- a) Insuficiencia renal (hiperazotemia renal)
- b) Obstrucción de los uréteres o uretra, uroperitoneo (hiperazotemia posrenal)
- c) Disminución del flujo sanguíneo renal y reducción de filtración glomerular (hiperazotemia prerrenal)
 - hemoconcentración (deshidratación)
 - insuficiencia cardíaca
 - choque
- d) Exceso de proteínas en la dieta
- e) Catabolismo
 - por enfermedades (inanición, infecciones, fiebre, hipertiroidismo)
 - fármacos (glucocorticoides, tetraciclinas)
- f) Hemorragia intestinal

Creatinina

Se forma de la creatina muscular y la fosfocreatina. No se afecta por la proteína de la dieta, catabolismo proteico, edad, sexo o ejercicio. Se excreta en la orina después de haber sido filtrada por los glomérulos, no se reabsorbe en los túbulos renales, es un buen indicador del ritmo de filtración glomerular. La creatinina se elimina con más facilidad que la urea y generalmente se eleva después de la urea, por eso, para evaluar la función renal es importante determinar en el suero las concentraciones de urea y creatinina.

Hiperazotemia. Es el aumento de urea y creatinina en el suero, mientras que la uremia incluye hiperazotemia junto con signos clínicos (poliuria-polidipsia, oliguria, anemia, úlceras en mucosas de boca, etc.). Hay factores extrarrenales que pueden modificar los valores de urea. En ocasiones se presentan neuropatías, como proteinurias sin hiperazotemia; por eso es importante hacer un análisis de orina.

Valores de creatinina aumentados durante enfermedad renal primaria - hiperazotemia renal, hiperazotemia prerrenal y posrenal. Valor aumentado en perro: $>126 \mu\text{mol/L}$; en caballo y bovino: $>156 \mu\text{mol/L}$. Existe una somera correlación entre el grado de elevación y el tipo de hiperazotemia. Valores séricos de creatinina de 130 a $250 \mu\text{mol/L}$ sugieren, con una buena probabilidad, hiperazotemia prerrenal, mientras que los valores mayores de $250 \mu\text{mol/L}$, una hiperazotemia renal o posrenal. La concentración sérica de creatinina en los potros, en los primeros tres días de vida, se puede encontrar aumentada, especialmente en los prematuros.

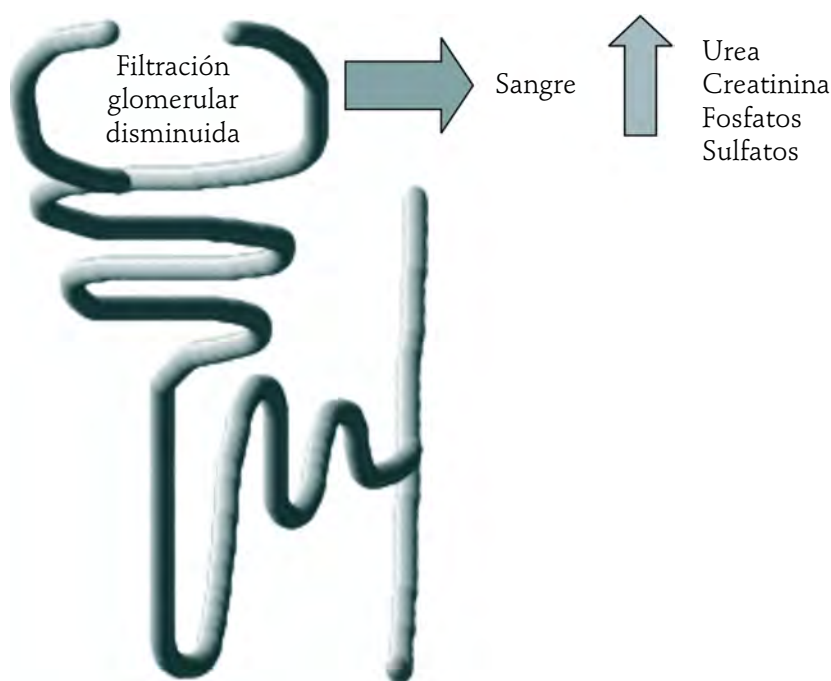


Figura 1. En las enfermedades con filtración glomerular disminuida, las concentraciones séricas de urea, creatinina, y otras, se encontrarán incrementadas.

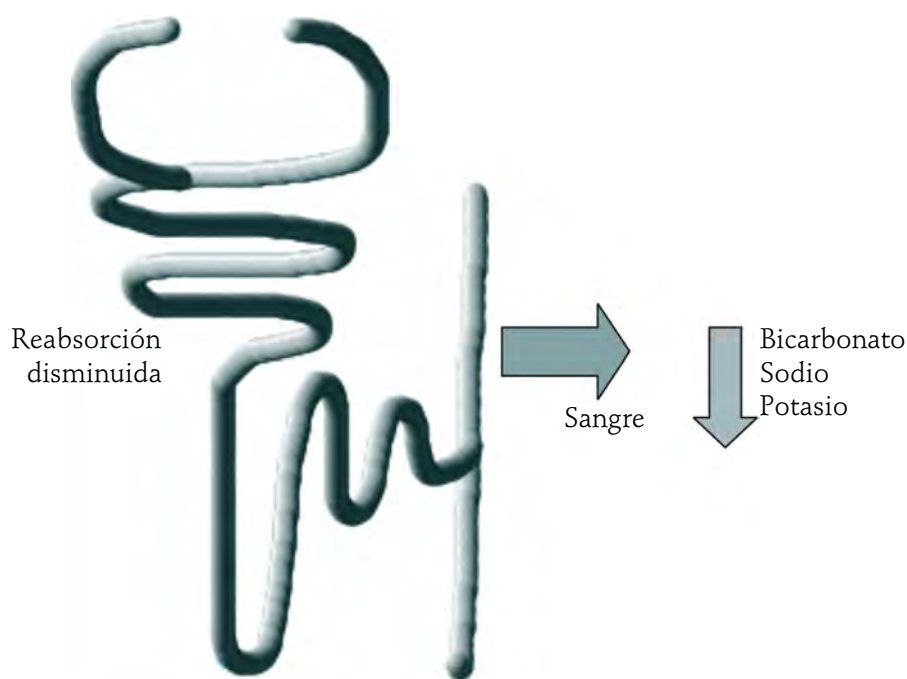


Figura 2. En las enfermedades con reabsorción en túbulos disminuida, las concentraciones séricas de bicarbonato, Na⁺, K⁺, y otras se encontrarán disminuidas.

Cuadro 2. Causas de variación entre valores de urea y creatinina

UREA ALTA, CREATININA NORMAL O BAJA	CREATININA ALTA, UREA NORMAL O BAJA
Hiperazotemia prerrenal temprana	Insuficiencia hepática
Dieta hiperproteica	Dieta hipoproteica
Hemorragia gastrointestinal	
Tetraciclinas o corticosteroides	
Fiebre, caquexia pronunciada	

Densidad urinaria

Los valores en animales domésticos sanos van de 1.001 a 1.060, los valores más frecuentes están entre 1.015 y 1.050 (figura 5).

El punto crítico de densidad urinaria (PCDU) en el perro es de 1.030; en el caballo, de 1.020; en la vaca, de 1.025 y en el gato, de 1.035; estos valores se utilizan para diferenciar las hiperazotemias.

Los valores de isostenuria (1.008-1.012) sin hiperazotemia indican que el riñón es capaz de concentrar la orina.

Hiperazotemias

Cuadro 3. Elevación de las concentraciones sanguíneas de urea y creatinina

HIPERAZOTEMIA PRERRENAL	HIPERAZOTEMIA RENAL	HIPERAZOTEMIA POSRENAL
Deshidratación	Afectación en la	Obstrucción parcial o
Hipoperfusión renal	función renal	total de las vías urinarias
Proteína dietaria alta		Uroperitoneo
Gastroenterorragia		
Catabolismo		

Cuadro 4. Causas de insuficiencia renal

Nefrotoxinas (necrosis tubular)
Infecciones (leptospirosis)
Antibióticos (gentamicina)
Hipovolemia (deshidratación)
Hipoperfusión cardíaca
Vasoconstricción renal
Trombosis vascular renal
Vasodilatación sistémica

Cuadro 5. Diagnóstico diferencial de hiperazotemias en perro

INTERPRETACIÓN	UREA	CREATININA	DENSIDAD URINARIA	HEMATOCRITO	PROTEÍNAS PLASMÁTICAS
Hiperazotemia prerrenal	↑	↑	>1.030	↑	↑
Hiperazotemia renal - IRA	↑	↑	≤1.030	N	N
Hiperazotemia renal -IRC	↑	↑	≤1.030	↓	↓
Hiperazotemia posrenal (anuria)	↑	↑	Variable	N	N

IRA: Insuficiencia renal aguda

IRC: Insuficiencia renal crónica

Densidad urinaria ↑ en IRA causada por hipovolemia (deshidratación grave)

Cuadro 6. Guía de monitoreo de insuficiencia renal crónica

Creatinina y urea en suero	Severidad y progresión de la disfunción renal, hiperazotemia pre y posrenal concomitante
Análisis de orina	Posibles infecciones, modificaciones en examen químico o sedimento
Potasio sérico	Disminuido en fase poliúrica, aumentado en fase terminal
Fósforo sérico	Aumentado en perros, disminuido en caballos y bovinos
Calcio sérico	Disminuido frecuentemente en perros, aumentado en caballos y bovinos, relacionar con concentraciones de albúmina
Albúmina sérica	Estado nutricional, evaluación de concentraciones en función de pérdida renal
CO ₂ T sérico	Conocer estado ácido-base y regular terapia alcalinizante
Hemograma	Hto indica el grado de anemia y las posibles alternativas terapéuticas, leucograma indica el estado general del paciente y las posibles infecciones
Cultivo de orina	Comprobación de sospecha de infección, respuesta a tratamiento, rutina en animales con infección urinaria recurrente.

Cuadro 7. Diagnóstico diferencial de insuficiencias renales

DIAGNÓSTICO	IRA	IRC
Anamnesis	Normal	Poliuria/polidipsia
Hematocrito	N o ↑	↓ (anemia)
Urea – creatinina	↑ gradual	↑ en forma constante
K+	↑	↓ N (↑ en fase terminal)
Volumen urinario	Oliguria	Poliuria (oliguria en fase terminal)
Talla renal	N o ↑	N o ↓
Densidad ósea	N	↓

N: valor normal

Pruebas de concentración de orina

La hemoconcentración (deshidratación) estimula la liberación de la hormona antidiurética en la hipófisis. Esta hormona incrementa la reabsorción de agua en las células epiteliales de los túbulos colectores, aumenta la concentración de orina y en forma proporcional, la densidad urinaria. La prueba de privación de agua es la más sencilla de todas las pruebas de concentración de orina y proporciona suficiente información sobre el estado de la función renal. Las pruebas de concentración de orina presentan limitaciones y no se usan frecuentemente.

Prueba de privación de agua

Esta prueba esta indicada en casos de pliuria/polidipsia, especialm,ente en hipostenurias (DU<1.008). No debe realizarse en animales hiperazotémicos y deshidratados.

Antes de la prueba es necesario:

revisar signos de hidratación
pesar al animal
determinar hematocrito y proteínas plasmáticas
vaciar totalmente la vejiga urinaria
medir la densidad urinaria
restringir el acceso al agua y dar alimento seco

Durante la prueba es necesario:

hacer evaluación clínica y pesar al animal cada 2 horas (o cada 30 min en poliuria severa)

evaluar la densidad urinaria cada 2-4 horas, vaciando completamente la vejiga (en cada ocasión se recomienda determinar hematocrito y proteínas plasmáticas para evaluar el grado de deshidratación)

suspender la prueba si se presenta una correcta capacidad para concentrar la orina

La densidad urinaria debe ser mayor de 1.030 en perro, generalmente durante 24 horas de privación de agua. La prueba debe ser suspendida si aparecen signos de deshidratación o se pierde 5% de peso corporal.

Pruebas de depuración o aclaramiento

La prueba de excreción fraccional urinaria es la prueba de depuración de uso más frecuente aunque se pueden emplear la prueba de depuración de creatinina y otras para evaluar la función renal. Las sustancias para obtener la tasa de filtración glomerular (TFG) deben caracterizarse por ser filtradas en su totalidad por el glomérulo, y no ser reabsorbidas o secretadas en los túbulos; ni tener efecto sobre la masa de filtración.

Excreción fraccional (EF) urinaria sirve para evaluar la depuración renal de diferentes sustancias (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}). También es útil para determinar algunas deficiencias minerales.

$$\text{Cálculo de la excreción fraccional: } \frac{(U_x)(P_{cr})}{(U_{cr})(P_x)} \times 100$$

Donde: U_x = concentración de la sustancia en orina

P_x = concentración de la sustancia en plasma

U_{cr} = concentración de creatinina en orina

P_{cr} = concentración de creatinina en plasma

Valores de EF en caballos:

EF de Na^+

Valores < 1% en caballos sanos

Valores > 1% en caballos con hiperazotemia renal

EF de K⁺

Valores 15 - 65% en caballos sanos

Valores < 15% en caballos deficientes de K

Relación de creatinina sérica/creatinina urinaria:

Los valores normales son desde 1:10 hasta 1:30, valores menores a 1:10 indican insuficiencia renal.

Urianálisis

La orina se forma a partir del plasma que circula por los riñones al entrar en función los tres mecanismos de intercambio de las nefronas, que son: la filtración glomerular, la secreción y la reabsorción tubular. Si alguno de los mecanismos antes mencionados se ve afectado, habrá una variación en la composición de la orina. El examen de orina (físico y químico) es rápido, sencillo, económico en comparación con otras pruebas y es una herramienta básica. Por medio de una tira reactiva (prueba de campo) se puede mejorar el diagnóstico, especialmente de enfermedades en estadios subclínicos. El examen del sedimento por lo general se realiza en el laboratorio.

Indicaciones para urianálisis

- ◆ Ayuda en el diagnóstico, diagnóstico diferencial de enfermedades renales y otras enfermedades.
- ◆ Diagnóstico de varias enfermedades y trastornos en etapas subclínicas.
- ◆ Monitoreo de enfermedades.
- ◆ Monitoreo de eficacia y seguridad de tratamientos.
- ◆ Control de alimentación o raciones alimentarias (*in vivo*).
- ◆ Parte del examen prequirúrgico.
- ◆ Se realiza en todos los animales enfermos, con PU/PD y con pérdida de peso corporal.

Obtención de la muestra

Es recomendable que la muestra sea obtenida de la primera orina de la mañana, ya que es concentrada y refleja mejor el estado general del paciente. En medicina veterinaria, a veces es difícil cumplir con esta condición. La forma de obtención de la muestra influye sobre las observaciones de las pruebas correspondientes, por ello es muy importante que se tenga en cuenta el método de colección que fue empleado. Los métodos más comunes de obtención de muestras son:

1. Colección directa. Estas muestras pueden obtenerse durante la micción espontánea o mediante alguna estimulación manual o auditiva, como son la presión ligera a través de la pared abdominal, masaje perineal o vulvar, hipoxia momentánea (en ovejas), sonido de agua corriente, etc. Es recomendable que se tome la parte media del chorro, ya que la primera fracción puede arrastrar componentes de la uretra o del tracto genital.
2. Cateterización. Es la técnica de colección mediante el empleo de una sonda o catéter a través de la uretra hasta la vejiga urinaria.

3. Cistocentesis. Se practica en animales pequeños, es la punción de la vejiga urinaria con una jeringa a través de la pared abdominal. Esta técnica se considera la idónea para obtener una muestra de orina, sin embargo, para realizarse debe sentirse, por palpación, que la vejiga contiene orina en su interior, de otro modo se dificulta el desarrollo de la técnica y se corre el riesgo de causar algún daño.

Los recipientes para coleccionar y transportar las muestras deben estar químicamente limpios; de ser posible, estériles, con cierre hermético y de preferencia que impidan el contacto de la muestra con la luz.

Conservación de la muestra

Una vez que se ha obtenido, la muestra de orina debe ser analizada lo más pronto posible. Existen diferencias de criterio entre autores, pero en ningún caso se recomienda que se analice después de dos horas cuando se dispone a temperatura ambiente; si no se va a cumplir esta condición, es necesario refrigerarla y realizar el análisis antes de cuatro horas. Si se requiere mantener la muestra por más tiempo, se deberá dividir en dos porciones, y conservar cada una de la siguiente forma:

- ◆ Formalina amortiguada al 40%. Se agrega 1 gota por cada 20 mL de orina. Se utiliza para el examen del sedimento, con el fin de conservar las células y otros componentes del sedimento; produce cambios pequeños en el pH, sin embargo, interfiere con algunas determinaciones químicas.
- ◆ Congelación. Se emplea para llevar a cabo los exámenes físico y químico. Este método es útil cuando se van a hacer determinaciones fotométricas o colorimétricas como urea, creatinina y minerales.

Es muy importante que cuando se vaya a analizar una muestra que ha estado en refrigeración, se permita que ésta alcance nuevamente la temperatura ambiente (15 - 25 °C) para que se redisuevan los solutos que se precipitaron con la baja temperatura. Antes de implementar cualquier tipo de terapia, es necesario realizar un urianálisis o cualquier otra prueba de laboratorio.

Análisis de orina e interpretación de resultados

El urianálisis incluye los exámenes físico, químico y microscópico del sedimento.

Examen físico de orina

Color. El color normal de la orina va desde amarillo pálido hasta amarillo ámbar y está dado por urocromos y algunos otros pigmentos. Cuando se observan tonalidades claras generalmente están asociadas a una concentración baja de solutos. Algunos de los colores que pueden presentarse en la orina y sus posibles causas son:

- ◆ incolora - orina muy diluida
- ◆ amarillo intenso - orina muy concentrada, bilirrubina, urobilinógeno
- ◆ amarillo verdoso - bilirrubina, biliverdina
- ◆ café - hemoglobina, mioglobina, bilirrubina, methemoglobina, eritrocitos, intoxicación crónica con mercurio o plomo
- ◆ rojo - eritrocitos, hemoglobina, porfirinas, fenolsulfonftaleína

- ◆ azul - azul de metileno
- ◆ azul verdoso - infección por *Pseudomona aeruginosa*
- ◆ verde - fenoles
- ◆ blanco lechoso - piuria, lípidos

Varios fármacos y medicamentos pueden tener efecto sobre el color de la orina.

Olor. El olor de la orina está dado por la presencia de ácidos orgánicos volátiles y derivados de la urea. Es un valor muy subjetivo, ya que depende mucho de la experiencia y la agudeza olfativa de quien está analizando la muestra. El olor amoniacal puede deberse a alcaluria, o a la presencia de bacterias que han transformado la urea en amoniaco. El olor de acetona o afrutado se percibe en casos de cetonurias.

Aspecto. Normalmente la orina debe ser transparente. La turbidez de la orina puede asociarse a la presencia de solutos que inician su precipitación, cantidades elevadas de células, bacterias, moco o grasa. En los caballos sanos el aspecto de la orina es turbio debido a la presencia de cristales de carbonato de calcio y moco secretado por la pelvis renal.

Volumen. Generalmente se menciona en la anamnesis. En promedio, el volumen de orina producido por kg de peso en 24 horas es de 25 a 40 mL en el perro, 10 a 20 mL en el gato, 16 a 40 mL en el bovino, 5 a 15 mL en el caballo, 5 a 30 mL en el cerdo y 10 a 35 mL en la cabra y el borrego. El aumento de volumen de orina, llamado poliuria, se asocia a diferentes causas patológicas y/o iatrogénicas, enfermedades o un incremento en el consumo de agua.

Cuadro 8. Causas de poliuria (PU)/polidipsia (PD)

Insuficiencia renal crónica (IRC)	Diabetes insípida
Diabetes mellitus	Diuresis posobstructiva
Piómetra	Hipoadrenocorticismo
Administración de diuréticos	Hipocaliemia
Hiperadrenocorticismo	Insuficiencia hepática
Terapia de líquidos	Polidipsia psicógena

La disminución del volumen urinario denominada oliguria se observa por causas fisiológicas o patológicas.

Cuadro 9. Causas de oliguria/anuria:

Hipovolemia (deshidratación)	Obstrucción de vías urinarias
Insuficiencia renal aguda	Insuficiencia renal crónica (fase terminal)
Consumo bajo de agua	Temperatura ambiental elevada

Osmolalidad. Pocas veces se realiza en los laboratorios de diagnóstico, debido a que casi ninguno cuenta con equipos para su medición, el método más utilizado es el punto de congelamiento. La medición indica la cantidad de partículas en suspensión. Una alternativa es estimar este valor con base en la medición de la densidad urinaria; para calcular la

osmolalidad aproximada se toman los dos últimos dígitos de densidad y se multiplican por 32.

Densidad. Es importante para el diagnóstico diferencial de hiperazotemias, así como para una correcta interpretación de los resultados del examen químico y físico en la orina. En orinas con densidad baja tendrán una significancia mayor los analitos de los exámenes físico y químico, que en los casos de orinas con densidad alta. Por ejemplo, la proteinuria de 0.3 g/L (1+) en la orina con la densidad de 1.010 corresponde a 0.6 g/L (2+) en la orina con densidad de 1.020. La medición de la densidad puede realizarse por refractometría, la cual es un método que se basa en la refracción de la luz por parte de los componentes sólidos de la orina, tiene las ventajas de que su reproducibilidad es alta, requiere una cantidad muy pequeña de orina y el aparato puede corregir la determinación por compensación de temperatura. Otra forma de determinar la densidad es con el uso de un urinómetro, que se basa en el fundamento de la densitometría, sin embargo, su inconveniente mayor es que requiere volúmenes relativamente grandes de orina, por lo cual es impráctico en los casos de animales oligúricos o en pequeñas especies, además de que es necesario tener la muestra de orina a temperaturas de entre 16 y 28 °C.

Cuando el aspecto de la orina es transparente puede hacerse la determinación de la densidad en una muestra sin centrifugar, pero si se observa turbidez, será necesario centrifugar primero la muestra para reconocer solamente los componentes que estén disueltos en el líquido, y no aquellos que se encuentren suspendidos. Esa misma situación debe observarse en la orina de caballo, debido al moco presente.

La densidad puede tener valores desde 1.001 hasta 1.060, en algunos casos, hasta 1.080. Normalmente, la orina de las especies domésticas se encuentra entre 1.015 y 1.045. En los casos de isostenuria, 1.008 a 1.012 sin hiperazotemia; esto indica que el riñón está siendo capaz de diluir la orina. En casos de hiperazotemia, con una densidad mayor al PCDU (1.030 en perros, 1.020 en caballos, y en bovinos 1.025). El riñón tiene capacidad para concentrar la orina y esto se observa en casos de hemoconcentración. Densidades inferiores a estos valores indican algún grado de insuficiencia renal cuando existe hiperazotemia. La isostenuria permanente es un signo de IRC. Una densidad inferior de 1.006 se observa en diabetes insípida. En los animales jóvenes la densidad urinaria es menor (isostenuria) que en los adultos por consumo alto de leche y menor capacidad de concentración en algunas especies. También en cerdos adultos se observa frecuentemente isostenuria.

Espuma. En una orina normal se puede hacer un poco de espuma al ser agitada, pero ésta se deshace rápidamente. En casos de bilirrubinuria puede formarse una espuma un poco más espesa, de un color amarillo-verdoso y que se disuelve lentamente.

Examen químico de orina

Esta prueba generalmente se realiza por medio de tiras reactivas comerciales. En el momento previo al examen de cada orina es conveniente hacer una ligera agitación, principalmente para resuspender los eritrocitos que pudieran estar presentes en la muestra. El tiempo de inmersión de la tira en la orina no debe ser mayor de dos segundos; al sacar la tira, el excedente se escurre en el borde del recipiente y se coloca en posición horizontal, para evitar que exista combinación entre los reactivos de los diferentes cojinetes y que se moje la mano con orina. Cada marca de tiras reactivas tiene en su instructivo o en el

cuadro de comparación de colores el tiempo que requiere cada una de las reacciones, pero, en términos generales, la lectura puede hacerse al minuto de reacción. Cuando se examinan orinas turbias se sugiere una lectura de la tira reactiva antes de centrifugar la muestra y otra después de la centrifugación, para comparar los resultados y así poder hacer una interpretación más objetiva.

pH. La concentración de los hidrogeniones presentes en la orina está dada por varias sustancias, entre las que se encuentran el bicarbonato, carbonatos, radicales amonio, fosfatos y sulfatos, entre otras. El pH está altamente influido por el tipo de dieta, los herbívoros tienen orina alcalina, mientras que los carnívoros tienen orina generalmente ácida. Los valores aproximados de pH son de 7.8 a 8.4 en vacas lecheras, de 7.5 a 8.5 en caballos y de 5.5 a 7.0 en pequeñas especies. El cerdo, como es omnívoro, tendrá un pH urinario dependiente del tipo de dieta. El intervalo máximo posible de pH en perros es 4.5-8.5, en bovinos 5.0-9.0. El pH puede medirse mediante tiras reactivas o un potenciómetro, el cual es más confiable.

El aumento en el pH urinario puede observarse en infecciones urinarias (degradación de la urea por parte de bacterias a amoniaco) y en acidosis tubular renal. Una disminución del pH puede asociarse a acidosis metabólica o respiratoria, catabolismo, administración preparto de sales acidificantes como cloruro de amonio o sales aniónicas usadas en la prevención de paresia posparto en vacas lecheras.

**Cuadro 10. Causa de disminución del pH urinario
(inferior a valores de referencia)**

Acidosis metabólica y respiratoria
Acidosis ruminal
Acidosis diabética
Diarreas agudas
Insuficiencia renal
Inanición
Fiebre
Ejercicio muscular excesivo
Administración de sales acidificantes, ácido cítrico
Tratamiento con furosemida
Vómito grave, desplazamiento del abomaso a la izquierda (aciduria paradójica)

Cuadro 11. Causa de aumento del pH urinario

Infecciones urinarias causadas por bacterias que producen ureasa (<i>Staphylococcus</i> spp., <i>Proteus</i> spp.)
Acidosis tubular renal
Alcalosis metabólica o respiratoria
Alcalizantes (NaHCO_3 , lactato-Na, citrato-Na, acetato-Na, propionato-Na)
Diuréticos (clorotiazida)

Proteinuria. Generalmente, en los animales sanos no se detectan proteínas en la orina con tira reactiva ni con ácido sulfosalicílico, sólo en perros y gatos sanos, máximo 1+, si la densidad urinaria es superior a 1.025. Existen diversos métodos de determinación de pro-

teínas en orina. El más simple es el que utiliza las tiras reactivas, que principalmente detecta la presencia de albúmina. Con el uso de esta técnica existe la limitante de que orinas alcalinas (>7.5) pueden dar resultados falsos positivos, en estos casos se recomienda utilizar la determinación de proteínas con ácido sulfosalicílico. Esta prueba se basa en la precipitación de las proteínas por parte del ácido; se realiza mezclando una parte de ácido sulfosalicílico al 20% con 5 partes de orina en un tubo y comparándola (turbidez) contra otro tubo que contenga una muestra de la misma orina sin agregación de ácido. En el caso de usar ácido sulfosalicílico al 5%, se mezclan volúmenes iguales de orina y ácido. La turbidez se ve mejor contra un fondo oscuro. Otra ventaja de la prueba con ácido sulfosalicílico es que detecta tanto albúmina como globulinas e incluso las proteínas de Bence Jones, por lo cual, comparándola con el método de tira reactiva, puede hacerse la diferenciación de algunas proteínas.

La tira reactiva y la prueba con ácido sulfosalicílico dan reacción positiva para proteínas en orinas que contienen eritrocitos, hemoglobina y mioglobina. Mediante la determinación de proteínas en la muestra de orina mezclada y en el sobrenadante urinario se puede determinar proteinuria causada por eritrocitos.

Para evaluar la turbidez con ácido sulfosalicílico, es útil poner cualquier escrito (letras negras en fondo claro) en la parte posterior del tubo y observar a través del tubo problema, y compararla además contra una muestra testigo del propio animal sin reactivo.

Cuadro 12. Evaluación de proteinuria con ácido sulfosalicílico

RESULTADO	SIGNIFICADO
Negativo	No hay turbidez
+ (0.3 g de proteínas/L)	Turbidez ligera (letra legible a través del tubo)
++ (1.0 g de proteínas/L)	Turbidez moderada (letra ilegible a través del tubo)
+++ (3.0 g de proteínas/L)	Precipitación de proteínas (suspensión)
++++ (10 g de proteínas/L)	Coagulación inmediata

Diagnóstico de cuerpos extraños relacionados con reticuloperitonitis. El examen físico de una vaca, junto con el análisis de la intensidad de proteinuria, es muy importante para un diagnóstico diferencial, tratamiento y pronóstico, cuando existen cuerpos extraños asociados a reticuloperitonitis.

Intensidad de proteinuria:

- + Reticuloperitonitis traumática local crónica
- 2+ Reticuloperitonitis traumática local aguda (rumenotomía indicada)
- 3+ Hepatitis traumática
- 1+ a 3+ Pericarditis traumática
- 1+ a 2+ Neumonía traumática
- 4+ Peritonitis difusa

La mayoría de las proteinurias tienen origen renal o posrenal, pero existen también proteinurias prerrenales.

Causas de proteinurias

- ◆ *Prerenal*: hemoglobinuria, mioglobinuria, proteínas de Bence Jones (cadenas ligeras de inmunoglobulinas presentes en los casos de sarcoma de plasmocitos (antes conocido como mieloma múltiple).
- ◆ *Renal*: en lesiones glomerulares escapan proteínas, tubular o parenquimatosa con leucocitos, eritrocitos, cilindros o células en la orina.
 - a) Proteinuria marcada (>3 g/L): glomerulonefritis avanzada, síndrome nefrótico, amiloidosis.
 - b) Proteinuria ligera a moderada (1 g/L): IRA, IRC (nefritis, pielonefritis), enfermedades infecciosas (leptospirosis, hepatitis infecciosa canina, leucemia felina, mastitis aguda en vacas lecheras) peritonitis local o difusa, hepatitis traumática, pericarditis traumática en bovinos asociadas con reticuloperitonitis traumática (cuerpos extraños - clavos, etc.).
- ◆ *Posrenal*: Inflamaciones del tracto urogenital (uretritis, cistitis, metritis, etc.). En el diagnóstico diferencial nos puede apoyar el examen físico del animal, cistocentesis y cateterización.

Cuadro 13. Uroanálisis y diagnóstico diferencial de enfermedades con proteinurias

ANALITO	LESIÓN	INFECCIÓN DEL GLOMERULAR	HEMOGLOBINURIA TRACTO URINARIO
Color	Amarillo	Amarillo	Rojo/café
Aspecto	Normal	Turbidez	Sin turbidez
pH	Normal	Aumentado (8.5)	Normal
Proteínas	3 a 4 +	1 a 2 +	1 a 2 +
Eri/Hemoglobina	0	1 a 2 +	3 a 4 +
Eritrocitos (sedimento)	Normal	Aumentado	Normal
Leucocitos (sedimento)	Normal	Aumentado	Normal
Bacterias (sedimento)	0	Presentes	0

Glucosuria. La determinación de glucosa con tira reactiva o con Clinitest® debe ser negativa en orinas de animales sanos. Observar glucosuria puede deberse a dos causas genéricas: el sobrepasar el umbral de la capacidad de reabsorción tubular proximal por hiperglucemia (> 12 mmol/L), o el daño renal tubular proximal, que impide una apropiada reabsorción. Existen glucosurias con hiperglucemia y sin hiperglucemia. La glucosuria indica la determinación de glucosa plasmática, excepto en los animales estresados. Se observan disminuciones falsas de glucosuria (con tira reactiva) por administración de ácido ascórbico, tetraciclinas, salicilatos o cuerpos cetónicos.

Glucosuria con hiperglucemia: Diabetes mellitus, hiperadrenocorticismos, estrés en gatos. Muy frecuentemente se determina glucosuria durante y después de infusión IV de glucosa.

Glucosuria con normoglucemia: Síndrome de Fanconi (raza Basenji), IRA, administración de aminoglucósidos.

Cetonuria. En la orina de los animales sanos no se detectan cetonas con tira reactiva ni con Acetest®. Los diferentes métodos de determinación de cuerpos cetónicos se basan en

la reacción con nitroprusiato de sodio. Todas las técnicas determinan acetoacetato (20%) y acetona (1%), y no pueden detectar el betahidroxibutirato (79%), que es el cuerpo cetónico más abundante. Se pueden emplear tiras reactivas que reaccionan a base del nitroprusiato y amortiguadores, en ocasiones pueden tener una sensibilidad baja, por lo que se recomienda probar una o dos tiras con orina y agregación de acetona (5 mL de orina + 1 mL de acetona) cada vez que se utilice un nuevo frasco. Otras determinaciones más confiables son el Acetest® tabletas (determina cuerpos cetónicos en orina y en plasma) o la prueba de Lestradet, que utiliza una combinación de nitroprusiato de sodio, carbonato de sodio y sulfato de amonio.

Causas de cetonurias:

- ◆ Cetosis en vacas lecheras (incidencia de 15 a 30%)
- ◆ Lipidosis hepática (especialmente en vacas lecheras)
- ◆ Cetoacidosis diabética (especialmente en perros)
- ◆ Toxemia de la preñez en ovejas
- ◆ Cetonuria en vacas de engorda antes del parto (especialmente con gemelos)
- ◆ Desplazamiento del abomaso en bovinos
- ◆ Inanición, ayuno, anorexia, fiebre, catabolismo, lipólisis
- ◆ Hipertiroidismo
- ◆ Intoxicación con aspirina (artefacto)

Para el diagnóstico diferencial es necesario relacionar las cetonurias con el examen clínico del animal. Por ejemplo, se puede presentar cetonuria durante una mastitis sobreaguda.

Bilirrubinuria. La bilirrubina no se detecta en la orina con tira reactiva ni con Ictotest® en animales domésticos sanos, excepto en los perros, donde se acepta una cruz de bilirrubina con una densidad urinaria ≥ 1.025 . En las demás especies siempre es significativa la bilirrubinuria. La prueba de Ictotest® es un tanto más sensible y por ello, de mayor confiabilidad. Es muy importante que las mediciones de bilirrubina se hagan en muestras que no han sido expuestas a la luz, ya que la sustancia es fotosensible y su descomposición produce metabolitos que no detecta la tira, tales como la biliverdina. Si se detectan bilirrubinas en orina es necesario revisar las posibles causas de ictericia, aun cuando clínicamente no se observe este signo. En los casos de hemoglobinuria puede existir bilirrubinuria en perros (machos), debido a la posible conjugación de la bilirrubina no conjugada en los túbulos renales.

Causas de bilirrubinuria:

- ◆ Ictericia hepática en perros, gatos, rumiantes, cerdos (frecuentemente: 2+ bilirrubinuria con 2+ urobilinógeno en la orina)
- ◆ Ictericia poshepática u obstructiva (bilirrubinuria > 2+ sin urobilinógeno en la orina)
- ◆ Ictericia hepática y obstructiva en caballos: + bilirrubinuria sin urobilinógeno en la orina)

Urobilinógeno. Se determina traza a + (0.1 a 1.0 U Ehrlich) en la orina con una tira reactiva o con la prueba de Ehrlich en animales domésticos sanos. En perros, generalmen-

te existe una eliminación de bajas cantidades de urobilinógeno. Su diagnóstico es útil principalmente para dar apoyo si se sospecha de una ictericia prehepática importante y para la detección de obstrucciones biliares totales.

Causas de aumento de urobilinógeno

- ◆ Ictericia prehepática u hemolítica (sin aumento de bilirrubina en orina)
- ◆ Ictericia hepática (aumento de urobilinógeno y bilirrubina en la orina)

Causas de falta de urobilinógeno en orina

- ◆ Obstrucción biliar total
- ◆ Inhibición de bacterias por antibióticos en el intestino (la bilirrubina en intestino no se reduce a urobilinógeno).

Hemoglobina/sangre oculta. En los animales sanos no se determina con tira reactiva, sólo en orina obtenida durante la micción espontánea de hembras en celo, o en presencia de metritis y vaginitis; en estos casos se hace cateterización o cistocentesis que es una reacción inespecífica para distinguir entre hemoglobina, eritrocitos intactos o mioglobina, por esta razón es muy importante confrontar este resultado con los datos obtenidos en el examen de sedimento. Algunas tiras reactivas sugieren la distinción de hematuria y hemoglobinuria de acuerdo con el esquema presente en el cojinete de reacción, sin embargo, esto no es muy específico, la hematuria sólo se comprueba con la observación de eritrocitos o restos de estas células en el sedimento. En cuanto a la distinción de hemoglobina y mioglobina se sugiere que añadiendo 2.8 g de sulfato de amonio a 5 mL de orina se produce la precipitación de la mioglobina.

Hematuria. La macrohematuria puede detectarse desde el examen físico, ya que la orina se observa turbia y una vez en reposo, pueden detectarse los eritrocitos sedimentados. Si la toma de la muestra fue directa es conveniente tratar de distinguir si fue del principio, del final o de toda la micción; generalmente la hematuria de inicio esta relacionada con afección de la uretra, una hematuria de término puede sugerir hemorragia a nivel de vejiga, y si la hematuria es durante toda la micción el daño seguramente pueda estar a nivel de riñón. La microhematuria sólo se percibe al observar el sedimento urinario, es común que las muestras obtenidas por cistocentesis o cateterización tengan una cantidad pequeña de eritrocitos.

Causas de hematuria:

- ◆ Hemorragias del tracto urinario debido a infecciones (pielonefritis, glomerulonefritis, cistitis)
- ◆ Traumatismo por urolitos o cateterización
- ◆ Inflamación del tracto urinario
- ◆ Leptospirosis aguda
- ◆ Trastornos de la coagulación
- ◆ Neoplasias renales
- ◆ Prostatitis
- ◆ Metritis, vaginitis

- ◆ Nefritis embólica
- ◆ Hematuria vesical crónica
- ◆ Hematuria enzoótica en bovinos (helecho macho).

Hemoglobinuria. La causa genérica es una hemólisis intravascular, aunque puede detectarse si existe hematuria y la orina ha tardado en ser analizada.

Causas de hemoglobinuria

- ◆ Anemias hemolíticas intravasculares (babesiosis)
- ◆ Anemias hemolíticas inmunomediadas
- ◆ Hemoglobinuria (bacilar) por *Clostridium haemolyticum*
- ◆ Intoxicación con cobre
- ◆ Intoxicación con agua
- ◆ Hemoglobinuria puerperal en la vaca lechera por hipofosfatemia
- ◆ Coagulación intravascular diseminada
- ◆ Transfusión sanguínea incompatible
- ◆ Hemólisis del recién nacido
- ◆ Posible en hematurias si la densidad urinaria es < 1.007

Mioglobinuria. La causa general de dicho proceso es la destrucción de masas musculares por ejercicio intenso o agentes miolíticos. Más frecuente en caballos (enfermedad de los lunes). Para el diagnóstico diferencial entre mioglobinurias y hemoglobinurias se utiliza la actividad de CK en suero y otros analitos.

Existen tiras reactivas que miden concentración de nitritos, presencia de leucocitos y densidad, sin embargo, éstas tienen mayor difusión en medicina humana, y carecen de utilidad en medicina veterinaria. En el caso de los nitritos, se detectan dependiendo del consumo de estos o de nitratos en la dieta. La determinación de leucocitos se da con base en la detección de una enzima estearasa específica de humanos, para el caso de la densidad no se ha observado una buena confiabilidad de los resultados.

Examen microscópico de sedimento

La técnica para desarrollar este examen es mediante la centrifugación de 10 mL de orina (2000 rpm aproximadamente en centrífugas clínicas) durante cinco minutos, preferentemente en un tubo cónico. Una vez transcurrido este tiempo, el sobrenadante se separa en otro tubo, dejando 1 mL para resuspender el sedimento. En caso de no tener los 10 mL exactos, del volumen original se deja aproximadamente la décima parte del sobrenadante. En seguida, se pone una gota de sedimento en un portaobjetos, se coloca un cubreobjetos sobre la gota y se observa en el microscopio, haciendo una revisión inicial con objetivo seco débil (100x) y posteriormente con objetivo seco fuerte (400x) y procurando bajar el condensador para facilitar la identificación de las diferentes estructuras. Esta forma de observación puede llevarse a cabo en una preparación húmeda con o sin colorante. Existen colorantes comerciales para este propósito, como el Sedistain®; también es posible observar preparaciones secas, que se pueden teñir para facilitar la detección de algunos

componentes, sobre todo de tipo celular, aunque, puede haber alteración en la cantidad o forma de otros componentes, como son los cilindros o los cristales.

Leucocitos. Los conteos considerados como normales son 0-3/campo (400X) por cistocentesis, 0-5/campo (400X) por cateterización y micción espontánea. El aumento en estas cantidades sugiere un proceso inflamatorio en uno o varios puntos del tracto genital; puede también sugerir contaminación a partir del tracto genital. Se debe correlacionar con la presencia de bacterias, hongos u otros tipos celulares, así como con la densidad urinaria y, de ser posible, con un hemograma del paciente.

Eritrocitos. Esta es la forma más contundente de diferenciar entre una hematuria y una hemoglobinuria. Los valores aceptados para los eritrocitos son los mismos que para leucocitos. Las causas de presencia de eritrocitos ya se han descrito.

Células epiteliales. Estas se dividen en escamosas, transitorias y renales. Es variable el número de células a 400X; las células escamosas provienen de la última porción uretral, la vagina o el prepucio, y se consideran de poco valor diagnóstico. Las células transitorias son las más comúnmente observadas, provienen de la pared del tracto urinario, desde la pelvis renal hasta la parte proximal de la uretra; pueden estar presentes por daño directo a la mucosa durante procesos inflamatorios o debido al desarrollo de neoplasias. Las células renales son muy difíciles de observar, pueden presentarse cuando ha habido un daño severo al parénquima renal, especialmente de los túbulos; por su morfología pueden confundirse con leucocitos si no se tiene suficiente experiencia.

Cilindros (C). En general se desarrollan a nivel de los túbulos distales, por lo que adquieren esta forma; tienen una matriz proteica formada por una mucoproteína (Tamm - Horsfall), que es secretada por las células tubulares. Existen diferentes tipos de cilindros, son las únicas estructuras del sedimento que se evalúan en 100X.

C. hialinos. Se aceptan 0-2/campo (100X), están formados por material proteico, muy refringente y poco aparente; se necesita una iluminación muy baja para poder identificarlos, se ven como cuerpos transparentes. Pueden sugerir proteinuria, con densidad >1.030 o el reinicio de la actividad diurética de nefronas que pudieran haber estado sin función durante cierto periodo.

C. granulares. El valor normal es de 0/campo (100X), se dividen en granulares finos y granulares gruesos, están conformados por un centro de proteína al que se le han adherido restos celulares. El aumento de éstos se relaciona principalmente con una degeneración tubular lenta. En forma secundaria puede deberse a situaciones similares a lo descrito para cilindros hialinos; en los casos de recuperación después de una hipoperfusión renal, su aparición es favorable, ya que indica que el proceso de diuresis se ha reiniciado.

C. celulares. Pueden estar formados por eritrocitos, leucocitos o células epiteliales; cuando no han sufrido mucho daño en la muestra, es posible diferenciar el tipo celular que los conforma. Su interpretación es semejante a la que se hace al observar las células rojas, blancas o epiteliales sueltas en el sedimento.

C. céreos. Se considera que son cilindros granulares que han degenerado, sus bordes son toscos o se ven rotos, a diferencia de los hialinos, y bien redondeados. Pueden sugerir un daño renal donde hubo diuresis interrumpida por un tiempo prolongado.

C. grasos. En el caso de los gatos pueden indicar la presencia de algún problema renal.

Cristales. La forma de los cristales depende del tipo de sal que lo constituye, es común asociarlos a la presencia de urolitos; sin embargo, puede existir cristaluria sin urolitiasis, o también urolitiasis sin cristaluria. La presencia de los diferentes tipos de cristales está influida por el pH urinario, ya que algunos aparecen en orinas ácidas ^(a), otros en neutras ⁽ⁿ⁾ y otros en alcalinas ^(k).

- 1) Estruvita (fosfato de magnesio y amonio). Común en orinas alcalinas, puede asociarse a urolitos, pero no a infección urinaria.
- 2) Oxalato de calcio monohidratado^{a,n}. Indicativo de intoxicación con etilenglicol.
- 3) Oxalato de calcio dihidratado^{a,k,n}. Puede ser normal, asociado a urolitos, también se observa en intoxicación con etilenglicol.
- 4) Fosfato de calcio y amorfos^k. Puede ser normal, asociado a urolitos.
- 5) Urato de amonio (biurato)^{a,k,n}. Normal en dálmatas, asociado a daño hepático y a puentes portosistémicos.
- 6) Carbonato de calcio^k. Común en caballos, raro en perros y gatos.
- 7) Ácido úrico^a. Común en dálmatas, asociado a urolitos.
- 8) Cistinaⁿ. Asociado a alteración en el metabolismo de proteínas.
- 9) Leucina^{a,k}. Frecuente en intoxicación por tetracloruro de carbono.
- 10) Tirosina^a. Sugiere daño hepático.
- 11) Colesterolⁿ. Puede ser normal en perros y gatos, puede asociarse a hipercolesterolemia, sin embargo, no existe relación directa.
- 12) Bilirrubina^a. Común en orina concentrada de perros, puede existir bilirrubinuria sin presencia de cristales o presencia de cristales sin bilirrubinuria.

Bacterias. En orina de animales sanos no se observan. En caso de bacteriurias es muy importante relacionarlo con el método de colección, el tiempo transcurrido entre la toma y el análisis de la muestra y las condiciones del recipiente en que fue enviada. Si existe abundancia de bacterias puede ser indicativo de infección, en este caso se recomienda repetir el examen a partir de una muestra tomada por cistocentesis. Una causa de proliferación bacteriana sin proceso inflamatorio es la glucosuria.

Hongos. Los agentes más comúnmente observados son las levaduras, éstas pueden ser contaminantes a partir de tracto genital, o estar presentes directamente en tracto urinario bajo. También se requiere revisar las condiciones de la toma y el tiempo transcurrido antes del análisis.

Espermatozoides. No tienen el valor diagnóstico, ya que habitualmente están presentes en muestras de machos y de hembras recién servidas.

Fases evolutivas de parásitos. Principalmente se puede diagnosticar la infección con *Capillaria plica* en el perro, *Stephanurus dentatus* en el cerdo y *Diectophyma renale* en perros y visones, si hay huevos de estos parásitos. En ocasiones se observan microfilarias de *Dirofilaria immitis*. Si se encuentran huevos de otros parásitos, es muy factible que se haya contaminado la muestra con heces.

Grasa. Tiene relación con animales lipémicos. Es frecuente que cuando se toma la muestra por cateterización se observen glóbulos de grasa del lubricante empleado. Pueden

confundirse con eritrocitos, aunque se diferencian en que pueden tener tamaños variables, además de tinción positiva con Sudán III.

Cuadro 14. Valores de referencia en orinas de animales sanos

ANALITO	PERRO	VACA	CABALLO	GATO	CERDO
pH:	5.5-7.5	7.8-8.5	7.5-8.5	5.5-7.5	6.0-7.5
Proteínas:	hasta 1+	0	0	hasta 1+	0
Glucosa:	0	0	0	0	0
Cetonas:	0	0	0	0	0
Bilirrubina:	0-1+	0	0	0	0
Urobilinógeno:	hasta 1+	hasta 1+	hasta 1+	hasta 1+	hasta 1+
Sangre:	0	0	0	0	0
Hemoglobina:	0	0	0	0	0
SEDIMENTO					
(NÚMERO/CAMPO)					
Eritrocitos:	< 4	< 5	< 5	< 5	< 5
Leucocitos:	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4
Cilindros: 1 hialino (máximo en todas las especies)					

Generalidades fisiológicas

El hígado es un órgano multifuncional con un alto grado de reparación; su reserva funcional es muy grande, entre 75 y 80%. Por lo tanto, los signos clínicos aparecerán cuando exista un daño agudo grave o un daño crónico muy extendido (funciona menos de 20% de hepatocitos).

Entre las diversas funciones del hígado se encuentran:

- ◆ Metabólicas y de detoxificación: gluconeogénesis, metabolismo de glucosa y glucógeno, oxidación de ácidos grasos; síntesis de urea, albúmina, globulinas (excepto de γ -globulinas), de factores de la coagulación; formación de lipoproteínas, colesterol y fosfolípidos; síntesis de algunas vitaminas, metabolismo de ácidos (regulación ácido-base).
- ◆ Secretoras y excretoras: hormonas, bilirrubinas, fármacos, ácidos biliares.
- ◆ Almacenamiento: glucógeno, minerales (Fe, Cu, Zn, etc.), sangre, vitaminas.
- ◆ Reservorio hematopoyético y fagocitario.

Componentes del diagnóstico de las alteraciones hepáticas

- ◆ Historia clínica y/o anamnesis*
- ◆ Examen clínico*
- ◆ Análisis de laboratorio (orina, sangre, otros líquidos)*
- ◆ Serología
- ◆ Ultrasonografía
- ◆ Radiografía
- ◆ Biopsia de hígado
- ◆ Prueba de flotación
- ◆ Histología
- ◆ Colangiografía
- ◆ Necropsia

* *Indispensables*

Existen más de 100 pruebas de laboratorio para evaluar el hígado; sin embargo, la mayoría es obsoleta o insensible. Las pruebas que actualmente tienen mas utilidad se dividen en dos grupos principales: aquellas que se emplean para identificar la integridad celular del órgano y las que manifiestan el funcionamiento de éste. Ninguna de las pruebas de laboratorio que se describen en este capítulo deben interpretarse en forma aislada; para reconocer una alteración específica es muy conveniente realizar un conjunto de determinaciones y relacionarlas siempre con la anamnesis y los datos clínicos para, entonces, emitir un diagnóstico, pronóstico y seguimiento apropiados del problema.

Los signos clínicos son de suma importancia al interpretar pruebas relacionadas con el hígado, ya que existen con frecuencia resultados indicativos de alteración hepática que en realidad son secundarios a una enfermedad no hepática.

Entre los signos descritos de enfermedad hepática se encuentran: depresión, hiporexia, letargia, pérdida de peso o desarrollo inadecuado, vómito, diarrea, heces pálidas, polidipsia, poliuria, ascitis, ictericia, tamaño anormal del hígado (ver cuadro 1), tendencia a hemorragias, dolor abdominal (no frecuente), encefalopatía.

Diagnóstico diferencial de tamaño anormal del hígado

Microhepatía

- ◆ Puentes portosistémicos (perros)
- ◆ Hipoperfusión
- ◆ Cirrosis hepática
- ◆ Fibrosis hepática idiopática

Hepatomegalia generalizada

- ◆ Infiltración grasa
 - Diabetes mellitus
 - Lipidosis hepática
- ◆ Inflamación
- ◆ Procesos congestivos
 - Cardiovascular
 - Biliar
- ◆ Neoplasia
 - Metástasis
 - Linfosarcoma, carcinomas
- ◆ Hepatopatía esteroide
- ◆ Hiperplasia nodular
- ◆ Anemia severa
- ◆ Enfermadades de almacenaje de glucógeno

- ◆ Amiloidosis

Hepatomegalia localizada

- ◆ Neoplasia primaria
- ◆ Quistes
- ◆ Abscesos
- ◆ Hematoma

Actualmente las pruebas utilizadas como indicadores de la integridad celular del sistema hepatobiliar son enzimas; éstas tienen diferentes grados de especificidad, pero relacionándolas con otros datos clínicos y de laboratorio dan información adecuada sobre el estado de los animales.

Enzimas

Para realizar su gran cantidad de funciones, el hepatocito produce y emplea una diversidad de enzimas, algunas de ellas son específicas, es decir, sólo son producidas por éste, y otras son inespecíficas, ya que otros tejidos también las producen. El aumento de actividades de varias enzimas se utiliza como indicador de integridad celular y necrosis hepática.

Indicadores de necrosis hepática

ALT: Alanina aminotransferasa (antiguamente: transaminasa glutámico-pirúvica - TGP).

AST: Aspartato aminotransferasa (antiguamente: transaminasa glutámico-oxalacética - TGO), no es específica y para diagnóstico de hepatopatías es necesario determinar CK, la cual es específica para miopatías.

SDH: Sorbitol deshidrogenasa.

GDH: Glutamato deshidrogenasa.

Alanina aminotransferasa (ALT)

Es una enzima del citosol, hepatoespecífica en perros y gatos. En el caso de caballos y ruminantes no es significativa. Su incremento se asocia a la liberación por aumento en la permeabilidad celular o necrosis de hepatocitos, aunque menores cantidades se encuentran en corazón, riñones y músculos.

Su vida media es muy variable, va de tres horas a cuatro días en el perro, en el gato es más corta.

Durante hepatopatías agudas, como hepatitis infecciosa canina o por toxinas, la actividad de ALT puede incrementarse hasta 100. En procesos crónicos, su aumento no es tan elevado pero sí más persistente. Con frecuencia se pretende dar una significancia a la magnitud del incremento, lo cual es un error. En enfermedad hepática terminal muchas veces se encuentra dentro de los valores de referencia.

Análisis. Normalmente se determina en suero, puede emplearse también plasma heparinizado, mediante espectrofotometría o métodos de reacción seca. La ALT es estable en suero separado, al menos un día a 22 °C, y hasta siete, a 4 °C.

Causas de aumento de actividad de ALT en perros y gatos

Daño hepatocelular

- ◆ Hepatitis infecciosa canina (hasta 30x)
- ◆ Leptospirosis
- ◆ Hepatotoxinas (aflatoxinas, toxinas bacterianas - piómetra)
- ◆ Neoplasias hepáticas (adenocarcinoma, linfosarcoma, etc.)
- ◆ Metales (Hg, Pb, Cu, Se)
- ◆ Pesticidas y herbicidas (cloratos, fluoroacetatos, metaldehidos)
- ◆ Peritonitis infecciosa felina

Fármacos

- ◆ Glucocorticoides
- ◆ Anticonvulsivos
- ◆ Salicilatos
- ◆ Paracetamol
- ◆ Aspirina
- ◆ Ibuprofeno
- ◆ Barbitúricos
- ◆ Antibióticos (tetraciclinas, eritromicina)
- ◆ Anestésicos (cloroformo, halotano)
- ◆ Trimetoprim, sulfonamidas

Enfermedades

- ◆ Colangiohepatitis
- ◆ Pancreatitis aguda (toxinas)
- ◆ Congestión pasiva de hígado
- ◆ Lipidosis hepática (diabetes mellitus, hipotiroidismo)
- ◆ Hipertiroidismo

Aspartato aminotransferasa (AST)

Esta enzima también es un indicador de daño hepatocelular, aunque es menos específica que la ALT. Se produce asimismo en el intestino, pero particularmente en músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Su vida media es corta en comparación con otras enzimas, cerca de una hora en gatos, 5 horas máximo en perros.

Durante las alteraciones hepatocelulares que afectan a la membrana celular o al citosol, el incremento de la actividad de AST es menos marcado con respecto a la ALT, sin embargo, este es notable si involucra daño o destrucción de organelos como la mitocondria, donde normalmente se encuentra en altas concentraciones. En grandes especies es la enzima más sensible para identificar lesiones hepatocelulares, en pequeñas especies es de utilidad para reconocer el grado de lesión o el curso de una afección hepática. La interpretación debe ir siempre acompañada de anamnesis y examen clínico exhaustivos, para no caer en errores. Esta enzima se ve menos afectada por fármacos, los corticosteroides causan incrementos mínimos.

Debido al aumento de la AST durante actividad o lesión muscular, se debe interpretar en conjunto con la determinación de CK, esta enzima sí es específica de músculo.

Análisis: La estabilidad aproximada de la AST es de tres días, a 25 °C; de siete días, a 20 °C y de hasta un mes en refrigeración. La hemólisis y la lipemia causan incremento de los valores. También puede ser medida en suero y en plasma heparinizado.

Causas de aumento de actividad de AST

Caballo

- ◆ Glucocorticoides, salicilatos
- ◆ Daño hepático
- ◆ Daño muscular
- ◆ Ejercicio
- ◆ Complicaciones intestinales
- ◆ Septicemia

Bovino

- ◆ Daño hepático
- ◆ Necrosis hepática
- ◆ Lipidosis hepática
- ◆ Necrosis muscular
- ◆ Miodistrofias

Perro

- ◆ Daño muscular
- ◆ Degeneraciones o necrosis miocárdicas

Sorbitol deshidrogenasa (SDH)

Esta enzima es de alta especificidad como indicador hepatocelular en rumiantes y sobre todo en caballos. Sin embargo, tiene dos grandes inconvenientes: es una enzima inestable y su actividad puede reducirse rápidamente, por lo que debe medirse en pocas horas después de tomada la muestra. Por otro lado, es costosa, lo que hace difícil adquirirla.

Glutamato deshidrogenasa (GDH)

En los rumiantes la GDH se considera un marcador altamente específico de necrosis hepatocelular, pero es de útil para cualquier especie; se encuentra en mayor proporción en las mitocondrias. Al igual que la SDH, esta enzima tiene una disponibilidad reducida en México, sin embargo, de tener acceso a ella, debe ser de primera elección en vacunos, cabras y borregos.

Para el diagnóstico de necrosis hepática y el diagnóstico diferencial en animales domésticos es común utilizar en el suero estas enzimas:

Perro:	ALT
Gato:	ALT
Caballo:	AST, CK
Bovino:	AST, CK
Cerdo:	AST, ALT, CK

Indicadores de colestasis, colelitiasis

Fosfatasa alcalina (FA)

Un indicador importante de vías biliares es la fosfatasa alcalina. Esta enzima se produce en la membrana de las mitocondrias y los canalículos biliares de los hepatocitos. Bajo condiciones normales, es liberada mayormente en la bilis. Otro sitio donde se produce en cantidad importante es el tejido óseo; sobre todo, existe liberación a la sangre cuando hay actividad osteoblástica. En animales jóvenes los valores de los adultos se llegan a duplicar. Otros tejidos que secretan FA a la circulación son: mucosa intestinal, riñón y placenta; sin embargo, las lesiones sobre éstos no causan incrementos significativos de la enzima.

La vida media de la FA es relativamente corta, en gatos dura sólo seis horas y en perros, cerca de tres días. Después de una obstrucción biliar, los primeros incrementos se observan a las ocho horas; entre dos y cuatro días los valores de referencia pueden aumentar hasta 15 veces, y el pico, de hasta 100, puede observarse entre una y dos semanas. No existe relación en la diferencia en el valor de FA entre la obstrucción intrahepática y la extrahepática. En los gatos, la actividad es baja, por lo cual los incrementos ligeros de esta enzima serán sugestivos de colestasis.

Es importante describir una isoenzima presente en los perros: la fosfatasa alcalina inducida por esteroides (FAIE); cualquier estímulo de corticosteroides puede causar un incremento de su actividad, ya sea por estrés, por terapia con corticosteroides exógenos o por hiperadrenocorticismos; para diferenciar el origen es necesario recurrir a la anamnesis. Los perros normales tienen < 15% de FAIE, pero después de una corticoterapia puede llegar hasta 85%. La proporción de esta isoenzima también puede elevarse por efecto de anticonvulsivos, pero los incrementos serán ligeros. Una diferencia importante entre la FA hepática y la FAIE es que durante el aumento de la última, normalmente no se observa hiperbilirrubinemia.

Para distinguir la FA hepática de la FAIE se puede realizar una electroforesis; sin embargo, un método confiable para estimar las proporciones de cada una se basa en el hecho de

que la FA hepática es termolábil. Primero se determina la FA total, posteriormente se somete el suero o plasma a calentamiento para desnaturalizar la FA hepática; con una segunda medición, y por diferencia, se puede reconocer la cantidad que corresponde a una y otra. El no incremento de FAIE puede influir para descartar hiperadrenocorticismos, pero la inducción de FAIE es muy inestable en cuanto a valores.

Causas de aumento de actividad de FA en perros

- ◆ Colestasis
- ◆ Hiperadrenocorticismos
- ◆ Anticonvulsivos
- ◆ Tumores
- ◆ Gestación
- ◆ Osteomalacia
- ◆ Animales jóvenes (en perros de hasta 6 meses)
- ◆ Reparación de fracturas
- ◆ Hiperparatiroidismo

Gamaglutamiltransferasa (GGT)

También llamada gammaglutamiltranspeptidasa, es otra enzima de utilidad para evaluar vías biliares. Es una glucoproteína que está presente en las membranas mitocondriales y de los canalículos biliares. En el perro y el gato presenta incrementos ligeros, a diferencia del caballo y los rumiantes, en los que es muy útil para identificar colestasis. En el caso del perro, también puede aumentar por estímulo de corticosteroides, pero no por anticonvulsivos como la FA.

Otros órganos y tejidos que producen GGT son el páncreas, el intestino, el corazón, los pulmones, el músculo, además de los eritrocitos, pero es insignificante el incremento asociado a ellos. Mención particular requiere el riñón, ya que se producen grandes cantidades de GGT en los túbulos. Sin embargo, no se observan aumentos en la actividad de GGT durante lesiones renales, debido a que esta enzima es eliminada a través de la orina. Existen estudios donde se ha observado una relación entre la cantidad de GGT en orina y daño tubular, particularmente en intoxicación con aminoglicósidos.

Debido a las múltiples interferencias que deben considerarse al interpretar FA en el perro, hacer la medición de GGT y FA en forma simultánea puede ayudar a identificar mejor colestasis. También es conveniente hacer la doble medición en el caso de gatos. Se considera que en el perro, la GGT es más específica, pero menos sensible que la FA; en el gato es al contrario. Particularmente en la lipidosis hepática idiopática del gato los incrementos de GGT son más notables que los de FA.

Otro sitio de actividad elevada de GGT es el calostro, esto causa que en becerros lactantes se determinen valores altos de la enzima, incluso puede utilizarse como indicador de adecuada calostración, particularmente en el becerro.

Existen varias sustancias para identificar alteraciones en la función hepática, éstas pueden ser productos que sintetizan los hepatocitos o producto del metabolismo de otras sustancias.

Indicadores de función hepática

Bilirrubina, proteínas totales, albúmina, amoníaco, ácidos biliares, urea, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres, betahidroxibutirato, tiempo de protrombina, análisis de orina (bilirrubina, urobilinógeno, cuerpos cetónicos), hemograma.

Bilirrubinas

Las bilirrubinas son productos de la degradación de sustancias pirrólicas, 85% a partir de la hemoglobina liberada por la destrucción de eritrocitos, 15% de citocromos hepáticos y mioglobina.

Los eritrocitos que cumplieron su vida media son retenidos por el bazo, su hemoglobina es captada por el sistema mononuclear fagocitario y es fragmentada en globina, Fe y el anillo pirrólico Heme. Este último es inicialmente transformado en el pigmento verde biliverdina y posteriormente en el pigmento amarillo bilirrubina no conjugada. Esta sustancia es hidrofóbica, por lo cual se une a la albúmina del plasma para ser transportada al hígado. Dentro de los hepatocitos se conjugan con ácido glucurónico, y así se convierte en bilirrubina conjugada; ésta es hidrosoluble. Bajo condiciones normales, el hepatocito la elimina por medio de la bilis; una pequeña fracción es vertida a la circulación. Cuando la bilis alcanza la luz intestinal, las bacterias ahí presentes convierten la bilirrubina en urobilinógeno y, subsecuentemente, en urobilina y estercobilina, pigmentos que participan en la coloración de las heces. El urobilinógeno que no fue reabsorbido por la mucosa intestinal y de ahí pasar a la circulación sanguínea. Éste, al ser hidrosoluble, es eliminado a través de la orina (figura 1).

El perro tiene, además de la conjugación hepática, capacidad de conjugan bilirrubina en la nefrona, por lo que es normal observar bilirrubinuria ligera en esta especie (ver capítulo sobre función renal).

A la bilirrubina conjugada en el pasado se le conocía como bilirrubina directa, y a la bilirrubina no conjugada, como libre o indirecta.

Ictericia

Es la coloración amarilla de los tejidos (piel, mucosa, tejido subcutáneo, músculo, etc.) causada por un estado de hiperbilirrubinemia.

Fisiopatológicamente tiene tres orígenes:

- ◆ Ictericia prehepática o hemolítica
- ◆ Ictericia hepática
- ◆ Ictericia poshepática u obstructiva

Ictericia prehepática o hemolítica. Por excesiva degradación de hemoglobina, causada por destrucción de glóbulos rojos.

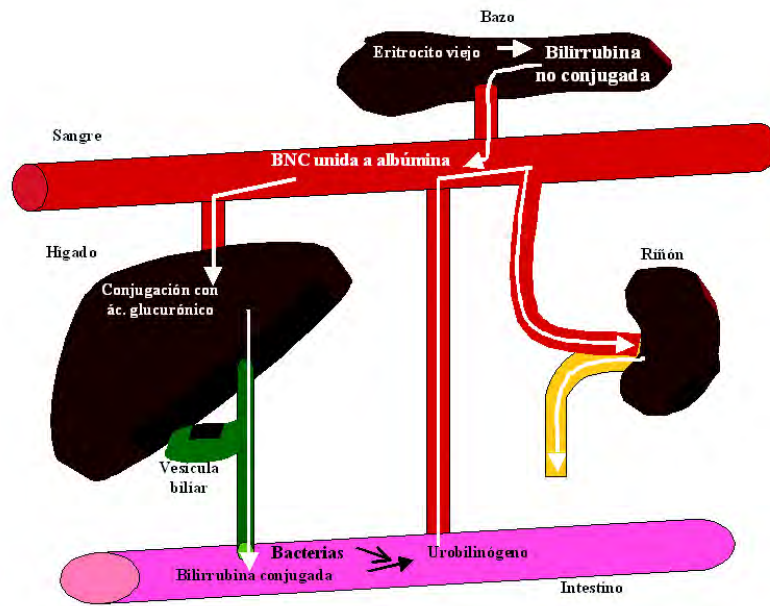


Figura 1. Ciclo de las bilirrubinas

Causas de ictericia prehepática (hemolítica)

Protozooario

- ◆ *Babesia* spp.
- ◆ *Eperythrozoon* spp.

Bacterias

- ◆ *Leptospira icterohemorrhagiae*
- Clostridium haemolyticum*
- ◆ *Haemobartonella* spp.
- ◆ *Anaplasma* spp.

Virus

- ◆ Anemia infecciosa equina

Plantas

- ◆ Habichuela
- ◆ Fresno

Colchicina

Agentes químicos

- ◆ Plomo
- ◆ Saponinas
- ◆ Fenotiazina

- ◆ Nitrofuranos
- ◆ Aspirinas
- ◆ Algunas sulfonamidas
- ◆ Intoxicación por cobre

Deficiencias de fósforo posparto en vacas lecheras

Intoxicación por agua

Anemias hemolíticas inmunomediadas

- ◆ Isoeritrólisis neonatal
- ◆ Enfermedad inmunohemolítica del recién nacido

Ictericia hepática. Degradación de Hb normal. Depuración de bilirrubinas afectada.

Daño al hepatocito, proceso de conjugación disminuido.

La bilirrubina conjugada pasa a la circulación (plasma o suero icterico) y luego a la orina (orina icterica) y heces.

Causas de ictericia hepática

Parásitos

- ◆ *Fasciola hepatica*
- ◆ *Toxoplasma gondii* (gatos)

Bacterias

- ◆ *L. icterohemorrhagiae* (ictericia en <75%)
- ◆ *L. canicola* (ictericia en 15%)

Virus

- ◆ Hepatitis infecciosa canina (ictericia en 40% de los casos)
- ◆ Peritonitis infecciosa felina

Toxinas, agentes químicos, medicamentos

- ◆ Aflatoxinas
- ◆ *Lantana camara*
- ◆ Intoxicaciones por cobre, mercurio, plomo, selenio, fósforo
- ◆ Antibióticos
- ◆ Fenobarbital
- ◆ Hidrocarburos halogenados (cloroformo, tetracloruro de carbono)
- ◆ Rodenticidas

Colestasis intrahepática

Enfermedades hepáticas

- ◆ Colangitis
- ◆ Cirrosis

- ◆ Hepatitis crónica activa
- ◆ Necrosis hepática
- ◆ Neoplasias
- ◆ Lipidosis hepática

Ictericia poshepática

Causas de ictericia poshepática

- ◆ Colelitiasis
- ◆ Colecistitis
- ◆ Neoplasias

Cuadro 2. Diagnóstico diferencial de ictericias en perro y gato

ICTERICIA	BNC	BC	BU	Ur	ALT	FA	ALBÚMINA
Prehepática	↑↑↑↑	N - ↑	0 - ↑	↑↑↑↑	N	N	N
Hepática	↑↑	↑↑*	↑↑	↑↑	↑	N (↑)	↓
Poshepática	↑	↑↑↑↑**	↑↑	↑	N (↑)	↑	N

BNC: bilirrubina no conjugada, BC: bilirrubina conjugada, BU: bilirrubina urinaria, Ur: urobilinógeno, N: normal (dentro de rangos de referencia).

* <50% de bilirrubinas totales en perro y gato

** 60 a 90% de bilirrubinas totales en perro y gato

Cuadro 3. Diagnóstico diferencial de ictericias en caballo

ICTERICIA	BNC	BC	BU	Ur	AST	GGT	ALBÚMINA
Prehepática	↑↑↑↑	N - ↑	0	↑↑↑↑	N	N	N
Hepática o poshepática	↑↑↑	↑↑	↑(+)	-	↑	↑	↓ (N)

BNC: bilirrubina no conjugada, BC: bilirrubina conjugada, BU: bilirrubina urinaria, Ur: urobilinógeno, N: normal (dentro de rangos de referencia).

Normalmente BC representa 20% o menos del total, si la BC es >25% indica ictericia hepática, cuando la BC es >50% existe alta probabilidad de ictericia obstructiva.

Ácidos biliares

El principal constituyente de la bilis son los ácidos biliares, los cuales tienen participación importante en la digestión de los lípidos al emulsificar las sustancias grasas presentes en el alimento y favorecer su absorción en el intestino. Existe un ciclo normal de los ácidos biliares, donde son producidos por los hepatocitos y secretados hacia los canalículos biliares; por medio de la bilis alcanzan la luz intestinal; después de tener su efecto sobre la grasa de los alimentos, son reabsorbidos casi en su totalidad por el intestino delgado, particularmente en el íleon. Una vez que llegan a la circulación portal, vuelven a ser captados por el hígado y se reinicia el proceso; esto hace que exista una concentración baja en la circulación constantemente.

En general, los ácidos biliares son indicadores del funcionamiento del hígado, pero su mayor utilidad diagnóstica es en casos de puentes portosistémicos (PPS) y hepatitis crónica /cirrosis hepática previo al desarrollo de ictericia. La medición de ácidos biliares durante ayuno (ABA) son un reflejo de su circulación enterohepática. La mayor sensibilidad de esta determinación se tiene si se realiza además una muestra obtenida dos horas después de la alimentación (ABPA).

Interpretación: Normalmente, los valores de los ABA son $< 10 \mu\text{mol/L}$ y de los ABPA son $> 20 \mu\text{mol/L}$. Los valores superiores a $25 \mu\text{mol/L}$ son indicativos de lesión hepática. En los casos de PPS es frecuente encontrar valores de ABA dentro de la referencia, pero los ABPA están por encima de $800 \mu\text{mol/L}$. Se considera que los valores $> 30 \mu\text{mol/L}$ de ABA, usualmente, indican disfunción hepática, pero valores de entre 20 y $30 \mu\text{mol/L}$ marcan una zona gris. En esta situación se recomienda buscar otros indicadores de enfermedad hepática, repetir la prueba y esperar a que los ABPA sean de, al menos, dos veces los valores de ABPA; repetir las determinaciones de dos a cuatro semanas después o recurrir a otras pruebas como la biopsia hepática. Existe poca relación entre los valores de ABA y la severidad de la lesión, sobre todo con valores $< 100 \mu\text{mol/L}$.

Proteínas plasmáticas (PP)

Se sintetizan en el hígado, excepto las gammaglobulinas. Las alteraciones en concentraciones de PP pueden indicar un problema hepático, renal, intestinal, hemorragia, inflamación y **de hemoconcentración**; además, son parte de perfiles de laboratorio. La concentración de proteínas totales se determina generalmente en el suero, el plasma y el líquido peritoneal, mediante refractometría o espectrofotometría. La diferencia entre proteína total y albúmina está en las globulinas.

Albúmina

Esta proteína se sintetiza sólo en el hígado y la disminución en su concentración sérica puede reflejar muchas enfermedades.

Causas de hipoalbuminemia

- ◆ Disminución en la síntesis-insuficiencia hepática
- ◆ Pérdidas: por vía renal, enteropatías, hemorragias
- ◆ Malnutrición-deficiencia de proteínas en la dieta
- ◆ Secuestro a espacio tercero (ascitis, etc.)
- ◆ Inflamación crónica

Una hipoalbuminemia significativa se observa en enfermedades hepáticas y puentes portosistémicos. No hay un exceso de síntesis de albúmina relacionado con hígado. Si existe hiperalbuminemia, ésta es el resultado de una hemoconcentración debida a deshidratación.

Urea

El hígado es el único órgano que convierte amoníaco en urea. En una disfunción hepática grave, en puentes portosistémicos, pero también en una dieta pobre en proteínas, la concentración sérica de urea está disminuida.

Amoniaco

Es producido por las bacterias intestinales y debe ser eliminado de la sangre portal (concentración hasta 350 $\mu\text{mol/L}$) por el hígado y mantener su concentración plasmática inferior a 60 $\mu\text{mol/L}$. La hiperamoniemia se observa generalmente en la insuficiencia hepática (puentes portosistémicos).

Colesterol

El metabolismo del colesterol está centrado principalmente en el hígado, el cual lo sintetiza, esterifica y elimina a través de los conductos biliares. El colesterol es el precursor de los ácidos biliares que son importantes para la digestión y absorción de lípidos de la dieta en el intestino. Además, el colesterol es parte integral de las lipoproteínas que funcionan en el transporte de los lípidos. El colesterol total está aumentado en la obstrucción biliar y cualquier forma de colestasis. Para el diagnóstico diferencial es importante conocer las alteraciones en la colesterolemia.

Causas de hipercolesterolemia

- ◆ Hiperlipidemia posprandial
- ◆ Hiperlipidemia secundaria
- ◆ Hipotiroidismo
- ◆ Diabetes mellitus
- ◆ Hiperadrenocorticismo
- ◆ Colestasis, obstrucción biliar
- ◆ Síndrome nefrótico
- ◆ Corticosteroides

Causas de hipocolesterolemia

- ◆ Maldigestión-malabsorción (pancreatitis crónica)
- ◆ Enteropatías con pérdida de proteínas
- ◆ Hepatopatías (cirrosis)
- ◆ Aminoglicósidos orales
- ◆ Azatioprina

Triglicéridos

Las obstrucciones biliares provocan hipertrigliceridemia. En la hepatitis crónica se observa hipotrigliceridemia.

Ácidos grasos libres (AGL)

AGL séricos (o ácidos grasos no esterificados - NEFA) indican la movilización de grasa (lipomovilización) y su determinación es importante en vacas lecheras, de dos a siete días antes del parto. Los valores séricos de referencia son inferiores a 0.4 mmol/L para vacas antes del parto; los valores aumentados indican predisposición para lipidosis hepática y enfermedades posparto.

β -hidroxibutirato (BHB)

Es un cuerpo cetónico que en el plasma de los animales aumenta cuando existe deficiencia de energía. El nivel óptimo para vacas en las primeras semanas posparto es ≤ 1.4 mmol/L.

Glucosa

Es la principal fuente de energía de los tejidos de animales monogástricos y su concentración en sangre está controlada por la insulina, el glucagón, la adrenalina y el cortisol. La determinación de glucosa en suero o plasma es indicada en animales con poliuria, polidipsia, debilidad, depresión, convulsiones, colapso, coma, pérdida de peso, anorexia, vómito, diarrea, septicemias, glucosurias, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismos, enfermedades hepáticas y casos de urgencia. La glucosa no es un buen analito para evaluar la función hepática ni para diagnóstico hepático, sólo en los casos más severos de enfermedad hepática se observa una hipoglucemia significativa. Los valores de glucosa sérica o plasmática se deben incluir siempre en la evaluación inicial del paciente. En rumiantes, el intervalo de referencia de glucosa sérica es más bajo que en animales monogástricos.

Valor de referencia de glucosa (suero, plasma)

Perro: 3.5-5.5 mmol/L

Gato: 3.5-6.5 mmol/L

Caballo: 3.5-5.5 mmol/L

Vaca: 2.8-4.0 mmol/L

Cerdo: 3.5-5.5 mmol/L

Valores críticos de concentración de glucosa sérica (excepto de rumiantes)

< 3.0 mmol/L pueden aparecer colapso y convulsiones

< 1.7 mmol/L en enfermedades crónicas puede bajar antes de que aparezcan signos clínicos

< 0.5 mmol/L coma

> 50 mmol/L coma o diabetes mellitus hiperosmótica

Causas de hipoglucemia (marcada < 2 mmol/L)

- ◆ Iatrogénica (insulina)
- ◆ Insulinoma
- ◆ Hiperadrenocorticismos
- ◆ Septicemia
- ◆ Cetosis en vacas lecheras
- ◆ Toxemia de la preñez en ovejas
- ◆ Hipoglucemia neonatal o juvenil (en perros: razas toy)
- ◆ Hipoglucemia en lechones (hipotermia)
- ◆ Inanición prolongada

- ◆ Insuficiencia hepática
- ◆ Hipoglucemia del «perro cazador»

Artefactos: El suero y el plasma deben ser separados del coágulo o de los eritrocitos y leucocitos dentro los 30 minutos siguientes a la obtención de la muestra sanguínea. Las células consumen glucosa y su concentración baja entre 10 y 20% por hora, dependiendo de la temperatura ambiental o del laboratorio.

Causas de hiperglucemia

- ◆ Diabetes mellitus (perro, gato)
- ◆ Hiperadrenocorticism (perro, raro en gato)
- ◆ Posprandial
- ◆ Pancreatitis aguda (perro, gato)
- ◆ Estrés (especialmente en gatos)
- ◆ Iatrogénica (glucosa, glucocorticoides, progesterona)

Pruebas de coagulación

Existe gran cantidad de pruebas de laboratorio para evaluar la coagulación sanguínea, sin embargo, los clínicos utilizan con mayor frecuencia el tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de tromboplastina parcial (TTP). La mayoría de las proteínas que actúan en la cascada de la coagulación se sintetizan en el hígado, a excepción del factor VIII. Cuando ocurre daño hepático grave, la síntesis de los factores proteicos de coagulación está disminuida, por eso, los TP y TTP son prolongados, la hemostasia secundaria está alterada y se presentan hemorragias generalizadas. La determinación de pruebas de coagulación se recomienda en enfermedades hepáticas graves y es obligatoria antes de realizar una biopsia hepática.

Indicadores de insuficiencia hepática

Urea	↓
Amoniaco	↑
Albúmina	↓
Glucosa	↓
ALT/AST	↑
Pruebas de coagulación	TP, TTPa ↑
Ácidos biliares	↑

Lipidosis hepática (esteatosis hepática, hígado graso)

La esteatosis hepática es una alteración caracterizada por la acumulación excesiva de ácidos grasos libres en el citoplasma de los hepatocitos. Esta alteración se presenta en todas las especies domésticas; la más susceptible de padecerla es la vaca lechera, y en segundo lugar, el gato.

La acumulación de grasas en el hígado ocurre por una remoción de lípidos acumulados en el tejido adiposo en forma súbita, generalmente asociada a un cuadro de balance energético negativo o a un periodo de inanición causado por alguna otra enfermedad (particularmente en gatos). Durante ese balance negativo, el organismo utiliza las grasas como fuente de energía, desdoblando los triglicéridos, donde el glicerol entra a rutas metabólicas para producir energía y los ácidos grasos libres se van acumulando en el hígado. Parte de esos ácidos pueden ser desdoblados también en cuerpos cetónicos. Por el motivo anterior, es muy frecuente que las vacas lecheras padezcan de hígado graso y cetosis simultáneamente.

Prueba de flotación

Mediante la evaluación de la capacidad de precipitarse en líquidos con diferente densidad es posible estimar semicuantitativamente la proporción de grasa acumulada en una fracción de tejido hepático.

Biopsia hepática percutánea.

Prueba de flotación para determinación de grasa en hígado. La muestra de hígado se fracciona en tres partes.

Solución de CuSO_4 al 50% (50 g de sulfato en 100 mL de H_2O).

Cuadro 4. Interpretación de la prueba

SOL. 1	SOL. 2	SOL. 3	% DE GRASA	CONDICIÓN (ESTEATOSIS)
1.000	1.025	1.055		
-	-	-	< 13%	Normal
-	-	+	13 – 25%	Ligera – Ausencia de signos clínicos
-	+	+	25 – 34%	Moderada
+	+	+	> 34%	Grave – Insuficiencia hepática clínica

EVALUACIÓN DE EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

LUIS NÚÑEZ OCHOA
JAN BOUDA

El examen del equilibrio ácido-base es un estudio funcional importante para explicar la fisiopatología de trastornos metabólicos, minerales, especialmente en relación con los sistemas urinario, digestivo, respiratorio y endocrino. La determinación de los parámetros de equilibrio ácido-base tiene importancia para el diagnóstico, tratamiento (rehidratación) y prevención, no sólo de los trastornos subclínicos, sino también de los de forma clínica.

El análisis ácido-base es inevitable para el manejo de casos de urgencias de manera integral; debe incluir el análisis de electrólitos y el estado de hidratación (hemoconcentración). Esto significa que es parte importante de los perfiles metabólicos.

Los trastornos del equilibrio ácido-base son frecuentes en los animales debido a que existen numerosos factores que pueden producirlos, como las diarreas, vómitos, enfermedades renales, metabólicas, respiratorias, afecciones hepáticas, la administración de líquidos en que se produce un desbalance electrolítico.

Hasta ahora no se han utilizado adecuadamente en México los análisis (exámenes) de equilibrio ácido-base, ni en el campo ni en los laboratorios.

El pH sanguíneo de las especies domésticas se mantiene en un intervalo de variación muy estrecho, que se ubica entre 7.35 y 7.44, en promedio, y valores extremos de 7.0 a 7.7, los cuales son muy críticos e incompatibles con la vida.

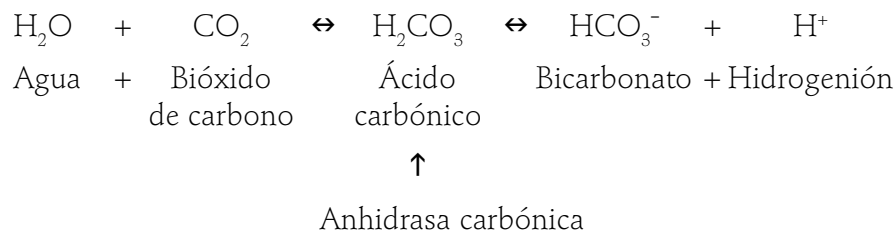
Los organismos tienen diversos mecanismos homeostáticos encargados de regular todas sus funciones; el estado ácido-base no es la excepción, ya que para que se mantenga en un equilibrio adecuado son necesarios diferentes procesos fisiológicos.

Todos esos procesos se encaminan al mantenimiento de la concentración de hidrogeniones en los niveles apropiados dentro del organismo, es decir, a la regulación de pH. Mediante procesos bioquímicos y físicos, el cuerpo humano o animal es capaz de conservar o eliminar los hidrogeniones necesarios.

Entre los sistemas con que cuenta el organismo para la regulación del equilibrio ácido-base se encuentran:

1. Sistemas amortiguadores pareados: Un amortiguador es una sustancia con capacidad para donar o recibir iones H^+ con facilidad, es decir, resisten modificaciones en la concentración de hidrogeniones.

El sistema amortiguador más importante del organismo es el que involucra al bicarbonato y al ácido carbónico, este último puede ser correlacionado con los niveles de bióxido de carbono circulantes, de acuerdo con la siguiente ecuación:



La proporción normal de bicarbonato es: ácido carbónico en el plasma 20:1.

Si se piensa en la ecuación anterior como un sistema de balanza, cuando disminuye el ácido carbónico o aumenta el bicarbonato, por ende, aumenta el pH y se desarrolla un proceso de alcalosis, mientras que la disminución de bicarbonato o incremento de ácido carbónico generarán acidosis.

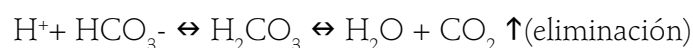
2. Función del pulmón por intercambio gaseoso: favorece la retención o eliminación de CO_2 .
3. Función del riñón: eliminación de ácidos y retención de bicarbonatos.
4. Amortiguadores intracelulares: hemoglobina y fosfatos.
5. Actividad hepática: al metabolizar ácidos orgánicos en sus respectivas sales.
6. Actividad ósea: durante procesos de acidosis, puede absorber hidrogeniones, sustituyéndolos por iones de calcio.

En cualquier evaluación del organismo y principalmente en la gastrointestinal es conveniente conocer los procesos que resultan con cambios en el pH sanguíneo, electrolitos y agua. También es importante el interpretar bien esos cambios para llevar a cabo una terapia apropiada.

Es indispensable mantener un equilibrio de ácidos y bases para conservar el pH sanguíneo en rangos muy estrechos, de manera constante, y así permitir el buen funcionamiento de los sistemas enzimáticos celulares y la concentración de las formas ionizadas (activas) de varios electrolitos, como el Ca^{++} y el Mg^{++} , que influyan en la velocidad de las reacciones metabólicas y los sistemas de transporte transmembranario (farmacocinética y farmacodinamia).

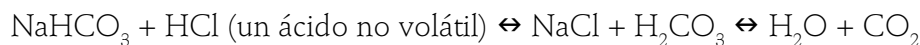
Existen varios mecanismos para mantener este equilibrio de ácidos y bases y un pH dentro del rango de referencia:

- a) *Mecanismo extracelular*: incluye varios amortiguadores que aceptan o liberan protones (H^+) y minimizan los cambios en el pH, como las proteínas plasmáticas, el bicarbonato (HCO_3^- , fosfatos, etc.).
- b) *Mecanismo intracelular*: proteínas, hemoglobina, fosfatos orgánicos e inorgánicos.
- c) *Mecanismo transcelular*: intercambio de iones K^+ y de H^+ .
- d) *Mecanismo respiratorio*: favoreciendo la retención o eliminación de pCO_2 , es decir, de ácidos volátiles.



- e) *Mecanismo renal*: a través de la excreción o retención de H^+ y de HCO_3^- , es decir, de

ácidos no volátiles. Este mecanismo es el más tardado, ya que se inicia en unas 12 a 24 horas y alcanza su máxima eficiencia compensatoria entre dos y cinco días).



Definiciones

pH. Es el logaritmo negativo de H^+ (tiene una relación inversa: cuando aumentan los iones H^+ , disminuye el pH; y cuando disminuyen los iones H^+ , aumenta el pH) y es determinado por la relación de pCO_2 y HCO_3^-

$$\text{pH} = 6.1 + \log (\text{HCO}_3^- / 0.03\text{pCO}_2)$$

donde 6.1 representa la constante de disociación del ácido carbónico en líquidos corporales y 0.03, la constante de solubilidad del CO_2 (como evaluación convencional del H_2CO_3).

Acidemia. Disminución del pH sanguíneo en relación con los valores de referencia.

Acidosis. Proceso en el cual hay una ganancia de ácidos o una pérdida de bicarbonato o ambos. Esto ocasiona una reducción del pH.

Acidosis metabólica. Es el proceso más frecuente y se caracteriza por tener una ganancia de ácidos no volátiles (ácido láctico principalmente) o una pérdida de bicarbonato o ambos, con una compensación incompleta fisiológica respiratoria ($\text{pCO}_2 \downarrow$ o hipocapnia). De esto resulta una reducción del pH.

La compensación respiratoria esperada es de una disminución del pCO_2 de 0.7 mm de Hg por cada mmol/L que disminuya el bicarbonato, es por ello que es incompleta.

Acidosis respiratoria. Proceso que se caracteriza por una hipoventilación alveolar y que ocasiona un aumento de la pCO_2 (hipercapnia) causada por obstrucción de vías aéreas, depresión del centro de la respiración (traumatismos o medicamentos), procesos restrictivos de la respiración (efusión torácica, neumotórax, hernia diafragmática, distensión abdominal y fracturas o lesiones de las paredes del tórax), enfermedades pulmonares o por mezcla de dos o más causas. Esta se acompaña de una compensación incompleta fisiológica metabólica (h 0.35 mmol/L HCO_3^- por cada mm Hg que aumente la pCO_2).

Alcalemia. Aumento del pH sanguíneo en relación con los valores de referencia.

Alcalosis. Proceso en el cual hay una pérdida de cloro o una disminución de la pCO_2 . Esto ocasiona un incremento del pH.

Alcalosis metabólica. Proceso en el cual hay una pérdida de cloro o un incremento de HCO_3^- (por terapia excesiva), con una compensación incompleta fisiológica respiratoria (los quimiorreceptores del centro de la respiración detectan la alcalosis, respondiendo con una hipoventilación de la que resulta un incremento de la pCO_2 de 0.7 mm de Hg por cada mmol/L que incremente el HCO_3^-). Esto produce un aumento del pH. Las causas más frecuentes son el vómito o el secuestro del cloro en el estómago en casos de torsión. Otras causas incluyen el empleo de la furosemida o de mineralocorticoides.

Alcalosis respiratoria. Es el proceso menos frecuente y se caracteriza por una hiperventilación alveolar, de la que se deriva una disminución de la pCO_2 (hipocapnia) causada por hipoxemia, estimulación directa del centro de la respiración, estimulación de los receptores nociceptivos (que captan el dolor), como en el edema pulmonar, neumo-

nías, embolias, etcétera. Ésta se acompaña de una compensación incompleta fisiológica metabólica ($\text{HCO}_3^- \downarrow$).

Amortiguadores o buffers. Son sustancias que aceptan o liberan protones (H^+) y minimizan los cambios en el pH, como las proteínas plasmáticas, el bicarbonato, los fosfatos, la hemoglobina, etcétera.

pCO₂. Representa al H_2CO_3 como componente respiratorio del equilibrio ácido-base.

TCO₂. Es la cantidad total de CO_2 que se puede extraer del plasma. Éste incluye al CO_2 disuelto y al HCO_3^- , donde el H_2CO_3 y el CO_2 corresponden 5% del total, mientras que el HCO_3^- , a 95%. Por lo tanto, el TCO₂ se considera como una medida aproximada del HCO_3^- menos 1 a 2 mmol/L en los individuos normales.

Exceso o déficit de base (BE+ o BE-). Representa solamente el componente metabólico o cambios de los ácidos no volátiles o del bicarbonato, porque se calcula bajo condiciones ideales, es decir, con una pCO₂ de 40 mm Hg, temperatura de 38 °C y no se considera la capacidad amortiguadora de la hemoglobina.

Los valores de referencia en general se mantienen en 0 ± 3 .

Valores >3 = alcalosis metabólica y <-3 = acidosis metabólica

En caso de valores positivos, el animal no requiere de una terapia con bicarbonato porque existe un exceso. En animales con valores negativos, se pueden calcular las necesidades para corregir el desequilibrio ácido-base mediante la siguiente fórmula:

Dosis de HCO_3^- (mmol/L) = 0.3 (espacio tratable) $\times$ Peso en kg $\times$ BE (mmol/L)

El espacio tratable se refiere al líquido extracelular (algunos lo consideran en 20%).

Por ejemplo: un perro de 20 kg y un BE de -27 (por lo tanto, déficit de base), entonces:

Dosis de HCO_3^- (mmol/L) = $0.3 \times 20 \text{ kg} \times 27$

Necesidad de HCO_3^- (mmol/L) = 162 mmol

En general se realiza un tratamiento con la mitad de la dosis, se reevalúan el pH y los gases sanguíneos, pues un exceso puede causar una acidosis paradójica del sistema nervioso central. Esto ocurre porque la difusión hematoencefálica del CO_2 es mucho más rápida (casi inmediata) que la del HCO_3^- (1 a 2 horas); así, a nivel extracelular sanguíneo los receptores carotídeos y aórticos detectan más bien una alcalemia y causan una depresión del centro de la respiración, incrementan el CO_2 y de ello resulta una acidificación más importante a nivel central. Ahora bien, si el bicarbonato se administra en forma de NaHCO_3^- , se debe tener cuidado en animales con falla cardíaca o renal, por aumento de la volemia, y en animales neonatos, ya que esto puede causar hemorragias intracraneales. También una alcalemia incrementa la unión de la albúmina, por lo tanto, disminuye el Ca ionizado que puede causar tetania. Cuando la acidosis es corregida, se puede poner de manifiesto una hipocaliemia enmascarada por el mecanismo transcelular de equilibrio ácido-base. Se recomienda monitorear el K^+ durante la terapia alcalinizante.

Si el tratamiento de la enfermedad primaria es efectivo, no es necesario continuar con la terapia de HCO_3^- .

Muestras. Se toman, de preferencia, de la arteria femoral, pues esto causa poca incomodidad al animal, en gatos se prefiere anestesiárselos. Después del muestreo se debe realizar

una compresión de la arteria durante tres a cinco minutos para evitar la formación de un hematoma. La muestra venosa tiene una pO_2 inferior a la arterial, pero el resto de los analitos no son significativamente diferentes, por lo que su empleo es muy difundido. La desventaja probable es que si la aplicación del torniquete es demasiado prolongada puede favorecer el aumento en la pCO_2 y sobrestimar a éste con relación al estado del animal.

Se recomienda el empleo de jeringas para insulina (1 mL) con heparina de litio (1 000 U/L). En el espacio muerto de la jeringa, se tiene una capacidad de 0.1-0.2 mL, por lo tanto, simplemente introduciendo heparina y expulsándola de la jeringa, queda una cantidad suficiente en el espacio muerto para evitar la coagulación. Un exceso de heparina ocasiona una disminución del pH, pCO_2 y HCO_3^- . Una vez tomada la muestra se debe mezclar entre las palmas de las manos para evitar que se coagule. La muestra no debe tener burbujas de aire, por lo tanto, se deben expulsar de la jeringa porque su presencia puede ocasionar una disminución de la pCO_2 , ya que el contenido en el aire es inferior, el pH se incrementa y ocurre también un aumento en la pO_2 pues el contenido en el aire es superior. Poner un tapón de caucho en la aguja para impedir intercambio con el aire.

El análisis debe efectuarse en los primeros 30 minutos, si la muestra se mantiene a 25 °C, o hasta en cuatro horas, cuando es refrigerada en agua con hielo (4 °C) de lo contrario, se incrementará la pCO_2 y disminuirá el pH.

Causas de trastornos ácido-base

Cuadro 1. Acidosis metabólica

SIN GANANCIA DE ÁCIDOS (ANION GAP) NORMAL	CON GANANCIA DE ÁCIDOS AUMENTADO
Diarrea	Diabetes mellitus con cetoacidosis
Bicarbonaturia	Otras causas de cetosis (inanición, ejercicio desmedido)
Hipoadrenocorticismo	Acidosis ruminal
	Insuficiencia renal aguda y crónica
	Intoxicación con salicilatos
	Intoxicación con etilenglicol
	Incremento de ácidos orgánicos

Cuadro 2. Alcalosis metabólica

Vómito
Terapia con diuréticos
Hiperaldosteronismo primario
Hiperadrenocorticismo
Administración oral excesiva de bicarbonato de sodio
Administración de otros aniones orgánicos en exceso (lactato, acetato)
Desplazamiento de abomaso

Cuadro 3. Acidosis respiratoria

BLOQUEO DE MECANISMOS RESPIRATORIOS	INHIBICIÓN DE LOS CENTROS RESPIRATORIOS NERVIOSOS
Obstrucción de vías aéreas	Lesiones neurológicas
Bloqueo del intercambio gaseoso	Traumatismos
Enfisema pulmonar	Tumores
Neumonías	Infecciones
Edema pulmonar	Drogas
Neoplasias pulmonares	Anestésicos
Fibrosis pulmonar	Narcóticos
Presión sobre campos pulmonares	Sedantes
Hemotórax	Sustancias tóxicas
Hidrotórax	
Efusión pleural	
Arresto cardiopulmonar	
Afección de músculos respiratorios	
Botulismo	
Miastenia grave	
Tétanos	
Fármacos	
Fracturas de costillas	

Cuadro 4. Alcalosis respiratoria

Hipoxemia
Anemia severa
Falla cardíaca congestiva
Hipotensión
No adaptación a altitudes grandes
Hiperventilación compensatoria a daño pulmonar parcial
Hiperventilación mecánica
Mala regulación en anestesia inhalada
Golpe de calor
Excitación

Evaluación del pH y los gases sanguíneos

La teoría revisada en los párrafos anteriores se aplicará sobre algunos ejemplos:

Problemas ácido-base simples

	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	7.2 Acidemia	7.35-7.46
PCO ₂	62 Acidosis respiratoria (hipercapnia)	26-42 mm de Hg
HCO ₃ ⁻	37 Compensación metabólica incompleta	18-24 mmol/L
BE	+12 Proceso crónico, pues esta compensación tarda entre 12 y 24 horas, o más.	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: neumonía.

RESULTADOS			REFERENCIA
pH	7.2	Acidemia	7.35-7.46
PCO ₂	20	Compensación respiratoria incompleta (hipocapnia)	26-42 mm de Hg
HCO ₃ ⁻	15	Acidosis metabólica	18-24 mmol/L
BE	-10	Déficit de base por pérdida o por su función amortiguadora	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: diarrea.

RESULTADOS			REFERENCIA
pH	7.5	Alcalemia	7.35-7.46
PCO ₂	62	Compensación respiratoria incompleta (hipercapnia)	26-42 mm de Hg
HCO ₃ ⁻	37	Alcalosis metabólica	18-24 mmol/L
BE	+12	Exceso de base como resultado de una pérdida de cloro.	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: vómito.

RESULTADOS			REFERENCIA
pH	7.5	Alcalemia	7.35-7.46
PCO ₂	20	Alcalosis respiratoria (hipocapnia)	26-42 mm de Hg
HCO ₃ ⁻	15	Compensación metabólica incompleta	18-24 mmol/L
BE	+3	Exceso de base	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: temor, dolor.

Problemas ácido-base mixtos

RESULTADOS			REFERENCIA
pH	7.4	Normal	7.35-7.46
PCO ₂	62	Acidosis respiratoria (hipercapnia)	26-42 mm de Hg
HCO ₃ ⁻	37	Alcalosis metabólica	18-24 mmol/L
BE	+12	Exceso de base como resultado de una pérdida de cloro.	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: vómito y neumonía

RESULTADOS			REFERENCIA
pH	7.4	Normal	7.35-7.46
PCO ₂	20	Alcalosis respiratoria (hipocapnia)	26-42 mm de Hg
HCO ₃ ⁻	12	Acidosis metabólica	18-24 mmol/L
BE	-12	Déficit de base como resultado de una pérdida de bicarbonato.	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: diarrea y dolor (raro).

Esta interpretación está basada en la siguiente ley:

NUNCA UNA COMPENSACIÓN ES CAPAZ DE LLEVAR UN pH A LOS VALORES DE REFERENCIA

RESULTADOS			REFERENCIA
pH	7.27	Acidemia	7.35-7.46
PCO ₂	39	Acidosis respiratoria, porque no se observa la compensación esperada (problema restrictivo por distensión o dolor abdominal)	26-42 mmol/L
HCO ₃ ⁻	17	Acidosis metabólica	18-24 mmol/L
BE	-12	Déficit de base por su función amortiguadora debido a la ganancia de ácidos	(-) 3 – (+) 3 mmol/L

Ejemplo: Torsión gástrica avanzada o pancreatitis avanzada.

Existe una regla: la pCO₂ y el HCO₃⁻ siguen siempre la misma dirección cuando se trata de un problema simple; cuando la dirección es opuesta, se trata de un problema mixto, pues debe guardarse la relación HCO₃⁻: pCO₂ de 20:1.

Ácidos no volátiles (anión gap) y su evaluación

Ley de electroneutralidad. En el organismo existe un equilibrio entre cationes (cargados positivamente) y aniones (cargados negativamente). Siempre se mantiene esta electroneutralidad, es decir, si se gana un anión, también se gana un catión o si se pierde un catión, se gana otro catión o se pierde un anión, para mantener este balance siempre perfecto.

El sodio y el potasio representan aproximadamente 98% de los cationes, mientras que el cloro y el bicarbonato representan 88% de los aniones, por lo tanto, la diferencia de éstos constituye el contenido de ácidos orgánicos (anión gap).

El cálculo de los ácidos orgánicos se efectúa entonces mediante la suma de los cationes Na⁺ y K⁺, menos la suma de los aniones HCO₃⁻ y Cl⁻.

Por ejemplo, un animal con los siguientes resultados:

Na⁺: 151 mmol/L

K⁺: 5 mmol/L

HCO₃⁻: 20 mmol/L

Cl⁻: 118 mmol/L

Al desarrollar la fórmula se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \text{Ácidos no volátiles} &= [(Na^+) 151 + (K^+) 5] - [(HCO_3^-) 20 + (Cl^-) 118] \\
 &= (151 + 5) - (20 + 118) \\
 &= 156 - 138 = 18 \text{ mmol/L}
 \end{aligned}$$

	CATIONES	ANIONES
160	ME	ANV
	K+	
140	Na+	HCO ₃ ⁻
110		Cl-

ME: Cationes representados por calcio, magnesio, zinc, inmunoglobulinas y otros microelementos.

ANV: Ácidos no volátiles o anión gap, representados por ácido láctico, sulfatos, fosfatos, cuerpos cetónicos, sales de ácidos urémicos y ácidos exógenos como salicilatos y oxalatos.

Tomando en cuenta la ley de electroneutralidad:

1. Cuando haya pérdida de cloro por **vómito** o cuerpo extraño gastroduodenal o secuestro por torsión, vólvulo o íleo, **siempre** va a existir un **incremento de bicarbonato** como mecanismo renal de compensación (después de 12 horas), por lo tanto, **una alcalosis metabólica hipoclorémica**.
2. Cuando haya pérdida de bicarbonato por una **diarrea** o una nefropatía con pérdida de bicarbonato, **siempre** va a existir un **aumento de cloro**, por lo tanto, **una acidosis metabólica hiperclorémica**.
3. Cuando haya ganancia de **ácidos orgánicos**, siempre habrá una **disminución de bicarbonato** por ser empleado como amortiguador de éstos.

Utilidad del cálculo de los ácidos orgánicos e inorgánicos (anión gap)

- a. Detectar ganancia de ácidos orgánicos, es decir, estados de acidosis metabólica.
- b. Establecer un pronóstico en los animales enfermos.
- c. Con el empleo de los diferentes analitos (Na^+ , K^+ , HCO_3^- y Cl^-) para calcular la concentración de ácidos orgánicos se pueden determinar los procesos de acidosis o alcalosis metabólicos, la ubicación del problema (obstrucciones intestinales altas o bajas, pérdida de bases solas o con generación o ganancia de ácidos, como en las diarreas con deshidratación) y, finalmente, para establecer una terapia de líquidos apropiada.

Categorías de las acidosis metabólicas

- a. Acidosis metabólica sin ganancia de ácidos orgánicos (anión gap normal), es decir, por pérdida de bicarbonato (diarreas).
- b. Acidosis metabólica por ganancia de ácidos (anión gap elevado), como en las acidosis endógenas por ganancia de ácido láctico (hipoxia tisular debida a una hipovolemia causada por hemorragia profusa, deshidratación, estado de choque, etc.), cuerpos cetónicos, fosfatos sulfatos o en las acidosis exógenas por ingestión de salicilatos (aspirina), ácido oxálico (etilen glicol) o metanol, entre los más importantes.

Evaluación de los electrólitos

Una rutina que debe imponerse en la evaluación de los electrólitos es la diferencia de iones fuertes Na^+ y Cl^- .

La diferencia normal de sodio menos cloro es de 30 a 40 mmol/L

Por ejemplo, Na^+ 151 mmol/L y Cl^- 118 mmol/L, entonces $151 - 118 = 33$

Si la diferencia es superior a 40, se trata de una alcalosis metabólica hipoclorémica, como en el vómito.

Si la diferencia es inferior a 30, se trata de una acidosis metabólica hiperclorémica, como en la diarrea.

En estados de alcalosis metabólica hipoclorémica, la tendencia es a incrementar el pH sanguíneo (alcalemia), por lo tanto, el mecanismo transcelular se activa tratando de que ese pH sea lo menos elevado posible, mediante el intercambio de los iones hidrógeno

intracelulares con los iones potasio extracelulares. En estos casos se observa la tendencia a una disminución del potasio sérico (hipocaliemia). (Ver figura 1.)

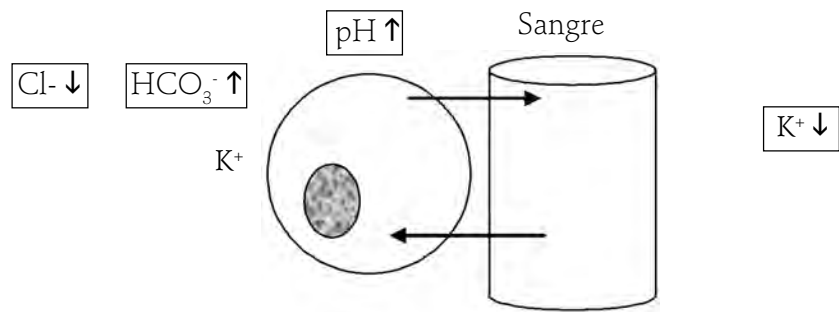


Figura 1.

En estados de acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato por diarrea, obstrucción intestinal baja o ileocecal, la tendencia es a la disminución del pH sanguíneo (acidemia), aquí el mecanismo transcelular se activa para tratar que ese pH sea lo menos bajo posible, mediante el intercambio de iones hidrógeno extracelulares con iones potasio intracelulares. En estos casos, cuando son simples se observará una elevación del portasio sérico (hipercaliemia). (Ver figura 2.)

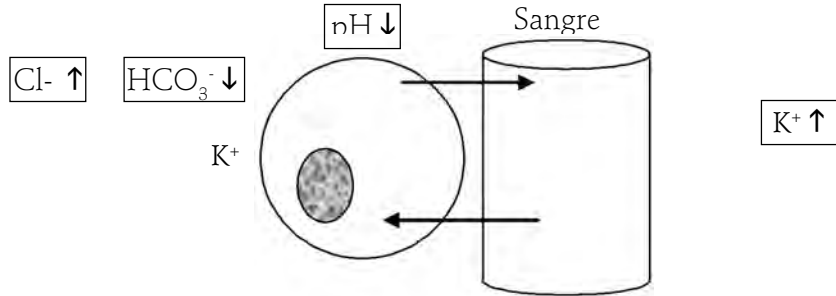


Figura 2.

Cuadro 5. Resumen de los cambios más comunes en los electrolitos y el pH en diferentes situaciones clínicas

	VÓMITO	DIARREA	CHOQUE	DESHIDRATACIÓN
K ⁺	↓	↑	↑	↑
Na ⁺	Normal	Normal	Normal	Normal o ↑
Cl ⁻	↓	↑	Normal	Normal
HCO ₃ ⁻	↑	↓	↓	↓
pH	↑	↓	↓	↓
PCO ₂ (compensatorio)	↑	↓	↓	↓
Ácidos no volátiles	Normal	Normal	↑	↑

Tratamiento de acidosis metabólica

Como se ha descrito, la acidosis metabólica se presenta al haber pérdida de bicarbonatos o incremento de ácidos orgánicos, por lo cual es necesario administrar sustancias alcalinizantes. Cuando se hace el análisis del estado ácido-básico es posible utilizar el valor determinado del EB para poder implementar la terapia con bicarbonato de sodio, con base en la siguiente fórmula:

$$\text{mmol/L de NaHCO}_3 = \text{peso del animal en kg} \times K \times \text{EB}$$

K equivale a 0.3 en animales adultos y 0.5 en jóvenes, y corresponde al espacio que ocupa el agua extracelular.

1 litro de NaHCO_3 al 8.4% contiene 1 000 mmol de HCO_3^-

1 litro de NaHCO_3 al 4.2% contiene 504 mmol de HCO_3^-

1 litro de NaHCO_3 al 1.3% contiene 156 mmol de HCO_3^-

1 gramo de NaHCO_3 contiene 12 mmol de HCO_3^-

En la práctica con bovinos, la solución isotónica al 1.3% es útil para tratar becerros; sin embargo, en el caso de animales adultos se recomienda emplear la solución al 4.2%, para disminuir los volúmenes a aplicar.

Ejemplo:

Becerro de 4 días, 45 kg de PV, EB = -15 (al resolver la fórmula no se toma en cuenta el signo negativo del EB).

$$\text{mmol de NaHCO}_3 = 45 \times 0.3 \times 15 = 202.5 \text{ mmol}; \frac{1}{2} = 101.25 \text{ mmol}$$

Una vez hecho el cálculo, es necesario administrar sólo la mitad de la dosis calculada, debido a que están presentes los mecanismos compensatorios del organismo, y si se administra toda la dosis puede provocarse un efecto contrario de alcalosis metabólica.

Si un litro de NaHCO_3 al 1.3% tiene 156 mmol de HCO_3^- , entonces, 650 mL contienen 101.25 mmol.

En los casos de cetonemia, la terapia con bicarbonatos debe ser muy cuidadosa, ya que los cetoácidos pueden ser metabolizados en sus respectivos álcalis.

Es importante que durante las terapias de corrección del equilibrio ácido-básico se sigan haciendo monitoreos, por lo menos una vez al día, para no correr el riesgo de exceder las necesidades y causar el efecto contrario.

Tradicionalmente, el estado ácido-base se ha evaluado mediante gasometría y aplicando los principios de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para describir la relación entre pH, pCO_2 y HCO_3^- . El exceso de base (EB), también obtenido en la gasometría, se ha utilizado para determinar la presencia de acidosis o alcalosis no respiratorias (metabólicas). Como complemento de este método convencional se empleaba el intervalo aniónico y el bióxido de carbono total (CO_2 T) para clasificar los desequilibrios ácido-base en acidosis no respiratoria, debida a pérdida de HCO_3^- o a exceso de ácidos orgánicos, en alcalosis no respiratoria o trastornos ácido-base mixtos.

Más recientemente, se recurrió a la diferencia entre iones fuertes de Stewart como método cuantitativo para analizar los trastornos ácido-base no respiratorios. La transición entre la química ácido-base tradicional y el método de Stewart no es difícil; se emplea gran parte de la nomenclatura tradicional para explicar el enfoque cuantitativo y su aplicación. Una de las ventajas del método de los iones fuertes es que permite evaluar cuantitativamente los procesos que contribuyen a los desequilibrios ácido-base no respiratorios; a resultas de ello, es posible instaurar opciones terapéuticas específicas, dirigidas contra la anomalía subyacente. Un inconveniente de este método por contra radica en que las ecuaciones que hoy en día se emplean para caracterizar los componentes cuantitativos de la diferencia entre iones fuertes se basan en valores humanos.

Stewart basó su enfoque de la química ácido-base en tres conceptos fundamentales de la química de electrólitos: primero, es necesario que se mantenga la electroneutralidad: la suma de todas las cargas positivas debe ser igual a la suma de todas las cargas negativas; la segunda premisa es que es necesario conservar la masa y la tercera y última premisa es que la disociación o ionización de una sustancia en el agua está determinada por su constante de disociación (la constante de disociación de un electrólito caracteriza cuán fácilmente éste se ioniza en el estado de equilibrio). En líquidos biológicos, los electrólitos débiles son los que se ionizan o disocian parcialmente y los fuertes son los que se disocian completamente. Los electrólitos débiles, importantes en la fisiología ácido-base, son ácidos débiles: proteínas, agua y bióxido de carbono; el sodio y el cloruro son ejemplos de electrólitos fuertes.

De acuerdo con Stewart, tres componentes principales merecen ser tenidos en cuenta cuando se evalúa el estado ácido-base: variables independientes o primarias, variables dependientes o desconocidas y constantes de disociación de las correspondientes variables. Las tres variables independientes que influyen son la $p\text{CO}_2$, el total de ácidos débiles o proteínas y la diferencia entre las cargas positivas y las negativas de los iones fuertes (diferencia entre iones fuertes o SID, del inglés *strong ion difference*). Estos factores a su vez influyen sobre diversas variables dependientes o desconocidas, algunas de las cuales son las concentraciones de iones hidrógeno, iones hidroxilo, bicarbonato y carbonato. En otras palabras, la concentración de todas las variables dependientes puede o no afectar la concentración de las variables independientes. Por ejemplo, las alteraciones de la concentración de iones hidrógeno sólo se producen secundariamente a la alteración de uno o más de los tres factores independientes ($p\text{CO}_2$, total de ácidos débiles o proteínas o SID). Este concepto difiere de la fisiología ácido-base convencional, basada en la premisa de que los cambios de las concentraciones de HCO_3^- en H^+ son variables independientes, directamente afectadas por procesos patológicos o reacciones homeostáticas. La premisa más revolucionaria del método de Stewart es que las concentraciones de HCO_3^- y de H^+ dependen de la concentración de variables independientes o primarias: $p\text{CO}_2$, ácidos débiles y iones fuertes.

Categorías de trastornos ácido-base (de acuerdo con Stewart)

Respiratorios

- ◆ Anomalías de la $p\text{CO}_2$
 - Aumento: acidosis respiratoria
 - Disminución: alcalosis respiratoria

No respiratorios

- ◆ Anomalías proteicas (albúmina)
 - Acidosis hiperproteinémica
 - Alcalosis hipoproteinémica
- ◆ Anomalía del fosfato
 - Acidosis hiperfosfatémica
- ◆ Anomalía del agua libre
 - Acidosis por dilución
 - Alcalosis por concentración/contracción
- ◆ Anomalías del cloruro
 - Acidosis hiperclorémica
 - Alcalosis hipoclorémica
- ◆ Aniones no medidos
 - Acidosis por exceso de aniones orgánicos o inorgánicos

Alteraciones ácido-básicas según la teoría convencional

Existen cuatro alteraciones fundamentales del estado ácido-básico relacionadas con el sistema bicarbonato-ácido carbónico:

Acidosis metabólica. Disminución en los niveles plasmáticos de bicarbonato

Alcalosis metabólica. Aumento en los niveles plasmáticos de bicarbonato

Acidosis respiratoria. Aumento en los niveles plasmáticos de ácido carbónico

Alcalosis respiratoria. Aisminución en los niveles plasmáticos de ácido carbónico

Además, pueden presentarse combinaciones de las que resultan alteraciones mixtas ácido-básicas.

La acidosis metabólica es un proceso patológico que se presenta cuando en el organismo existe pérdida de bicarbonatos como en el caso de diarreas, o existe un incremento de ácidos. La alcalosis metabólica es el proceso contrario, donde se puede aumentar la cantidad de álcalis en el organismo o perder ácidos en exceso.

Los trastornos ácido-base respiratorios tienen lugar cuando existe una falla en el intercambio de gases entre pulmón y sangre (O_2 y CO_2). Existe una relación directa entre CO_2 y ácido carbónico en la sangre, debido a la solubilidad de este gas en el agua. Por este motivo, la causa primaria de acidosis respiratoria es el aumento de CO_2 en la sangre, mientras que su disminución desarrollará alcalosis respiratoria.

ANÁLISIS DE LÍQUIDO RUMINAL Y DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS RUMINALES

JAN BOUDA
JAROSLAV DOUBEK

Los trastornos ruminales se presentan con mucha frecuencia en los rumiantes, especialmente en las vacas lecheras altas productoras, en rumiantes de alto rendimiento y de engordas intensivas con alto consumo de granos. La mayoría de las enfermedades ruminales suceden en forma subclínica y los animales pueden llegar a disminuir de 10 a 25% su producción y su fertilidad, aunque en apariencia muestren buen estado de salud y el propietario y el médico veterinario no se percaten de la existencia del problema.

Los trastornos ruminales se caracterizan, primero, por alteraciones bioquímicas en líquido ruminal, orina y sangre, y más tarde, por disminución en la producción, problemas reproductivos (infertilidad) y otros signos clínicos. Los cambios bioquímicos iniciales pueden ser detectados en el líquido ruminal, en la orina, en la sangre y en la leche. Estas alteraciones bioquímicas son mayores en los dos primeros. En la sangre las desviaciones de los valores de referencia (normales) son muy pequeñas debido a mecanismos muy eficientes de homeostasis.

El análisis del líquido ruminal y de la orina puede efectuarse mediante pruebas y aparatos más sencillos y económicos que aquellos empleados comúnmente en las determinaciones específicas de la sangre.

El **método de diagnóstico preventivo de los trastornos ruminales** y metabólicos consiste en:

Historia clínica: evaluación de raciones alimenticias, tecnologías de la nutrición, las condiciones sanitarias en los establos, nivel de producción, calidad de leche e indicadores médico-clínicos.

Exámen físico de los animales: incluye evaluación de la condición corporal.

Colección y análisis del líquido ruminal y orina: en condiciones de campo. Es conveniente tomar y analizar el líquido ruminal y la orina de cinco o seis vacas, entre 5 y 20 días después del parto.

Obtención de líquido ruminal

1. Obtención del líquido ruminal mediante sonda oro-ruminal y bomba

En vacas lecheras con dieta integral (mezclada), la colección del líquido ruminal se hace de cuatro a ocho horas después de la primera alimentación de la mañana. En el caso de dietas no mezcladas, cuando se ofrece forraje y concentrados separados, se extrae el líquido ruminal de tres a cinco horas después de la primera alimentación de la mañana con concentrados.

Se sujeta una vaca con ayuda del nariguero, para luego colocarle el abrebocas (figura 1), sujetando las correas a los cuernos o nuca del animal. Se lubrica con agua la sonda oro-ruminal (longitud de 3.3 m) y se introduce a través del abrebocas hacia el rumen (figura 2). Una vez introducida la sonda, deberá quedar aproximadamente un metro fuera y libre, dependiendo del tamaño del animal. El extremo libre de la sonda se conecta al extremo distante de la bomba (figura 3). Acto seguido, se conecta en la salida superior un trozo de manguera y se eliminan los primeros 200 mL de líquido para evitar contaminación con saliva (figura 4). El líquido obtenido se depositará en una botella de plástico para su análisis posterior.



Figura 1. Sujeción del animal y colocación de abrebocas.



Figura 2. Introducción de sonda.



Figura 3. Conexión de bomba y sonda.



Figura 4. Obtención de líquido ruminal.

De llegarse a presentar problemas para la extracción por obstrucción de la sonda, será suficiente realizar movimientos de entrada y salida, para facilitar la extracción del líquido. En algunos padecimientos, como en la putrefacción del contenido ruminal, se incrementa la viscosidad, por lo que se requerirá aplicar de 3 a 5 L de agua y dar masaje ruminal desde el exterior para poder diluirlo.

2. Extracción de líquido ruminal con sonda oro-ruminal y de máquina ordeñadora

Con este método se puede obtener la muestra o grandes cantidades de líquido para el tratamiento de trastornos ruminales. Los componentes para esta forma de extracción son: sonda oro-ruminal, tanque de 5 L, sonda para caballo y conexión para la máquina ordeñadora.

El extremo con la perforación lateral, de la sonda para caballo, se conecta con el tanque de colección (figura 5), en tanto que el extremo opuesto se acopla a la máquina ordeñadora (figura 6).



Figura 5. Conexión de sonda con el tanque.



Figura 6. Conexión de sonda con la máquina ordeñadora.

Se introduce la sonda oro-ruminal al rumen, como ya se describió anteriormente, de modo que el otro extremo se comuniquen con el tanque (figura 7) y se activa la máquina de ordeño. Para obtener el vacío en el tanque, se obstruye la perforación de la sonda para caballo, con la ayuda de un dedo de la mano (figura 8).



Figura 7. Conexión de sonda oro-ruminal.



Figura 8. Ventanillas en el tanque.

De esta forma se hace el vacío dentro del tanque y éste, a su vez, hará la succión del líquido del rumen hacia éste. El tanque tiene ventanillas laterales para verificar el nivel de llenado (figura 8) y evitar que el líquido pase a la máquina ordeñadora. En pocos minutos se obtendrán varios litros.

Con el fin de efectuar el diagnóstico de las enfermedades de los rumiantes, su tratamiento y prevención, fue desarrollado un equipo para obtener y analizar el líquido ruminal y la orina (figura 9) que consta de lo siguiente:



Figura 9. Equipo para diagnóstico de enfermedades en rumiantes en el campo.

sonda con cabeza metálica para obtener y aplicar el líquido ruminal en bovinos adultos

sonda con cabeza metálica para becerros y pequeños rumiantes

bomba metálica de doble vía para obtener y aplicar líquido ruminal y otros líquidos

tanque de 5 L de capacidad para recibir y transferir líquido ruminal

potenciómetro portátil para la determinación del pH

catéteres para la obtención de orina

instrumentos de sujeción y para la introducción de la sonda rumial

estuche portátil con reactivos para el análisis de líquido rumial y orina.

Para obtener el líquido ruminal en pequeños rumiantes (borregos, cabras, becerros) se utiliza la sonda oro-ruminal adecuada con bomba.

Al extraer el líquido ruminal por sonda oro-ruminal, existe el riesgo de contaminación con saliva y el incremento del pH ruminal. Por ello se requiere eliminar los primeros 100 a 200 mL de líquido ruminal y después recolectar la muestra en un recipiente para análisis.

3. Extracción de líquido ruminal mediante rumenocentesis

a) Rumenocentesis en la parte ventral de la fosa paralumbar

Se sujeta a la vaca, se le administran 25 mg de xilacina por vía endovenosa. Se rasura y desinfecta con yodo el sitio de rumenocentesis. Durante la rumenocentesis en la parte ventral de la fosa paralumbar (figura 10), se introduce la aguja (delgada, de 125-140 mm) estéril, en dirección ventral a través de la piel, en el rumen, y se aspira el líquido ruminal con una jeringa (Quintero, *et al.*, 2005).

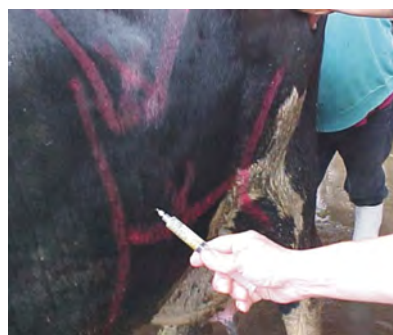


Figura 10. Sitios de rumenocentesis en la parte ventral de la fosa paralumbar (arriba) y en región ventral del abdomen (abajo).

b) Rumenocentesis en región ventral del abdomen

Durante la rumenocentesis en región ventral de abdomen, se rasura y desinfecta con yodo el sitio de rumenocentesis, de 13 a 20 cm en dirección caudoventral a la unión costochondral de la última costilla, en una línea paralela con la parte superior de la rótula. Se introduce la aguja (delgada, de 125 mm) estéril en dirección horizontal a través de la piel, en el rumen, y se aspira el líquido ruminal con una jeringa. Este método es invasivo y existe un riesgo de contaminación del área de punción con microflora del líquido ruminal (Nordlund, *et al.*, 1995).

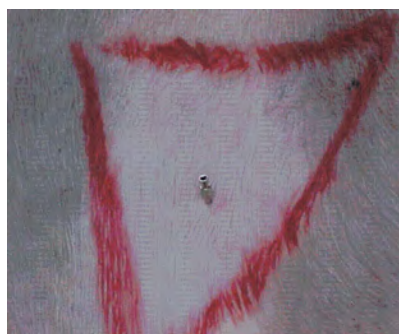


Figura 11. Obtención de líquido ruminal en la parte ventral de la fosa paralumbar.

Análisis de líquido ruminal

El examen del líquido ruminal consta de **examen físico** (color, olor, viscosidad, sedimentación y flotación) y de **examen químico** (determinación del pH y de la actividad de la microflora).

En condiciones de campo, el examen del líquido ruminal se realizará inmediatamente después de su obtención.

Color

La coloración normal del líquido ruminal puede variar en un animal normal, del verde olivo, al verde pardo y hasta el verde grisáceo, de acuerdo con el tipo de alimentación. El color lechoso-grisáceo se observa en la acidosis ruminal aguda; el color verde negruzco, en la alcalosis ruminal y putrefacción ruminal.

Olor

El olor normal del líquido ruminal puede definirse como “aromático, no repulsivo”. Sin embargo, los olores anormales perceptibles son el ácido-picante (acidosis ruminal aguda), amoniacal (alcalosis ruminal) y pútrido (putrefacción del contenido ruminal).

Viscosidad

El líquido ruminal normal es ligeramente viscoso; la consistencia acuosa se observa en acidosis ruminal aguda; durante la putrefacción el contenido ruminal es muy espeso.

Sedimentación y flotación

La prueba consiste en poner en reposo una muestra de líquido ruminal en una probeta y medir el tiempo que tardan en aparecer los fenómenos de sedimentación-flotación. El tiempo normal esperado para ello será de cuatro a ocho minutos, mientras que la ausencia de alguno de los fenómenos o la modificación de dicho valor podrán ser consideradas como anomalías. La ausencia de flotación se observa en la acidosis ruminal o indigestión simple.

pH

La determinación del pH mediante un potenciómetro portátil es el análisis más importante en el líquido ruminal (figura 12). El valor de referencia de pH, de líquido ruminal obtenido por sonda oro-ruminal, en vacas y otros rumiantes es de; 6.0 a 7.0 (6.0 a 6.6 en dietas de alto contenido de granos 6.4 a 7.0 en dietas ricas en fibra). Los valores del pH ruminal superiores o inferiores a este rango serán considerados como patológicos. El pH de 3.8 a 5.0 corresponde a la acidosis aguda; el pH de 5.1 a 5.9, a la acidosis ruminal subaguda y subclínica; el pH de 7.3 a 8.5, a la alcalosis ruminal.

El valor de referencia de pH en líquido ruminal en vacas lecheras, obtenido mediante rumenocentesis es de 5.7 a 6.4.



Figura 12. Determinación del pH.

Actividad bacteriana

Se evalúa por medio de una prueba óxido-reductiva de azul de metileno. Para dicha prueba se agregan 0.5 mL de la solución de azul de metileno al 0.03%, en una muestra de 10 mL de líquido ruminal (inmediata a su colección), y se compara con otra muestra de líquido ruminal-testigo (sin colorante) del mismo animal. Se evalúa el tiempo que transcurre entre la mezcla con el colorante y la degradación del mismo dentro de la muestra, hasta igualarse con la muestra testigo.

Líquido ruminal con microflora normal:	de 3 a 6 min
Acidosis ruminal subclínica:	de 1 a 3 min
Acidosis ruminal aguda:	> de 30 min
Indigestión simple:	> de 8 min

Protozoarios

Dentro de las características más importantes para evaluar son la densidad de población e intensidad en los movimientos de los protozoarios, ya que por su tamaño pueden ser detectados (incluso a simple vista) en una muestra recién obtenida. La observación podrá ser efectuada en forma directa en un tubo de vidrio o en una gota de líquido ruminal en un portaobjetos (con cubreobjetos) bajo el microscopio y con un aumento de 100x.

Valores de referencia en líquido ruminal de vacas lecheras

pH:	de 6.0 a 7.0
Actividad bacteriana:	de 3 a 6 min
NH ₃ :	de 6.0 a 17.5 mmol/L
Ácidos grasos volátiles totales:	de 80 a 120 mmol/L
Acido acético:	de 55 a 65%
Acido propiónico:	de 15 a 25%
Acido butírico:	de 10 a 15%
Acido láctico:	de 0.0 a 3.3 mmol/L
Cloro (Cl):	de 15.0 a 25.0 mmol/L
Protozoarios:	de 2.0 a 4.0 x 10 ⁸ /L (200 000 a 400 000/mL)

En un estudio las muestras fueron colectadas por rumenocentesis en la fosa paralumbar el pH ruminal resultó más bajo, en promedio 0.51 unidades con respecto al muestreo obtenido por la sonda oro-ruminal. La diferencia en pH ruminal por rumenocentesis en diferentes sitios no fue significativa (0.06 unidades). El análisis estadístico muestra que existe una correlación positiva significativa ($r=0.78$, $p<0.05$) entre los valores de pH de líquido ruminal colectado por rumenocentesis y mediante sonda oro-ruminal. La rumenocentesis en fosa paralumbar ha probado ser un método adecuado para evaluar eficientemente el pH ruminal, además, no es dolorosa para las vacas, es más cómoda y

accesible para el médico veterinario, y hay menor riesgo de accidentes (Quintero, *et al.*, 2005), en comparación con la rumenocentesis de la región abdominal ventral (Nordlund, *et al.*, 1995).

Trastornos ruminales y su diagnóstico

Acidosis ruminal subaguda

La acidosis ruminal subaguda (ARS) y subclínica constituyen problemas metabólicos que se presentan con frecuencia (de 10 a 30% de los animales), especialmente en vacas lecheras y bovinos de alto rendimiento y de engordas intensivas.

Causas

Suministro de raciones alimenticias

- ◆ con alto contenido de carbohidratos fácilmente fermentables (granos, melaza, etc.)
- ◆ con bajo contenido de fibra
- ◆ alimentos de estructura inapropiada (se recomienda verificar el tamaño de partícula)
- ◆ inadecuada adaptación a concentrados antes y después del parto

Patogenia

- ◆ Aumento en la fermentación de carbohidratos solubles
- ◆ Multiplicación de bacterias G+ (estreptococos, lactobacilos) en rumen
- ◆ Aumento de la concentración de ácido láctico y propiónico en líquido ruminal
- ◆ Reducción del pH del líquido ruminal
- ◆ Disminución de la rumia y producción de saliva
- ◆ Disminución de la concentración de ácido acético en rumen
- ◆ Reducción de la grasa láctea
- ◆ Paraqueratosis de la mucosa ruminal
- ◆ Abscesos en hígado y trombosis de vena cava caudal y arteria pulmonar
- ◆ Desmineralización ósea
- ◆ Diarreas intermitentes
- ◆ Laminitis
- ◆ Problemas reproductivos de las vacas

Diagnóstico

1. Historia clínica (incluyendo análisis del alimento)
2. Examen clínico del animal
3. Análisis de líquido ruminal*

pH: disminuido (de 5.0 a 5.9)

Actividad bacteriana: acelerada o normal (de 2 a 6 min)

- | | |
|----------------|------------------------|
| Flotación: | frecuentemente ausente |
| Sedimentación: | acelerada |
4. Análisis de orina*

pH:	disminuido (de 6.0 a 7.4)
En algunos casos:	proteinuria, cetonuria
 5. Análisis de leche: Disminución de grasa, frecuentemente aumento en la celularidad

* Verificar el pH de líquido ruminal y orina los días 3, 7 y 14 después del inicio de la aplicación de bicarbonato de sodio.

Acidosis ruminal subclínica

Con mucha frecuencia existen cuadros de acidosis ruminal sin presentación de signos clínicos de enfermedad, y lo único apreciable es la disminución en la producción y calidad de la leche.

La patogenia, el diagnóstico y la prevención de ésta son similares a los de la acidosis ruminal subaguda.

Acidosis ruminal crónica

Este padecimiento dura más de tres semanas, muy frecuentemente los signos son similares a los de la acidosis ruminal subaguda.

Acidosis ruminal aguda

La acidosis ruminal aguda es una enfermedad del ganado bovino, especialmente en aquel sometido a alimentación con grandes cantidades de carbohidratos. También se le conoce como acidosis láctica, sobrecarga de granos o sobrecarga ruminal.

Causas

La ingestión de grandes cantidades de alimentos ricos en carbohidratos, sobre todo de aquellos altamente digeribles (granos, melaza, remolacha azucarera, papa, manzana, etc.).

Patogenia

Las bacterias ruminales tienen diferentes rutas metabólicas, así como diferentes sustratos sobre los que actúan. En el caso de la alimentación alta en carbohidratos, no hay una capacidad suficiente por parte de las bacterias metabolizadoras de éstos, por lo que existe una proliferación de microorganismos grampositivos, como estreptococos y lactobacilos, los cuales promueven una fermentación hacia ácido láctico; se presenta una disminución en el pH ruminal que puede llegar a ser de 3.8 a 4.5. Este cambio provoca también la desaparición de los protozoarios, los cuales, en un pH menor de 5.0, no pueden sobrevivir.

Se observa una reducción en la producción de ácidos grasos volátiles en el líquido ruminal, una estasis ruminal y un aumento en la producción de histamina con aparición de diarrea y deshidratación. También se desarrolla una acidosis metabólica severa que se puede detectar en la sangre.

El cuadro provoca la aparición de rumenitis, ulceración ruminal, laminitis.

Diagnóstico

Al hacer una evaluación integral de cualquier padecimiento, es de suma importancia considerar la historia clínica del animal y realizar un examen físico completo, además de aplicar pruebas de campo en líquido ruminal y orina y pruebas de laboratorio en sangre.

Líquido ruminal:

- ◆ Color: lechoso, amarillento, grisáceo
- ◆ olor: ácido
- ◆ viscosidad: al principio se observa viscoso, posteriormente es acuoso
- ◆ sedimentación: ausente
- ◆ flotación: ausente
- ◆ pH: de 3.8 a 4.5
- ◆ actividad reductiva: prolongada o ausente (más de 25 min)
- ◆ protozoarios: ausentes
- ◆ ácidos grasos volátiles: disminuidos (ácido láctico elevado)

Orina:

- ◆ pH: 5.5 - 7.0
- ◆ densidad: aumentada
- ◆ proteínas: presentes

Alcalosis ruminal

La alcalosis ruminal es una enfermedad digestiva de los rumiantes, caracterizada por aumento del pH ruminal a consecuencia del aumento de radicales NH_3 . Los principales factores desencadenantes de este problema son nutricionales.

Causas

- ◆ Suministro de alimentos con alto contenido de sustancias nitrogenadas (proteína, urea).
- ◆ Intoxicación con urea.
- ◆ Alimentos bajos en carbohidratos y el simultáneo sobresuministro de sustancias nitrogenadas.
- ◆ Alto contenido de nitratos y nitritos en la ración alimenticia.
- ◆ Aplicación de cantidades muy elevadas de sustancias alcalinizantes (NaHCO_3 , MgO).
- ◆ Consumo de alimentos que se han contaminado con tierra.

Patogenia

Al darse un aumento en el consumo de sustancias nitrogenadas, el metabolismo bacteriano genera gran cantidad de NH_3 , el cual no es utilizado apropiadamente en el rumen; esta situación eleva el pH del líquido ruminal, causando una disminución en la cantidad de protozoarios ruminales. También puede producirse alcalosis metabólica con la consecuente disminución del calcio ionizable en sangre.

Diagnóstico

Al igual que en la indigestión, es necesario realizar historia clínica y examen físico completos.

En los análisis de líquido ruminal, orina y leche se observa:

Líquido ruminal:

- ◆ Color: pardo-verdoso
- ◆ olor: amoniacal
- ◆ viscosidad: aumentada
- ◆ sedimentación: retardada
- ◆ flotación: retardada o variable
- ◆ pH: de 7.5 a 8.0 (alcalosis aguda)
de 7.2 a 7.5 (alcalosis subclínica)
- ◆ actividad reductiva: más de 10 minutos
- ◆ protozoarios: disminuidos de 5.0 a $15.0 \times 10^7/L$
- ◆ ácidos grasos volátiles: disminuidos (á. propiónico bajo, á. butírico alto).

Indigestión simple

Causas

- ◆ Suministro deficiente de carbohidratos y proteínas fácilmente fermentables, así como exceso de fibra (alimentación con heno de mala calidad o con paja).
- ◆ Desequilibrio e insuficiencia en el suministro de macro y microelementos.
- ◆ Inhibición de la flora ruminal por antibióticos.
- ◆ Suministro de alimentos de mala calidad, enmohecidos.

Patogenia

Debido a que se presenta un desequilibrio en el microambiente ruminal, disminuye la cantidad de bacterias y protozoarios en el líquido ruminal; esto se detecta por una disminución de la actividad reductiva (prueba con azul de metileno). Asimismo, se presenta una disminución en la formación de ácidos grasos volátiles en el rumen (pH de 6.8 a 7.2).

Diagnóstico

Como se describe en los métodos de diagnóstico integral, siempre debe hacerse una historia clínica a fondo y un examen clínico completo, además de apoyarse en las pruebas de campo de líquido ruminal y orina.

Líquido ruminal:

- ◆ Color: pardo-verdoso
- ◆ olor: enmohecido
- ◆ viscosidad: acuosa

- ♦ sedimentación: aligerada
 - ♦ flotación: ausencia
 - ♦ pH: de 6.8 a 7.2
 - ♦ actividad reductiva: más de 8 minutos
 - ♦ protozoarios: disminuidos (4.0 a $10.0 \times 10^7/L$, $40\,000$ a $100\,000/mL$)
 - ♦ ácidos grasos volátiles: disminuidos (principalmente ácido propiónico).
- Orina: pH: de 7.0 a 7.5

Cuadro 1. Diagnóstico diferencial de los trastornos ruminales (examen físico)

Parámetro	Indigestión simple	Acidosis ruminal aguda	Acidosis ruminal subclínica o subaguda	Alcalosis ruminal	Putrefacción ruminal	Líquido ruminal normal
Color	Verde-pardo obscuro	Lechoso, grisáceo	Gris verdoso	Verde pardo	Negro verdoso	Verde olivo
Olor	Mohoso	Ácido picante	Ácido ligero	Amoniacal	Amoniacal pútrido	Aromático
Viscosidad	Acuoso	Acuoso	Ligeramente viscoso	Variable	Pastoso	Ligeramente viscoso
Sedimentación	Rápida, con poco sedimento	Rápida, más tarde sin sedimento	Rápida	Variable	Sin separación	Durante 4 a 8 min
Flotación	Ausente	Ausente	Ausente	Variable	Ausente	Durante 4 a 8 min

Cuadro 2. Diagnóstico diferencial de los trastornos ruminales

Parámetro	Indigestión simple	Acidosis ruminal aguda	Acidosis ruminal subclínica o subaguda	Alcalosis ruminal	Putrefacción ruminal	Líquido ruminal normal
pH	6.8 - 7.2	3.8 - 5.0	5.1 - 5.9	7.3 - 8.0	7.5 - 8.5	6.0 - 7.0
Actividad bacteriana	> 8 min	Ausente	Acelerada 2 - 4 min	> 8 min	> 8 min	3 - 6 min
Protozoarios ($\times 10^3/mL$)	40 - 100	Ausente	0 - 150	50 - 150	10 - 50 (falta)	200 - 400
pH de orina	7.0 - 7.5	5.5 - 7.0	6.0 - 7.5	Alcalina (NaHCO_3) o variable	Alcalina o variable	7.7 - 8.4

ALTERACIONES DEL CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO

JAN BOUDA
LUIS NÚÑEZ OCHOA
JAROSLAV DOUBEK

Los minerales calcio, fósforo y magnesio son importantes para muchas funciones del organismo, tales como la estabilidad de las membranas celulares, y la estructura normal de los huesos y dientes. La hipocalcemia, hipofosforemia e hipomagnesemia se presentan con alta frecuencia en bovinos, especialmente en forma subclínica. En caballos, perros y gatos, de los macroelementos mencionados, las alteraciones de calcio y fósforo son las más frecuentes.

Metabolismo de calcio, fósforo y magnesio

El control del metabolismo del calcio y en particular, de la concentración extracelular de iones de calcio se realiza en forma primaria a través de los efectos de la parathormona (PTH), calcitonina y 1,25-dihidroxitamina D_3 (1,25-dhv D_3). Aunque estas son las principales hormonas que intervienen en los mecanismos de control del calcio, otras como los estrógenos, corticosteroides, somatotropina, glucagón y tiroxina contribuyen a la homeostasia del calcio. La hipomagnesemia severa disminuye la secreción de parathormona.

La PTH es producida por las células secretoras de las glándulas paratiroides; se libera según la concentración de calcio ionizado plasmático y aumenta en la sangre la concentración de éste.

La función básica de la PTH es la homeostasis del calcio y esto lo logra mediante:

- 1) La acción directa sobre el hueso y el riñón.
- 2) La acción indirecta sobre el intestino.

En el hueso, la PTH estimula su resorción, promoviendo la salida de sales de calcio. En los riñones la PTH estimula la reabsorción tubular del calcio y reduce la reabsorción tubular del fósforo, por lo que aumenta la pérdida urinaria de éste. La PTH en el intestino favorece la absorción de calcio contenido en la dieta, previa estimulación de la 25-(OH)-vitamina D-1-alfa -hidroxilasa renal y el consiguiente incremento de la síntesis de 1,25-dhv D_3 .

La calcitonina es sintetizada por las células parafoliculares de la tiroides, inhibe la resorción de huesos y produce hipocalcemia e hipofosforemia. A nivel del riñón, la calcitonina aumenta la eliminación del calcio y fósforo, contribuyendo a la hipocalcemia y a la hipofosforemia.

La vitamina D_3 activada (1,25-dhv D_3) es el principal metabolito de la vitamina D; a nivel de intestino aumenta la absorción de calcio y fósforo. A nivel de hueso, la 1,25-

dhvD_3 incrementa la resorción, probablemente estimulando la actividad de los osteoclastos.

Cerca de 99% del calcio y 80% del fósforo del cuerpo se encuentran en el esqueleto y dientes. La mayor parte del magnesio corporal está en los huesos.

El calcio es importante para las reacciones intracelulares, incluyendo la contracción muscular, la actividad celular nerviosa - transmisión de impulsos nerviosos y la activación de enzimas. Entre las funciones extracelulares del calcio se incluyen la coagulación de la sangre, el mantenimiento y la estabilidad de las membranas celulares, el mantenimiento de la integridad estructural de huesos y dientes.

El fósforo es importante para la estructura de huesos y dientes; en la célula, el P orgánico sirve como parte de la membrana celular y de varios de los componentes intracelulares, así como de los ácidos nucleicos, trifosfato de adenosina (ATP) y monofosfato de adenosina. El fósforo se localiza en todas las células e interviene en muchos procesos metabólicos.

El magnesio interviene en una gran variedad de actividades intracelulares y extracelulares. La homeostasis de magnesio depende del balance entre la absorción intestinal y su excreción. Dentro de la célula es un activador de fosfatasas y de enzimas que catalizan importantes reacciones relacionadas con el ATP, en tanto que las actividades extracelulares conciernen a la producción y destrucción de acetilcolina. La liberación de esta última es necesaria para la transmisión de impulsos nerviosos, es potenciada cuando la relación $\text{Mg}^{2+}:\text{Ca}^{2+}$ es baja, por lo tanto, una baja concentración de magnesio extracelular puede causar tetania.

El calcio y el fósforo de la dieta se absorben en el duodeno y el yeyuno. La tasa de absorción de calcio y fósforo depende principalmente de sus concentraciones en la dieta y vitamina D, la fuente de los minerales, pH intestinal, ingestión de lactosa y grasa. La vitamina D, el pH intestinal ácido y la lactosa incrementan la absorción de calcio y fósforo. La disminución de la vitamina D, el pH alcalino intestinal, el exceso de grasa, los fitatos (excepto en rumiantes, que tienen enzima fitasa) y los oxalatos en la dieta reducen la absorción de calcio y fósforo. El magnesio de la dieta se absorbe principalmente en el íleon; en rumiantes también en el rumen. Las vías principales de la excreción de calcio, fósforo y magnesio son heces, orina, sudor y leche.

Las concentraciones de calcio, fósforo y magnesio en el líquido extracelular son controladas dentro de límites estrechos. Menos de 2% del contenido corporal de calcio, magnesio y fósforo está en el plasma y en el líquido extracelular. Las determinaciones de calcio, fósforo y magnesio en suero son comunes; además, estos analitos son incluidos en los perfiles de laboratorio. Para su determinación se puede emplear el plasma, si se utilizó sólo como anticoagulante la heparina de litio o heparina de sodio. Otros anticoagulantes como EDTA, citrato de sodio, oxalato de sodio para la determinación de calcio y magnesio no son convenientes, porque los disminuyen significativamente. Las técnicas más exactas para determinaciones de calcio y magnesio son la espectrofotometría de absorción atómica y los electrodos ion selectivos. El fotómetro de flama también da resultados exactos para el calcio. Los analizadores bioquímicos automatizados se usan también para determinar las concentraciones séricas de calcio, fósforo inorgánico y magnesio.

Cuadro 1. Valores de referencia de Ca, P inorgánico y Mg en suero sanguíneo

ESPECIE	CA (MMOL/L)	P (MMOL/L)	Mg (MMOL/L)
Perro	2.25 - 2.70	1.00 - 2.00	0.70 - 1.10
Bovino	2.25 - 2.80	1.60 - 2.20	0.80 - 1.20
Caballo	2.65 - 3.20	1.00 - 1.70	0.70 - 1.10
Cerdo	2.20 - 3.00	1.70 - 3.00	0.90 - 1.40
Oveja	2.30 - 2.90	1.30 - 2.40	0.80 - 1.10
Cabra	2.30 - 2.90	1.20 - 2.60	0.90 - 1.20
Gato	1.85 - 2.60	1.30 - 2.60	0.70 - 1.20

Nota: En animales jóvenes las concentraciones de fósforo inorgánico son mayores que en adultos. En vacas hay una reducción en los valores de calcio y magnesio durante los primeros tres días posparto.

El calcio en el plasma se presenta en tres formas:

- ◆ Calcio ionizado: 50%
- ◆ Calcio unido a albúmina: 45%
- ◆ Calcio unido a aniones: 5%

El calcio ionizado participa de modo directo en la mayoría de las reacciones biológicas. El calcio unido a aniones consiste en complejos, la mitad de los cuales se unen con bicarbonato y los restantes con fosfato, lactato y citrato.

La concentración de albúmina en el plasma y el pH del líquido extracelular cambian la concentración del calcio. La acidemia aumenta la forma ionizada del calcio plasmático; al contrario, la alcalosis la disminuye. La hiperalbúminemia incrementa la concentración de calcio total, mientras que la hipoalbuminemia la disminuye. Por eso es necesario ajustar las concentraciones séricas de calcio para la interpretación apropiada, por medio de las fórmulas siguientes:

Calcio (mmol/L) corregido para la concentración de albúmina (g/L)

Ca ajustado (mmol/L) = Ca determinado + [(35 – albúmina determ.) :40]

Enfermedades relacionadas con las alteraciones de calcio, fósforo y magnesio

Hipocalcémias (causas y diagnóstico)

1. Paresia posparto (vaca lechera)
2. Tetania del transporte (rumiantes)
3. Tetania de la lactancia en yeguas
4. Eclampsia en perras
5. Pancreatitis aguda
6. Intoxicación con etilenglicol
7. Hipoparatiroidismo

8. Hiperparatiroidismo secundario renal
9. Insuficiencia renal
10. Hipoalbuminemia
11. Alcalosis
12. Desbalances de la dieta (deficiencia de la vitamina D, exceso del fósforo)
1. **Paresia posparto.** Es una enfermedad metabólica principalmente de vacas lecheras en los primeros dos días posparto y se caracteriza por hipocalcemia, debilidad muscular, paresia. La paresia posparto es más frecuente en vacas lecheras altas productoras, de más de cuatro años de edad.

Causas más importantes

- ◆ Sobrealimentación de las vacas con calcio y potasio en el periodo seco, especialmente durante dos semanas antes del parto.
- ◆ Relación incorrecta entre calcio y fósforo (Ca:P) en la ración alimenticia.
- ◆ Pérdida excesiva de calcio en calostro.

Patogenia

Existe una hipofunción de la glándula paratiroidea y la secreción de la parathormona antes del parto; y a poco tiempo del parto está disminuida, como consecuencia de la sobrealimentación con calcio antes del parto. Después del parto se pierde rápidamente mucho calcio de sangre en el calostro, y como la paratiroides inhibida antes del parto no se adapta a estos cambios bruscos, se produce hipocalcemia. Además, la movilización de calcio a partir de los depósitos en el esqueleto no es suficiente en vacas de más de 5 años de edad. También la disminución de la capacidad de absorción de calcio en el intestino durante los primeros tres días posparto se menciona como factor importante. La lipidosis hepática, frecuente antes y después del parto, predispone a las vacas a hipocalcemia por disminución en la síntesis de 1, 25-dihvD₃ en hígado y riñón, así como a la hipomagnesemia crónica.

Diagnóstico

1. Anamnesis: Aparición repentina después del parto en el transcurso de las primeras 24 h, eventualmente durante dos días posparto en vacas de cuatro años o más.
2. Examen físico de los animales: Tremor muscular, anorexia, ataxia, debilidad general, paresia, postración esternal o lateral, depresión.
3. Determinación de calcio sérico o plasmático (< 1.6 mmol/L).
4. El diagnóstico se confirma también por la respuesta favorable al tratamiento intravenoso con soluciones de calcio.

En la hipocalcemia subclínica está disminuido el tono muscular del útero, del abomaso y del esfínter del pezón. Por eso, en vacas posparto aumenta la frecuencia de retención placentaria, desplazamiento del abomaso, mastitis y endometritis.

2. **Tetania del transporte en rumiantes.** Es una enfermedad que se manifiesta después de un transporte prolongado, especialmente en vacas y ovejas preñadas. Se caracteriza por decúbito, coma y la mayoría de los animales afectados mueren. Entre las cau-

sas se incluyen sobrealimentación antes del transporte y la privación por más de 24 h de agua y alimento durante el transporte. Las concentraciones séricas de calcio y fósforo inorgánico están disminuidas.

3. **Tetania de la lactancia en yeguas.** Está relacionada con hipocalcemia con valores séricos que varían de 1.0 a 1.5 mmol/L. La mayor parte de los casos se produce en yeguas en lactación hacia el décimo día después del parto. Los animales gravemente afectados presentan sudoración profusa, incoordinación, marcha rígida, tetania de las extremidades, decúbito y convulsiones tetánicas.
4. **Eclampsia en perras.** Se presenta con tremor muscular, convulsiones clónicas, bajas concentraciones de calcio en suero, menos que 1.7 mmol/L, especialmente en las primeras tres semanas posparto, pero también antes o durante el parto.
5. **Pancreatitis aguda.** En este tipo de padecimiento, el calcio se une a ácidos grasos. También se menciona que la secreción de calcitonina en la pancreatitis aguda está aumentada y produce disminución de las concentraciones de calcio sérico.
6. **Intoxicación con etilenglicol.** Principalmente se encuentra en perros después de la ingestión de anticongelantes a base de etilenglicol usados para coches. La intoxicación se presenta con insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica (aumento de anion gap), hiperfosforemia e hipocalcemia causada por formación de los cristales de oxalato de calcio monohidratado en los túbulos renales.
7. **Hipoparatiroidismo.** Se caracteriza por hipocalcemia, incremento del fósforo inorgánico y disminución de parathormona en el suero. La hipocalcemia relacionada con hipoparatiroidismo es una complicación de la posttiroidectomía en los gatos operados por hipertiroidismo.
8. **Hiperparatiroidismo secundario renal.** Es una complicación de la insuficiencia renal crónica, que se caracteriza por el aumento de la secreción de parathormona. Se encuentra frecuentemente en perros y es más común que el hiperparatiroidismo primario. Para su diagnóstico son hallazgos importantes: la hiperazotemia renal, la hipocalcemia, la hiperfosforemia, el aumento de concentración de la parathormona en el suero y el fósforo en la orina.
9. **Insuficiencia renal.** La insuficiencia renal se caracteriza por hiperazotemia (urea y creatinina sérica aumentada), por disminución de densidad urinaria y frecuentemente con hipocalcemia e hiperfosfatemia (excepto en caballos y bovinos).
10. **Hipoalbuminemia.** La causa más prevalente de la hipocalcemia en perros y gatos es la hipoalbuminemia que no cursa con signos tetánicos.
11. **Alcalosis metabólica.** En alcalosis metabólica la concentración del calcio ionizado está disminuida y puede inducir convulsiones.
12. **Desbalances de la dieta (deficiencia de la vitamina D, exceso de fósforo).** La hipocalcemia es consecuencia del exceso de fósforo y deficiencia de la vitamina D o calcio en la dieta. Los hallazgos de laboratorio se parecen a hiperparatiroidismo secundario renal, pero no hay hiperazotemia renal.
13. **Otras causas de hipocalcemia.** Uso de anticoagulantes, EDTA, citratos, hipercalcitonismo, exceso de grasa en la dieta.

Hipercalcemias (causas y diagnóstico):

1. Hiperparatiroidismo primario
 2. Hipercalcemia de neoplasia (seudohipertiroidismo)
 3. Hipervitaminosis D (intoxicación por vitamina D)
 4. Insuficiencia renal crónica (caballo, bovino)
 5. Hipoadrenocorticismo
 6. Hiperproteinemia
1. **Hiperparatiroidismo primario.** Es causado por una neoplasia primaria o hiperplasia idiopática de la glándula paratiroides. Se presenta como una hipercalcemia acompañada con hipofosforemia e incremento de la parathormona sérica.
 2. **Hipercalcemia por neoplasia (seudohipertiroidismo).** Los hallazgos de laboratorio se asocian con los síndromes paraneoplásicos y son similares al hiperparatiroidismo (hipercalcemia e hipofosforemia). Se observa en las siguientes neoplasias: linfosarcoma, carcinoma de glándula mamaria, carcinoma de glándulas apocrinas del saco anal. Estas neoplasias producen una proteína relacionada con la parathormona que ejerce un efecto similar en el metabolismo de calcio y fósforo. Los síndromes paraneoplásicos son la causa más común de hipercalcemia.
 3. **Hipervitaminosis D (intoxicación por vitamina D).** Se asocia a una suplementación excesiva de vitamina D. En el suero se determina hipercalcemia e hiperfosforemia.
 4. **Insuficiencia renal crónica (caballo, bovino).** En el suero se determina hipercalcemia e hipofosforemia con hiperazotemia. El mecanismo no está bien establecido.
 5. **Hipoadrenocorticismo.** Hipercalcemia causada por un aumento de la reabsorción a nivel de túbulos renales. Además se determina hiponatremia e hipercaliemia.
 6. **Hiperproteinemia.** Por mayor concentración de albúmina y otras proteínas aniónicas se puede incrementar el calcio sérico proporcionalmente.

Hipofosforemias (causas y diagnóstico):

1. Deficiencia del fósforo en la dieta
 2. Hemoglobinuria posparto
 3. Paresia posparto (vaca lechera)
 4. Hipovitaminosis D
 5. Hiperparatiroidismo primario
 6. Hipercalcemia por neoplasia (seudohipertiroidismo)
 7. Eclampsia en perras
 8. Insuficiencia renal crónica (caballo, bovino)
 9. Osteomalacia en bovinos
1. **Deficiencia de fósforo en la dieta.** La deficiencia de fósforo es casi siempre primaria en condiciones naturales, pero puede exacerbarse por deficiencia de vitamina D o por

exceso de calcio en la dieta. Se observa a menudo en bovinos en pastoreo, especialmente en el periodo seco. La deficiencia de fósforo en animales jóvenes aparece como raquitismo. En animales adultos se observa en forma subclínica con problemas en la fertilidad (anestro), osteomalacia y disminución de la producción de leche. El diagnóstico de deficiencias de fósforo se basa en su determinación en suero.

2. **Hemoglobinuria posparto.** Afecta a las vacas lecheras altas productoras durante dos o hasta cuatro semanas después del parto y se caracteriza por hemólisis intravascular, presencia de sangre en la orina, anemia, hipofosforemia e hipocupremia. Esta enfermedad se observa cuando las vacas ingieren plantas crucíferas (col rizada, etc.) o grandes cantidades de pulpa de remolacha, que son bajas en fósforo, cobre, selenio y contienen saponinas. Las concentraciones de fósforo sérico son muy bajas, inferiores a 0.7 mmol/L.

Las otras causas se describieron anteriormente.

Hiperfosforemias (causas y diagnóstico)

1. Hiperfosforemia en animales jóvenes
2. Insuficiencia renal
3. Hipervitaminosis D (intoxicación por vitamina D)
4. Hipoparatiroidismo
5. Tratamiento con esteroides anabólicos, furosemida y minociclina.
6. Suero o plasma hemolítico

Raquitismo y osteomalacia

El raquitismo es una enfermedad de los animales jóvenes, la osteomalacia se presenta en los animales adultos.

Causas

- ◆ Deficiencias de calcio o fósforo en la dieta
- ◆ Deficiencia de vitamina D (primaria o secundaria por enfermedades del hígado o riñón)
- ◆ Pérdidas de calcio y fósforo por diarrea
- ◆ Desmineralización de huesos aumentada por acidosis metabólica crónica

El raquitismo se caracteriza por calcificación defectuosa de los huesos en crecimiento. La lesión principal consiste en incapacidad para la calcificación provisional con persistencia del cartílago hipertrófico y agrandamiento de las epífisis. Por insuficiente mineralización de los huesos se observan sus deformaciones. La osteomalacia afecta a los huesos, cuya osificación ya ha terminado y se caracteriza por desmineralización de matriz ósea.

Diagnóstico

Se realiza con base en la anamnesis, el examen físico del animal, determinaciones de calcio y fósforo inorgánico en el suero. La concentración de calcio ligeramente disminuida o normal se encuentra en el raquitismo, especialmente en lechones. La disminución

del fósforo inorgánico sérico es frecuente durante la osteomalacia en vacas y ovejas. La fosfatasa alcalina no tiene mucha importancia en el diagnóstico de estas enfermedades en los animales. El análisis químico de una muestra de biopsia de hueso (cresta ilíaca) se usa en los bovinos. El peso de las cenizas en un gramo de materia seca libre de grasa de tejido esponjoso está disminuido por debajo de 580 mg.

Osteoporosis

Se caracteriza por disminución generalizada y progresiva de la densidad ósea (disminución del volumen de masa ósea), pero la relación entre los componentes mineral y orgánico no se cambia. Las causas son: deficiencia de proteínas, deficiencia de calcio y microelementos en la dieta, alteraciones hormonales e inmovilización. Las concentraciones de calcio, fósforo y las actividades de fosfatasa alcalina en el suero se encuentran en rangos de valores de referencia. Para el diagnóstico, es importante la anamnesis, radiografía, análisis químico de biopsia de hueso. El peso de las cenizas en un cm³ de tejido esponjoso está disminuido, en vacas de lactación y en toros de engorda sanos es < 200 mg de cenizas. En pequeñas especies se emplean radiografías para evaluar la densidad ósea.

Hipomagnesemia

La hipomagnesemia se presenta con tetania en los becerros y vacas lecheras, debido a una carencia de magnesio en la dieta. Además, hay factores que disminuyen la disponibilidad o aumentan las pérdidas de este elemento, como son alcalosis ruminal, diarrea, sobrealimentación con proteínas, potasio y nitratos. En la mayor parte de los casos clínicos, la concentración de magnesio en el suero es inferior a 0.5 mmol/L. La disminución de los valores de magnesio en el suero coincide con una reducción evidente de su excreción por orina. El diagnóstico depende de los signos clínicos; cuando hay disminución de las concentraciones del magnesio en el suero, especialmente en la hipomagnesemia subclínica, el valor es inferior a 0.8 mmol/L y en la orina, menor de 5.0 mmol/L.

Patología clínica veterinaria

endocrinología

HIPOTIROIDISMO

LUIS NÚÑEZ OCHOA

Los desafíos en el diagnóstico del perro hipotiroideo son muchos y muy variados. La evaluación de perros sospechosos de padecer hipotiroidismo es aparentemente sencilla. Sin embargo, cuando los signos clínicos no son tan característicos y otras enfermedades pueden ser la causa de los mismos, esta batería de pruebas resulta inapropiada, si se emplea antes de descartar las otras enfermedades. Esto induce a error al clínico, y lo lleva a sobreestimar la presencia de hipotiroidismo y a fracasar en la terapia.

La T_4 es producida totalmente en la tiroides, mientras que la T_3 se obtiene por la desyodinación de la T_4 , esto ocurre principalmente en los tejidos (60%).

El hipotiroidismo es la endocrinopatía más común en los perros, sobre todo en las razas grandes (doberman y golden retriever), particularmente en hembras intactas (2.5 veces por 1 en machos). El origen de este problema puede ser primario o secundario.

Más de 95% de los casos son de origen primario, donde la más frecuente es la tiroiditis linfocítica por disfunción de linfocitos T supresores, que normalmente impiden la sobrevivencia de linfocitos T cooperadores (*helper*), de los cuales resultan autoanticuerpos antitiroideos; también se puede encontrar la atrofia idiopática (reemplazo por tejido fibroso y adiposo en dos o tres años), la destrucción de la tiroides por neoplasias (es clínico cuando se pierde más de 75% del parénquima) y el iatrogénico, que es raro en perros. Menos de 5% de los casos es secundario, debido a una deficiencia de TSH secretada por la hipófisis, esto resulta generalmente por destrucción tumoral en la hipófisis, atrofia folicular, malformación hipofisiaria o por enfermedad (hiperadrenocorticismo). El hipotiroidismo terciario (hipotalámico) nunca ha sido descrito en perros, aunque sí se ha señalado su probable existencia.

Presentación

Ochenta por ciento de los casos de hipotiroidismo se presenta entre los 2 y los 9 años de edad, 32% entre los 4 y 6 años, y en razas grandes, en general, entre los 2 y 3 años.

Las razas más predispuestas son: doberman, golden, labrador, afgano, airedale, boxer, chow chow, spaniel, dachshund, bulldog, gran danés, setter irlandés, schnauzer miniatura, malamute, ovejero de Sheetland, pomeranio y poodle.

Signos clínicos

Como es una enfermedad sistémica, no existen signos patognomónicos:

- ◆ **Dermatopatías** (más de 90% de los casos), que pueden manifestarse como alopecia bilateral simétrica, seborrea, cola de rata, resequedad, hiperqueratosis, hiperpigmentación del tronco, costras, pioderma y otitis externa, entre otras. Esto es debido a un deterioro particular en la desyodinación cutánea local.
- ◆ **Letargo.**
- ◆ **Obesidad** sin polifagia.
- ◆ **Intolerancia al frío** por la reducción del metabolismo basal, tienen dificultad para generar calor, por lo tanto, buscan lugares calientes.
- ◆ **Intolerancia al ejercicio.**
- ◆ **Problemas reproductivos**, que pueden afectar a las hembras con infertilidad, ciclos silenciosos, sangrado prolongado, cachorros débiles y periodos interestrales prolongados, y a los machos con infertilidad, disminución de la libido, atrofia testicular e hipoazoospermia.
- ◆ **Cardiomiopatías**, porque la T⁴ sensibiliza el corazón ante las catecolaminas y, por consiguiente, presenta arritmias o bradicardia.
- ◆ **Oculopatías** por queratoconjuntivitis seca, úlceras, uveítis, blefaroptosis.
- ◆ **Problemas neuromusculares** (polineuropatía con debilidad, atrofia ligera generalizada, ataxia de miembros pélvicos, síndrome vestibular, parálisis laríngea o megaesófago).
- ◆ **Problemas gastrointestinales** por disminución del control de contracción de músculo liso, que se manifiesta con diarreas.
- ◆ **Problemas de la hemostasia primaria**, por su relación con el factor von Willebrand.

Diagnóstico diferencial del hipotiroidismo

- ◆ Hiperadrenocorticismo
- ◆ Dermatitis alérgica
- ◆ Alergia alimenticia
- ◆ Atopia
- ◆ Demodicosis
- ◆ Dermatofilosis
- ◆ Inmunosupresión (celular)

Evaluación general en el laboratorio

Hemograma

- ◆ En 25% de los casos se presenta anemia normocítica normocrómica por la disminución del metabolismo basal y de necesidades de oxígeno, disminución de la eritropoyetina y finalmente de la eritropoyesis.
- ◆ Presencia de leptocitos por una hipercolesterolemia en 75% de los casos.
- ◆ Trombocitosis y volumen plaquetario medio disminuido.

Perfil bioquímico

- ◆ En más de 75% de los casos encontramos una hipercolesterolemia; aunque la síntesis hepática se vea disminuida, su eliminación de la sangre, al igual que los triglicéridos, está más comprometida por lo que se acumulan.
- ◆ Ocasionalmente se tiene un incremento de las enzimas ALT, AST, CK y FA, esto se asocia a la miopatía y lipidosis hepática que se pueden observar en casos de hipotiroidismo.

Evaluación específica en el laboratorio

Varias enfermedades (hipercortisolismo, diabetes mellitus, hipocortisolismo, hepatitis crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, pioderma, *Demodex*, síndrome nefrótico, etc.) o medicamentos (glucocorticoides que suprimen la secreción de TSH, fenilbutasona, sulfas, fenobarbital, salicilatos, penicilina, etc.) pueden afectar en forma importante la tiroxina total basal. La hipoproteinemias disminuye también la tiroxina total basal en los animales eutiroides. En los animales jóvenes, particularmente entre 2 y 3 meses, los valores superan hasta cinco veces los de los adultos; los animales bajo influencia estrogénica o de progesterona tienen un nivel elevado de tiroxina; por lo tanto, en ninguno de estos dos deben tomarse muestras durante esos periodos sexuales. También los animales viejos tienen los valores de tiroxina por debajo de los indicados como referencia. Algunas razas como el greyhound y deerhound escocés pueden tener valores alrededor de la mitad de los considerados como referencia.

Tiroxina Total Basal canina (TTBc). Valores de referencia: 19 a 45 nmol/L

La determinación basada en una sola muestra tiene un porcentaje de error en el diagnóstico de 18.7% en animales sin enfermedades no tiroideas ni medicaciones, por lo tanto, en la práctica este error se puede triplicar. Es necesario tener **precaución** en esta determinación llevada en **laboratorios para seres humanos**, ya que **no tienen una calibración adecuada** de la prueba; la calibración se debe hacer para curvas de 1.9 a 129 nmol/L, debido a que los valores en los perros son de la tercera parte de los de los seres humanos (70 a 128 nmol/L). Los métodos de RIA y ELISA están validados en perros y gatos.

Tiroxina Libre (T_4L). Valores de referencia: 12.5 a 50 pmol/L

Es el método más preciso basado en una sola muestra, tiene un porcentaje de error de 10.6%. En teoría, la presencia de medicamentos altamente unidos a las proteínas com-

ten con la tiroxina, incrementando la fracción libre, disminuyendo la TSH y la T_4 TB; finalmente, la T_4 L regresa a niveles normales. El método de RIA por diálisis de equilibrio es la técnica de referencia, la quimioluminiscencia resulta con valores similares, mientras que los otros métodos análogos determinan algo proporcional a la TTb. La calibración para seres humanos es la misma, por ello en México se prefiere su empleo hasta tener los estuches o la seguridad de la calibración, de otra manera, se tendrán muchos falsos positivos.

Hipotiroidismo: Valores inferiores a 7 pmol/L.

La zona gris (7 a 12 pmol/L) puede tratarse de animales que se encuentran desarrollando hipotiroidismo.

Colesterol. Valores de referencia: 2.85 a 7.75 mmol/L

Su determinación en ayuno basado en una sola muestra tiene un porcentaje de error de 32%, pues no es la única causa de hipercolesterolemia, también la pueden causar la diabetes mellitus, hiperadrenocorticismos posprandiales, la dieta, síndrome nefrótico y otras menos frecuentes.

Anticuerpos antitiroglobulinas. En 50% de los casos de hipotiroidismo, los valores son superiores a las 10 Unidades Relativas de Anticuerpos, sugiriendo la tiroiditis linfocitaria, desgraciadamente también se observan incrementos en animales eutiroides, por lo que su valor en el diagnóstico es pobre.

Tirotropina canina (TSHc). Valores de referencia: 0.03 a 0.39 µg/L

Existe controversia en los resultados de los diferentes trabajos publicados, quizás debido a que en algunos de ellos no se asegure la presencia del hipotiroidismo, por lo tanto, hay un traslape entre animales eutiroides, hipotiroideos y eutiroides enfermos. Sin embargo, ahora es una de las determinaciones más concurridas junto con T_4 , T_4 libre y colesterol en el perfil tiroideo.

Hipotiroidismo primario: valores mayores a 0.6 µg/L.

Prueba de estimulación con 1 a 2 UI de TSH (fuera del mercado)

Ecuaciones con análisis simultáneos de una sola muestra

La evaluación de colesterol y T_4 L se emplean en la siguiente fórmula:

$$0.7 \times T_4L \text{ (pmol/L)} - \text{colesterol (mmol/L)}$$

Si los valores son menores a -4, se considera hipotiroideo.

Valores iguales o superiores a 1 se considera eutiroides.

Los valores entre 1 y -4 son enfermos no tiroideos o en desarrollo de hipotiroidismo.

El hipertiroidismo es una condición multisistémica causada por un incremento en la producción de T_4 y T_3 conocida como tirotoxicosis. El origen más común de esta enfermedad es el adenoma funcional de tiroides en 98% de los casos y puede afectar una (30%) o ambas glándulas (70%). Entre 1 y 2% de los casos restantes ocurren por adenocarcinomas de tiroides.

Presentación

En otros países, el hipertiroidismo se considera la endocrinopatía más frecuente en medicina veterinaria, mientras que en México los casos son aislados. Es común en gatos viejos.

- ◆ Afecta, sobre todo, a gatos mayores de 8 años, con un promedio de 12.5 años.
- ◆ Los gatos domésticos de pelo corto aparentemente son los más afectados (53%).
- ◆ En gatos de raza siamés se encuentra 10% de los casos.

Signos clínicos

Los signos clínicos tienen una alta incidencia, son progresivos y se presentan en las siguientes proporciones:

- ◆ Pérdida de peso (98%) y polifagia (80%). Los animales afectados siempre tienen hambre porque sus funciones fisiológicas están incrementadas, esto se ve reflejado en un aumento en el consumo de alimento. Sin embargo, con frecuencia esto no es suficiente y sobreviene un consumo de proteínas corporales y pérdida de la masa corporal.
- ◆ Hiperactividad (76%). Nerviosismo, temblores y agresividad por incremento en el metabolismo basal y su efecto en el sistema nervioso. Comportamiento hiperquinético.
- ◆ Pérdida asimétrica de pelo en parches o cambios en el pelaje (52%). No es de tipo prurítico y puede ser resultado de intolerancia al calor.
- ◆ Polidipsia/poliuria (45%). Signo probablemente psicogénico causado por el calor e incremento de actividad. El ingreso de agua en mayor cantidad provoca una sobrecarga en la tasa de filtración glomerular. También se debe considerar que algunos de estos animales presentan insuficiencia renal crónica por la edad, lo cual puede confundirse con la poliuria/polidipsia.
- ◆ Diarrea (45%). Ocasionada por la hipermotilidad intestinal con incremento en la velocidad del tránsito de las heces.

- ◆ Vómito (33%). En realidad no se trata de vómito sino de regurgitación, ya que estos animales ingieren rápidamente grandes cantidades de alimento, con la consecuente dilatación gástrica aguda.
- ◆ Debilidad y letargo. Algunos animales desarrollan estos signos y progresan a episodios de ataxia.
- ◆ Ventroflexión. Ocasionalmente se encuentra por deficiencia de tiamina secundaria a la poliuria, mala asimilación, diarrea, vómito y anorexia.

Examen físico

Además de los hallazgos por el propietario, al efectuar el examen físico, los signos clínicos se encuentran en una proporción relacionada con el total de casos:

- ◆ Emaciación (97%)
- ◆ Masa cervical palpable (95%)
- ◆ Hiperactividad (81%)
- ◆ Deshidratación (66%)
- ◆ Caquexia (66%)
- ◆ Taquicardia > 240 LPM (57%)
- ◆ Riñones pequeños (34%)
- ◆ Ritmo de galope y murmullo cardíaco (17%). Se piensa que son causados por el aumento de la necesidad de oxígeno en los tejidos y también por el incremento de la sensibilidad del miocardio a las catecolaminas

Laboratorio

Los hallazgos de laboratorio son numerosos, se tratará de resumir mencionando sólo los más relevantes.

Hemograma

- ◆ Macrocitosis. Por el aumento en la eritropoyesis.
- ◆ *Eritrocitosis absoluta secundaria* (47%). Por la hipoxia tisular secundaria al incremento en el metabolismo basal.
- ◆ Linfopenia. Puede o no presentarse con neutrofilia y leucocitosis.
- ◆ Ligera desviación a la izquierda. En raras ocasiones por el aumento en la “inflamación fisiológica”, resultado del metabolismo basal acentuado.
- ◆ Presencia de cuerpos de Heinz (raro). Por mayor exigencia de sustancias oxidativas en los sistemas enzimáticos (G-6PD).

Bioquímica

- ◆ Incremento en ALT, AST o FA (98%). Cualquiera de las tres enzimas se verá incrementada por hipoxia hepática o por el elevado metabolismo hepático.

- ◆ Hiperazotemia (urea/creatinina) en 42% de los casos. Por aumento en el catabolismo proteico y la hiperazotemia de origen prerrenal, renal o ambas.
- ◆ Hiperfosforemia (50%) con normocalcemia o hipocalcemia (18%). Es probable que sea de origen renal, que causa retención de la PTH (ocasionalmente con hipercalcemia) y un exceso en la resorción ósea.

Diagnóstico diferencial

- ◆ Diabetes mellitus. Por la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso.
- ◆ Hiperadrenocorticismo. Por las mismas razones que la anterior.
- ◆ Insuficiencia renal. Por la poliuria, polidipsia y la hiperazotemia.
- ◆ Cardiopatía. Por la taquicardia, murmullo y arritmia.
- ◆ Insuficiencia pancreática exocrina. Por la pérdida de peso y las heces voluminosas.
- ◆ Problemas gastrointestinales. Por diarrea, pérdida de peso y vómito (regurgitación).
- ◆ Hepatopatía. Por incremento de las enzimas hepáticas.
- ◆ Neoplasia. Por la caquexia causada por el factor de necrosis tumoral (TNF).

Evaluación específica

La evaluación específica se realiza después de haber llevado a cabo las determinaciones primarias para distinguir el padecimiento de los otros diagnósticos mencionados en el diferencial.

La determinación de T_4 total es decisiva para la detección del hipertiroidismo.

Valores de referencia de T_4 total en gatos: 22-54 nmol/L.

Hipertiroideos: > 65 nmol/L.

Sin embargo, existen casos en que los gatos presentan signos clínicos ligeros y el valor de T_4 se encuentra dentro de los valores de referencia, entonces se requiere efectuar la prueba de supresión a la T_3 .

Prueba de supresión a la T_3

Esta prueba se basa en que la secreción de la T_4 es autónoma y tiene mayor resistencia a la retroalimentación negativa de la T_3 sobre la T_4 .

Protocolo

- ◆ Evaluación de T_4 total basal.
- ◆ Administración de 25 µg de T_3 cada 8 horas (TID) durante 2 días y una séptima dosis en la mañana del tercer día.
- ◆ Muestra de sangre entre 2 y 4 horas después del último tratamiento y evaluación de la T_4 total postsupresión.

Resultados

- ◆ Gatos normales: < 17 nmol/L
- ◆ Hipertiroideos: > 25 nmol/L

La diabetes mellitus es una manifestación de diversos procesos fisiopatológicos, unificados por la presencia de la hiperglucemia resultante de la deficiencia absoluta o relativa de insulina, aunada a un exceso de glucagón. Es frecuente en perros y gatos y rara vez se observa en otras especies domésticas.

La insulina y el glucagón son péptidos secretados por las células beta y alfa del páncreas, respectivamente; su función es de regulación, asegurando el almacenaje y movilización de los combustibles metabólicos. La liberación de insulina por las células beta del páncreas está regulada primariamente por el servomecanismo de la glucosa sobre el páncreas. Cuando la concentración de glucosa plasmática se incrementa, también lo hace la insulina y cuando declina, disminuye también la liberación de la hormona. La investigación sugiere que la concentración de insulina sérica es cercana a cero cuando la glucosa sanguínea se aproxima a los 1.65 mmol/L (30 mg/dL).

La molécula de insulina consta de dos cadenas de péptidos unidos por puentes disulfuro; se forma por el rompimiento de un péptido conectante (péptido C) a partir de una molécula precursora (proinsulina) dentro de los gránulos secretores de las células beta.

Fisiopatología

En animales sanos, la insulina permite la entrada de glucosa a las células, la síntesis de glucógeno, el anabolismo de lípidos y proteínas y su almacenamiento; inhibe la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis y cetogénesis. El efecto catabólico del glucagón es muy sensible a la inhibición de los procesos mencionados, por parte de la insulina, ya que así se asegura el eficiente almacenaje de nutrientes durante la alimentación. En la inanición, la actividad del glucagón domina, liberando los combustibles almacenados, con lo que se establece un adecuado nivel de glucosa circulante para un funcionamiento neurológico óptimo. Esto es importante debido a que el tejido neurológico (excepto para una pequeña porción del hipotálamo) no tiene un mecanismo de transporte activo de insulina para la glucosa, por tanto, depende de la difusión pasiva de sus combustibles metabólicos.

La glucosa, en ausencia de insulina, es utilizada de manera ineficiente por el músculo, tejido adiposo e hígado; la deficiencia, conjuntamente con la actividad del glucagón, resulta en hiperglucemia y glucosuria. Los animales diabéticos experimentan consecutivamente polifagia, debido a que el centro de la saciedad no se satisface, pese a las grandes cantidades de glucosa circulante.

En animales diabéticos, la deficiencia de insulina permite el control del glucagón sobre la glucogenólisis hepática, incrementando la producción de glucosa, lo que resulta en una hiperglucemia que posteriormente es exacerbada por la reducción en la toma de glu-

cosa de la circulación. Cuando la hiperglucemia es tan grande como para alcanzar de 10 a 12 mmol/L, la habilidad de los túbulos renales para reabsorber la glucosa es excedida, provoca glucosuria y, consecuentemente, diuresis osmótica y polidipsia compensatoria.

Cuando la disponibilidad de glucosa se encuentra comprometida, como sucede en diabetes mellitus, el organismo utiliza otras fuentes de energía, como son los sustratos energéticos alternativos. Las cetonas pueden ser, entonces, generadas a partir de lípidos. Con deficiencia severa de insulina o exceso de glucagón, la cetogénesis es estimulada. Si la producción de cetonas rebasa la capacidad de amortiguamiento del organismo, la acidosis metabólica se presenta y el caso clínico se transforma en cetoacidótico.

Etiología y clasificación

La diabetes mellitus puede provenir de varios procesos, los cuales afectan la producción o el transportador, o reducen la sensibilidad de los tejidos a la insulina, la cual puede ser compensada por el animal con un incremento en la producción de insulina, y dependiendo de la magnitud de este incremento, relativo al grado de insensibilidad, el control de la concentración sanguínea de glucosa puede mantenerse o no.

Después de un periodo prolongado, las células beta a veces se agotan, lo cual provoca una deficiente producción de insulina. Una explicación alternativa del agotamiento en la producción de insulina es el concepto de toxicidad de la glucosa, donde las células beta detienen su respuesta a la elevada concentración de glucosa circulante, debido a un efecto inhibidor de la hiperglucemia sobre la secreción de insulina.

La diabetes mellitus en perras se asocia con altos niveles de progesterona y hormona del desarrollo durante el metaestro, por lo que es recomendable que sean tratadas mediante ovariectomía antes del agotamiento de las células beta. Los signos clínicos pueden desaparecer, según disminuya la concentración de progesterona al final del metaestro.

Otras causas son:

- ◆ Exceso de la hormona del crecimiento (acromegalia).
- ◆ Pancreatitis aguda.
- ◆ Medicamentosa (diuréticos tiazídicos, morfina, soluciones parenterales con glucosa, ovaban en algunos gatos, etilen glicol).
- ◆ Tumor pancreático secretor de glucagón (sin cetonuria).

No hay estudios en los cuales se defina con seguridad la incidencia de los diferentes mecanismos de diabetes mellitus en perros. Algunos autores sugieren la presencia de antagonismo hormonal, pancreatitis, autoinmunidad y un equivalente a la diabetes tipo II en los seres humanos. Todos desempeñan una función importante en la diabetes mellitus de los perros; recientemente, en un estudio de la Universidad de Glasgow, una población de perros diabéticos presentaron alta frecuencia (34%) de hiperadrenocorticismismo y diabetes asociada con metaestro.

En medicina humana, la diabetes mellitus está clasificada en idiopática, en formas secundarias y en otras poco frecuentes. El estado prediabético se presenta en malnutrición, diabetes gestacional e impropia tolerancia a la glucosa.

- ◆ Idiopática: DM insulino dependiente y DM no insulino dependiente.
- ◆ Diabetes mellitus secundaria: puede tener su origen en una enfermedad pancreática generalizada, en la presencia de hormonas antagonistas, en la toxicidad de medicamentos, entre otros.
- ◆ Diabetes mellitus insulino dependiente idiopática: afecta a los jóvenes con tendencia a desarrollar cetosis y requieren insulina para prevenir cetoacidosis.
- ◆ Diabetes mellitus insulino dependiente: por destrucción inmunomediada de las células de los islotes en individuos genéticamente susceptibles.
- ◆ Diabetes mellitus no insulino dependiente: tiende a afectar animales maduros con sobrepeso, que mantienen suficiente producción de insulina para prevenir la cetosis y que pueden ser manejados con hipoglucemiantes orales, dieta y control de peso.

La clasificación de DMTI y DMTII corresponde a las ya mencionadas; sin embargo, produce confusión porque el uso de los términos se restringe: tipo I, a casos de toxicidad inmunomediada de las células de los islotes, y tipo II, para referirse a aquellos diabéticos que no presentan toxicidad inmunomediada de las células de los islotes, o a otras causas. En 1995, la Organización Mundial de la Salud sugirió que se emplearan los términos: DM insulino dependiente y DM no insulino dependiente.

Algunos diabetólogos han usado el término tipo I para referirse a todas aquellas formas de diabetes mellitus en las cuales la producción de insulina falla y se presenta como problema primario, y tipo II para las formas en las que existe insensibilidad a la insulina. El término tipo III ha sido propuesto para describir una condición relacionada con valores anormales en la prueba de tolerancia a la glucosa en medicina humana.

En medicina veterinaria, se asume que un alto porcentaje de perros diabéticos son insulino dependientes.

La diabetes mellitus no insulino dependiente es frecuente en felinos; algunos gatos diabéticos poseen insulina sérica normal o incrementada y resistencia periférica a ésta. La detección de la concentración de insulina sérica mayor de la media del rango de referencia de 117 pmol/L (16 µU/mL) conjuntamente con hiperglucemia corrobora el diagnóstico. Sin embargo, puede detectarse un valor menor en algunos gatos con diabetes mellitus no insulino dependiente, limitando su empleo como marcador confiable. La hiperglucemia crónica resultante deteriora la capacidad de las células beta para responder adecuadamente a los secretagogos en algunos pacientes. El efecto en estos casos se revierte con el manejo de la dieta o con sulfonilureas orales.

La hipersecreción crónica de la hormona del crecimiento secundaria a neoplasias hipofisarias (adenoma acidófilo) produce acromegalia e hiperglucemia en felinos. La condición se caracteriza por diabetes mellitus insulino resistente, organomegalia, cardiomiopatía, artropatía y signos referentes al sistema nervioso central.

Otro criterio de clasificación de los perros diabéticos es referirse al estado de la dependencia de insulina y a la principal etiología, cuando es conocida o que puede ser investigada. Así, tenemos: diabetes mellitus espontánea insulino dependiente, diabetes mellitus insulino dependiente en asociación con hiperadrenocorticismo, hipoplasia de las células de los islotes y diabetes mellitus transitoria asociada con metaestro.

Incidencia y epidemiología

La prevalencia de la diabetes mellitus de los perros ha sido estimada entre 0.0005 y 1.5%. La diabetes puede presentarse en cualquier edad, pero la mayor incidencia se observa en animales mayores de 7 años. Las hembras son más susceptibles que los machos, principalmente las enteras; esto se debe a que tal vez exista cierto grado de agotamiento de las células de los islotes asociado al metaestro. El tejido mamario, en especial el neoplásico, ha sido identificado como la fuente de progesterona que induce la secreción de hormona gonadotrófica (GH), una poderosa antagonista de la insulina, como sucede en el metaestro.

Ciertas razas presentan alta incidencia de diabetes mellitus en comparación con otras. Doxey, *et al.* (1985) encontró que los perros cain terrier y poodle son razas predispuestas, otras razas son: poodle miniatura, setter inglés, collie, rottweiler, dachshund, terrier, keeshound, alaskan malamute, schipperke y schnauzer miniatura.

Historia y presentación clínica

Los hallazgos en el examen físico y en la historia clínica en perros diabéticos son: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, intolerancia al ejercicio, disminución de la actividad, aliento cetónico, infecciones recurrentes del tracto urinario, conjuntivitis, cataratas y hepatomegalia.

La mayoría de los perros diabéticos están alertas y parecen estar sanos sin embargo, pueden presentar poliuria y polidipsia. Un pequeño porcentaje presenta depresión con historia de anorexia y vómito, en adición a poliuria y polidipsia. En casos raros, los propietarios no perciben los hallazgos clásicos, sino hasta que el paciente pierde la vista debido a la formación de cataratas.

Los hallazgos clásicos de poliuria y polidipsia son el resultado de la diuresis osmótica consecutiva a hiperglucemia. La polifagia aparece en perros con deficiencia severa de insulina, esto se debe a que el centro de la saciedad requiere de la presencia de insulina circulante para mantener la concentración de glucosa, y para asegurar las necesidades de alimento del organismo. La pérdida de peso acontece como resultado de la movilización de los almacenes de lípidos periféricos (tejido adiposo) y de proteínas (músculo) para llevar a cabo la gluconeogénesis hepática. Este influjo de precursores produce lipodosis hepática, la cual puede ser detectada clínicamente como hepatomegalia.

Las infecciones del tracto urinario son frecuentes y de hecho orientan al clínico a investigar diabetes mellitus. La vejiga urinaria de los perros diabéticos proporciona un ambiente rico en nutrientes y posiblemente inmunológicamente suprimido, donde las bacterias y los hongos pueden proliferar.

Diagnóstico y patología clínica

El diagnóstico se realiza cuando se detecta hiperglucemia persistente y glucosuria. El estrés y otras alteraciones pueden producir incremento moderado en glucosa sanguínea, en animales que no padecen diabetes mellitus. Generalmente, los perros con concentración de glucosa sanguínea que excede los 14 mmol/L son diabéticos.

La cuantificación de glucosa plasmática en pacientes que reciben tratamientos puede complicar el diagnóstico, sobre todo en felinos. La determinación de la concentración de fructosamina sérica puede facilitar el diagnóstico y el manejo de la diabetes mellitus, además de evaluar la respuesta de los animales diabéticos al tratamiento.

La fructosamina representa a las proteínas séricas glucosiladas que se forman como resultado de una reacción no enzimática entre glucosa y el grupo amino de los residuos lisina de las proteínas. La reacción es irreversible, en consecuencia, su medición refleja la concentración de glucosa plasmática promedio durante una y hasta tres semanas. No se modifica con los cambios agudos en el metabolismo de la glucosa asociados con la ingesta de alimentos y estrés, es estable durante varios días a 4 °C y un mes a -20 °C. El valor de referencia se aproxima a 3.5 mmol/L en perros y gatos.

La determinación de la concentración de hemoglobina glucosilada (HbG) en sangre puede ayudar a monitorear en el control de la diabetes en perros. La concentración media de HbG en perros sanos euglucémicos es de 3.3 ± 0.8. (5) La concentración de hemoglobina glucosilada refleja la concentración de glucosa sanguínea por dos o tres meses previos. La concentración media de HbG es significativamente inferior en la sangre de los perros con hipoglucemia (neoplasia de células beta), y significativamente más alta en la de aquellos con hiperglucemia (diabetes mellitus).

Prueba de tolerancia a la glucosa endovenosa

La prueba de tolerancia a la glucosa endovenosa puede emplearse en los pacientes con hiperglucemia leve (125 a 180 mg/dL) (6,875 a 9.9 mmol/L) para determinar si son diabéticos latentes. La prueba (1g/kg/dextrosa 40%) está recomendada para el diagnóstico de diabetes mellitus, en diagnósticos confusos. Los animales con hiperglucemia media (10 a 12 mmol/L) no presentan signos clínicos de diabetes mellitus y, por tanto, no pueden ser candidatos a terapia con insulina. Generalmente se realiza en perros diabéticos que han sido previamente estabilizados y quienes requieren aplicación de insulina a dosis de 0.5 UI/kg/día.

Los animales prediabéticos tienen hiperglucemia prolongada después de la administración de la glucosa. Un informe reciente indica que ocurre una amplia variabilidad inter e intraindividual en la prueba de tolerancia a la glucosa en gatos, lo que justifica la cautela en su interpretación, sobre todo en pacientes estresados.

Prueba de respuesta al glucagón

Esta prueba puede ser de mucha mayor utilidad para perros diabéticos evaluados recientemente. La concentración de insulina se determina después de la aplicación de 1 mg de glucagón a 0, 5, 10, 15 y 30 minutos. El resultado proporciona información sobre la habilidad de las células para producir insulina, y puede ser de ayuda para identificar a aquellos perros con insensibilidad a la insulina como etiología primaria.

Alteraciones bioquímicas

En éstas se incluye hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La lipemia es particularmente notable en muestras obtenidas después del consumo de alimentos, cuando los quilomicrones ricos en triglicéridos se encuentran en alta concentración.

La lipidosis hepática con frecuencia origina un incremento en la concentración plasmática de fosfatasa alcalina (FA). La obstrucción de las vías biliares y la enfermedad hepatocelular pueden producir elevación de alanina aminotransferasa (ALT). En ocasiones, los perros diabéticos presentan concentraciones incrementadas de aspartato aminotransferasa (AST), lo cual refleja el catabolismo de los tejidos periféricos, en adición al daño hepatocelular.

Determinación de cetonas

Dependiendo del tipo y severidad de la diabetes mellitus, pueden presentarse cetonemia o cetonuria. La determinación de cetonas es por lo común semicuantitativa, cuando se usan tiras reactivas, que son por lo general más sensibles al acetoacetato y a la acetona que al betahidroxibutirato. Alternativamente, puede ser realizada la determinación cuantitativa de beta hidroxibutirato.

Hemograma

Los cambios drásticos en el hemograma son raros en perros y gatos diabéticos. La deshidratación puede incrementar el valor del hematocrito (eritrocitosis) y la inflamación asociada puede aumentar la cuenta de células blancas (leucocitosis), inclusive, producir desviación a la izquierda. En pocos casos se presenta anemia no regenerativa propia de enfermedades crónicas. La formación de cuerpos de Heinz o hemólisis se observa en gatos severamente cetoacidóticos.

Urianálisis

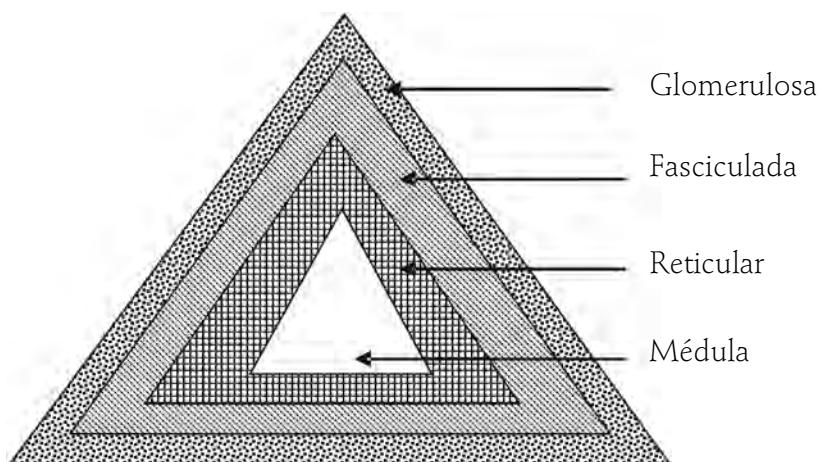
El urianálisis puede revelar signos consistentes de infección del tracto urinario como: hematuria, piuria, proteinuria y bacteriuria. Adicionalmente se presenta glucosuria, cetonuria en casos crónicos no controlados, poliuria e incremento de la densidad urinaria (hiperestenuria).

Fisiología

Las glándulas adrenales se dividen en corteza y médula. La corteza a su vez se divide en tres capas:

1. La **glomerulosa** o externa, que secreta los mineralocorticoides (aldosterona). Su efecto favorece la absorción o retención de Na^+ , Cl^- y agua y, por otro lado, favorece la eliminación de K^+ en la orina.
2. La **fasciculada** o intermedia, que produce principalmente glucocorticoides (hidrocortisona en 95%). Los glucocorticoides son antagonistas de la insulina, por lo tanto, disminuye la utilización de la glucosa por parte de las células, resultando en una hiperglucemia; aumenta el glucógeno hepático y disminuye la respuesta inflamatoria.
3. La **reticular** o profunda, que produce principalmente gonadocorticoides (andrógenos, estrógenos).

La médula adrenal produce las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina).



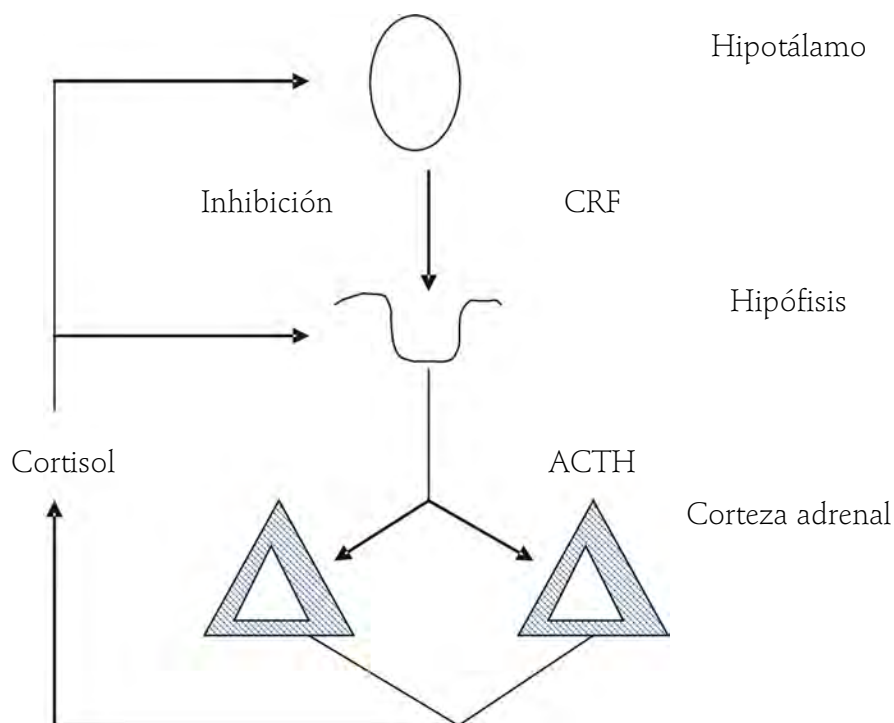
La función cortical está controlada por los niveles de cortisol, el cual tiene un efecto sobre el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal.

El hipotálamo secreta la hormona corticoliberina o liberadora de la corticotropina (CRF), que estimula la hipófisis para secretar la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) o corticotropina, que a su vez estimula la corteza adrenal para la secreción de cortisol. Finalmente, el cortisol ejerce un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y la

hipófisis. Esto quiere decir que mientras mayor sea la concentración de cortisol circulante, menor será la secreción de corticoliberina en el hipotálamo y de ACTH en la adenohipófisis o hipófisis anterior, porque el cortisol inhibe esta función.

Existen dos problemas que afectan a las adrenales:

1. El hiperadrenocorticismo (Cushing).
2. El hipoadrenocorticismo (Addison).



Hiperadrenocorticismo

Este síndrome puede originarse en dos niveles:

- a) Hipófisis o secundario
- b) Adrenales o primario

Hiperadrenocorticismo dependiente de la hipófisis (HDH) o secundario

De los casos de hiperadrenocorticismo, 85% son secundarios. La secreción de ACTH se efectúa sin orden, es episódica y persistente, causa una hiperplasia bilateral de adrenales, se incrementa la secreción de cortisol perdiéndose el ciclo circadiano (donde normalmente el cortisol es más elevado en la mañana y disminuye en la tarde).

La causa de 90% de los casos de HDH es la presencia de microadenomas (menores de 1 cm), el resto (10%), son macroadenomas (mayores de 1 cm), rara vez causados por tumores malignos.

Hiperadrenocorticismo dependiente de las adrenales (HDA) o primario

De los casos de hiperadrenocorticismo, 15% es primario. Ocurre por adenomas, principalmente, y hasta 50% de los tumores muestra calcificación parcial. La secreción desmesurada e independiente de las células tumorales ocasiona una inhibición en la secreción de la corticoliberina y de la ACTH; por lo tanto, el tejido normal de la corteza de las adrenales no recibe el estímulo, y en consecuencia se atrofia (zona reticulada y la fasciculada).

Presentación

- ◆ Con mucho mayor frecuencia en perros que en otra especie.
- ◆ Se presenta a cualquier edad.
- ◆ En promedio, entre los siete y nueve años. Los HDH, en mayores de seis años y los HDA, en mayores de 10 años.
- ◆ Las razas más frecuentemente afectadas son: pastor alemán, poodle toy y dachshund.

Anamnesis

- ◆ Presentan poliuria/polidipsia (PU/PD) en 97% de los casos, por la inhibición de la hormona antidiurética (ADH) y su efecto sobre los túbulos renales distales.
- ◆ Alopecia bilateral simétrica entre 55 y 90% de los casos.
- ◆ Abdomen penduloso en 95% de los casos debido a la debilidad muscular y la redistribución de grasa corporal.
- ◆ Polifagia (PF) en 87% de los casos porque disminuye la utilización de la glucosa por las células, de lo que resulta la estimulación del centro del apetito.
- ◆ Letargo en 82% de los casos.
- ◆ Dificultad para subir escalones en 82% de los casos.
- ◆ Obesidad en menos de 50% de los casos.
- ◆ Piel delgada.
- ◆ Mala cicatrización.
- ◆ Susceptibilidad a infecciones.
- ◆ Disnea por debilidad de músculos intercostales, diafragma, hepatomegalia y la deposición de grasa en tórax y abdomen.
- ◆ Atrofia testicular.
- ◆ Anestro prolongado por disminución de gonadotropinas.
- ◆ Hipertrofia del clítoris por incremento de los andrógenos.

Examen físico

- ◆ Hiperpigmentación con aumento de melanocitos en los estratos córneo, basal y en dermis.
- ◆ Hepatomegalia por acumulación de glucógeno.
- ◆ Calcinosis cutis ocasional (deposición de calcio en la dermis y subdermis).

Diagnóstico diferencial

Las siguientes enfermedades son las más importantes para incluir en el diagnóstico diferencial:

- ◆ Diabetes mellitus, porque presentan PU/PD/PF, hepatomegalia e infecciones de vías urinarias.
- ◆ Hipotiroidismo, por la alopecia bilateral simétrica e hiperpigmentación.
- ◆ Nefropatía, por la poliuria polidipsia.
- ◆ Hepatopatía-hepatomegalia, por la PU/PD por disminución de la urea y del gradiente medular renal.
- ◆ Tumor de células de Sertoli, por la hiperpigmentación y la alopecia bilateral simétrica.
- ◆ Hipercalcemia, por la PU/PD que resulta de la inhibición de los receptores de la ADH.
- ◆ Anticonvulsivos por la PU/PD/PF.

Laboratorio

Los cambios más relevantes son los siguientes:

Hemograma:

- ◆ Fórmula de estrés, 85% de los casos.
- ◆ Policitemia por disnea y efecto androgénico o hemopoyético (poco frecuente).

Perfil bioquímico:

- ◆ Fosfatasa alcalina incrementada por la isoenzima inducida por los esteroides (sólo en perros) en 90% de los casos.
- ◆ ALT incrementada por acumulación de glucógeno en 75% de los casos (no en gatos).
- ◆ Hiperglucemia por incremento en la gluconeogénesis y disminución de la utilización celular (por ser antagonista de la insulina) en 60% de los casos.
- ◆ Disminución de la urea por incremento de la diuresis (en gatos) en 56% de los casos.
- ◆ Hipernatremia e hipocaliemia ligeros en 50% de los casos. Pueden ser más importantes estos cambios si coexisten con diarrea, vómito o anorexia.
- ◆ Hipofosfatemia por incremento en la excreción urinaria en 33% de los casos.
- ◆ Un dato importante, aunque no cuantificado, es la presencia de plasma o **suero lipémico**. Esta hiperlipemia predispone a desarrollar pancreatitis, por lo que es posible el incremento de la amilasa y lipasa.

Urianálisis

- ◆ Hipostenuria (densidad urinaria inferior a 1.007) en 85% de los casos.
- ◆ Glucosuria en gatos en 86% de los casos, en perros en menos de 10%.
- ◆ Infección de vías urinarias (bacteriuria que puede presentarse sin piuria) en 50% de los casos.

Evaluación específica

Se debe realizar la determinación de:

- ◆ Cortisol basal por radioinmunoanálisis o ELISA, de preferencia en muestras obtenidas a las 8 o 9 de la mañana.
- ◆ Cortisol pre y post ACTH o prueba de estimulación.
- ◆ Cortisol pre y posdexametasona o prueba de supresión.

La **prueba de estimulación con ACTH** confirma hasta 90% de los animales con hiperadrenocorticismos, sin embargo, no define si es primario o secundario. El problema reside en que en México no está disponible en las farmacias el ACTH, lo que dificulta su realización.

El protocolo es el siguiente:

- ◆ Primero, determinar el cortisol basal en suero (muestra tomada entre 8 y 9 a. m., sin anticoagulante y el suero separado del coágulo).
- ◆ Inyectar 2.2 U/kg de ACTH en gel por vía IM en perros o gatos, o bien, 0.125 mg de ACTH sintético en forma acuosa en gatos.
- ◆ Tomar otra muestra sanguínea 30 min después del ACTH, si es la forma acuosa; o tomar la muestra 2 horas después del ACTH, si se empleó el gel.

Interpretación

	CORTISOL BASAL REFERENCIA	POST ACTH REFERENCIA	HIPERADRENOCORTICISMO
Perro	14-160 nmol/L	221-500 nmol/L	>550 nmol/L
Gato	20-120 nmol/L	188-340 nmol/L	>400 nmol/L

La **prueba de supresión a la dexametasona** es de mi preferencia por la disponibilidad en el mercado, por la facilidad en la interpretación y por su precisión y especificidad.

Existen dos modalidades, la prueba de supresión a dosis baja, que es la prueba tamiz con 94% de casos confirmados, cuyo protocolo es el siguiente:

- ◆ Primero, determinar el cortisol basal en suero (muestra tomada entre las 8 y 9 a. m. sin anticoagulante y el suero separado del coágulo).
- ◆ Inyectar 0.01 mg/kg de dexametasona por vía IV.
- ◆ Determinar cortisol 8 horas posdexametasona.

Interpretación

CORTISOL BASAL	8 H POSDEXAMETASONA DOSIS BAJA	HIPERADRENOCORTICISMO
14-160 nmol/L	<30 nmol/L (supresión adecuada)	>50 nmol/L

Principio: Los tumores en las glándulas adrenales tienen una secreción autónoma o independiente de la concentración de cortisol sanguíneo, por lo tanto, la retroalimentación negativa no ejerce una inhibición. En casos de hiperadrenocorticismos dependientes de la hipófisis, se sabe que ésta es anormalmente resistente a dosis bajas, por lo tanto, tampoco se ve afectada por la retroalimentación negativa.

Prueba de supresión a dosis alta (prueba discriminadora)

Esta es una prueba para diferenciar el origen del hiperadrenocorticismos, una vez diagnosticado, porque permite distinguir si el origen es hipofisiario o adrenal. No se debe efectuar si no se tiene el diagnóstico. El protocolo es igual al anterior pero la dosis es 10 veces mayor, por lo tanto, se administra 0.1 mg/kg de dexametasona por vía IV.

Interpretación

- ◆ Una supresión o inhibición adecuada de un animal sano es cuando los resultados son menores de 50% del cortisol basal.
- ◆ En animales con hiperadrenocorticismos secundario también se tienen resultados menores de 50% del cortisol basal. En este caso, a pesar de que la hipófisis es más resistente al cortisol, con estas dosis de dexametasona generalmente sí se logra suprimir su función. Solamente 25% de los casos son resistentes a la supresión y se semejan a los primarios.
- ◆ En hiperadrenocorticismos primario, los resultados son superiores a 50% del cortisol basal, porque son prácticamente insensibles e independientes a cualquier concentración de cortisol.

Prueba de concentración de ACTH

Basándonos en el efecto de inhibición o retroalimentación negativa, en animales con hipercortisolemia:

- ◆ Si se observa una *disminución* de ACTH, entonces se trata de un caso de hiperadrenocorticismos *de origen adrenal* o primario, ya que el exceso de cortisol inhibe la secreción de ACTH en una hipófisis sana.
- ◆ Lo mismo sucede en un *hiperadrenocorticismos iatrogénico*.
- ◆ Si la concentración de ACTH está *incrementada*, entonces es un caso de hiperadrenocorticismos secundario o hipofisiario, por tener una secreción autónoma o independiente de la concentración sanguínea del cortisol.

ACTH en perros sanos	4.4 - 22 pmol/L	
Hiperadrenocorticismos en primario y iatrogénico	menor a 4.4 pmol/L	
Hiperadrenocorticismos secundario	mayor o igual a 8.8 pmol/L	
Zona gris	4.4 - 8.8 pmol/L	Reevaluar en 1 a 2 meses

Es un síndrome poco común en perros y muy raro en gatos. Las glándulas adrenales pierden gradualmente su función secretando una menor cantidad de esteroides, principalmente de mineralocorticoides (aldosterona), que resulta en la disminución de Na^+ y Cl^- por incapacidad para absorberlos, así como la pérdida de agua en la orina. La hiponatremia y la hipocloremia con la hipotensión son características del hipoadrenocorticismo primario. Esto puede llegar a tener consecuencias graves o muerte en los animales.

El hipoadrenocorticismismo puede ser primario (adrenocortical) o secundario (hipofisiario).

Insuficiencia adrenocortical primaria

Este tipo de hipoadrenocorticismismo es la forma más común y ocurre generalmente por la deficiencia de secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides.

Causas

- ◆ Destrucción adrenocortical inmunomediada (la más frecuente de todas).
- ◆ Atrofia con fibrosis glandular idiopática.
- ◆ Causa infecciosa (histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, tuberculosis).
- ◆ Yatrogenia por tratamiento con o,p'-DDD en casos de hiperadrenocorticismismo.
- ◆ Otras (traumatismos, metástasis, infartos, amiloidosis, etc.).

Insuficiencia adrenocortical secundaria

Este tipo de hipoadrenocorticismismo es menos común y resulta, por lo general, **solamente** de la deficiencia de secreción de glucocorticoides.

Causas

- ◆ La atrofia bilateral de las adrenales por **yatrogenia** en medicina veterinaria y particularmente en nuestro medio es, sin lugar a dudas, la causa más común debido al uso indiscriminado de corticoides en la consulta cotidiana. Afortunadamente, las adrenales pueden recuperarse en semanas o meses del efecto atrofiante de la corticoterapia, esto sucede dependiendo del tipo, dosis y tiempo de administración.
- ◆ Traumatismos o inflamación con destrucción.
- ◆ Tumores con destrucción glandular de hipófisis.
- ◆ Defectos congénitos de hipófisis o de hipotálamo (insuficiencia adrenocortical terciaria).

La **aldosterona** es el mineralocorticoide más importante (95% de la actividad total de mineralocorticoides), su secreción está controlada principalmente por:

- a) El **sistema renina-angiotensina**. El aparato yuxtaglomerular que se encuentra en la arteriola aferente del glomérulo en el riñón es la fuente principal de renina. La presión sanguínea que disminuye en casos de deshidratación, hemorragias, restricción de sal, o con el uso de diuréticos, puede corregirse o mejorarse mediante la renina, que convierte al angiotensinógeno (producido en el hígado) en angiotensina I; en el pulmón éste es hidrolizado por otra enzima en angiotensina II, que causa la secreción de aldosterona al estimular la zona glomerulosa de la corteza adrenal. La retención de sodio, cloro y agua favorece la expansión del líquido extracelular.
- b) **La hipercaliemia**. Tiene un efecto menor en la secreción de aldosterona. Sin embargo, se sabe que la aldosterona actúa sobre los túbulos contorneados proximales para la absorción de Na^+ y Cl^- , mientras que en los distales favorece la absorción de iones Na^+ en intercambio con iones K^+ .
- c) **La elevación de la concentración de ACTH**. También ejerce un efecto menor en la secreción de aldosterona.

Para que se manifieste una insuficiencia adrenocortical, debe haber al menos 90% de pérdida de la zona glomerulosa.

Presentación

- ◆ Puede ocurrir en perros de cualquier raza.
- ◆ Principalmente en hembras (70%), por la predisposición a problemas inmunomediados.
- ◆ Prácticamente a cualquier edad. Desde 6 meses hasta 9 años, 90% de los casos son animales menores de 7 años.

Anamnesis

Los signos clínicos más frecuentes del hipoadrenocorticismismo son los siguientes:

- ◆ anorexia (80%)
- ◆ vómito (70%)
- ◆ letargo (65%)
- ◆ debilidad (40%)

Examen físico

- ◆ debilidad
- ◆ deshidratación
- ◆ bradicardia
- ◆ microcardia y disminución del diámetro de grandes vasos en la placa radiográfica
- ◆ desaparición de la onda P y prolongación del intervalo P-R

Laboratorio

Hemograma

- ◆ Anemia normocítica normocrómica no regenerativa por disminución del cortisol.
- ◆ Eosinofilia (hasta en 15% de los casos). Por falta de inhibición por parte de los glucocorticoides. Se debe distinguir de otras causas (alergias, parásitos, mastocitoma, complejo eosinófilo).
- ◆ Linfocitosis. Por falta de inhibición por parte de los glucocorticoides.
- ◆ Eosinófilos y linfocitos dentro de valores de referencia en un animal en estado de choque.

Perfil bioquímico

- ◆ Hipercaliemia en 92% de los casos. El hipoaldosteronismo conduce a la retención de K^+ en lugar de intercambiarlo por iones Na^+ . También la hipoperfusión renal provoca una disminución en su excreción. Otra causa importante es el estado acidémico que favorece el intercambio transcelular del K^+ intracelular por iones H^+ extracelulares para elevar el pH sanguíneo, resultando en un efecto hipercaliémico. Esta hipercaliemia debe distinguirse de parasitosis por *Trichuris* sp., problemas gastrointestinales, ruptura de vejiga, por hemólisis (en akitas), pseudohipercaliemia por destrucción tisular importante o como artefacto en animales que tienen leucemia o trombocitosis.
- ◆ Hiperazotemia por hipoperfusión renal (hipovolemia, bradicardia e hipotensión) en 90% de los casos.
- ◆ Acidosis metabólica de ligera a moderada (80%).
- ◆ Hipercalcemia (62%) por la disminución en la excreción renal y aumento en la absorción intestinal y tubular renal.
- ◆ Hiponatremia e hipocloremia (60%).
- ◆ Hipoglucemia por aumento en su utilización y disminución en su producción (33%).
- ◆ Relación Na^+/K^+ menor de 27 (referencia: 27-40).

Urianálisis

Densidad urinaria inferior a 1.030 por el lavado medular renal que resulta de la pérdida crónica de Na^+ . Esto origina la pérdida de la capacidad para concentrar la orina, pues no hay retención de agua. Es importante diferenciarla de la insuficiencia renal, en este caso, la hiperazotemia se resuelve con la terapia de líquidos al restablecer la volemia.

Evaluación específica

Se realiza por medio de la determinación de cortisol y de ACTH.

- ◆ Los valores de referencia de cortisol basal por radioinmunoanálisis o ELISA, de preferencia en muestras obtenidas a las 8 o 9 de la mañana: 14-160 nmol/L

- ◆ Los valores de cortisol basal en hipoadrenocorticismo: dentro de rango o inferiores a 30 nmol/L.
- ◆ Cortisol post ACTH (2h): 221-500 nmol/L.
- ◆ Cortisol post ACTH en hipoadrenocorticismo: inferior a 50 nmol/L.

Prueba para definir el tipo de insuficiencia adrenocortical:

- ◆ Hipoadrenocorticismo primario: ACTH incrementado de 122 - 1090 pmol/L (referencia 4.4 - 22).
- ◆ Hipoadrenocorticismo secundario: ACTH disminuido o de tan baja concentración que no es detectable. Esto provoca una atrofia bilateral de las cortezas adrenales.

Patología clínica veterinaria

principios generales de la citología

LUIS NÚÑEZ OCHOA

La evaluación citológica de los líquidos corporales, de los tejidos y de las lesiones tumorales se ha convertido en una opción muy importante en medicina veterinaria, sobre todo desde hace casi 20 años. Por lo tanto, es necesario conocer las ventajas, las desventajas y los límites de la citología.

Ventajas. Se trata de un medio de diagnóstico muy rápido, fácil de realizar, barato, con un mínimo de riesgos y que permite con frecuencia evaluar las muestras e interpretarlas antes de que el paciente se retire de la sala de examen, e identificar el proceso como neoplásico o inflamatorio. En algunos casos se pueden establecer los procedimientos indicados para llegar a un diagnóstico final, como el realizar una biopsia, una evaluación microbiológica, un examen radiológico, etc. Con revisiones periódicas se puede efectuar un seguimiento de la evolución del caso, así como un control del tratamiento, determinando si éste es eficaz o se debe reemplazar por otro.

En una gran proporción de casos, la citología permite llegar a un diagnóstico final sin recurrir a otros métodos para el diagnóstico y, por último, establecer un pronóstico.

Desventajas. Aquellos clínicos que se inician en el muestreo citológico, frecuentemente obtienen muestras no significativas, contaminadas con sangre u otros tejidos o por microorganismos, etcétera, esto disminuye el entusiasmo por el empleo de la citología. Aunque no es una desventaja de la citología propiamente dicha, una causa de abandono del empleo de este método es que el médico veterinario muchas veces desconoce si la persona que efectúa las evaluaciones citológicas es patólogo clínico o si tiene entrenamiento profesional en el campo, pues es común que sus resultados sean poco convincentes.

Si no se realiza con la asepsia adecuada existe la posibilidad de que se contaminen tejidos sanos con microorganismos, o si se punciona un absceso, que se ocasionen fístulas u otros abscesos.

Para los veterinarios que no disponen de ultrasonido y desean hacer un muestreo de una masa en cavidad torácica, próstata u otros sitios, la técnica de obtención de la mues-

tra es generalmente ciega, por lo tanto, el porcentaje de fracaso es alto, aun si se tiene experiencia. Una importante limitante es que en algunos casos es necesario recurrir a una biopsia para la evaluación histológica, ya que es prácticamente imposible distinguir un adenoma o una hiperplasia; lo mismo sucede cuando una neoplasia maligna es bien diferenciada y citológicamente no podemos ver la estructura histológica ni la presencia de invasión a vasos o tejidos circundantes.

Con la finalidad de efectuar en forma homogénea la evaluación y la interpretación citológica, se propone una revisión de las técnicas de muestreo, preparación y coloración de laminillas, de la clasificación de la inflamación y de las neoplasias, de los criterios de malignidad y los principios de evaluación de la médula ósea y de los nódulos linfáticos.

La evaluación precisa de lesiones en el laboratorio donde se practica la citología clínica requiere de una descripción apropiada de las lesiones, la ubicación anatómica, un muestreo con la técnica adecuada para el tipo de lesión y finalmente de una protección de esas muestras para que lleguen a su destino en buenas condiciones.

Descripción clínica

Para cualquier caso clínico es necesario incluir la reseña del animal (especie, raza, género, edad), pues ciertas neoplasias no se encuentran en todas las especies o son particulares para una de ellas. También es importante conocer la raza, ya que algunas son más propensas que otras a ciertos tumores; lo mismo ocurre con el género y la edad. Los datos obtenidos a partir de la anamnesis y del examen físico del animal incluyen:

Anamnesis

- a) Tiempo de aparición de la lesión (p. ej. notada desde el 17 de agosto de 2000).
- b) Modo de crecimiento (rápido: días o semanas; lento: meses o años). Este dato clínico es importante pues existe cierta relación entre la tasa de crecimiento y la malignidad.
- c) Aumento y disminución de tamaño desde que se observó por primera vez (sí o no).
- d) Presenta regresión espontánea (sí o no).
- e) Presencia de linfadenomegalia regional (sí o no).
- f) Aplicación de algún tratamiento (médico o quirúrgico).
- g) Regresión con tratamiento médico (sí o no).
- h) Recidiva (p. ej. reapareció después de tres meses de la escisión).
- i) Si es recidiva, diagnóstico citológico o histológico anterior en caso de haber uno.

Examen físico

- a) Distribución de la(s) lesión(es). Es decir, lugar anatómico donde se encuentra la lesión (p. ej. masa a nivel ventral del tercio craneal del cuello). La ubicación exacta de la lesión tumoral es muy importante, ya que los diferentes tipos de neoplasias cutáneas, tanto benignas como malignas, tienen ciertas preferencias en su distribución.
- b) Situación en los tejidos (cutánea, subcutánea o en tejidos profundos).

- c) Apariencia y forma (lisa, rugosa, alopécica, nodular, pedunculada, sésil o ulcerada).
- d) Calidad (seca, húmeda o hemorrágica).
- e) Color (negro, eritematoso o violáceo).
- f) Dimensiones (siempre incluir las tres: largo, ancho y profundidad).
- g) Palpación:

Consistencia blanda, fluctuante o dura.

Rugosa o lisa (cuando son subcutáneas o profundas).

Bien delimitada o no.

Libre o móvil (de la piel y de tejidos subcutáneos o profundos).

Fijo o anclado (a la piel o a tejidos subcutáneos o profundos).

Todos estos datos sirven tanto para el diagnóstico como para el pronóstico, pero también para realizar estudios retrospectivos o prospectivos.

Algunos ejemplos de descripción:



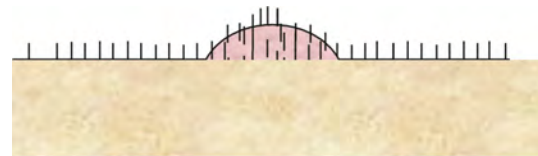
Tumor superficial sésil, alopécico de superficie rugosa bien delimitado, seco.



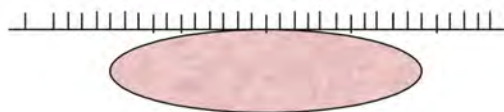
Tumor superficial pedunculado, liso, alopécico, rojo y seco.



Tumor superficial sésil, alopécico, rugoso, ulcerado, bien delimitado, húmedo.



Tumor superficial, con piel intacta, de borde liso, bien delimitado, en forma de domo, no alopécico.

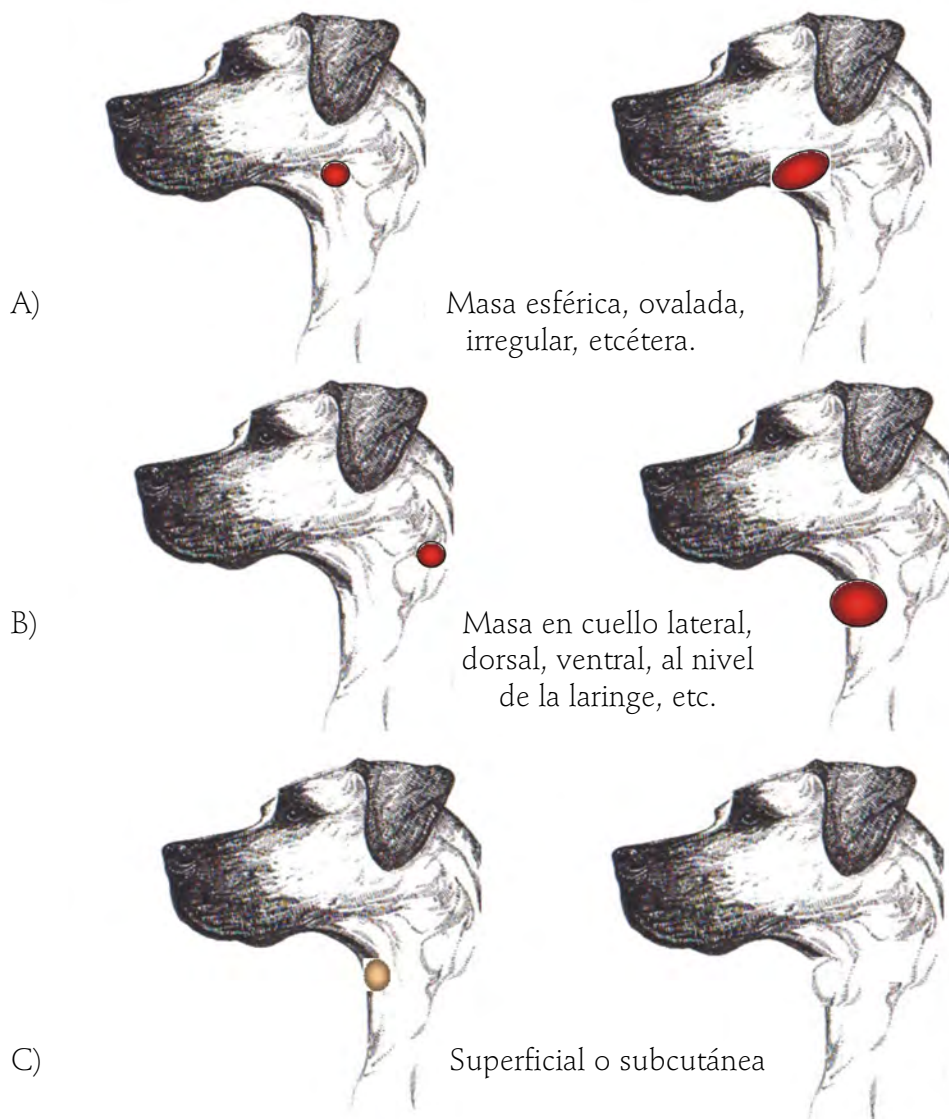


Tumor subcutáneo, con piel intacta de borde liso, bien delimitado.

Existen varios problemas que de manera cotidiana se encuentran en la descripción de los tumores:

- A) Cuando se menciona el tumor no se efectúa descripción alguna, o se describe, generalmente, como si fuera esférico: "Masa con 10 cm de diámetro...", es importante la mención de las 3 dimensiones: largo ancho y profundidad.

- B) La ubicación de los tumores, cuando se realiza, es muy general: “Masa en MPD...”. Es requisito indispensable el situar exactamente el tumor; son datos importantes para conocer su grado de malignidad o el pronóstico y esperanza de vida. Existen carcinomas de células escamosas *in situ* que no causan metástasis y tienen mejor pronóstico que los que se encuentran en cavidad oral o en los dedos.
- C) Otro problema es que se mencione la presencia de una masa pero que no se aclare si es superficial, subcutánea o de tejidos profundos. Esto puede ser la diferencia entre un quiste epidérmico o folicular o un carcinoma de células escamosas.



En resumen, el patólogo clínico requiere de datos de la anamnesis y del examen físico para compensar la falta de arquitectura, cuando la celularidad es pobre, y de esta manera tomar decisiones en los resultados de la evaluación, que pueden variar, desde solamente la inclusión de una descripción dejando para una mejor muestra una interpretación de la imagen citológica, hasta el diagnóstico claro. La frecuencia de diagnósticos incorrectos

que resultan de muestras inadecuadas y la falta de datos clínicos puede tomar dramáticas dimensiones.

Es de suma importancia conocer los principios del muestreo para tener un mayor éxito en el diagnóstico citológico.

Se recomienda al clínico que tiña y verifique las laminillas antes de enviarlas al patólogo clínico. Debe acostumbrarse a comprobar la celularidad y tener presentes los tipos de alteraciones encontradas con mayor frecuencia y de esa manera podrá efectuar interpretaciones inmediatas, cuando menos de las de sencilla evaluación. Con esto asegura muestras de buena calidad, diagnósticos rápidos de algunas lesiones, mejora la selección de casos que requieren de una evaluación citológica y desarrolla la inclusión de datos clínicos pertinentes a cada caso en particular.

Técnicas de colección de muestras

- a) **Aspiración con aguja fina.**
- b) **Impresiones.** Es muy útil en biopsias, en muestreos transquirúrgicos de las lesiones cutáneas o de tumores ulcerados.
- c) **Raspados.** Ideales en lesiones de consistencia dura, como tumores mesenquimatosos o tejidos de granulación con reacción cicatricial importante, pues con otros métodos generalmente se obtienen muestras con muy pobre celularidad. También se pueden emplear en biopsias, muestreos transquirúrgicos, lesiones cutáneas; sin embargo, en estos casos debe hacerse en forma suave, pues el raspado *per se* es más agresivo; por lo tanto, puede obtenerse una gran cantidad de células destruidas, resultando en una difícil identificación o evaluación. Una alternativa es la toma de muestra por aspiración con aguja fina, aquí se ejerce una presión negativa de unos 8 mL y se hacen movimientos hacia delante y atrás con la aguja, manteniendo la presión negativa.

Confección de laminillas

Existen varios métodos de preparación de las muestras para su evaluación y cada uno tiene su aplicación. Hay una relación directa entre la viscosidad del líquido y la técnica de muestreo, en caso de tumores o lesiones sólidas.

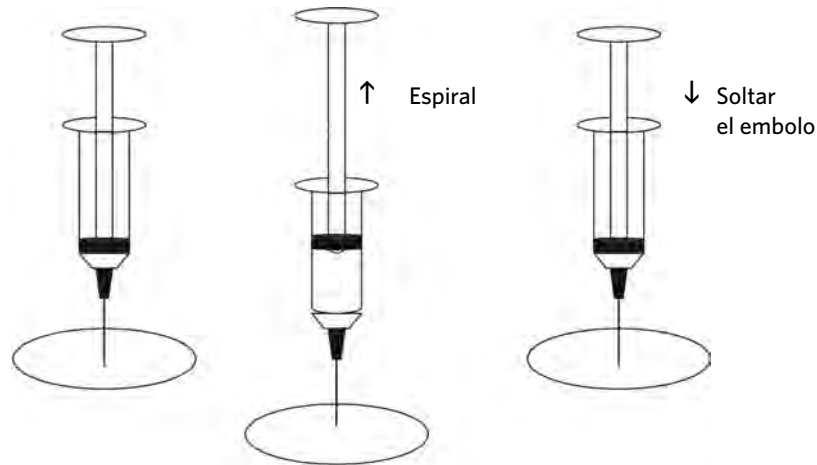
1. **Frotis.** Se aplica en líquidos con una densidad parecida a la sangre, también en material de lesiones tumorales aspirado con aguja fina. La fuerza de separación es de moderada a ligera, dependiendo del ángulo que se emplee para su confección. En general, debe ser de alrededor de 45° para líquidos como la sangre, >45° para líquidos poco celulares o en tejidos muy delicados y <45° cuando se desea mayor fuerza de separación celular para su extendido adecuado y su cómoda evaluación.
2. **Impresiones.** El tejido en el cual se va hacer el muestreo se debe secar con una toalla de papel absorbente, lo mejor posible para que la adhesividad de las células a la laminilla sea adecuada y se obtengan muestras suficientemente celulares y representativas de la lesión.

3. **Raspados.** Se usa la misma técnica que en raspados para coleccionar muestras. Se efectúan con una hoja de bisturí, de preferencia; en general, la hoja se emplea del lado afilado en biopsias, transquirúrgicos, necropsias o en piel, mientras que en órganos como la córnea ocular se prefiere hacer el raspado con el lado no afilado. La muestra no debe untarse con agresividad ni ser aplastada; delicadamente se extiende en la laminilla.
4. **Impresiones con hisopos.** Los hisopos deben estar secos en el muestreo para que se adhieran a ellos las células; con la humedad de los tejidos es suficiente para obtener una buena celularidad en la laminilla.
5. **En cruz (squash).** Es una técnica que se emplea cuando las muestras son muy viscosas o densas, como es el caso de la médula ósea, muestras de glándulas salivales, en ocasiones en nódulos linfáticos y en lesiones como los quistes epidérmicos, entre otras.
6. **Preparación combinada.** Es útil cuando no se tiene experiencia en la confección de frotis y se teme destruir las células o no ser lo suficientemente agresivo para separarlas en forma adecuada. La muestra se deja intacta en el centro para que por sedimentación adquiera mayor celularidad. Principalmente realizado para la enseñanza por ser poco práctico.
7. **Citocentrifugación.** Adecuada para cualquier tipo de líquidos, sobre todo en aquellos con poca celularidad como el líquido cefalorraquídeo y los trasudados.
8. **Frotis lineales.** Cuando no se dispone de una citocentrífuga, pueden realizarse frotis en los que no se termina el extendido, sino que se suspende a medio camino para mejorar la concentración celular en ese sitio.
9. **Sedimentación.** Técnica empleada cuando no se dispone de la citocentrífuga, principalmente para líquidos con poca celularidad, como el líquido cefalorraquídeo y los trasudados.

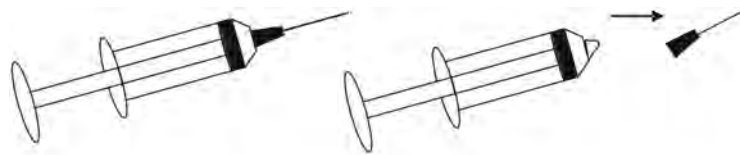
Aspiración de lesiones con aguja fina

La aspiración es la técnica en citología más usual para la obtención de muestras de lesiones inflamatorias o neoplásicas de la mayoría de tejidos, pues en general permite una muy buena conservación de la morfología celular y con muy poca destrucción.

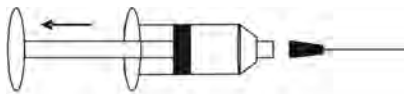
Se introduce una aguja directamente en la lesión, se aplica una presión negativa de algunos cm^3 (en general de 5 a 8), dependiendo de la consistencia de la masa: mientras más sólida, mayor presión; si es muy dura la masa se puede mantener la presión efectuando en corto un “raspado” con la aguja, para obtener mejores muestras y más celulares. Generalmente se ejerce presión negativa jalando el émbolo dos o tres veces, se suelta y se permite que regrese a su posición original antes de retirar la aguja de la masa, de lo contrario, la muestra pasará al barril de la jeringa y será prácticamente imposible recuperarla. Si ejercemos demasiada presión negativa y nos esperamos hasta ver sangre en el barril, las muestras estarán muy contaminadas. Las muestras más “limpias”, es decir, con menor contaminación sanguínea, se obtienen cuando se percibe ligeramente un líquido en la base plástica de la aguja, en ese momento se debe dejar de ejercer la presión negativa. Son aún mejores las muestras si el líquido celular accede solamente a la parte metálica de la aguja.



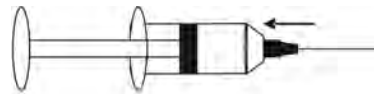
Después de retirar la jeringa de la masa, se separa la aguja de la jeringa con la finalidad de cargarla con aire.



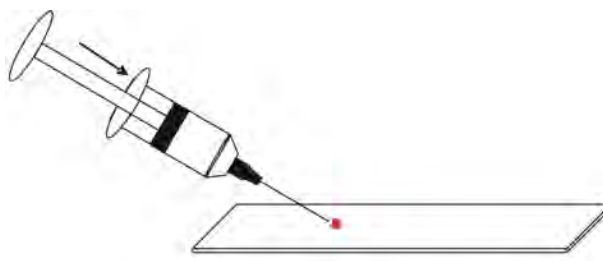
Se carga con aire.



Se coloca de nuevo la aguja en la jeringa.

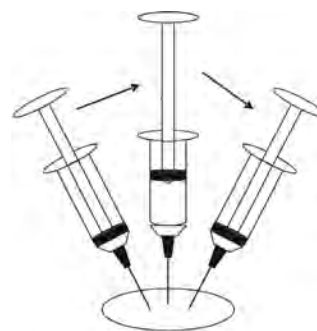


Finalmente, se expulsa una pequeña cantidad de material y se mantiene la aguja lo más cerca posible de la laminilla, para evitar las muestras por aspersión.



Cuando la lesión cuenta con varias consistencias (dura, turgente, suave o blanda) se recomienda efectuar las aspiraciones cambiando la dirección de la aguja para obtener material del centro, de un lado, de la periferia, de las partes sólidas, de las blandas, con la finalidad de conseguir una imagen completa de la lesión.

En la mayoría de los casos no es necesario efectuar este tipo de maniobra, ya que el tejido para las muestras en general es homogéneo.



Preparación de extendidos para la evaluación citológica

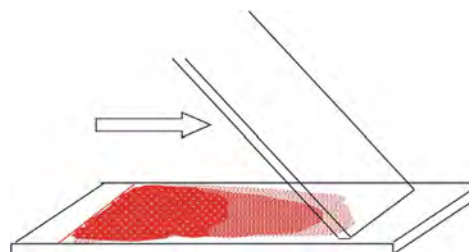
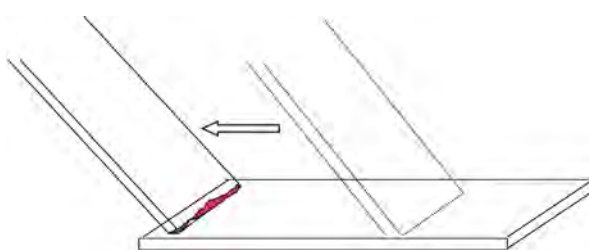
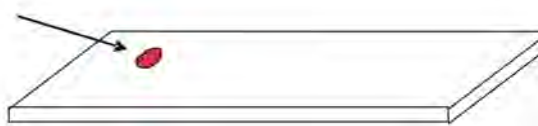
Existen varios tipos de preparación de laminillas para su evaluación. El que se emplea con mayor frecuencia en citología es el frotis o extendido. Éste es similar al que se realiza en hematología. Se deben emplear laminillas limpias, no melladas, sin huellas (porque la grasa hace impermeable a la laminilla e impide que se adhiera la película celular a ésta).

Para realizar el extendido, primero se coloca una gota pequeña de la muestra a evaluar, posteriormente se dispone de otra laminilla en ángulo de 45 grados, aunque depende del tipo de muestra: mientras más viscosa o espesa sea, menor será la angulación y en caso contrario, es decir, mientras más transparente sea, requerirá de un ángulo mayor, que puede llegar hasta los 75 grados.

Extendido (frotis)

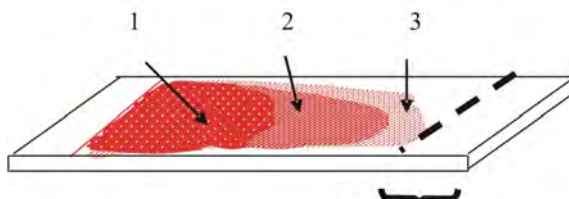
Antes de efectuar el frotis, se ensaya el deslizamiento sin tocar la muestra para detectar imperfecciones en el lavado o el borde de la laminilla en que se va a extender y poder reemplazarla cuando no deslice libremente.

Primero se coloca una pequeña gota de muestra



Con un ángulo de 45°, de adelante hacia atrás, hasta rebasar la muestra completamente.

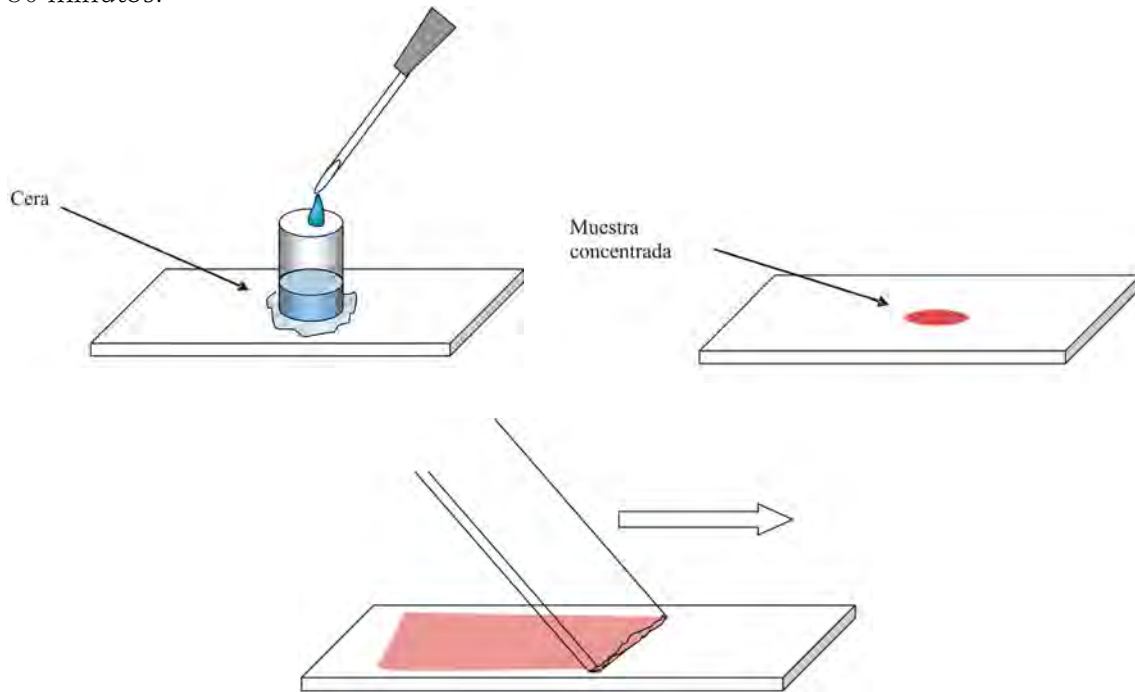
Posteriormente se desliza suavemente hacia adelante manteniendo el ángulo hasta concluir el extendido. El frotis debe terminarse antes del final de la laminilla.



Es sumamente importante terminar el extendido, como mínimo, medio centímetro antes del límite de la laminilla, con el fin de poder evaluar la zona 3, que es donde se concentran las células nucleadas y los grupos y, por tanto, la que proporciona mayor información.

Sedimentación

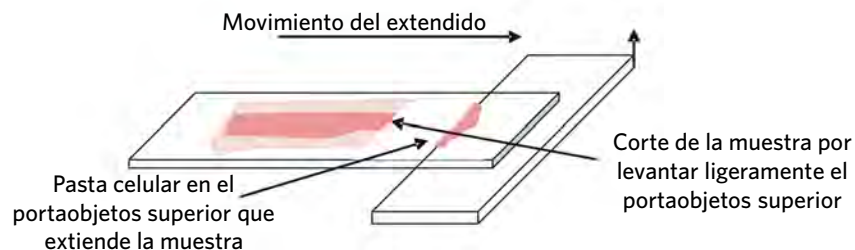
Se coloca un cilindro (por ejemplo 0.5 mL de una jeringa), se adhiere a la laminilla con cera, asegurándose de que sea hermético para evitar la salida de la muestra en la unión cilindro y laminilla, se coloca hasta 0.5 mL del líquido que se va a evaluar y se deja reposar 30 minutos.



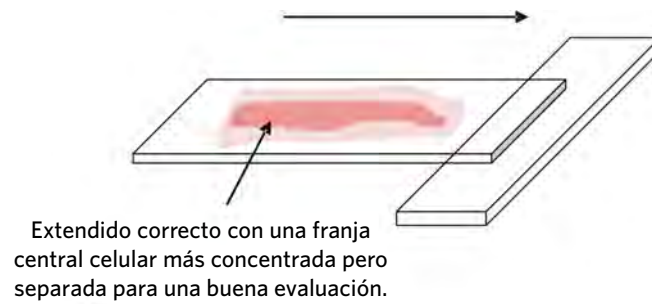
Cuando no se tiene una citocentrífuga o es un líquido poco turbio, se puede llevar a cabo un FROTIS LINEAL para concentración de células en una línea.



Cuando los líquidos obtenidos son demasiado viscosos o contienen partículas gruesas, como los de la médula ósea y la glándula salival, es necesario emplear una técnica de extendido que tenga mayor fuerza de separación; en esos casos se utiliza la técnica en cruz (squash).

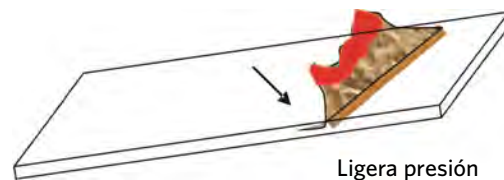


No se debe aplicar presión, con el peso de la laminilla es suficiente, el extendido se hace en perfecto movimiento horizontal, de otra manera se corta el extendido antes de que finalice la muestra.

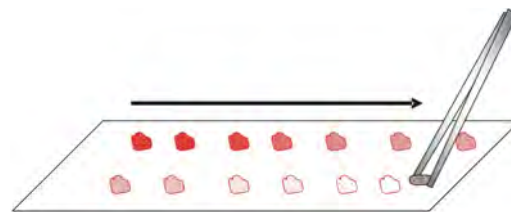


Impresiones

Se pueden realizar directamente de una lesión cutánea o de un órgano interno o llevarse a cabo a partir de biopsias.



En las biopsias, las impresiones se realizan con una porción del tejido de interés de una dimensión no mayor de 1 cm³, se toma con las pinzas de disección y se hacen unas impresiones sobre papel absorbente para eliminar el exceso de líquido y que exista mayor poder de adhesión de las células al vidrio de la laminilla.



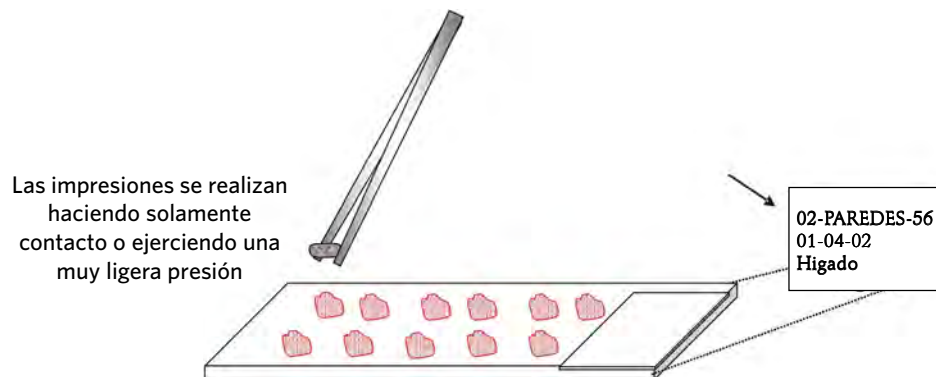
Se hacen impresiones en secuencia en el papel, cada vez es menor la cantidad de líquido que se desprende, hasta que se encuentra casi seco siguiendo la dirección de las flechas.

Identificación de la muestra

En la etiqueta se anota en la primera línea el año, el veterinario y el número de muestras enviadas por él.

En la segunda línea, la fecha.

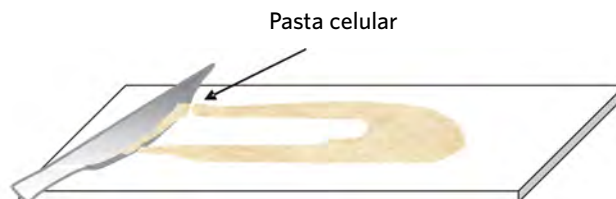
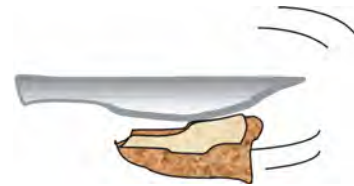
En la tercera línea, el tipo de tejido.



Raspados

Se realizan en lesiones duras, con una hoja de bisturí para obtener mayor número de células.

El raspado se efectúa con ligeros movimientos en corto hasta obtener una pasta celular.



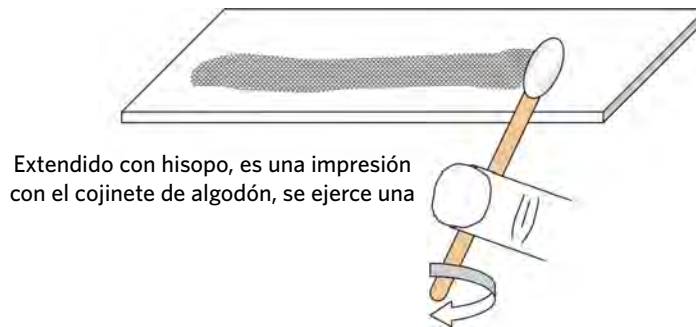
Posteriormente se lleva a cabo la extensión de esa “pasta celular”, con delicadeza para evitar un destrozado celular.

Extendido del raspado

Hisopados

Esta técnica está reservada para lesiones fistulosas o para órganos tubulares como vagina, útero, canal auditivo, fosas nasales; inclusive se ha llegado a emplear en muestreos de

tráquea bajo una técnica particular. Se verifica que el hisopo estéril de algodón esté bien adherido al palillo para evitar que se quede por accidente dentro de la luz del órgano que se está muestreando, posteriormente se introduce y se gira suavemente para descamar células del epitelio o canal, se retira y se deposita sobre la laminilla, se ejerce una ligera presión con el índice y se rueda hasta el otro extremo, se puede efectuar hasta 3 veces sobre la misma laminilla.



Líquidos sinoviales, cefalorraquídeos y de lavados

Estos tipos de líquidos son habitualmente poco celulares; para su evaluación se requiere de un método de concentración eficaz, que no afecte la morfología celular.

La citocentrifugación es el método de elección empleado para los diferentes tipos de líquidos, a excepción de los que se encuentran muy turbios o viscosos. La ventaja es que puede concentrar las células en un área aproximada a la de un confeti, todos los elementos formados (células, microorganismos, cuerpos extraños, etc.) que se encuentren en 0.3 a 0.5 mL de muestras, se encontrarán en el “confeti celular”, por lo tanto, la evaluación citológica completa se lleva a cabo en unos minutos.

Envío

- Protección del frotis. Para el envío se requiere que las laminillas estén bien protegidas de la abrasión con superficies rugosas, que puedan raspar la superficie donde está la muestra, es por ello que un papel higiénico suave es apropiado, inclusive se puede poner otra laminilla encima para proteger el frotis y después envolverlas juntas, con papel.
- Protección de las laminillas. Para evitar que se rompan es necesario incluirlas (con abundante papel, algodón, hule espuma, etc.) en un contenedor rígido que las proteja contra choques.
- Nunca enviarlas por correo solamente envueltas en papel o cartón delgado, ya que ahí son manejadas como si fuera material resistente como el papel (aun cuando le inscriben la leyenda «Fragil»). Incluir los datos de la anamnesis y examen físico ya mencionados, así como los tratamientos efectuados.

Tinciones

Existen numerosas coloraciones que tienen su aplicación en citología, las más importantes son las siguientes:

- a) Coloraciones tipo Romanowsky. La tinción de mayor empleo en citología veterinaria es, sin lugar a dudas, el colorante **Diff Quik**, que es una modificación rápida de los colorantes tipo Romanowsky, y del cual algunas marcas son más baratas. Sus grandes ventajas son que en la preparación del frotis solamente se requiere de fijación al aire, la coloración se efectúa en un máximo de 45 segundos, por lo tanto, en menos de un minuto están listas las muestras para iniciar su evaluación; son raras las precipitaciones de colorante y las tinciones son adecuadas y permiten, con experiencia y conocimiento, evaluar fácilmente las características celulares. Otras coloraciones que se encuentran dentro de este grupo son el Wright, Giemsa, May Grünwald, Leishman y otras que no gozan de las ventajas mencionadas.
- b) Nuevo azul de metileno. Es el compañero ideal del Diff Quik, ya que es un colorante hidrosoluble, por lo tanto, se puede emplear en materiales grasos sin que se disuelva la muestra, como ocurre, principalmente, en los lipomas-liposarcomas. También tiene las ventajas de que las muestras no necesitan fijarse en alcohol, pues se tiñen al instante (no requiere más de 5 segundos), pone en evidencia a los nucléolos para la evaluación de criterios de malignidad, aun en muestras demasiado densas en cuanto a celularidad se refiere. Permite evaluar cada capa de células aunque se encuentren encimadas en los frotis espesos. Su empleo en hematología es esencial. Un gran inconveniente es que no se pueden conservar las muestras de citología teñidas con nuevo azul de metileno.
- c) Gram. Esta coloración es de gran apoyo para los clínicos, pues la distinción entre las bacterias gramnegativas y grampositivas permite iniciar un tratamiento antimicrobiano precoz, orientado a esos grandes grupos de bacterias, mientras que los resultados del antibiograma se obtienen en dos días, en caso de efectuarlo; un retardo en el tratamiento en ocasiones puede resultar fatal.
- d) Azul de Prusia. Es de gran utilidad para la evaluación de reservas de hierro en médula ósea o en casos donde existan macrófagos con material oscuro fagocitado y se necesite saber si es hemosiderina o no, como lo es en las hemorragias pulmonares inducidas por el ejercicio, en caballos de carreras.
- e) Papanicolaou. Es la alternativa del Diff Quik, sobre todo cuando se tiene tiempo o se está acostumbrado al empleo de esta tinción. Ofrece una gran definición de estructuras nucleares y permite la evaluación de cada capa de células, aunque se encuentren encimadas en los extendidos espesos, sin embargo, la preparación de la muestra requiere la fijación en alcohol en fresco, es decir, antes de que la muestra se seque, es necesario contar con varias jarras Coplin y diferentes alcoholes para la tinción, además, tiene el inconveniente de no teñir gránulos o características del citoplasma. Es evidente que el proceso es mucho más tardado que con el Diff Quik. Otro gran inconveniente para quien quiere iniciarse en el aprendizaje citológico es que las referencias fotográficas en medicina veterinaria son casi en su totalidad de Diff Quik o de otros colorantes de tipo Romanowsky.
- f) Inmunocitoquímica. Cada vez es más empleada para conocer el origen de algunas células neoplásicas malignas, sobre todo cuando la anaplasia de éstas impide reconocerlas.
- g) Otras coloraciones. Pueden emplearse prácticamente todas las tinciones para histología, cuando se quiere poner en evidencia glucógeno, bacterias ácido alcohol resistentes, levaduras, hongos, etcétera.

Evaluaciones

El objetivo principal de la evaluación citológica es determinar si las lesiones son inflamatorias, degenerativas o neoplásicas; para ello se requiere conocer las diferentes clasificaciones y los criterios para una interpretación apropiada.

Clasificación de la inflamación

Clasificación de la inflamación según la duración

- a) *Aguda*. Cuando los valores de los neutrófilos son superiores a 70% de las células.
- b) *Subaguda*. Cuando el valor de los neutrófilos se encuentra entre 50 y 70%.
- c) *Crónica activa*. Cuando se tienen valores de 50% de neutrófilos y de 30 a 50% de macrófagos.
- d) *Crónica*. Cuando se observan más de 50% de macrófagos, generalmente se acompañan de plasmocitos.

Clasificación de la inflamación según el tipo celular

- a) *Supurativa o purulenta*. Con valores de los neutrófilos superiores a 85%.
- b) *Piogranulomatosa*. Cuando hay predominio de los neutrófilos y se acompañan con valores de 30-50% de macrófagos.
- c) *Granulomatosa*. Cuando hay predominio de macrófagos y en presencia de células epitelioides o de células gigantes.
- d) *Alérgica*. Cuando se observa una cantidad superior a 20% de eosinófilos o de 5% de mastocitos.

Clasificación de la inflamación en cuanto a la presencia o no de microorganismos

- a) *Séptica*. Cuando se observen bacterias intracelulares o, en su defecto, cuando no se observen microorganismos, los neutrófilos deben presentar diferentes grados de degeneración rápida (por toxinas) como la degeneración hidrópica nuclear, vacuolación de citoplasma o la cariólisis (es decir, la destrucción del núcleo).
- b) *No séptica*. Cuando la muerte de los neutrófilos ocurre en forma lenta (muerte natural), donde se observan los núcleos de los neutrófilos en picnosis o en cariorrhexis (picnosis de cada lóbulo).

Características clínicas de las lesiones neoplásicas

Datos importantes para incluir en la hoja de solicitud de análisis de un tumor

- 1) Anamnesis
 - a) Tiempo de aparición de la lesión (p. ej. notada desde el 3 de marzo de 1999).
 - b) Modo de crecimiento (Rápido: días o semanas. Lento: meses o años).

- c) ¿Aumenta y disminuye de tamaño desde que se observó por primera vez? (Sí o No).
 - d) ¿Presenta regresión espontánea? (Sí o No).
 - e) ¿Ha recibido algún tratamiento? (médico o quirúrgico).
 - f) ¿Con tratamiento médico hay regresión? (Sí o No).
 - g) ¿Hubo recidiva? (Sí, p. ej. reapareció después de 3 meses, o No).
 - h) Si es recidiva, ¿Cuál fue el diagnóstico citológico o histológico anterior?
- 2) Examen físico
- a) Lugar anatómico donde se encuentra la masa (p. ej. masa ventral a nivel del tercio craneal del cuello).
 - b) Situación en los tejidos (cutánea, subcutánea, tejidos profundos o visceral).
 - c) Apariencia (lisa, alopecica, rugosa, pedunculada, sésil o ulcerada).
 - d) Dimensiones (siempre tres: largo, ancho y profundidad).
 - e) Palpación:
 - I) Consistencia blanda o dura.
 - II) Rugosa o lisa (cuando son subcutáneas o profundas).
 - III) Bien delimitada o no.
 - IV) Libre o móvil (de la piel y de tejidos subcutáneos o profundos).
 - V) Fijo o anclado (a la piel o a tejidos subcutáneos o profundos).

Clasificación de las neoplasias

- a) *Epiteliales*. Las muestras en estos casos suelen ser bastante celulares. Estas células se distinguen por ser poliédricas, son angulares cuando están bien diferenciadas y pueden encontrarse en forma individual o en sábanas o en ambas. Pueden ser epiteliales: *papilomas*, si son benignas, o *carcinomas*, si son malignas; o glandulares: *adenomas* o *adenocarcinomas*, si son benignas o malignas, respectivamente. Las células glandulares en general muestran una fragilidad del citoplasma superior a las otras células, el citoplasma se encuentra en cantidad de moderada a abundante y con frecuencia se observan núcleos desnudos. En ocasiones se aprecia en el citoplasma material de secreción. Asimismo, pueden encontrarse células con el núcleo excéntrico y oprimido por la gran cantidad de material de secreción.
- b) *Mesenquimatosas*. En general la celularidad suele ser muy escasa, por lo tanto, de mayor dificultad para la evaluación. Las células se presentan comúnmente en forma individual y se caracterizan por ser fusiformes, en general, y tener una membrana citoplásmica no aparente. El núcleo es principalmente céntrico ovalado o fusiforme. Ejemplos de estos tumores son los benignos, con el sufijo *oma*, y los malignos, con el sufijo *sarcoma* (*osteoma*, *osteosarcoma*; *condroma*, *condrosarcoma*; *fibroma*, *fibrosarcoma*; *hemangioma*, *hemangiosarcoma*).

- c) *Células redondas*. Este tipo de tumores presenta, por lo general, muestras con una celularidad elevada, la forma es redonda como su clasificación lo dice. Este tipo de células se caracteriza por tener una membrana citoplásmica evidente, el citoplasma en cantidad moderada y un núcleo redondo generalmente céntrico. Como ejemplos de tumores de células redondas están los histiocitomas, melanomas, tumores venéreos transmisibles, mastocitomas, linfosarcomas y sarcomas de plasmocitos (mielomas múltiples).

Criterios de malignidad

Existen **criterios generales de malignidad** como la anisocitosis, macrocitosis, la hipercelularidad y el pleomorfismo, que no tienen gran peso en la interpretación final, al igual que los **criterios de malignidad del citoplasma** como la basofilia, vacuolación y la membrana citoplásmica más espesa.

Los criterios de importancia capital en la interpretación son los nucleares y los nucleolares, los últimos tienen mayor peso en la designación final.

Criterios de malignidad nucleares y nucleolares

- a) *Macrocariosis*. Es la presencia de núcleos de mayor dimensión que los de la estirpe celular normal.
- b) *Anisocariosis*. Núcleos de diferente tamaño.
- c) *Relación núcleo/citoplasma*. Aumentado por incremento del tamaño nuclear.
- d) *Multinucleación*. Células que presentan dos o más núcleos. Criterio más importante si la misma célula presenta, además, anisocariosis.
- e) *Índice mitótico*. Elevado. En general no se observan células en mitosis.
- f) *Mitosis anormales*. Criterio de mucho peso para la designación de maligno.
- g) *Cromatina granular gruesa, en cordones o en terrones*. Indica alta actividad o capacidad mitótica de las células.
- h) *Anisonucleolosis*. Nucléolos de diferente tamaño.
- i) *Macronucleolosis*. Cuando los nucléolos son mayores que un eritrocito ($>5\mu\text{m}$).
- j) *Número diferente de nucléolos*.
- k) *Nucléolos angulares*.

Patología clínica veterinaria

casos clínicos

GUÍA DE PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

LUIS NÚÑEZ OCHOA

Para el curso de Patología Clínica en licenciatura se debe seleccionar el mejor caso clínico posible en relación con su frecuencia, sus signos o los cambios del hemograma, perfil bioquímico, urianálisis y citología, si la hay. Los casos pueden pertenecer a cualquier especie, por lo que están incluidos desde perros, gatos, hurones, caballos, vacas, aves, reptiles, hasta algunos animales de fauna silvestre no empleados como mascotas.

El caso debe tener cambios hematológicos, bioquímicos, de gases sanguíneos, citológicos y del urianálisis (según sus características), que permitan poner en práctica los conocimientos en la materia. A continuación se presenta un ejemplo. Es importante evitar la visión de túnel; mientras haya más analitos fuera de rango y resultados incompatibles, y la información clínica y anamnésica sea pertinente, el caso estará sujeto a mayor reflexión y discusión y tendrá una probabilidad más alta de llegar a un diagnóstico inequívoco de un caso completo.

Reseña. Gato doméstico, macho castrado de 4 años y 6 kg de peso.

Anamnesis. El animal fue presentado por una hiporexia de 20 días y pérdida de peso gradual. No ha defecado y parece orinar en forma normal. Desde ayer el animal empezó con vómitos (no se indica el número). Otro veterinario le administró antibióticos y diuréticos (no se sabe cuáles ni la dosis aplicada).

Examen físico. Obesidad, mucosas ictéricas, abatimiento, anorexia, deshidratación (no se indica de cuánto) y taquicardia.

Debemos establecer nuestro diagnóstico diferencial a partir de todos estos datos, donde encontramos algunos puntos clave:

- a. A pesar de la hiporexia/anorexia, el animal está obeso.
- b. En cuanto a las mucosas ictéricas, debemos definir el origen de esta ictericia, ¿prehepática, hepática o poshepática?, es decir, hemolítica, hepatobiliar o colestática.

El resto de los datos son tan inespecíficos que perderíamos tiempo concentrándonos en cualquiera de ellos, cuando menos hasta este momento.

Diagnóstico diferencial. En este rubro no necesariamente debe encontrarse el diagnóstico final del animal, recuerde que debe incluir solamente lo que hasta ese momento tenía de información y lo que pensaba como diagnósticos diferenciales. Hay que cuidar la cronología de los eventos, es decir, registrar tal y como sucedieron.

1. Lipidosis hepática
2. Complejo colangitis colangiohepatitis
3. Proceso hemolítico (cuerpos de Heinz, anemia hemolítica inmunomediada, hemobartonelosis/ leucemia viral felina)
4. Peritonitis infecciosa felina

Para diferenciar cada uno de estos diagnósticos probables, debemos conocer los cambios hematológicos, bioquímicos y de urianálisis que los caracterizan y centrarnos sobre todo en los analitos, para poder eliminarlos o mantenerlos en nuestra mente hasta llegar al diagnóstico final.

Hemograma

Lipidosis hepática. Los cambios que podemos encontrar en el hemograma son vagos e inespecíficos; si acaso, podríamos ver un leucograma de estrés, es decir, leucocitosis, neutrofilia y linfopenia, con la presencia de eritrocitos bajo la clasificación de leptocitos o acantocitos por la degeneración grasa hepatocelular.

Complejo colangitis colangiohepatitis. Es posible encontrar leucocitosis con neutrofilia, neutrófilos tóxicos y linfopenia indicando inflamación y estrés, respectivamente; en ocasiones no se encuentra nada.

Proceso hemolítico. Anemia macrocítica hipocrómica con signos de regeneración (unos días después de la crisis hemolítica) o una anemia no regenerativa normocítica normocrómica, en caso de una crisis hemolítica aguda; presencia de *Mycoplasma haemofelis* (antes *Haemobartonella felis*), de cuerpos de Heinz en los eritrocitos o presencia de excentrocitos, eritrocitos nucleados, policromasia, anisocitosis y leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda en cantidad variable. En caso de que se presente con LeVFe, la anemia puede ser muy grave (hematocrito tan bajo como ¡0.03 L/L!) macrocítica normocrómica con VGM de hasta 70 fL debido en parte a la aglutinación y en parte a la presencia de megalocitos o megaloblastos, que son respectivamente eritrocitos o metarrubricitos enormes, o simplemente una anemia normocítica normocrómica no regenerativa.

Peritonitis infecciosa felina. El cambio más significativo es la hiperproteïnemia.

Bioquímica

Lipidosis hepática. Lipemia, hipercolesterolemia, hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada o directa (>50%) ALT, AST y Fosfatasa Alcalina (FA) incrementadas.

Complejo colangitis colangiohepatitis. Hipercolesterolemia, hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada (>50%) ALT, AST y FA incrementadas, en caso de ser no supurativa puede tener una hipoalbuminemia con una hiperglobulinemia.

Proceso hemolítico. Hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina no conjugada (>50%) ALT, AST y FA incrementadas en forma muy variable.

Peritonitis infecciosa felina. El cambio más significativo es la presencia de una hiperproteínea, hipoalbuminemia con hiperglobulinemia.

Urianálisis

Lipidosis hepática. Lipiduria.

Complejo colangitis colangiohepatitis. Una probable bilirrubinuria, o nada en particular.

Proceso hemolítico. Hemoglobinuria y bilirrubinuria.

Peritonitis infecciosa felina. Probable bilirrubinuria, o nada en particular.

Resultados esperados. Éstos se deducen de acuerdo con los signos clínicos presentes en este caso en particular. No describir lo que se presentaría en su diagnóstico favorito para el caso, simplemente limitarse a los signos que presenta el animal. Entonces, podemos esperar como resultados de laboratorio lo siguiente:

Eritrocitosis relativa (hematocrito elevado con hiperproteínea): por la deshidratación causada por la hiporexia/anorexia.

Hiperazotemia prerrenal (urea y creatinina elevadas con una densidad urinaria superior a 1.035): por la hemoconcentración.

Hiperalbuminemia (con relación albúmina/globulinas normal): por la hemoconcentración.

Hipernatremia (si se trata de una deshidratación hipertónica): por la hemoconcentración.

Resultados de laboratorio

Hemograma

		REFERENCIA				REFERENCIA	
Hematocrito	L/L	0.45	0.24 - 0.45	Leucocitos	$\times 10^9/L$	13.8	5.5-19.5
Hemoglobina	g/L	152	80 -150	Neutrófilos	$\times 10^9/L$	12.8	2.5-12.5
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	11.1	5.5 - 10.0	N. banda	$\times 10^9/L$	0	0-0.3
VGM	fL	41	39-55	Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.7	1.5-7.0
CMHG	g/L	338	300 -360	Monocitos	$\times 10^9/L$	0.42	0-0.8
Plaquetas	$\times 10^9/L$	330	300 -700	Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0	0 - 0.9
Sólidos totales	g/L	83	60 - 80	Basófilos	$\times 10^9/L$	0	Raros

En la morfología de los eritrocitos no se encontró ninguna anomalía. **Plasma lipémico (+)**.

(Se resaltan en negritas los resultados fuera de rango.)

Perfil bioquímico

		REFERENCIA				REFERENCIA	
Glucosa	mmol/L	13.4	3.8-7.9	Proteínas totales	g/L	75	59.6-80.8
Urea	mmol/L	33.5	4.1-10.8	Albumina	g/L	35	26-39
Creatinina	μmol/L	241	54-175	Globulinas	g/L	40	29-47
Bilirrubina total	μmol/L	264	<6.84	A/G		0.88	0.58-1.16
B. conjugada	μmol/L	161	<5.8	Potasio	mmol/L	3.44	3.6-5.3
B. no conjugada	μmol/L	103	<1.0	Sodio	mmol/L	138	143-157
ALT	U/L	286	<72	Cloro	mmol/L	92	110-125
AST	U/L	238	<61	Bicarbonato	mmol/L	28	14-24
Fosfatasa alcalina	U/L	1820	<107	Ácidos no volátiles (anión gap)	mmol/L	21.4	10-27
CK	U/L	381	<277	Diferencia iones fuertes (DIF)	mmol/L	46	30-40

Interpretación

En el hemograma los únicos cambios relevantes son una eritrocitosis relativa y leucograma de estrés. Esto nos permite descartar la ictericia prehepática o hemolítica.

En el perfil bioquímico tenemos una hiperglucemia debida a estrés, confirmado por la linfopenia en el hemograma, una hiperazotemia prerrenal por la deshidratación, una hiperbilirrubinemia principalmente conjugada pero ambas muy elevadas, lo que indica un proceso hepatobiliar. ALT, AST y FA incrementadas indican una degeneración hepatocelular con colestasis intrahepática (aquí se relaciona con la anamnesis y examen físico). El incremento ligero de la CK se relaciona con el esfuerzo en el vómito y no tiene relevancia. La hipocaliemia (hipopotasemia) se relaciona a la hiporexia prolongada seguida de anorexia, así como con la pérdida de K⁺ y la alcalosis metabólica hipoclorémica ocasionada por el vómito. La hiponatremia, la hipocaliemia y la hipocloremia se relacionan también con el empleo de diuréticos como la furosemida.

Otras pruebas. Citología clínica.

Se realizó una aspiración con aguja fina y en la evaluación encontramos una degeneración grasa severa y aumento de cilindros canaliculares.

Diagnóstico: Lipidosis hepática idiopática.

Discusión. La causa más común de hiperbilirrubinemia hepática o hepatobiliar en gatos es la lipidosis hepática idiopática (LHI). Ésta puede ocurrir en forma primaria o secundaria a otra enfermedad como la diabetes mellitus, colangiohepatitis, colestasis extrahepática, neoplasias, pancreatitis y enteropatías. En los casos de LHI se ha encontrado que de 10 a 38% tiene pancreatitis. Esta enfermedad puede afectar a gatos de cualquier edad, género y raza, aunque en hembras es más frecuente, en una relación de dos a una. A estos animales, en su mayoría, se les mantiene en el interior de las casas y son obesos. Una característica común en todos los animales con LHI es la anorexia de algunos días hasta varias semanas (cuatro en promedio), que puede ser causada por estrés de varios orígenes: nue-

va mascota, nuevo bebé en casa o cambio a una dieta menos palatable (dietas de reducción de peso). El nombre de idiopático se le otorga porque en alrededor de 50% de los casos la causa es desconocida.

La anorexia causa un exceso de movilización de grasa al hígado, rompiendo el equilibrio de entrada y salida, que resulta con acumulación de triglicéridos en forma de vacuolas en el citoplasma de los hepatocitos, hasta el grado de presentar hepatomegalia. Se piensa que la deficiencia de la arginina y la carnitina son el origen de esta alteración, ya que la anorexia prolongada lleva a una deficiencia de arginina, causando una disminución en la producción de urea en el hígado y acumulación de amoniaco, además de que algunos productos intermedios del ciclo de la urea (ácido orótico) interfieren con la síntesis de lipoproteínas, que son las que transportan los triglicéridos del hígado a la sangre, por lo tanto, una disminución de lipoproteínas causa una acumulación de grasa en el hígado, resultando en una lipidosis.

La carnitina, por su lado, es necesaria para el transporte de los ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria para su oxidación, pero aún no se prueba completamente esta teoría como origen de la LHI.

Los signos clínicos son variables, pues dependen de la severidad y duración de la enfermedad.

Cuando la función hepática se ve deteriorada, la pérdida de condición se intensifica, puede presentarse ictericia por colestasis intrahepática y signos de hepatoencefalopatía (depresión, ceguera y convulsiones).

Otros analitos empleados en laboratorios especializados en análisis veterinarios, como los ácidos biliares, son de gran ayuda como prueba de funcionamiento hepático; un incremento indica una disfunción hepática y se emplea solamente en etapas no ictericas, de otra manera no está indicado efectuarla. Otras pruebas como el amoniaco, el tiempo de protrombina (optimizado), el tiempo de tromboplastina y el tiempo de coagulación activada son de utilidad como pruebas de funcionamiento hepático. En caso de disfunción el animal presenta hiperamonemia y prolongación de los tiempos de coagulación.

Como origen del estrés, también puede ser de utilidad una evaluación de leucemia viral felina y de inmunodeficiencia viral felina.

En la aspiración con aguja fina se puede tener el diagnóstico final por la evidencia de la degeneración grasa severa de los hepatocitos.

AGRADECIMIENTOS

Los casos clínicos aquí compilados se tomaron principalmente de las presentaciones efectuadas durante las Jornadas de Patología Clínica Veterinaria, las cuales tuve el placer de preparar con estudiantes de licenciatura (eMVZ), colegas estudiantes internos o de las especialidades de Medicina y Cirugía Veterinaria de Perros y Gatos (EMCPG) de la UNAM y de la UAEM, de Patología Clínica (EPCV), de Medicina y Cirugía de Equinos (EMCE) y del Diplomado en Medicina de Perros y Gatos (DMPG) del Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador (ISP-UCE).

Un reconocimiento de mi parte y de los estudiantes que consultarán estos casos por el esfuerzo ejercido para lograr un objetivo muy importante: la difusión de nuestra área.

Muchas Gracias

Luis Núñez Ochoa

MVZ DMV IPSAV MSc CSPCV

Profesor FMVZ UNAM

CASO 1

Reseña. Gato doméstico, hembra de 13 meses de edad.

Examen físico. Depresión, fiebre y anorexia.

Resultados de laboratorio

Hemograma*

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito (L/L)	0.40	0.24-0.45
Hemoglobina (g/L)	174	80-150
Eritrocitos ($\times 10^{12}/L$)	9.45	5.0-10.0
VGM (fL)	43	39-55
CGMH (g/L)	431	300-360
Sólidos totales (g/L)	75	60-80
Leucocitos corregidos ($\times 10^9/L$)	39.5	5.5-19.5
Neutrófilos ($\times 10^9/L$)	35.2	2.5-12.5
Linfocitos ($\times 10^9/L$)	3.6	1.5-7.0
Monocitos ($\times 10^9/L$)	0.8	0.0-0.8
Eritrocitos nucleados (/100 leucocitos)	3	0

*La muestra está ligeramente hemolizada.

Descripción. Presencia de células fantasma que muestran cuerpos de Heinz en 30% de los eritrocitos y una ligera hemólisis. El CGMH elevado indica la presencia de hemólisis, pero principalmente un artefacto por interferencia de los cuerpos de Heinz. Leucocitosis neutrófila por inflamación y redistribución celular. Se observa el término de leucocitos corregidos porque se debe realizar esto siempre que existan eritrocitos nucleados.

Datos de laboratorio adicionales. En un frotis sanguíneo teñido con nuevo azul de metileno, se observó que 100% de los eritrocitos poseía cuerpos de Heinz.

Al día siguiente:

Hemograma*

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito (L/L)	0.12	0.24-0.45
Hemoglobina (g/L)	46	80-150
Eritrocitos ($\times 10^{12}/L$)	2.33	5.0-10.0
VGM (fL)	52	39-55
CGMH (g/L)	380	300-360
Sólidos totales (g/L)	73	60-80
Leucocitos corregidos ($\times 10^9/L$)	6.6	5.5-19.5
Neutrófilos ($\times 10^9/L$)	1.9	2.5-12.5
Bandas ($\times 10^9/L$)	0.9	0-0.3
Linfocitos ($\times 10^9/L$)	3.6	1.5-7.0
Monocitos ($\times 10^9/L$)	0.8	0.0-0.8
Plaquetas ($\times 10^9/L$)	46	300-700
Eritrocitos nucleados (/100 leucocitos)	25	0

La muestra está hemolizada (+) e icterica (2+)
Anisocitosis (2+) y policromasia (2+)

Interpretación. Anemia grave con signos incipientes de regeneración y liberación masiva de eritrocitos nucleados, inflamación aguda y trombocitopenia por consumo excesivo.

Perfil bioquímico. Los cambios más significativos fueron los aumentos de la ALT de 212 U/L (<72), bilirrubina total 145 mmol/L (<6.84) y bilirrubina indirecta de 122 mmol/L (<5.9).

Debido a la hemólisis intravascular masiva, el animal presentó hemoglobinemia, hemoglobinuria e ictericia.

Diagnóstico: Anemia hemolítica por estrés oxidativo.

Discusión. El hemolizado para la determinación de hemoglobina debe centrifugarse para eliminar los cuerpos de Heinz y efectuar una evaluación adecuada, pues éstos elevan la hemoglobina en forma artificial. Este caso fue diagnosticado en el laboratorio.

El propietario “olvidó” decir que le administró Tylenol® (163 mg de acetaminofén) PO para mejorar su condición el día anterior a su presentación.

El acetaminofén no es recomendado en gatos en ninguna dosis por su alta toxicidad en los miembros de la familia *felidae*. Produce daño hepático y anemia con ictericia en uno o dos días después de su ingestión con dosis mínimas de 50 mg/kg PO.

Los signos clínicos observados con mayor frecuencia son: mucosas cianóticas y pálidas, depresión, disnea, anorexia, ictericia y sangre color chocolate. Las manifestaciones clínicas y de laboratorio, en este caso, coinciden con las mencionadas.

Conclusiones. El acetaminofén no debe administrarse a los gatos por su alta toxicidad en esta especie. El empleo de los análisis de laboratorio adecuados y oportunos resulta imprescindible para anticiparse en ocasiones a las manifestaciones clínicas inequívocas de enfermedades hemolíticas y otras en animales en donde la información obtenida en la historia clínica y el examen físico son inespecíficos o incompletos.

CASO 2

Reseña. Hato de 1 200 vacas Holstein-Friesian, con producción de leche de 25 a 32 kg/día.

Anamnesis. Hacía tres meses que se empezaron a presentar problemas reproductivos, infertilidad, disminución en la producción de 15% en promedio; en este tiempo se enviaron 180 vacas a rastro.

Se agregan 15 g de bicarbonato de sodio por kg de concentrado como preventivo de acidosis ruminal y cada vaca consume aproximadamente 300 g de concentrado por kg de leche producida. En la ración alimenticia se había sustituido hace tres meses ensilado de maíz por alfalfa, pero se continuó la agregación de bicarbonato.

Muestras y análisis. Se analizaron muestras de líquido ruminal y orina de siete vacas que se encontraban entre dos semanas y tres meses después de parir.

Resultados de laboratorio

Líquido ruminal					Orina*	
	pH	ACTIVIDAD REDUCTIVA	FLOTACIÓN	SEDIMENTACIÓN	pH	CUERPOS CETÓNICOS
x	7.44	7.75	prolongada	> 8 minutos	8.3	+ en 20% (15 mg/dL)
RANGO	7.3 - 7.6	7 - 10			8.1 - 8.6	
D.E.	0.1	0.88			0.14	
V. DE REFERENCIA	6.0-6.6	3-6 minutos	4-8 minutos	4-8 minutos	7.7-8.4	negativo

* Otros análisis en orina fueron normales.

Interpretación

- Líquido ruminal. pH aumentado, tiempo de actividad reductiva aumentado, que indica disminución de flora bacteriana, flotación y sedimentación prolongadas debido a un descenso en la cantidad de protozoarios. En conjunto se asocian a una alcalosis ruminal debido a que durante el cambio de alimentación se continuó con la adición de NaHCO_3 que actúa como alcalinizante, y la dieta nueva era alta en proteínas proporcionadas por la alfalfa.
- Orina. Los casos positivos de cetonuria indican una deficiencia energética en el organismo por hiporexia y trastornos ruminales.

Diagnóstico: Alcalosis ruminal.

CASO 3

Reseña. Potranca Standardbred de 1 día de edad.

Anamnesis. Debilidad desde el nacimiento, tomó una sola vez calostro de la yegua y recibió 1.2 litros de calostro con jeringa.

Examen físico. Debilidad, reflejo de succión negativo, deshidratación, hipotermia, respiración irregular y una inmunodeficiencia pasiva ($<2\text{g/L}$), TLLC 3", se observa en decúbito esternal.

Resultados de laboratorio

Hemograma

	DÍA 1	DÍA 2*	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito (L/L)	0.42	0.38	0.32-0.52
Sólidos totales (g/L)	62	58	60-80
Fibrinógeno (g/L)	3	2	<5
Leucocitos ($\times 10^9/\text{L}$)	5.5	5.2	5.5-12.5
Neutrófilos ($\times 10^9/\text{L}$)	4.2	3.53.5	2.7-6.7
Linfocitos ($\times 10^9/\text{L}$)	1.3	1.2	2.5-7.5

Perfil bioquímico

Urea (mmol/L)	9.3	10.5	4.1-7.6
Creatinina ($\mu\text{mol/L}$)	233	406	88-156
Bilirrubina total ($\mu\text{mol/L}$)	112.6	126	14-54
Bil. conjugada ($\mu\text{mol/L}$)	21.5	20	6-12
Bil. no conjugada ($\mu\text{mol/L}$)	91	106	4-44
Fosfatasa alcalina (U/L)	>6 000	2760	<453
CK (U/L)	1 286	237	<425
Proteínas totales (g/L)	45.3	43.3	53-71
Albumina (g/L)	32.3	30.4	31-39
Globulinas (g/L)	13	12.8	20-35
K^+ (mmol/L)	4.47	3.71	3.36-4.99
Na^+ (mmol/L)	139	137	132-141
Cl^- (mmol/L)	98	100	98-105
HCO_3^- (mmol/L)	26	23.5	27-34
Ácidos no volátiles (anión gap)	19.5	17.2	4-13

*Después de la terapia de líquidos.

Interpretación. Eritrocitosis relativa, estrés, hiperazotemia prerrenal. A pesar de la terapia de líquidos, la hiperazotemia empeoró, por lo tanto, ésta puede ser de origen renal o posrenal con una acidosis láctica por hemoconcentración.

Hipoglobulinemia por deficiencia de ingestión de calostro.

Los demás datos los podemos encontrar normalmente en recién nacidos.

Datos de laboratorio adicionales

Gases sanguíneos

ANALITOS	DÍA 1	DÍA 2	VALORES DE REFERENCIA
pH	7.25	7.25	7.34-7.46
pCO ₂ (mmHg)	51.8	40.6	38-43
HCO ₃ ⁻ (mmol/L)	22	16.9	22-29

Interpretación. Presenta acidosis respiratoria por inmadurez pulmonar, normalmente se observa en las primeras 24 a 48 horas de vida. Al segundo día es aparente la acidosis metabólica y respiratoria, pues no hay compensación parcial normal.

Líquido peritoneal: día dos creatinina 1 250 µmol/L

Diagnóstico: Cistorrexia (ruptura de vejiga).

Discusión. Es probable que la ruptura de vejiga en potros se deba a un exceso de presión al momento de pasar por el canal pélvico; si durante el parto la vejiga se encuentra distendida, la persistencia del uraco y la presencia de cálculos uretrales pueden ser predisponentes de esta condición. Ocurre entre 0.05 y 1.0% de los potrillos y es más común en los machos.

El parámetro más importante para dar un diagnóstico es un valor elevado en la concentración de creatinina en el líquido peritoneal. La hiponatremia, hipocloremia e hipercalemia severas también son frecuentes en estos casos.

CASO 4

Reseña. Perro macho, saluki, de 9 años de edad.

Anamnesis. Dificultad para caminar hace dos meses, hace un mes está deprimido, hiporéxico y ha perdido peso.

Examen físico. Depresión, deshidratación de 7%, dolor abdominal caudal, prostatomegalia y dificultad para caminar. Después de efectuar un examen radiológico se concluyó en la presencia de prostatomegalia por posible neoplasia, absceso prostático o prostatitis.

Resultados de laboratorio

Hemograma y perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.51	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	186	120-180
Leucocitos	$\times 10^9/L$	21.1	6-17
Sólidos totales	g/L	80	60-75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	16.3	3.0-11.5
Neutrófilos banda	$\times 10^9/L$	0.4	0-0.3
Monocitos	$\times 10^9/L$	3.4	0.1-1.4
Urea	mmol/L	4.0	2.1-7.9
Creatinina	$\mu\text{mol/L}$	75	60-126
Proteínas totales	g/L	58	56.6-74.8
Albumina	g/L	19	29.1-39.7
Globulinas	g/L	39	23.5-39.1
Relación A/G		0.49	0.78-1.46
Osmolalidad sérica	mOsm/kg	304	280-310

Urianálisis. Orina turbia, con un pH de 7, densidad urinaria de 1.006, nitritos negativo, proteínas 10 g/L, sangre 3+, leucocitos incontables y bacterias 3+.

Datos de laboratorio adicionales. Citología de próstata compatible con prostatitis supurativa.

Descripción. En el hemograma se observa una eritrocitosis relativa (hemoconcentración), la cual coincide con la deshidratación clínica que se informa en el examen físico. Asimismo, se detecta una leucocitosis por neutrofilia, con desviación a la izquierda y monocitosis. Estos cambios son compatibles con inflamación y en este caso con infección crónica activa, ambos relacionados con la enfermedad en próstata. La hipoalbuminemia es un reflejo de disminución de la síntesis de albúmina por ser una proteína de fase aguda negativa, esto altera la relación albúmina-globulina, y se asocia a un proceso inflamatorio crónico. La presencia de sangre no es relevante debido a que la muestra fue tomada por cateterización, aunque puede contribuir con la cantidad de proteínas en la orina.

En el urianálisis, la apariencia, el pH, proteinuria, leucocituria (piuria) y bacteriuria indican una infección en tracto urogenital. La DU se encuentra por debajo de lo normal y cae en el rango hipostenúrico.

Diagnóstico: Diabetes insípida nefrogénica (DIN) ocasionada por endotoxinas bacterianas, secundaria a una prostatitis abscedativa.

Discusión. La DIN se caracteriza por la incapacidad de los túbulos renales distales para responder a la hormona antidiurética (HAD), debido a defectos estructurales o funcionales. Uno de los principales factores es la presencia de endotoxinas bacterianas (*E. coli*) que alteran los receptores de la HAD en los túbulos renales, impidiendo concentrar la orina (densidad de 1.001-1.007 y osmolalidad <300 mOsm/kg), resultando en una poliuria que se compensa con una polidipsia.

En casos de poliuria, para diferenciar las causas de ésta, se calcula o se determina la relación de la osmolalidad urinaria (OU) con la sérica (OS). En casos de una polidipsia primaria, la relación OU:OS es >3.0, es decir, la capacidad de concentración no está alterada; en la diabetes insípida central ligera (DIC) la relación es de 1.84-3.0, mientras que en casos severos de DIN y DIC, la relación es <1.84.

En este caso, la relación es de 216: 304 = 0.71, por lo tanto, puede ser DIN o DIC; sin embargo, el perro comenzó a concentrar una vez que se instauró la antibioterapia.

CASO 5

Reseña. Perro doméstico, chihuahueño, hembra de 2.6 años.

Anamnesis. Perra sin vacunación actualizada, vómitos por seis días relacionados con los alimentos, diversos tratamientos durante varios días (antibióticos, antieméticos, antiinflamatorios, ranitidina y acetato de metilprednisolona IM [40 mg]), seguido de PU/PD. Se realizaron algunas pruebas, en el hemograma se observó eritrocitosis relativa, inflamación crónica mal controlada y estrés.

Examen físico. Bradicardia, taquipnea, depresión, debilidad y congestión episcleral bilateral.

Resultados de laboratorio

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
UREA	mmol/L	9.8	2.1- 7.9
ALT	U/L	520	<70
AST	U/L	108	<55
Fosfatasa alcalina (FA)	U/L	408	<189
Creatina cinasa (CK)	U/L	747	<213 *

Urianálisis

Apariencia	Turbia +
pH	7.0
DENSIDAD	1.022
BACTERIAS	3+ BACILOS *

El resto de los analitos se encontraba dentro del rango de los valores de referencia.

Datos de laboratorio adicionales

- ◆ Fosfatasa alcalina hepática 268 U/L (67%)
- ◆ Fosfatasa alcalina esteroide 140 U/L (33%)

Interpretación

- ◆ *Perfil bioquímico.* FA, AST, ALT aumentadas por el efecto de los esteroides sobre el hepatocito.

Aumento de CK aparentemente relacionado con el esfuerzo en el vómito y también con la administración de inyecciones IM.

- ◆ *Urianálisis.* La bacteriuria puede relacionarse con la administración de esteroides.

Diagnóstico: Hepatopatía y PU/PD secundaria a terapia con esteroides.

Discusión. El uso indiscriminado de glucocorticoides exógenos puede ejercer efectos sistémicos adversos, tales como el hiperadrenocorticismo yatrogénico y la hepatopatía de origen esteroide.

El cambio bioquímico más comúnmente observado es un aumento en la actividad de las enzimas hepáticas. Este cambio depende de la respuesta individual, dosis y tipo del medicamento. Se menciona que una sola aplicación de acetato de metil prednisolona puede ocasionar un incremento prolongado de dichas enzimas.

El incremento de la actividad de las enzimas hepáticas puede resultar por el daño al hepatocito, alteración en el metabolismo o en la tasa de eliminación, incremento en la síntesis de enzimas o combinación de estos mecanismos.

La PU/PD esteroide es consecuencia de la interferencia mediada por el cortisol sobre la secreción y/o de la acción de la hormona antidiurética, que causa poliuria, con polidipsia secundaria compensatoria.

CASO 6

Reseña. Perro doméstico, hembra poodle, 4 años.

Anamnesis. Diarrea intermitente, vómito, anorexia, temblores, pérdida de peso, depresión, polidipsia y poliuria.

Examen físico. Emaciación, depresión, temblores, debilidad, TLLC 3 s, pulso débil y vacío.

Datos de laboratorio

ANALITOS	UNIDADES	DÍA 1	DÍA 2	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.57	0.44	0.37-0.55
Sólidos totales	g/L	78	56	60-75
Leucocitos	x10 ⁹ /L	17.6	10.2	6.0-17.0
Neutrófilos	x10 ⁹ /L	12.3	6.32	3-11.5
Linfocitos	x10 ⁹ /L	2.2	2.3	1-4.8
Monocitos	x10 ⁹ /L	0.7	0.5	0.1-1.4
Eosinófilos	x10 ⁹ /L	2.46	1.02	0-0.9
Urea	mmol/L	45.5	3.1	2.1-7.9
Creatinina	μmol/L	172	60	< 126
Fosfatasa alcalina (FA)	U/L	207	87	< 189
Creatina cinasa (CK)	U/L	194	395	< 213
Proteínas totales	g/L	74.6	56.0	56.6 - 74.8
A/G		0.98	1.24	0.78 - 1.46
Fósforo inorgánico	mmol/L	1.94	1.64	0.75 - 1.70
Potasio	mmol/L	5.99	5.52	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	126	137	141 - 153
Cloro	mmol/L	94	106	108 - 117
Bicarbonato	mmol/L	18.5	18	17 -25
Ácidos no volátiles (anión gap)	mmol/L	19	19	12 - 24
Relación Na ⁺ /K ⁺	mmol/L	21	24.8	27 - 40
Diferencia iones fuertes	mmol/L	32	31	30 - 40
Densidad urinaria		1.023		

El resto de los analitos se encontraron dentro del rango de los valores de referencia.

Interpretación. La eritrocitosis y la hiperproteinemia del primer día se deben a la hemoconcentración que presentaba la perra, una vez instaurada la terapia de líquidos (solución salina fisiológica 0.9%); estos valores vuelven a los valores de referencia para el día dos.

La presencia de una eosinofilia en un perro enfermo puede ser significativa, ya que lo esperado en este tipo de animales con una función adrenocortical normal sería un patrón

de estrés con pocos o ningún eosinófilo, lo mismo para los linfocitos, donde se espera una linfopenia por estrés. El hallazgo de una cuenta de eosinófilos y linfocitos en rango de referencia o aumentado en perros con estrés o enfermos debe ser sospecha de insuficiencia corticoadrenal (hipoadrenocorticism).

Se presenta el animal con hiperazotemia y una densidad urinaria de 1.023, lo que hacía sospechar de una insuficiencia renal o de hipoadrenocorticism. Una vez rehidratado el animal, estos valores vuelven a la normalidad, sugiriendo aún más el hipoadrenocorticism, en el cual la hiperazotemia prerrenal es secundaria a la hipoperfusión renal que resulta con disminución en el volumen de filtración glomerular; por otra parte, el riñón es incapaz de concentrar adecuadamente, por la excesiva pérdida de sodio; en muchos pacientes con insuficiencia cortical adrenal, la densidad urinaria llega a ser isostenúrica. La hipoperfusión renal está causada por la hipovolemia e hipotensión, que a su vez provienen de la pérdida crónica de líquidos por los riñones y deshidratación aguda por vómito y diarrea.

En la determinación de electrolitos encontramos una hipercaliemia, hiponatremia e hipocloremia, lo que es característico en pacientes con hipoadrenocorticism primario, ya que al no sintetizar mineralocorticoides (aldosterona), hay una excreción de sodio y cloro y reabsorción de potasio por parte del riñón. En los pacientes con hipoadrenocorticism secundario no se ve comprometida la respuesta mineralocorticoide, ya que la secreción de estas hormonas depende principalmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona.

La relación Na^+/K^+ con frecuencia ha sido empleada como prueba diagnóstica para identificar la insuficiencia adrenal. La proporción normal varía entre 27:1 y 40:1. Valores por debajo de 27:1 pueden considerarse como sospechosos de hipoadrenocorticism. En esta paciente, el primer día la relación Na^+/K^+ fue 21:1 y para el segundo día, 24:1. Es importante mencionar que las determinaciones de los electrolitos no siempre son definitivas, pues hay otros factores que pueden causar hipercaliemia o hiponatremia.

Datos de laboratorio adicionales

Radiología. Se toma un estudio radiográfico de campos pulmonares donde se observa un patrón hipovascular y microcardia.

Estimulación con acth y determinación de la cortisolemia

		VALORES DE REFERENCIA
Cortisol basal:	2.1 nmol/L	30 - 230 nmol/L
Cortisol postestimulación ACTH:	3.3 nmol/L	160 - 330 nmol/L

Los pacientes con hipoadrenocorticism tienen el cortisol plasmático basal por debajo de lo normal. Una vez administrada la ACTH, se aprecia que el cortisol no aumenta, y si lo hace será de forma muy reducida como se presenta en este caso.

Diagnóstico: hipoadrenocorticism primario.

Conclusión. Los signos pueden ser muy variados y es posible confundirse, principalmente con una insuficiencia renal crónica, con trichuriasis o cistorrexia, entre otras; la diferenciación debe hacerse con la integración anamnésica, clínica y laboratorial.

CASO 7

Reseña. Perro de raza poodle, macho de 1 año de edad.

Anamnesis. Hematemesis y melena hace 48 horas, depresión y anorexia.

Examen físico. T: 36 C, F.C. 116/min, F.R. 68/min, TLLC > 3 s, petequias en mucosa oral, deshidratación de 8%, dolor en abdomen craneal.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.57	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	182	120 - 180
Sólidos totales	g/L	80	60 - 75
Plaquetas	$\times 10^9/L$	60	200 - 900
Leucocitos	$\times 10^9/L$	10.8	6.0 - 17.0
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	9.4	3.0 - 11.5
Neutrófilos banda	$\times 10^9/L$	0.5	0 - 0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.1	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.8	0.1 - 1.4
N. tóxicos		+	Negativo

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	9.8	3.38 - 6.88
Urea	mmol/L	84	2.09 - 7.91
Creatinina	$\mu\text{mol/L}$	1262	60 - 126
ALT	U/L	444	4 - 70
AST	U/L	435	12 - 55
Creatina cinasa (CK)	U/L	1705	<213
Calcio	mmol/L	1.89	2.27 - 2.91
Fósforo inorgánico	mmol/L	5.9	0.75 - 1.70
Potasio	mmol/L	8.24	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	140	141 - 153
Cloro	mmol/L	84	108 - 117
Bicarbonato	mmol/L	7	17 - 25
Ácidos no volátiles (anión gap)	mmol/L	57	12 - 24
Relación Na^+/K^+		16.7	27 - 40
Diferencia iones fuertes	mmol/L	56	30 - 40

Densidad urinaria: 1.015

Interpretación. En el hemograma se observa eritrocitosis relativa, que representa una hemoconcentración, desviación a la izquierda por un proceso inflamatorio, linfopenia asociada a estrés, así como trombocitopenia por consumo. En el perfil bioquímico, una hiperglucemia asociada a estrés, hiperazotemia de tipo renal porque la DU es inferior a 1.030 (1.015), las enzimas hepáticas incrementadas son asociadas a daño hepatocelular; la hipocalcemia, hiperfosforemia e hipercaliemia están relacionadas con la insuficiencia renal, así como un desequilibrio ácido-base mixto debido a una acidosis metabólica por ganancia de ácidos y una alcalosis metabólica hipoclorémica. El pronóstico es desfavorable cuando se tienen valores > 35 mmol/L de ácidos no volátiles en perros.

Diagnóstico. Insuficiencia renal aguda.

Datos adicionales. El perro murió al siguiente día.

Diagnóstico a la necropsia. Insuficiencia renal aguda por intoxicación por aspirina.

Discusión. La anamnesis, el examen físico y los resultados de laboratorio son compatibles con intoxicación por AINES, en este caso fue la aspirina, la cual es el antiinflamatorio no esteroide más común en el mercado. Muchas de las intoxicaciones ocurren por sobredosis administrada por los propietarios, ya que utilizan las dosis prescritas para humanos.

La aspirina se absorbe con rapidez en el estómago e intestino delgado de los perros y gatos, una vez absorbida se hidroliza a ácido salicílico y 80% se une a proteínas plasmáticas, posteriormente se conjuga con el glucuronato y se elimina en forma de glicina en la orina. La toxicidad de este fármaco se manifiesta por erosiones gastroduodenales, úlceras gástricas y hematemesis.

Al inicio de la intoxicación se observa anorexia, depresión, vómito, hipertermia y taquipnea, lo cual provoca una alcalosis respiratoria; estos signos progresan a gastroenteritis hemorrágica severa, desequilibrio electrolítico, ataxia, convulsiones y muerte. Puede haber hiperexcitabilidad, ictericia asociada a la hepatitis tóxica, anemias no regenerativas y trombocitopenias asociadas a supresión de la médula ósea. La aspirina provoca disfunción plaquetaria, ya que inhibe la síntesis de prostaglandinas, que son necesarias para la formación de tromboxano (por medio de la vía de la ciclooxigenasa A_2), el cual es un agonista de las plaquetas; la aspirina también interfiere en la función receptora de la membrana plaquetaria.

En situaciones en las cuales la perfusión renal es dependiente de prostaglandinas, la administración de antiinflamatorios no esteroides puede causar reducción inmediata en el flujo sanguíneo renal y filtración glomerular, lo cual provoca hipoxia renal y, por lo tanto, una isquemia renal e insuficiencia renal aguda.

El desequilibrio ácido-base se caracteriza al principio por una alcalosis respiratoria seguida por una acidosis metabólica debida a la ganancia de ácidos no volátiles por acumulación de salicilatos, ácido láctico y pirúvico, así como ácido fosfórico y sulfúrico por la disminución en su depuración renal.

CASO 8

Reseña. Perro dachshund, macho de 14 años de edad.

Anamnesis. Tos y estornudos hace tres meses, hiporexia, vómitos. Con diagnóstico de bronconeumonía. Tratamiento: ampicilina 15 mg/kg POS TID durante 15 días y gentamicina 2 mg/kg IM BID durante cinco días, previos resultados de laboratorio en valores de referencia. Ocho días después (hoy) presenta hipodipsia, hiporexia, está bajo alimentación forzada, vómitos frecuentes y no orina.

Examen físico. Depresión, TLLC 3 s, deshidratación, caquexia, temperatura de 36.9 °C, linfadenomegalia submaxilar izquierda por enfermedad paradontal grave.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	(L/L)	0.50	0.37-0.55
Sólidos totales	(g/L)	92	60-75
Leucocitos	($\times 10^9$ /L)	22.8	6-17
Neutrófilos	($\times 10^9$ /L)	22.8	3-11.5
Linfocitos	($\times 10^9$ /L)	0.0	1-4.8 *

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Urea	(mmol/L)	42.5	2.1-7.9
Creatinina	(μ mol/L)	333	60-126
Proteínas Totales	(g/L)	77	56.6-74.8
Albumina	(g/L)	30	29.1-39.7
Globulinas	(g/L)	47	23.5-39.1
Relación	A/G	0.64	0.78-1.46
Fósforo	(mmol/L)	4.34	0.75-1.70
Potasio	(mmol/L)	3.44	3.82-5.34
Sodio	(mmol/L)	150	141-153
Cloro	(mmol/L)	102	108-117
Bicarbonato	(mmol/L)	14	17-25
Ácidos no volátiles (anión gap)	(mmol/L)	37	12-24 *
Diferencia iones fuertes	(mmol/L)	48	30-40

Urianálisis. Densidad urinaria de 1.022 con cilindros granulares finos (2+)/campo/100x.

*Los demás resultados estuvieron dentro de los valores de referencia.

Interpretación

- ◆ *Hemograma:* Eritrocitosis relativa con neutrofilia madura y linfopenia por estrés.
- ◆ *Perfil Bioquímico:* Hiperazotemia prerrenal por la deshidratación, e hiperazotemia renal por tener una densidad urinaria inferior a 1.030 en presencia de hiperuremia e hipercreatininemia juntas. Hiperglobulinemia relacionada con inflamación crónica. Es de notar la enorme diferencia entre sólidos totales del hemograma y proteínas totales del perfil bioquímico; esto indica la presencia de lipemia (que es la más frecuente, le siguen la hemólisis o una falla en la determinación por refractometría o en bioquímica), ya que normalmente hay de 2 a 5 g/L de diferencia entre plasma y suero en perros y gatos. Hipocaliemia por pérdida de potasio debida al vómito frecuente y por la hiporexia prolongada (depleción de K⁺). Desequilibrio ácido-base mixto doble, la diferencia Na-Cl de 48 indica alcalosis metabólica hipoclorémica por el vómito y la acidosis metabólica por ganancia de ácidos (ácido láctico). El pronóstico es malo.
- ◆ *Urianálisis:* Es indicativo de proceso activo.

Diagnóstico: insuficiencia renal aguda por aminoglicósidos

Discusión. Los riñones son susceptibles a procesos isquémicos y tóxicos porque son una estructura anatómica que recibe gran cantidad de sangre (aproximadamente 20% del gasto cardíaco). Los pacientes compensados muchas veces sólo requieren deshidratarse, que se les administre alguna sustancia nefrotóxica, o bien, sufrir un proceso de sepsis para desencadenar la insuficiencia renal aguda; un punto importante a considerar es la edad, ya que los pacientes geriátricos tienen menor cantidad de nefronas funcionales, lo que los hace más vulnerables.

Dos estudios recientemente documentados manifestaron el pobre pronóstico asociado a esta enfermedad en dos perros, con porcentajes de sobrevida de 38% en uno y en el otro de 24%.

Para la determinación precoz de nefrotoxicosis por gentamicina se han utilizado varios procedimientos, como la determinación de urea y creatinina, encontrando esta prueba poco sensible, en comparación con los resultados hallados con el urianálisis, en el cual se detectan cambios tempranos de insuficiencia renal como: proteinuria, glucosuria sin hiperglucemia, hematuria, cilindruria y disminución de la densidad urinaria, siendo éstos más específicos.

CASO 9

Reseña. Canino, mestizo, hembra de 12 años de edad, de 20 kg.

Anamnesis. Hace tres años presenta vómitos esporádicos.

Examen físico. Depresión, hiporexia y vómitos, anuria de 36 h y deshidratación de 7%.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.21	0.37 - 0.55
VGM	fL	67	60 - 77
CGMH	g/L	352	320 - 360
Leucocitos	$\times 10^9/L$	5.15	6.0 - 17.0
Sólidos totales	g/L	64	60 - 75

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Urea	mmol/L	53.5	2.09-7.91
Creatinina	$\mu\text{mol/L}$	629	60-126
AST	U/L	90	12.0-55
CK	U/L	270	< 213
Proteínas totales	g/L	51	56.6-74.8
Albúmina	g/L	19	29.1-39.7
Globulinas	g/L	32	23.5-39.1
Relación A/G	calculado	0.59	0.78-1.46
Fósforo	mmol/L	3.34	0.75-1.70
Potasio	mmol/L	4.0	3.82-5.34
Sodio	mmol/L	145	151-153
Cloro	mmol/L	104	108-117
Bicarbonato	mmol/L	15	17-25
Ácidos no volátiles (Anión gap)	mmol/L	30	12.0-24.0
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	41	30-40

Urianálisis

pH	7.5
Densidad	1.013
Proteínas	1 g/L
Cilindros granulares finos	1-2 /campo 100x
Células epiteliales tubulares renales	1-2 /campo 400x

Interpretación

- ♦ *Hemograma.* Anemia normocítica normocrómica no regenerativa, de moderada a grave, por ser subestimada debido a la hemoconcentración. La leucopenia marginal sin relación clínica aparente.
- ♦ *Bioquímica:* Hiperazotemia prerrenal por la deshidratación e hiperazotemia renal (por hiperuremia e hipercreatininemia concomitantes y una densidad urinaria isostenúrica), ligeros incrementos de enzimas musculares relacionados con los vómitos. Hipoproteinemia por nefropatía con importante pérdida de proteínas e inflamación crónica. Hiperfosforemia como reflejo de fase agudizada de la insuficiencia renal y deshidratación. Hiponatremia, e hipocloremia por pérdidas en el vómito, disminución de su ingestión por la hiporexia y probable deshidratación hipotónica. Alcalosis metabólica hipoclorémica por el vómito (diferencia de iones fuertes superior a 40) y acidosis láctica por ganancia de ácidos que representan un desequilibrio ácido-base doble mixto. Alcaliuria secundaria a la alcalosis metabólica.

Diagnóstico: insuficiencia renal crónica agudizada.

Discusión. Los animales urémicos tienden a sangrar en la mucosa gastrointestinal por un defecto en la coagulación, por lo que pueden perder sangre representada por melena y esto causar anemia. Los trastornos de la coagulación se producen en dos fases de la enfermedad glomerular: durante la fase nefrótica y durante la fase urémica de la insuficiencia renal aguda o crónica.

Otro elemento que agrava la presentación de la anemia en este caso es la reducción de la vida media de los eritrocitos; en un animal urémico disminuye notablemente la sobrevivencia de los eritrocitos. La posible explicación es que el hiperparatiroidismo renal secundario puede promover la entrada de Ca^+ en el eritrocito, aumentando la rigidez de la membrana celular y disminuyendo el promedio de vida del eritrocito.

La hiperazotemia es definida como un incremento anormal de urea, creatinina y otros compuestos nitrogenados en la sangre, plasma o suero. La hiperazotemia tiene muchas causas; puede ocurrir cuando: 1) la estructura y función renal son normales, 2) la estructura renal es normal pero la función es anormal, 3) la estructura y la función renal son anormales. Los mecanismos de la hiperazotemia pueden estar relacionados con un aumento en la producción, la disminución en la excreción o a ambos mecanismos.

La hiperazotemia renal primaria se presenta cuando se han perdido más de 67% de los nefrones. Puede ser causada por una gran variedad de agentes que dañan los nefrones rápidamente, puede ser reversible, irreversible y no progresiva o irreversible y progresiva; aguda o crónica, y en ocasiones estar asociada con oliguria y/o poliuria. La hiperazotemia puede ser inducida por una enfermedad primaria del glomérulo (amiloidosis, problemas inmunomediados, hipoplasia congénita, etc.). La reducción en la filtración glomerular

altera la microcirculación en las porciones restantes de la neurona, en una de las cuales resulta afectada la función renal tubular (reabsorción y secreción) y aumentan los solutos en plasma (urea, creatinina, Na^+ , Pi , etc.); la porción restante de nefronas induce diuresis osmótica, la cual se refleja en una poliuria.

La presencia de cilindros granulares finos, incluyendo células epiteliales tubulares renales, leucocitos y eritrocitos, nos indica que hay una enfermedad renal activa.

La elevación de la urea requiere de un análisis de orina y creatinina para la interpretación adecuada. Una orina isostenúrica, o en su defecto, con una densidad igual o inferior a 1.030 con hiperuremia e hipercreatininemia, indica insuficiencia renal primaria. La densidad urinaria es esencial para diferenciar las causas renales de las prerrenales.

En la mayoría de las enfermedades renales se destruye una proporción de nefronas, las denominadas nefronas remanentes se mantienen intactas y funcionales, pero no son capaces de cubrir por completo la función de aquellas que se destruyeron. Los riñones desempeñan muchas funciones, las consecuencias de la alteración de la función glomerular son la retención de residuos nitrogenados y la retención de fosfatos, que da lugar a hiperfosforemia, desarrollando un hiperparatiroidismo secundario renal. Los glomérulos enfermos pierden su permeabilidad selectiva, causando proteinuria. Cuando la proteinuria es grave suele dar lugar a hipoalbuminemia e hipercoagulabilidad. Las consecuencias de la pérdida colectiva de funcionalidad de los túbulos proximales son la reducción de la producción de eritropoyetina, el descenso de la activación de vitamina D y la disminución de la reabsorción de HCO_3^- , alteraciones que a su vez ocasionan anemia no regenerativa y acidosis metabólica. La secreción de potasio y protones en los riñones normales tiene lugar en los túbulos distales y la pérdida de esta capacidad en la insuficiencia renal crónica puede provocar hipercaliemia o acidosis. En algunos pacientes con enfermedad renal poliúrica, la secreción de potasio se incrementa como consecuencia de la enfermedad tubular distal, ocasionando hipocaliemia. La reducción de la perfusión glomerular, unida a los trastornos del procesado renal de sodio y agua, contribuye al desarrollo de hipertensión sistémica en los perros con insuficiencia renal.

Existe ganancia de ácidos no volátiles en insuficiencia renal por la ganancia de ácidos. El paciente se encuentra en acidosis metabólica con alcalosis metabólica hipoclorémica, es decir, presenta un desequilibrio ácido-base doble mixto.

CASO 10

Reseña. Perro, macho de 9 años, de raza labrador.

Anamnesis. Tos, hiporexia, depresión, vive en Huatulco

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.22	0.37 - 0.55
VGM	fL	65	60 - 77
CGMH	g/L	327	320 - 360
Reticulocitos	x10 ⁹ /L	0	< 60
Leucocitos	x10 ⁹ /L	4.5	6.0 - 17.0
Sólidos totales	g/L	100	60 - 75
Neutrófilos	x10 ⁹ /L	3.9	3.0 - 11.5
Linfocitos	x10 ⁹ /L	0.3	1.0 - 4.8

HEMÓLISIS +, ROULEAUX +

Presencia de anemia normocítica normocrómica no regenerativa, leucopenia y una hiperproteinemia severa, por lo que se decidió evaluar la médula ósea.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Urea	mmol/L	77.5	2.09 - 7.91
Creatinina	μmol/L	754	60 - 126
Proteínas totales	g/L	92	56.6 - 74.8
Albúmina	g/L	20	29.1 - 39.7
Globulinas	g/L	74	23.5 - 39.1
Relación A/G	CALCULADO	0.27	0.78 - 1.46

Urianálisis (obtención por cateterismo)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO
Apariencia: Opaca	Proteínas: > 5 g/L
Densidad urinaria: 1.026	Sangre / Hb: 250 eritrocitos/μL

Aspiración de médula ósea

Interpretación. Hiperplasia granulocítica con predominio de neutrófilos segmentados; un incremento de plasmocitos (10%). Presencia de numerosas estructuras de forma redonda

u ovals, con citoplasma azul claro, núcleo púrpura, con un quinetoplasto ventral pequeño y oscuro, que se encuentran principalmente intracelulares en macrófagos.

Diagnóstico: Leishmaniasis.

Datos de laboratorio adicionales. En el estudio electroforético se encontró hipoalbuminemia, hiperglobulinemia con un incremento muy importante en la fracción gamma y de la beta 2. La base ancha de la distribución permite concluir que se trata de una gammopatía policlonal, la cual se presenta en procesos infecciosos crónicos.

Discusión. Una anemia normocítica normocrómica no regenerativa se presenta en 60% de los casos de leishmaniasis canina; esto concuerda con varios informes. La anemia es una consecuencia de eritropoyesis disminuida, así como de un proceso inflamatorio crónico. La presencia de hiperproteinemia se atribuye a un proceso inflamatorio crónico. Se observa una leucopenia caracterizada por una linfopenia, como es mencionado por otros autores; sin embargo, los perros con leishmaniasis pueden o no presentar leucopenia, así como una leucocitosis neutrófila con desviación a la izquierda, tal como se observó en un leucograma posterior. Esto depende de la etapa de la enfermedad.

En el perfil bioquímico se encuentra una hiperazotemia de origen renal (por hiperuremia, hipercreatininemia concomitante y densidad urinaria inferior a 1.030). La insuficiencia renal es la principal causa de muerte en perros con leishmaniasis. El daño renal es originado por el depósito de complejos inmunocirculantes, los cuales son depositados en la membrana basal del glomérulo. La hiperproteinemia, la hipoalbuminemia y la hiperglobulinemia son hallazgos comunes en perros con leishmaniasis.

La hiperproteinemia se produce en la fase aguda de la enfermedad, esto ha sido demostrado en algunas enfermedades parasitarias e infecciosas, tales como dirofilariasis, ehrlichiosis o leishmaniasis. La hiperproteinemia es consecuencia del incremento de globulinas beta y gamma. La disminución de la albúmina resulta de la lesión glomerular y la inhibición de su síntesis por la IL-1, que estimula la producción de otras proteínas de fase aguda.

La proteinuria observada es muy severa.

La hiperplasia granulocítica y la plasmocitosis son generalmente observadas como consecuencia de una importante respuesta humoral inefectiva con hiperglobulinemia. La presencia de amastigotes dentro o fuera de la célula en los macrófagos es un hallazgo patognomónico de la enfermedad.

La hipoalbuminemia y la gammopatía policlonal observada en el electroforetograma en perros con leishmaniasis es originada por una estimulación no específica de los linfocitos B.

CASO 11

Reseña. Felino, mexicano doméstico, macho de 7 años de edad.

Anamnesis. En una consulta reciente un MVZ diagnosticó asma felino y prescribió antihistamínicos y corticosteroides; después de un mes, el animal presentó polifagia y polidipsia. También ha cursado en forma concomitante con lesiones en piel (en nariz y arriba de los ojos) que no han desaparecido. Los últimos dos días ha estado deprimido, anoréxico, postrado y no ha orinado.

Examen físico. Gato postrado, deprimido, emaciado y con deshidratación de 6%. Las constantes fisiológicas están en rangos normales, a la palpación abdominal se encuentra vejiga urinaria plétora y presenta lesiones alopecicas, hiperpigmentadas y con costras en nariz y región supraorbitaria derecha.

Diagnósticos diferenciales

- Diabetes mellitus: Hemograma solamente con lipemia y ocasionalmente inflamación bien controlada. En el perfil bioquímico presenta hiperglucemia e incremento de enzimas hepáticas, como lo más relevante; en caso de cetoacidosis, hay acidosis metabólica por ganancia de cetoácidos, la cual se observa por el incremento de ácidos no volátiles (anión gap).
- Hiperadrenocorticism: Hemograma con leucograma de estrés (linfopenia, neutrofilia, con monocitosis ocasional) y probable eritrocitosis. En el urianálisis se puede observar una hipostenuria, glucosuria, leucocituria ocasional y bacteriuria. El perfil bioquímico presenta las enzimas hepáticas elevadas, sobre todo la fosfatasa alcalina también hay hiperglucemia, hiperuremia, hiponatremia e hipocaliemia. En el urianálisis se detecta glucosuria, leucocituria bacteriuria y lipiduria.
- Insuficiencia renal aguda (IRA): El hemograma no revelaría cambios importantes, salvo aquellos relacionados con deshidratación (eritrocitosis con hiperproteinemia), en cuanto al urianálisis, encontraremos una hipostenuria con sedimento activo y, al igual que en diabetes mellitus, se podría observar proteinuria, leucocituria y bacteriuria, dependiendo del origen.

El perfil bioquímico reflejaría una hiperazotemia renal (incremento de urea y creatinina con una densidad urinaria inferior o igual a 1.030); también habría una hipercalemia, hiperfosforemia y acidosis metabólica por ganancia de ácidos no volátiles.

Resultados de laboratorio. En una consulta se midió la glucosa en sangre con tira reactiva, que dio como resultado 13.9 mmol/L, y se evaluó orina, con tira reactiva, arrojando los siguientes datos:

- ◆ Glucosa 111 mmol/L
- ◆ Cetonas 15.7 mmol/L
- ◆ Sangre moderada
- ◆ pH 6

- ◆ Proteínas 1 g/L (2+)
- ◆ Nitritos (-)
- ◆ Leucocitos 2+

Densidad urinaria: 1.047.

Se envía muestra de sangre y orina para hemograma, perfil bioquímico y urianálisis.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.43	0.24-0.45
Leucocitos	x10 ⁹ /L	13.0	5.5-19.5
Sólidos totales	g/L	72	60-80
Neutrófilos segmentados	x10 ⁹ /L	10.0	2.5-12.5
Linfocitos	x10 ⁹ /L	1.8	1.5-7.0
Monocitos	x10 ⁹ /L	0.7	0-0.8
Eosinófilos	x10 ⁹ /L	0.5	0-0.9

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	18	3.8-7.9
Urea	mmol/L	14	4.1-10.8
Creatinina	μmol/L	112	54-175
Colesterol	mmol/L	3.30	1.81- 3.88
ALT	U/L	264	< 72
AST	U/L	263	<61
FA	U/L	29	< 107
CK	U/L	426	277
Calcio	mmol/L	1.73	2.05- 2.76
Fósforo	mmol/L	0.91	0.96- 1.96
Potasio	mmol/L	5.14	3.6-5.3
Sodio	mmol/L	153	143-157
Cloro	mmol/L	105	110-125
Bicarbonato	mmol/L	6	14-24
Ácidos no volátiles	mmol/L	47	10-27
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	48	30-40

Urianálisis

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: ligeramente opaco	Nitritos: negativo	Eritrocitos 8 /campo (400x)
	Proteínas: negativo g/L	Leucocitos 3/campo (400x)
Color: amarillo claro	Acetona 3+ (>9.8 mmol/L)	Cristales: estruvita ocasional
pH 6	Glucosa 3+ (> 28 mmol/L)	Lípidos: negativo
DU: 1.050	Bilirrubina: negativo	Bacterias: ocasionales
	Urobilinógeno: negativo	Observaciones especiales
	Sangre 50 eri/ L	Espermatozoides abundantes

Interpretación y discusión

a) Hemograma: Sin alteraciones.

b) Perfil bioquímico:

Hiperglucemia por un déficit de insulina.

ALT y AST aumentadas debida a lipidosis hepática por movilización excesiva de grasas, que compensa la baja utilización de la glucosa.

Urea y CK elevadas por catabolismo proteico por déficit de energía en las células.

Hipofosforemia e hipocalcemia debidas a anorexia y principalmente por pérdida debida a la diuresis osmótica.

Incremento de ácidos no volátiles (acidosis metabólica) por ganancia excesiva de ácidos (cuerpos cetónicos).

Hipocloremia (diferencia de iones fuertes superior a 40) relacionado con la anorexia que puede provocar cierto grado de íleo paralítico.

Bicarbonato disminuido por su función amortiguadora en la acidosis metabólica.

c) Urianálisis:

Glucosuria debida a la hiperglucemia, ya que la capacidad de las células tubulares renales de reabsorción de glucosa está limitada a 15 mmol/L.

Cetonuria debida a la deficiencia de insulina porque se promueve la lipólisis y los ácidos grasos libres se oxidan formando cuerpos cetónicos. Esto es indicativo de que la diabetes mellitus es insulino dependiente.

Densidad urinaria alta debido a glucosuria y cierto grado de hemoconcentración.

Bacteriuria y hematuria por ligera infección de vías urinarias bajas secundario a la diabetes mellitus.

Diagnóstico: Cetoacidosis diabética.

CASO 12

Reseña. Perro doméstico poodle, hembra de 8 años de edad.

Anamnesis. Una semana antes empezó a presentar poliuria, polidipsia, sangrado por vulva, vómitos y polifagia. Mencionan los propietarios que la perra tuvo un hijo que murió de diabetes mellitus.

Examen físico. Animal postrado, obeso, con alopecia bilateral simétrica, ligera hiperpigmentación en abdomen y axilas; secreción sanguinolenta por vulva, abdomen distendido y deshidratación de 6%. Se palpa una masa tubular en abdomen medio.

Diagnóstico presuntivo: Piómetra.

Diagnósticos diferenciales

- Hiperadrenocorticismo: Hemograma con leucograma de estrés y probable eritrocitosis relativa. En el perfil bioquímico, generalmente con incremento de actividad de las enzimas hepáticas, sobre todo de la fosfatasa alcalina, también encontraríamos hiperglucemia, hipouremia, hiponatremia e hipocaliemia. En el urianálisis se puede observar una hipostenuria, glucosuria, leucocituria ocasional y bacteriuria.
- Diabetes mellitus: Los hallazgos más relevantes serían hemograma normal, con eritrocitosis relativa o anemia, leucocitosis con leucograma de estrés. En el perfil bioquímico se puede observar una hiperglucemia, elevación de enzimas hepáticas y acidosis metabólica. El urianálisis reportaría glucosuria, proteinuria, bacteriuria, leucocituria, hematuria e hiperstenuria.
- Insuficiencia renal crónica agudizada: Es probable encontrar en el hemograma una anemia normocítica normocrómica no regenerativa, en el perfil bioquímico se tendría, al igual que en IRA, hiperazotemia de origen renal, en el urianálisis, una isostenuria y proteinuria.
- Insuficiencia renal aguda (IRA): El hemograma no revelaría cambios importantes salvo aquellos relacionados con deshidratación. El perfil bioquímico reflejaría una hiperazotemia renal, hipercaliemia y acidosis metabólica. En cuanto al urianálisis se apreciaría isostenuria, proteinuria, leucocituria y bacteriuria.

Resultados de laboratorio. En consulta se determina la glucosa en sangre por medio de tira reactiva, dando como resultado más de 13.9 mmol/L y una densidad urinaria de 1.027.

Se envían muestras de sangre y orina para hemograma, perfil bioquímico y urianálisis.

El hemograma y el perfil bioquímico son repetidos dos días después, efectuando también gases sanguíneos. En este tiempo, el paciente fue manejado y se encontró de la siguiente manera:

Día 1. Se descarta piómetra por medio de ultrasonido de abdomen. Se hospitaliza con solución salina al 0.9%, se indica determinar glucosa TID e iniciar al día siguiente por la mañana insulino terapia (insulina NPH 1 U/kg IM SID y 70 kcal de alimento alto en fibra

y bajo en grasa divididas en dos tomas, una al momento de administrar insulina y la otra mitad a las 8 horas. La perra estuvo en estado crítico, no comió, no defecó, no orinó, presentó polidipsia, además de respiración rápida y profunda.

Día 2. Hospitalizada con el mismo plan, sólo se aplicó insulina NPH BID.

Día 3. El estado de la paciente continuó crítico y se cambió insulino terapia a insulina regular una dosis a 0.2 UI /kg y posterior a esto a 0.1 UI/kg cada hora IM hasta que la glucemia bajó hasta 5 mmol/L. Debido a que la perra estuvo anúrica se aplicó furosemida 2 mg/kg IV sin respuesta, por lo que se administró dopamina 3 µg/kg, alternándose con manitol a 1g/kg IV obteniéndose 15 mL de orina, también se adicionó bicarbonato de sodio, 360 mmol en 8 horas.

Se muestrea otra vez y finalmente fallece.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	DÍA 1	DÍA 3	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.36	0.25	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	125	96	120-180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	6.0	4.0	5.5-8.5
VGM	fL	60	63	60-77
CGMH	g/L	347	384	320-360
Leucocitos	$\times 10^9/L$	52.0	51.2	6.0-17.0
Sólidos totales	g/L	72	70	60-75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	45.3	33.3	3.0-11.5
N. en banda	$\times 10^9/L$	3.1	9.7	0-0.3
Metamielocitos	$\times 10^9/L$	-	0.6	0
Linfocitos	$\times 10^9/L$	1.6	2.0	1.0-4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	2.0	5.6	0.1-1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	-	-	0.1-0.9
Metarrubricitos	/100 leucocitos	2	-	0
Neutrófilos tóxicos		-	+	Negativo
Anisocitosis		+		Negativo
Codocitos		-	+	Negativo

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	Día 1	Día 3	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	18.5	23.9	3.38 - 6.88
Urea	mmol/L	53.7	64.6	2.09 - 7.91
Creatinina	μmol/L	571	709	60 - 126
Colesterol	mmol/L	7.05	6.54	2.85 - 7.76
ALT	U/L	3060	*	< 70.0
AST	U/L	2600	1093	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	2419	1689	< 189
CK	U/L	2692	*	< 213
Proteínas totales	g/L	67	59	56.6 - 74.8
Albumina	g/L	30	18	29.1 - 39.7
Globulinas	g/L	37	41	23.5 - 39.1
Relación A/G		0.81	0.44	0.78 - 1.46
Calcio	mmol/L	2.76	2.29	2.27 - 2.91
Fósforo	mmol/L	5.26	7.11	0.75 - 1.70
Potasio	mmol/L	2.83	3.40	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	132	136	141 - 153
Cloro	mmol/L	89	98	108 - 117
Bicarbonato	mmol/L	10	7.0	17 - 25
Ácidos no volátiles	mmol/L	36	34	12 - 24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	43	38	30 - 40

* No se pudo determinar

Urianálisis (por cateterización)

Día 1

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: turbia	Nitritos: negativo	Eritrocitos: Incontables /campo (400x)
Color: ámbar	Proteínas: 1 g/L	Leucocitos: neg/campo (400x)
pH 5	Acetona: negativo	Cilindros 0-2 /campo (100x)
DU 1.027	Glucosa >55 mmol/L	Cristales: 0-1 estruvita
	Sangre 3+ eri/mL	Lípidos: +

Gases sanguíneos

Día 1

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
pH		7.0	7.32- 7.45
pCO ₂	mmHg	47	26-46
HCO ₃ ⁻ a	mmol/L	11.7	18.9-28.5
Ebvt	mmol/L	- 20.3	-5.1- 3.6

Interpretación

◆ Hemograma 1:

Anemia normocítica normocrómica no regenerativa enmascarada por la deshidratación.

Leucocitosis por neutrofilia y desviación a la izquierda debido a una inflamación crónica activa importante.

Monocitosis que refleja inflamación crónica desde varios días hasta semanas.

Metarrubricitos en circulación sin signos de regeneración, refleja un daño secundario a médula ósea.

◆ Hemograma 2: Iguales hallazgos y misma explicación que el hemograma 1. La anemia es más clara relacionada a la rehidratación y a las pérdidas vía vaginal. Los cambios leucocitarios son más severos, con presencia de neutrófilos tóxicos que revelan inflamación más grave. La anisocitosis sin policromasia no es significativa y finalmente la presencia de codocitos indica lesión hepatocelular.

◆ Perfil bioquímico 1:

Hiperglucemia, tanto por una deficiencia relativa o absoluta de insulina que promueve una menor utilización de la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos por tejidos periféricos, hígado, músculo y células adiposas, como por acumulación en sangre de la glucosa obtenida de la dieta o de la gluconeogénesis hepática.

Hiperazotemia renal por tener hiperuremia e hipercreatininemia juntas, con una densidad urinaria de 1.027.

Enzimas hepáticas elevadas debido a daño hepatocelular muy importante y probable lipidosis hepática.

CK elevada por probable necrosis.

Hiperfosforemia por disminución de filtración glomerular (insuficiencia renal aguda).

Hipocaliemia, hiponatremia e hipocloremia debido a vómito (alcalosis metabólica) y a diuresis osmótica. La diferencia de iones fuertes (Na-Cl) es indicativo de mayor pérdida de cloro que sodio: alcalosis metabólica hipoclorémica.

Disminución de bicarbonato por su empleo como amortiguador de ácidos.

Incremento de ácidos no volátiles debido a ganancia de ácido láctico y ácidos urémicos. El pronóstico es malo (>35 mmol/L).

◆ Perfil bioquímico 2:

Hiperglucemia e hiperazotemia renal por las mismas razones, sólo que más severo.

Enzimas hepáticas todavía muy elevadas.

Hipoalbuminemia por inflamación crónica como reflejo de la inhibición de su síntesis por efecto de la IL-1.

Hiperglobulinemia debida a un proceso inflamatorio crónico.

Cambios electrolíticos por la misma explicación presentada en el perfil bioquímico 1. Es importante señalar que ya no cambia el pronóstico, debido a que para la segunda evaluación se encontraba bajo terapia de líquidos y los electrolitos son reubicados dentro del rango de referencia, pero sin un verdadero cambio alentador, pues una vez que llega a esos valores, el daño es irreversible y progresivo. La terapia con furosemida ocasiona una alcalosis metabólica hipoclorémica por pérdida masiva, principalmente de cloro, seguida de sodio y potasio.

◆ **Urianálisis:**

Aciduria dependiente de la acidosis metabólica grave en que se encuentra la perra.

Densidad urinaria de 1.027, se asocia a baja capacidad de concentración tubular por insuficiencia renal.

Proteinuria severa por daño tubular e inflamación (¿origen genital?).

Glucosuria debida a que la hiperglucemia rebasa la capacidad tubular proximal de reabsorción de glucosa (máximo sanguíneo de 10 mmol/L).

Hematuria microscópica (probablemente yatrogénica).

Cilindruria ligera por degeneración o necrosis tubular renal secundaria a toxinas o isquemia.

Lipiduria como reflejo de hiperlipemia.

◆ **Gases sanguíneos:** Acidemia por acidosis metabólica sin compensación respiratoria, por lo tanto, también acidosis respiratoria (debilidad muscular intercostal o dolor abdominal). Desequilibrio ácido-base mixto triple: acidosis metabólica por ganancia de ácidos, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica por el vómito.

Los hallazgos en el hemograma, perfil bioquímico, urianálisis y gases sanguíneos son compatibles con insuficiencia renal y diabetes mellitus, que probablemente son secundarias a una pancreatitis. Faltó verificar la pancreatitis como origen de todo este problema y la presencia de hiperadrenocorticismismo que frecuentemente acompaña la diabetes insulinoresistente.

CASO 13

Reseña. Ovino, pelibuey, macho de 1 año.

Anamnesis. Hato de 60 animales, 22 enfermos y 20 muertos. Se presentan muertes súbitas con signos previos de salivación, ictericia y hematuria en un lapso máximo de dos días.

El veterinario presenta hemograma, urianálisis y necropsia de otros animales del hato.

Examen físico. Postración, anorexia, ictericia y hematuria.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.41	0.27 - 0.45
Hemoglobina	g/L	130	90 - 150
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	6.2	9 - 15
VGM	fL	66	28 - 40
CGMH	g/L	317	310 - 340
Leucocitos	$\times 10^9/L$	21	4 - 12
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	16.4	6 - 7
Linfocitos	$\times 10^9/L$	4	2 - 9
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.6	0 - 0.8

Interpretación. El hematocrito y la hemoglobina no corresponden a la cantidad de eritrocitos, por lo tanto, se considera que el recuento en forma manual resultó impreciso, resultando con un VGM muy elevado.

Leucocitosis por neutrofilia madura.

Urianálisis

Proteínas: 1 g/L

pH: 8

Sangre 1(+)

Bilirrubina 1(+)

Proteinuria y hematuria (?) asociadas a daño renal. Bilirrubinuria por daño hepático.

Necropsia

Ictericia general

Esplenomegalia

Hemoglobinuria

Ligera congestión pulmonar

Ligera hepatomegalia

Diagnóstico diferencial (presentado por el veterinario):

1. Leptospirosis: Se puede encontrar una leucocitosis moderada por neutrofilia, anemia hemolítica y hemoglobinuria. En muestras de orina se puede identificar el microorganismo por medio de campo oscuro o enviando suero para titulación de anticuerpos con la prueba de fijación del complemento.
2. Eritropárasitos: *Anaplasma ovis*. Es un parásito epitelial que produce una anemia hemolítica, principalmente extravascular; se observa en frotis teñidos con colorantes tipo Romanowsky como Wright o Giemsa y por fijación del complemento.

Resultados esperados. Debido a que los casos de ictericia no son compatibles con una hematuria, a excepción de hemorragias cavitarias, probablemente se trate de una hemoglobinuria, por lo tanto, se esperaría una alteración con hemólisis intravascular. Anemia regenerativa, leucocitosis neutrófila con desviación a la izquierda por la hemólisis, linfopenia por estrés y monocitosis por la hemólisis. Hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina no conjugada (hemolítica). Incremento de la actividad de la AST, FA y GGT. Hemoglobinuria, proteinuria y probable cilindruria.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.17	0.24 - 0.48
Hemoglobina	g/L	66.4	80 - 140
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	5.17	8 - 18
VGM	fL	33	23 - 48
CGMH	g/L	388	310 - 340
Sólidos totales	g/L	82	60 - 80
Fibrinógeno	g/L	10	1 - 5
Plaquetas	$\times 10^9/L$	250	250 - 750
Leucocitos	$\times 10^9/L$	25.2	4 - 13
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	21.0	1.2 - 7.2
Linfocitos	$\times 10^9/L$	3.5	2 - 9
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.7	0 - 0.6
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0.0	0-1.2

Ictericia 3 (+)

Hemólisis 3 (+)

Cuerpos de Heinz 3 (+)

Se realizó tinción con azul cresil brillante para confirmar la presencia de cuerpos de Heinz.

Interpretación. Anemia moderada normocítica sin señales morfológicas de regeneración.

Proteínas y CGMH incrementado artificialmente por la hemólisis, ictericia y cuerpos de Heinz. Leucocitosis neutrófila con hiperfibrinogenemia que indica inflamación de varios días, aparentemente bien controlada.

Los cuerpos de Heinz son formados por la desnaturalización y precipitación irreversible de hemoglobina, causada por ingestión de agentes oxidantes. Los más frecuentes en ovinos son la ingestión de productos ricos en cobre (gallinaza, pollinaza en proporciones inadecuadas en la dieta), consumo de cebollas y otras plantas oxidantes de género *Brassica*.

Posterior al diagnóstico, el propietario del hato informó que la ración consistía en 50% de gallinaza y el resto de salvado de arroz, sorgo y harina de arroz.

Se decidió hacer un muestreo de otros seis animales del hato para determinar la concentración sérica de cobre, obteniéndose los siguientes resultados:

1. 24.2 $\mu\text{mol/L}$
2. 33.0 $\mu\text{mol/L}$
3. 28.3 $\mu\text{mol/L}$
4. 22.0 $\mu\text{mol/L}$
5. 43.4 $\mu\text{mol/L}$
6. 24.6 $\mu\text{mol/L}$

Todos los resultados superan (algunos duplican) el más alto valor de referencia en suero de 12.6-18.9 $\mu\text{mol/L}$ (80-120 $\mu\text{g/dL}$ o 8-1.2 ppm), confirmándose así el diagnóstico de intoxicación por cobre.

El empleo de la gallinaza en la ración debe ser de un máximo de 20%, en este caso fue de 50%, rompiendo su relación con el molibdeno (> 6:1). Éste sobrepasa los requerimientos diarios, por lo que el exceso de Cu es almacenado en el hígado; cuando el animal sufre estrés se libera a la circulación, produciéndose una oxidación exagerada de la hemoglobina, que forma metahemoglobina. Esto origina los precipitados de hemoglobina que conforman los cuerpos de Heinz y la posterior anemia hemolítica, hemoglobinemia, hemoglobinuria e ictericia.

Cabe mencionar que la presencia de color rojo en la orina puede ser indicativo de hematuria o hemoglobinuria, por lo que se debe centrifugar la muestra y observar el sedimento para poder diferenciarlas; la hemoglobinuria, por un lado, no cambia de color al centrifugarse y, por otro, significa un proceso hemolítico, mientras que la hematuria representa un proceso hemorrágico de vías genitourinarias.

CASO 14

Reseña. Perro mestizo, hembra, de 8 años de edad.

Anamnesis. Cinco meses antes estuvo gestante y un MVZ local recomendó aplicar un medicamento para que no entrara en calor, desde entonces comenzó a crecer una masa en la glándula mamaria.

Razón de la visita. Presenta una masa de consistencia blanda de 15 a 20 cm de diámetro, en la ingle derecha (hernia inguinal); sobre esta masa aparece otra masa pequeña, de 3 a 4 cm de diámetro, que es de consistencia dura, esta última se localiza en un perímetro cercano a la glándula mamaria abdominal derecha. Hace tres días empezó a tener sangrados por vulva.

Examen físico. T°: 39.9 °C, FC 160/min, FR 28/min, RT(+). Ligera secreción serosanguinolenta vulvar.

Diagnóstico diferencial

- I. Masa de consistencia blanda (hernia inguinal, adenoma o adenocarcinoma quístico mamario).
- II. Masa de consistencia dura (adenoma o adenocarcinoma mamario).
- III. Secreción de vulva (estro, TVT o piómetra).

Resultados de laboratorio

DÍA UNO. Se realizó hemograma, bioquímica y se programó para cirugía de corrección de hernia inguinal con la sugerencia de realizar ovariectomía.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.27	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	96	120 - 180
Eritrocitos	x10 ¹² /L	4.3	5.5 - 8.5
VGM	fL	63	60 - 77
CGMH	g/L	354	320 - 360
Leucocitos	x10 ⁹ /L	62.5	6.0- 17.0
Plaquetas	x10 ⁹ /L	160 *	200 - 900
Sólidos totales	g/L	94	60 - 75
Neutrófilos	x10 ⁹ /L	41.2	3.0 - 11.5
N. en banda	x10 ⁹ /L	8.8	0 - 0.3
Metamielocitos	x10 ⁹ /L	3.7	0
Linfocitos	x10 ⁹ /L	3.8	1.0 - 4.8
Monocitos	x10 ⁹ /L	4.4	0.1 - 1.4
Eosinófilos	x10 ⁹ /L	0.6	0.1 - 0.9

Interpretación. Anemia normocítica normocrómica sin señales morfológicas de regeneración asociada a pérdida sanguínea y a depresión de médula ósea secundaria a la inflamación crónica activa severa.

Hiperproteinemia por inflamación crónica. Leucograma de inflamación crónica grave.

Trombocitopenia ligera con megaplaquetas por pérdida sanguínea y regeneración medular.

Perfil bioquímico prequirúrgico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Urea	mmol/L	11.8	2.09 - 7.91
Creatinina	μmol/L	195	60- 126
Proteínas totales	g/L	86	56.6 - 74.8
Albúmina	g/L	16	29.1 - 39.7
Globulina	g/L	70	23.5 - 39.1
Relación A/G	calculado	0.22	0.78 - 1.46
Potasio	mmol/L	4.91	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	148	141 - 153
Cloro	mmol/L	122	108 - 117
Bicarbonato	mmol/L	11	17 - 25
Ácidos no volátiles	mmol/L	20	12- 24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	26	30 - 40

Densidad urinaria: 1.011

Interpretación: Hiperazotemia renal (hiperuremia con hipercreatininemia y densidad urinaria inferior a 1.030), hiperproteinemia con hipoalbuminemia e hiperglobulinemia por inflamación crónica. Acidosis metabólica hiperclorémica.

DÍA TRES. Cirugía de hernia inguinal y OVH.

Ánimo variable, algunas veces deprimida, comió poco y sigue con sangrado vulvar; T 38.8 °C, TLLC 2.5 s, dolor agudo a la palpación abdominal, masa de consistencia blanda de aproximadamente 15 a 20 cm en región inguinal derecha, así como masa pequeña de consistencia dura de 3 a 4 cm. Presenta una secreción de moderada a abundante de un material sanguinolento por vulva.

Citología vaginal. Predominio de células parabasales e intermedias, y la presencia de neutrófilos mal conservados con abundantes bacilos intra y extracelulares.

Ultrasonido. Presencia de líquido en cuernos uterinos y posible invaginación de un cuerno uterino en la zona inguinal.

Diagnóstico: Piómetra

Se realizó ovariectomía y mastectomía parcial derecha.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	5 DÍAS POSOPERATORIO	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.19	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	65	120 - 180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	3.0	5.5 - 8.5
VGM	fL	70	60 - 77
CGMH	g/L	342	320 - 360
Leucocitos	$\times 10^9/L$	61.5	6.0- 17.0
Plaquetas	$\times 10^9/L$	200	200 - 900
Sólidos totales	g/L	72	60 - 75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	52.3	3.0 - 11.5
N. en banda	$\times 10^9/L$	2.5	0 - 0.3
Metamielocitos	$\times 10^9/L$	0.0	0
Linfocitos	$\times 10^9/L$	5.5	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.0	0.1 - 1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	1.2	0.1 - 0.9

Interpretación. Anemia no regenerativa por insuficiencia renal y pérdida de sangre vaginal por la cirugía y cierto grado de hemodilución por la terapia.

Hiperproteinemia y leucocitosis tipo reacción leucemoide por inflamación crónica activa. Esta leucocitosis es superior a la prequirúrgica pero con mayor cantidad de neutrófilos maduros y la desaparición de metamielocitos y se debe a la eliminación del foco inflamatorio, pero el estímulo a la médula ósea sigue vigente, los neutrófilos no tienen salida y se mantienen más tiempo en circulación. La inflamación es controlada. Eosinofilia como reflejo de convalecencia y degradación tisular.

Perfil bioquímico posquirúrgico

ANALITOS	UNIDADES	DÍA 5	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	3.0	3.38 - 6.88
Urea	mmol/L	38	2.09 - 7.91
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	477	60- 126
Proteínas totales	g/L	62	56.6 - 74.8
Albumina	g/L	12	29.1 - 39.7
Globulina	g/L	50	23.5 - 39.1
Relación A/G	calculado	0.24	0.78 - 1.46
Calcio	mmol/L	2.62	2.27 - 2.91
Fósforo inorgánico	mmol/L	4.68	0.75 - 1.70
Potasio	mmol/L	5.0	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	147	141 - 153
Cloro	mmol/L	122	108 - 117
Bicarbonato	mmol/L	9.0	17 - 25
Ácidos no volátiles	mmol/L	21	12- 24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	25	30 - 40

Interpretación. Hipoglucemia marginal secundaria a la terapia de líquidos. Hiperazotemia renal agravada, hipoalbuminemia causada por inhibición mediada por la IL-I y síntesis de

proteínas de fase aguda, con hiperglobulinemia por la inflamación crónica. Hiperfosforemia por disminución de filtración glomerular secundaria a la insuficiencia renal.

Acidosis metabólica hiperclorémica por terapia de líquidos con solución salina al 0.9% que contiene 154 mmol/L de cloro.

En tres días más se restableció y se fue a casa.

CASO 15

Reseña. Equino, trakehner, hembra, de 3 años y medio de edad.

Anamnesis. Remitida al hospital con un cuadro de síndrome abdominal agudo, con diagnóstico de desplazamiento de colon mayor y corrección quirúrgica cinco días antes. Desde ayer presenta diarrea profusa.

Examen físico. Fiebre, taquipnea, TLLC 3 s, anorexia y mucosas pálidas. Bajo tratamiento con Flunixin Meglumine, penicilina, lactato de Ringer 4 L/h IV, Pepto Bismol y carbón activado oral.

Diagnóstico diferencial. Enfermedad nosocomial, donde la salmonelosis, las infecciones por coliformes, *Campylobacter* y clostridios están incluidos.

En todos estos casos se incluyen la leucopenia como reflejo de la endotoxemia, por lo tanto, se requiere además de la evaluación en patología clínica, un examen bacteriológico para su distinción.

Resultados esperados. En el hemograma esperamos encontrar hemoconcentración y, dependiendo de la agresividad en la terapia de líquidos y rehidratación, quizás una hipoproteinemia secundaria, hiperfibrinogenemia, leucopenia, neutropenia, desviación a la izquierda y neutrófilos tóxicos por inflamación y linfopenia con eosinopenia por estrés. En el perfil bioquímico, una hiperazotemia prerrenal por hemoconcentración, hiperbilirrubinemia a causa de anorexia y acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato y también por ganancia de ácidos (láctico principalmente) con la compensación parcial respiratoria.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.33	0.32-0.52
Sólidos totales	g/L	60	60-80
Fibrinógeno	g/L	6	<5
Leucocitos	$\times 10^9/L$	4.4	5.5-12.5
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	2.0	2.7-6.7
Bandas	$\times 10^9/L$	3.0	0
Linfocitos	$\times 10^9/L$	1.5	1.5-7.5
Neutrófilos tóxicos		2+	-

El resto de los analitos se encontraba dentro de los valores de referencia.

Interpretación. Hiperfibrinogenemia por inflamación como resultado de la cirugía, por un lado, y por otro, el problema inflamatorio séptico con toxemia, leucopenia con neutropenia, desviación a la izquierda y neutrófilos tóxicos como reflejo de una inflamación aguda no

controlada, como en las infecciones por microorganismos gramnegativos y una linfopenia marginal de estrés.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	6.6	3.4-6.2
Urea	mmol/L	2.9	4.1-7.6
Creatinina	μmol/L	82	<156
Bilirrubina total	mmol/L	58	<54
B. conjugada	mmol/L	5.2	<12
B. no conjugada	mmol/L	52.8	<44
Potasio	mmol/L	3.68	3.36-4.99
Sodio	mmol/L	145	132-141
Cloro	mmol/L	112	98-105
Bicarbonato	mmol/L	20.6	27-34
Ácidos no volátiles (anión gap)	mmol/L	16	4-13

El resto de los analitos se encontraba dentro de los valores de referencia.

Interpretación. Hiperglucemia secundaria al estrés del animal y apoyada en la presencia de una linfopenia marginal. La urea y la creatinina tienen valores inferiores a los de referencia, esto se asocia a la terapia de líquidos que recibe el animal. La hiperbilirrubinemia no conjugada es común en equinos que se encuentran en estado anoréxico. La hipernatremia e hipercloremia se puede explicar por la pérdida principalmente de agua, que ocasiona una deshidratación hipertónica; la terapia de líquidos con lactato de Ringer, que contiene 130 mmol/L de sodio y 109 mmol/L de cloro, causa tendencia a la disminución de estos electrolitos. Los resultados se consideran sin relevancia, ya que la relación Na^+/Cl^- de 33 está dentro del rango (30-40), lo que confirma la pérdida, ante todo, de líquido. Los valores de urea y creatinina indican cierto grado de hemodilución. Ligera acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato en la diarrea y ganancia de ácidos orgánicos por la hipoperfusión tisular y generación de ácido láctico principalmente. El pronóstico en este animal según la concentración de los ácidos orgánicos es bueno, sin embargo, por lo general cuando se establece la terapia de líquidos este resultado pierde su valor pronóstico.

No se efectuó urianálisis ni prueba de gases sanguíneos.

Análisis complementarios. En el examen bacteriológico se aisló *Salmonella* sp.

Diagnóstico final: Salmonelosis posquirúrgica.

Discusión. La infección por *Salmonella* es la principal causa de diarrea en caballos adultos, siendo los animales jóvenes los más susceptibles. Los caballos inmunocomprometidos, como los afectados con síndrome abdominal agudo, parasitosis, cirugía, hospitalización, anestesia, parto, competencias, transporte y antibioterapia son de 100 a 1 000 veces más susceptibles que los animales inmunocompetentes normales, debido al estrés o a la sobreexposición con la bacteria.

La incidencia de salmonelosis es alta, la morbilidad varía mucho y la mortalidad va de 45% a 85%. La contaminación del agua y los alimentos es un factor importante de considerar.

Existen más de 2 200 serotipos de *Salmonella* que se distinguen de acuerdo con su seroespecificidad de antígenos: O (somáticos) y H (flagelares). Los serotipos más comúnmente aislados son: *S. typhimurium*, *S. anatum*, *S. newport*, *S. krefeld*, *S. agona*, *S. enteritidis*, *S. dublin*, *S. heidelberg* y *S. st. paul*.

La salmonela es una bacteria gramnegativa, intracelular y anaerobia facultativa que no pertenece a la flora normal del tracto gastrointestinal del equino. Los factores de virulencia que posee son: motilidad flagelar y quimiotáctica, antígenos de superficie, endotoxinas (LPS), enterotoxinas, plásmidos que transfieren resistencia a antibióticos y citotoxinas. La salmonela es causante de enfermedades nosocomiales por su resistencia a muchos antibióticos.

Las enterotoxinas provocan hipersecreción de líquidos y electrolitos en el lumen intestinal. Las endotoxinas estimulan la liberación de mediadores químicos de la inflamación, causando daño endotelial, colapso vascular y muerte.

Las lesiones van desde una mucosa congestionada hasta necrosis de la misma, hemorragias petequiales y equimóticas en la serosa de ciego y colon mayor.

La colitis aguda en caballos adultos se caracteriza por causar fiebre, dolor abdominal, diarrea y deshidratación. Los caballos que no mueren y que se recuperan totalmente pueden quedar como portadores subclínicos, ya sea negativos o positivos al cultivo de heces en forma intermitente o continua. Esta presentación en ocasiones pasa a una fase crónica que puede durar varios meses. Otra manifestación de la enfermedad es la forma atípica y se relaciona con factores de estrés. Los signos son similares a los de las presentaciones anteriores y en estos casos hay una recuperación espontánea entre los tres y siete días.

El diagnóstico de salmonelosis es difícil y se cree que la bacteria es subletalmente dañada por el sistema inmune del huésped, lo que complica su cultivo en heces, sangre y otros tejidos. Las biopsias rectales son más sensibles y ofrecen una mayor oportunidad de aislar de la bacteria.

Existen otras pruebas de diagnóstico que aún son más sensibles y rápidas (24 horas) como la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que se realiza en heces y puede detectar los falsos negativos mencionados en las técnicas tradicionales de aislamiento y cultivo.

Los análisis hematológicos de laboratorio son de gran ayuda en pacientes sospechosos o que presentan el cuadro de la enfermedad; en la mayoría de los casos existe leucopenia con neutropenia, neutrófilos tóxicos y desviación a la izquierda. En los casos avanzados generalmente existe neutrofilia, que se presenta después de la neutropenia como signo de recuperación. Con frecuencia se observa hiperfibrinogenemia, el hematocrito y las proteínas plasmáticas totales dependerán del estado de hidratación del paciente, aunque casi siempre habrá hipoproteinemias por la pérdida de proteínas en el intestino.

Las enzimas hepáticas se observan casi siempre incrementadas, como resultado de un daño hepático por las toxinas bacterianas. Las anomalías ácido-base son comunes y la acidosis metabólica.

Los vectores, como moscas, roedores y aves, deben ser controlados.

CASO 16

Reseña. Gato, macho, mexicano doméstico, 1 año de edad.

Anamnesis. Un día antes empezó a tener dificultad para orinar, vómito. Tratamiento con oxitetraciclina y yatrén, desde entonces.

Examen físico general. Anuria, vejiga plétora y deshidratación al 6%.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.36	0.24-0.45
Hemoglobina	g/L	143	80-150
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	10.5	5-10
VGM	fL	34.3	39-55
CGMH	g/L	397	300-360
Reticulocitos	$\times 10^9/L$	-	< 60
Leucocitos	$\times 10^9/L$	20.5	5.5-19.5
Plaquetas	$\times 10^9/L$	280	300-700
Proteínas totales	g/L	80	60-80
DIFERENCIAL			
Neutrófilos s.	$\times 10^9/L$	18.9	2.5-12.5
Neutrófilos en banda	$\times 10^9/L$	-	0-0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.8	1.5-7.0
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.6	0-0.8
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0.7	0-0.9
Neutrófilos tóxicos		-	Negativo

Interpretación. Ligera hemólisis de la muestra y fraccionamiento celular que produce un incremento en el número de eritrocitos con disminución del VGM y un aumento de la CGMH. La trombocitopenia marginal no es significativa. Leucocitosis neutrófila con linfopenia por estrés.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	8.0	3.8-7.9
Urea	mmol/L	62	4.1-10.8
Creatinina	μmol/L	939	54-175
Bilirrubina total	mmol/L	3.0	<6.84
Bilirrubina conjugada	mmol/L	2.9	< 5.3
Bilirrubina no conjugada	mmol/L	0.1	< 1.5
ALT	U/L	61	<72
AST	U/L	71	<61
FA	U/L	16	<107
CK	U/L	3714	<277
Proteínas totales	g/L	71	59.6-80.8
Albúmina	g/L	29	26-39
Globulinas	g/L	42	29-47
Relación A/G	calculado	0.69	0.58-1.16
Calcio	mmol/L	1.74	2.05-2.76
Fósforo	mmol/L	2.92	0.96-1.96
Potasio	mmol/L	5.66	3.6-5.3
Sodio	mmol/L	146	143-157
Cloro	mmol/L	105	110-125
Bicarbonato	mmol/L	10	14-24
Ácidos no volátiles	mmol/L	37	10-27
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	41	30-40
Osmolalidad efectiva	mOsm/kg	300	280 - 310

Interpretación. Hiper glucemia por el estado de estrés del animal. Hiperazotemia prerrenal por el estado de deshidratación. La anuria y la vejiga plétora indican también una hiperazotemia de origen posrenal, es necesario ver la densidad urinaria en dos días para verificar si se produjo daño renal o no. Incremento de la AST y de la CK, probablemente por los esfuerzos en el pujo por el vómito y la disuria y, por otro lado, la terapia intramuscular administrada. La hipocalcemia no parece ser significativa, su fracción ionizada debe encontrarse dentro del rango de referencia, pues no hay signos relacionados con hipocalcemia y desconocemos el efecto del Yatrén sobre este analito. Hiperfosforemia por disminución en la eliminación. La hipercaliemia es resultado de la retención de potasio por la obstrucción, además del movimiento transcelular del potasio desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular en intercambio con iones H^+ , que ocasiona el estado acidótico por ganancia de ácidos no volátiles (anión gap). Esta ganancia se relaciona con la retención de ácidos urémicos y la generación de ácido láctico por la deshidratación. Alcalosis metabólica hipoclorémica por incremento de la diferencia de iones fuertes (DIF) causado por el vómito; por lo tanto, tenemos un desequilibrio ácido-base mixto doble.

Urianálisis (obtención por cistocentesis)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia turbia 3+	Proteína 1 g/L	Eritrocitos incontables
Color ámbar	Acetona -	Leucocitos 0-2/campo (400x)
pH: 6.0	Glucosa 0.0275 mmol/L	CÉLULAS EPITELIALES
Densidad: 1.038	Sangre 250 erit/ μ L	Escamosas 0-3/campo (400x)
		Cilindros granulares finos
		0-2/campo (100x)

Interpretación. Proteinuria y glucosuria secundarias a la hematuria por daño de la mucosa de vías urinarias bajas. También hay que considerar la posibilidad de contaminación por el tipo de muestreo (cistocentesis). Cilindruria que indica daño por degeneración o necrosis tubular renal.

Conclusiones. En este momento, aparentemente no se detecta un daño funcional en el riñón; es necesario efectuar otro urianálisis en el animal dos días después de eliminar el bloqueo urinario. El pronóstico en estos casos tiene relación directa con el paso del tiempo que lleve resolverlo, es decir, empeora con el tiempo.

CASO N 17

Reseña. Perra, poodle, castrada, 9 años de edad.

Anamnesis. Pérdida de pelo desde hace 10 meses y ha engordado mucho, está apática. Hay otros dos perros y tienen un espacio muy grande fuera de la casa, por lo que el control es escaso.

Examen físico. Alopecia bilateral simétrica, obesidad y pigmentación de la piel.

Seguimiento. A partir de estos datos clínicos el veterinario estableció su diagnóstico presuntivo de hipotiroidismo, solicitó una determinación de T_4 , recibió un resultado de «positivo a hipotiroidismo», por lo que se inició la terapia con levotiroxina. Después de un mes de tratamiento la piel continúa con zonas desprovistas de pelo. El veterinario decide efectuar otra evaluación de T_4 en un laboratorio diferente y recibe resultados con valores inferiores a los de referencia: 17 nmol/L (19 a 45 nmol/L) e incrementa la dosis sin tener buenos resultados. Otro veterinario recibe a la perra un mes después.

Examen físico. Alopecia bilateral simétrica importante, obesidad, otitis y pioderma.

Seguimiento. Empieza con una evaluación de rutina del animal y solicita un hemograma, un perfil bioquímico completo y un urianálisis. La muestra de orina para el urianálisis se efectuó por cistocentesis.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.34	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	119	120 - 180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	4.9	5.5 - 8.5
VGM	fL	69	60 - 70
CGMH	g/L	350	320 - 360
Reticulocitos	$\times 10^9/L$	48	<60
Sólidos totales	g/L	70	60 - 75
Plaquetas	$\times 10^9/L$	250	200 - 900
Leucocitos	$\times 10^9/L$	14.5	6.0 - 17.0
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	10.9	3.0 - 11.5
N. en banda	$\times 10^9/L$	0	0 - 0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	2.5	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.7	0.1 - 1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0.4	0.1 - 0.9
Basófilos	$\times 10^9/L$	0	Raros

Interpretación. Anemia normocítica normocrómica no regenerativa.

Perfil bioquímico

ANALITOS	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Colesterol	10.44 -	mmol/L	2.85-7.76
ALT	132 -	U/L	<70.0
AST	68 -	U/L	<55
Fosfatasa alcalina (FA)	556 -	U/L	<189

Interpretación. Hipercolesterolemia con incremento de las enzimas hepáticas, principalmente de la fosfatasa alcalina. El resto de los analitos que no aparece aquí se encontraron en rango de referencia.

Urianálisis. Orina con aspecto turbio, una densidad urinaria de **1.006**, **lipiduria y bacteriuria (bacilos 3+)**, el resto de los analitos dentro del rango.

Después de estos resultados, se puede ver que existe una alta posibilidad de hipotiroidismo, sin embargo, la hipostenuria con la infección de vías urinarias no es compatible con ello.

El veterinario solicitó la determinación de T_4 de nuevo, pero se le recomendó efectuar T_4 libre con el mismo suero para efectuar la ecuación K_1 .

Los resultados fueron de T_4L : 17 pmol/L (12.5-50.0)

$K_1 = (0.7 \times 17)$ - colesterol

$K_1 = (0.7 \times 17) - 10.44 = 11.9 - 10.44 = 1.46$

(Valor de referencia: ≥ 1 EUTIROIDEO) (< -4 HIPOTIROIDEO)

Por lo tanto, la perra es eutiroides.

Se recomienda efectuar cortisol basal, posteriormente la prueba de supresión con dexametasona a dosis baja como discriminadora por ser el hiperadrenocorticismismo el diferencial más importante en casos como éste y a dosis alta para definir el origen. Mientras se corre la determinación de cortisol (una vez por semana), se decide determinar la fosfatasa alcalina isoenzima esteroide (FAIE) donde se obtienen los resultados el mismo día. Los valores de FAIE en porcentaje (82.6%) indican que el incremento de la FA es debida principalmente a la FAIE (valores de referencia de la FA hepática $<40\%$ con respecto a la FA total), por lo tanto, desde este momento, el hiperadrenocorticismismo es considerado como el causante de los problemas de la perra.

Pruebas complementarias

Cortisol basal	982	14-160 nmol/L
8 h posdexametasona dosis baja	647	<30 nmol/L (supresión adecuada)
8 h posdexametasona dosis alta	240	Valores $< 50\%$ del basal (secundario)

Interpretación: Hiperkortisolemia con falla en la supresión a dosis baja, lo que indica un hiperadrenocorticismismo y a dosis alta el cortisol es menor al 50% del basal, lo que indica cierto grado de supresión por ser dependiente de la hipófisis.

Diagnóstico final. Síndrome del eutiroideo enfermo debido a un hiperadrenocorticismo secundario

Comentarios. La perra es considerada una “eutiroidea enferma”, ya que el cuadro clínico se desarrolló por el hiperadrenocorticismo. El término de eutiroideo enfermo indica que el animal tiene la tiroides normal pero presenta una enfermedad no tiroidea que causa signos similares y disminución de la T_4 total basal. Los glucocorticoides, al igual que muchas enfermedades no tiroideas, causan disminución de la concentración de T_4 total basal.

Como se puede constatar, la evaluación de tiroides no es tan simple como tener un resultado por debajo de los valores de referencia, por lo tanto, se deben considerar los siguientes puntos:

1. Para efectuar la evaluación del funcionamiento de la tiroides, es requisito indispensable descartar toda enfermedad no tiroidea.
2. Es muy importante tener la anamnesis, el examen físico completo y compatible con el hipotiroidismo y finalmente los resultados de un perfil integral, es decir, un hemograma, un perfil bioquímico completo y un urianálisis.
3. La T_4 total se ve disminuida en el síndrome del eutiroideo enfermo y generalmente en laboratorios para seres humanos los valores se encuentran por debajo del rango de referencia porque las calibraciones son distintas. Por eso se recomienda en todos los casos acudir con un especialista en patología clínica.

CASO 18

Reseña. Perro doméstico, hembra de 8 años de edad.

Anamnesis. Alopecia generalizada, prurito, opacidad bilateral del cristalino, poliuria, polidipsia y polifagia.

Examen físico general. Constantes fisiológicas dentro de rangos normales, mucosas secas, deshidratación de 6%. Alopecia generalizada y opacidad bilateral del cristalino.

Con estos signos se espera encontrar en el laboratorio:

Hemograma: Lipemia y eritrocitosis relativa con hiperproteinemia.

Perfil bioquímico: Hiperazotemia prerrenal, hiperproteinemia, hiperfosforemia e hipercaliemia por la deshidratación. Probable hipercolesterolemia.

Urianálisis: En el examen físico, apariencia turbia, color amarillo, densidad urinaria >1.035 y lipiduria.

Gases sanguíneos: Acidemia por acidosis metabólica (láctica).

Diagnósticos diferenciales. Cetoacidosis diabética, hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo.

Hallazgos de laboratorio según el diferencial

	DIABETES MELLITUS	HIPERADRENOCORTICISMO	HIPOTIROIDISMO
Hemograma	Lipemia	Lipemia	Lipemia
Leptocitos		Eritrocitosis (raro)	Anemia no regenerativa.
Neutrofilia, desviación a la izquierda y PMN tóxicos si es complicado con pancreatitis		Neutrofilia 85% Linfopenia 85% Monocitosis 85%	25% Vol. plaquetario medio ↓ Trombocitosis Leptocitos
Perfil bioquímico	Lipemia	Lipemia	Lipemia
		Hiperglucemia 60% Urea ↓ 56% ALT ↑ 75% FA ↑ 90%	
	Hiperglucemia Hipercolesterolemia Hipertrigliceridemia ALT ↑ FA ↑	Hipernatremia 50% Hipocaliemia ↓ 50% Hipofosforemia ↓ 33%	Hipercolesterolemia 75% Hipertrigliceridemia ALT, AST, FA Y CK ↑
Urianálisis	Lipiduria	Lipiduria	Nada significativo
	DU > 1.015 Glucosuria Piuria, ITUB y proteinuria	DU < 1.007 Glucosuria perros 10% Piuria, ITUB 50%	

Se efectuó la determinación de glucosa en sangre y en orina. En Dextrostix II 400 mg/dL (**22.2 mmol/L**), glucosa en orina por cistocentesis con Multistix **550 mmol/L y cetona 2+**.

Resultados de laboratorio

Gases sanguíneos

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
pH	7.29	7.32-7.45
pCO ²	32	26-46
HCO ₃ ^a	15	18.9-28.5
Ebvt	-11.3	-5.1-4.0

Interpretación. Acidemia debida a una acidosis metabólica no compensada, por lo tanto, también una acidosis respiratoria.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.28	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	103	120-180
Eritrocitos	x10 ¹² /L	4.0	5.5-8.5
VGM	fL	70	60-77
CGMH	g/L	367	320-360
Reticulocitos	x10 ⁹ /L	160	<60
Leucocitos	x10 ⁹ /L	6.2	6.0-17.0
Plaquetas	x10 ⁹ /L	1,136	200-900
Sólidos totales	g/L	82	60-75
Neutrófilos segmentados	x10 ⁹ /L	4.8	3.0-11.5
Neutrófilos en banda	x10 ⁹ /L	0.2	0-0.3
Linfocitos	x10 ⁹ /L	1.0	1.0-4.8
Monocitos	x10 ⁹ /L	0.2	0.1-1.4
Neutrófilos tóxicos		+	Negativo
Linfocitos reactivos		+	Negativo
Anisocitosis		+	
Policromasia		+	
Codocitos		+	

Interpretación. Anemia regenerativa por la presencia de reticulocitosis, anisocitosis y policromasia. La hiperproteinemia con los neutrófilos tóxicos indican inflamación crónica. Linfopenia marginal por esteroides endógenos o exógenos. La trombocitosis se considera una respuesta secundaria a la anemia regenerativa. Sin embargo, no podemos situar el origen de la anemia, ni saber por qué es regenerativa en este momento. Codocitos por la hipercolesterolemia.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	20 .0	3.38-6.88
Urea	mmol/L	7.8	2.09-7.91
Creatinina	μmol/L	33	60-126
Colesterol	mmol/L	13.36	2.85-7.76
ALT	U/L	82	4.0-70.0
AST	U/L	91	12.0-55
FA	U/L	2425	6-189
CK	U/L	404	<213
Proteínas totales	g/L	81	56.6-74.8
Albúmina	g/L	35	29.1-39.7
Globulinas	g/L	46	23.5-39.1
Relación A/G	calculado	0.76	0.78-1.46
Calcio	mmol/L	1.12	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	2.71	0.75-1.70
Potasio	mmol/L	6.44	3.82-5.34
Sodio	mmol/L	142	141-153
Cloro	mmol/L	107	108-117
Bicarbonato	mmol/L	16	17-25
Ácidos no volátiles	mmol/L	25	12.0-24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	35	30-40
Osmolalidad	mOsm/kg	304	290-310
Triglicéridos	mmol/L	3.93	0.6-1.2
Suero lipémico		3+	
Amilasa	U/L	834	700-1110
FA hepática		34%	> 60%
FAIE		66%	< 40%
Relación Na ⁺ : K ⁺		22	>27

Interpretación. Hiperglucemia, hipercolesterolemia, incrementos ligeros de ALT, AST y CK, que pueden encontrarse en diabetes mellitus como respuesta a metabolismo de glucosa anormal con la FA incrementada en forma marcada y sin ictericia; es indicativo para verificar probable hiperadrenocorticismo. Incremento ligero de enzimas musculares AST y CK rascado o ligera hipoperfusión muscular, hiperproteinemia debida a hiperglobulinemia por inflamación crónica, hipocalcemia relacionada principalmente con el incremento de glucocorticoides que favorecen la excreción de calcio por el riñón e inhiben la vitamina D₃ y la absorción de calcio. Se menciona que la carga aniónica de las cetonas, incluso con un pH urinario ácido, obliga a la excreción de iones cargados positivamente, como Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ y Mg⁺⁺, a mantener la neutralidad eléctrica. La hiperfosforemia e hipercaliemia se relacionan con la hipoperfusión renal debido a la deshidratación. La hipercaliemia también puede ser resultado de la hipoinsulinemia, para permitir la introducción de K⁺ a las células. Ligera hipocloremia marginal no significativa con relación a la DIF normal. La FA hepática 34%, FAIE 66% indicativo de inducción por esteroides endógenos o exógenos. Es de llamar la atención la disminución de la relación Na⁺:K⁺ tal como sucede en los animales con hipoadrenocorticismo, el cual solamente podemos explicar por los efectos de la hipoinsulinemia, por lo tanto, ésta sería otra causa más de una relación Na⁺:K⁺ inferior a 27. Hipertrigliceridemia por la diabetes y el hiperadrenocorticismo.

Urianálisis

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia turbia	Acetona 2+	Eritrocitos 0-2/campo (400x)
Color amarillo paja	Glucosa 550 mmol/L	Leucocitos 3-4/campo (400x)
pH: 5.0	Sangre 50 erit/mL	CELULAS EPITELIALES
Densidad: 1.052		Transitorias acúmulos ocasionales / campo (400x)
		Escamosas 0-2/campo (400x)
		Lípidos 2+
		Abundantes bacilos

Interpretación. Apariencia turbia por la lipiduria, densidad de 1.052 por la deshidratación, cetonuria y glucosuria por la diabetes mellitus. La bacteriuria sin piuria por la diabetes pero con el efecto antiinflamatorio del exceso de cortisol.

Pruebas complementarias. A partir de este momento se decide llevar a cabo las pruebas de supresión a la dexametasona a dosis bajas:

ANALITO	RESULTADOS	REFERENCIA
Cortisol basal	110.4 nmol/L	14-160 nmol/L
Cortisol postdexametasona 8 h	71.7 nmol/L	<30 nmol/L supresión adecuada ³ 50 nmol/L supresión inadecuada

La perra es considerada con hiperadrenocorticismos, se realizó la prueba de supresión a la dexametasona a dosis altas para definir el origen:

ANALITO	RESULTADOS	REFERENCIA
Cortisol Basal	223.48 nmol/L	14-160 nmol/L
Cortisol postdexametasona 8 h	35.87 nmol/L	< 50% del basal HDH ³ 50% del basal HDA

Diagnóstico final: Diabetes cetoacidótica e hiperadrenocorticismos dependiente de la hipófisis (hiperadrenocorticismos secundario).

Conclusiones. Esta situación hace que el diagnóstico sea difícil y el tratamiento también, ya que los animales no son controlados tan fácilmente como los diabéticos insulino dependientes no complicados. Actualmente recibe insulina NPH intermedia a dosis de 0.5 U/kg SC SID y se inició protocolo con L-Deprenyl a dosis de 1mg/kg PO SID y alimento w/d de Hill's.

CASO 19

Reseña. Perro, cocker spaniel, hembra, 5 años.

Anamnesis. Poliuria/Polidipsia (PU/PD) desde hace 15 días, hace tres días muy deprimida, no se incorpora, incoordinación, pérdida de peso y postración de un día.

Examen físico. Mucosas congestionadas, T° 38.1, taquicardia FC **160**/min, taquipnea FR **36**/min, se palpa una masa en abdomen craneal y ceguera.

Diagnósticos diferenciales

Insulinoma:

- ◆ Hemograma: nada relevante.
- ◆ Bioquímica: hipoglucemia.

Insuficiencia renal aguda:

- ◆ Hemograma: Eritrocitosis relativa.
- ◆ Bioquímica: Hiperazotemia renal, hiperfosforemia, hipercaliemia, acidosis metabólica por ganancia de ácidos.
- ◆ Urianálisis: Densidad urinaria < 1.030, sedimento activo.

Cardiopatía:

- ◆ Hemograma: Eritrocitosis absoluta secundaria.
- ◆ Bioquímica: Hiperazotemia prerrenal, incremento de enzimas hepáticas.
- ◆ Urianálisis: Proteinuria

Resultados de laboratorio

Hemograma				
ANALITOS	UNIDADES	DÍA 1	DÍA 4	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.71	0.69	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	236	228	120 - 180
Eritrocitos	x10 ¹² /L	10.5	11.3	5.5 - 8.5
VGM	fL	68	61	60 - 77
CGMH	g/L	332	330	320 - 360
Reticulocitos	x10 ⁹ /L	10	12	<60
Leucocitos	x10 ⁹ /L	10.6	20.8	6.0 - 17.0
Plaquetas	x10 ⁹ /L	240	160	200 - 900
Sólidos totales	g/L	64	68	60 - 75
Neutrófilos s.	x10 ⁹ /L	9.8	17.9	3.0 - 11.5
N. en banda	x10 ⁹ /L	0.0	0.8	0 - 0.3
Linfocitos	x10 ⁹ /L	0.7	0.4	1.0 - 4.8
Monocitos	x10 ⁹ /L	0.1	1.7	0.1 - 1.4

Interpretación. Presencia de eritrocitosis persistente (días 1 y 4), ligera trombocitopenia por consumo, leucocitosis neutrófila con desviación a la izquierda y monocitosis por inflamación crónica activa y junto a la linfopenia, presentes por estrés.

Hemólisis 1(+), Macroplaquetas 1(+)

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS DÍA4	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	2.0	3.38 - 6.88
Urea	mmol/L	11.1	2.09 - 7.91
Creatinina	μmol/L	70	60 - 126
Colesterol	mmol/L	8.3	2.85 - 7.76
Triglicéridos	mmol/L	1.34	0.6 - 1.2
Bilirrubina total	mmol/L	19.1	< 5.16
Bil. conjugada	mmol/L	5.9	< 5.0
Bil. no conjugada	mmol/L	13.2	<1.0
ALT	U/L	334	< 70
AST	U/L	846	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	177	< 189
CK	U/L	30450	< 213
Proteínas totales	g/L	60	56.6 - 74.8
Albumina	g/L	24	29.1 - 39.7
Globulinas	g/L	36	23.5 - 39.1
Relación A/G	calculado	0.66	0.78 - 1.46
Calcio	mmol/L	2.60	2.27 - 2.91
Fósforo	mmol/L	1.99	0.75 - 1.70
Potasio	mmol/L	4.65	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	156	141 - 153
Cloro	mmol/L	119	108 - 116
Bicarbonato	mmol/L	18	17 - 25
Ácidos no volátiles	mmol/L	24	12 - 24
Diferencia iones de fuertes (DIF)	mmol/L	37	30 - 40
Osmolalidad	mOsm/kg	312	290 - 310
Amilasa	U/L	528	700 - 1110

Interpretación. Hipoglucemia por consumo *in vitro*. Hiperazotemia prerrenal por catabolismo proteico. Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia por el estado energético negativo con remoción de grasas corporales. La hiperbilirrubinemia es principalmente prehepática asociada a hemólisis que es relativamente frecuente en casos de eritrocitosis. Aumento de ALT por degeneración o necrosis hepatocelular. No sabemos en este momento si es activo o no, pues la AST es superior a la ALT, lo que indica prioridad muscular. Aumento de CK y AST por necrosis, degeneración y/o catabolismo muscular representado clínicamente por la pérdida de peso. Hipoalbuminemia ligera por pérdida a terceros espacios o vía urinaria. Hiperfosforemia ligera relacionada con disminución de su eliminación por hipoperfusión renal, al igual que la hipernatremia e hipercloremia por hemoconcentración hipertónica, lo que se observa por incremento en la osmolalidad.

Urianálisis: Densidad urinaria: 1.012, proteínas: 1 g/L, sangre 250 eri/mL.

Interpretación. Proteinuria asociada a la hematuria por probable incremento en la presión hidrostática y congestión renal.

Citología de médula ósea: Hiperplasia **eritrocítica**.

Ultrasonido: Presencia de persistencia del ducto arterioso.

Diagnóstico: Eritrocitosis absoluta secundaria a persistencia de ducto arterioso.

Discusión. Las cardiopatías son las causas más frecuentes de eritrocitosis secundaria debido a la hipoxia que actúa como estímulo para la secreción de eritropoyetina y la consecuente respuesta de médula ósea con un incremento en la eritropoyesis.

CASO 20

Reseña. Caballo, macho entero, warm blood, alazán, 12 años, con un peso de 600 kg, recién llegado de Europa.

Anamnesis. Signos de dolor abdominal severo y sudoración profusa, fue tratado con dipirone a una dosis de 20 mg/kg, se realizó un lavado gástrico en el cual se obtuvo alfalfa y mucho gas, se administró flunixin de meglumina a una dosis de 1.1 mg/kg, sin respuesta al tratamiento médico y se remitió a la Clínica de Equinos de la FMVZ-UNAM para su evaluación.

Examen físico. Frecuencia cardíaca de 90 latidos/min, frecuencia respiratoria de 30/min y distensión abdominal. Las membranas mucosas rosa pálido y tiempo de llenado capilar de 2.5 segundos. Ausencia de sonidos intestinales. Se efectuaron análisis preliminares en la clínica. El hematocrito de 0.50 L/L y proteínas plasmáticas de 80 g/L. Se realizó una paracentesis, el líquido contenía 30 g/L de proteínas totales. A la palpación transrectal se encontró un desplazamiento y torsión de colon. Persistencia de cólico a pesar del tratamiento médico. Esto llevó a realizar una laparotomía exploratoria.

El caballo se preparó para cirugía 4 horas después de haber iniciado los signos de cólico, se le administraron 25 litros de solución Hartmann; en la laparotomía, rotación de 360° del colon mayor.

Después de la cirugía (día 1), el caballo se mantuvo con solución Hartmann (8 L/h) adicionada con sulfóxido de dimetilo 1 g/kg durante las primeras 6 horas, y calcio 1.2 - 1.5 mmol/L, se realizó una transfusión con 4 litros de plasma.

Diagnóstico diferencial. Antes de la cirugía se consideró una obstrucción de colon, desplazamiento de colon o una colitis.

Posterior a la cirugía se envían muestras al laboratorio.

Resultados de laboratorio

Hemograma día 1

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.52	0.32-0.52
Hemoglobina	g/L	185	111-190
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	11.8	6.5-12.5
VGM	fL	44	34-58
CGMH	g/L	356	310-370
Leucocitos	$\times 10^9/L$	3.7	5.5-12.5
Plaquetas	$\times 10^9/L$	100	100-600
Sólidos totales	g/L	44	60-80
Fibrinógeno	g/L	4	> 5
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	2.5	2.7-6.7
Neutrófilos en banda	$\times 10^9/L$	0.1	0
Linfocitos	$\times 10^9/L$	1.0	1.5-7.5
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.1	0-0.8

Perfil bioquímico día 1

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	6	3.4 - 6.2
Urea	mmol/L	4.2	4.1 - 7.6
Creatinina	μmol/L	113	88-156
Bilirrubina total	mmol/L	82.3	14-54
Bilirrubina conjugada	mmol/L	7.2	6-12
Bilirrubina no conjugada	mmol/L	75.1	4-44
AST	U/L	526	<450
GGT	U/L	9	<22
CK	U/L	9730	< 425
Proteínas totales	g/L	42	53-71
Albúmina	g/L	17	31-39
Globulinas	g/L	25	20-35
Calcio	mmol/L	2.54	2.79-3.22
Fósforo	mmol/L	0.63	0.77-1.67
Potasio	mmol/L	3.13	3.36-4.99
Sodio	mmol/L	133	132-141
Cloro	mmol/L	106	98-105
Bicarbonato	mmol/L	20	27-34
Ácidos no volátiles	mmol/L	10	4 - 13
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	27	30 - 40
Osmolalidad efectiva	mOsm/kg	272	282-301

Densidad urinaria 1.011: es baja por la terapia de líquidos.

Interpretación

- ◆ Hemograma. Eritrocitosis por esplenotomía debido al dolor, con hipoproteinemia por la cirugía, por la terapia de líquidos y por la pérdida a terceros espacios anterior a la cirugía. Hiperfibrinogenemia, leucopenia, neutropenia y desviación a la izquierda por una inflamación aguda no controlada y linfopenia por estrés.
- ◆ Perfil bioquímico. Hiperbilirrubinemia por incremento de la bilirrubina no conjugada debido a la anorexia. Incremento de la AST y la CK, puede aumentar por las contracciones musculares durante los cólicos, por la cirugía y probablemente por miositis posanestésica. Hipoproteinemia por hipoalbuminemia relacionada con pérdida hacia terceros espacios, pérdida por la cirugía y dilución por la terapia de líquidos. Hipocalcemia por hipoalbuminemia y hemodilución por terapia de líquidos, lo mismo para la hipofosforemia e hipocaliemia. Ligera acidosis metabólica hiperclorémica, debida a la terapia con lactato de Ringer, que contiene 109 mmol/L de cloro, lo que disminuye la DIF a 27 porque contiene 130 mmol/L de sodio y, finalmente, la osmolalidad (2 x Na + glucosa) que se observa en el animal es justamente la misma que tiene la solución administrada.

Seguimiento. El día 13 el caballo presentaba diarrea profusa, anorexia, depresión y laminitis, mucosas congestionadas y taquicardia. El tratamiento consistió en fenilbutazona 1 g BID homeopatía, y levadura de cerveza en el salvado de trigo. La vena yugular derecha con tromboflebitis.

El día 19 el caballo se preparó para resección de yugular. El día 20 el caballo presentó taquicardia, taquipnea, fiebre y orina de color café rojizo, por lo que se llevó a cabo la evaluación de laboratorio.

Hemograma día 20

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.22	0.32-0.52
Hemoglobina	g/L	80	111-190
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	4.9	6.5-12.5
VGM	fL	44	34-58
CGMH	g/L	363	310-370
Leucocitos	$\times 10^9/L$	11.4	5.5-12.5
Plaquetas	$\times 10^9/L$	Suficientes	100-600
Sólidos totales	g/L	62	60-80
Fibrinógeno	g/L	6.0	< 5
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	4.7	2.7-6.7
Bandas	$\times 10^9/L$	1.3	0
Linfocitos	$\times 10^9/L$	2.8	1.5-7.5
Monocitos	$\times 10^9/L$	2.5	0-0.8
Linfocitos reactivos	Neg	+	
Neutrófilos tóxicos	Neg	2+	
otros		Babesia spp. +	

Perfil bioquímico día 20

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	4	3.4 - 6.2
Urea	mmol/L	6.9	4.1 - 7.6
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	77	< 156
Bilirrubina total	mmol/L	125.9	14-54
Bilirrubina conjugada	mmol/L	8.2	6-12
Bilirrubina no conjugada	mmol/L	117.7	4-44
AST	U/L	473	<450
GGT	U/L	61	<22
CK	U/L	2231	< 425
Proteínas totales	g/L	56	53-71
Albúmina	g/L	16	31-39
Globulinas	g/L	40	20-35
Calcio	mmol/L	2.42	2.79-3.22
Fósforo	mmol/L	0.60	0.77-1.67
Potasio	mmol/L	4.38	3.36-4.99
Sodio	mmol/L	133	132-141
Cloro	mmol/L	104	98-105
Bicarbonato	mmol/L	22	27-34
Ácidos no volátiles	mmol/L	11	4 - 13
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	28	30 - 40
Osmolalidad efectiva	mOsmol/kg	270	282-301

Urianálisis día 20

Apariencia	Turbidez 3+
Color	Ámbar
pH	8.0
Densidad	1.022
Proteínas g/L	0.3
Glucosa	Neg.
Bilirrubina	Neg.
Sangre	Neg.
Hemoglobina	2+
Eritrocitos	Neg.
Cilindros	Granulares gruesos 3+

Interpretación

- ◆ Hemograma. Anemia normocítica normocrómica asociada a hemólisis (hemoglobinuria) e inflamación crónica no controlada. Esta inflamación importante se ve reflejada por la desviación a la izquierda sin neutrofilia, los neutrófilos tóxicos y la cronicidad la sugieren la monocitosis y la hiperfibrinogenemia. Presencia de un parásito intracelular en el eritrocito (*Babesia* spp.).
- ◆ Perfil Bioquímico. Hiperbilirrubinemia no conjugada por hiporexia y hemólisis. Aumento de la AST y CK por catabolismo muscular asociado a rabdomiolisis postanestésica. GGT incrementada, asociada a enfermedad hepatobiliar por anestesia, anemia y probablemente por la terapia con fenilbutazona, donde existe concentración biliar. Hipoalbuminemia e hiperglobulinemia asociadas al proceso inflamatorio crónico y hemodilución por la terapia de líquidos. Hipocalcemia marginal por la hipoalbuminemia. Hipofosforemia por la terapia de líquidos. Ligera acidosis metabólica hiperclorémica con una osmolalidad efectiva disminuida por la terapia de líquidos mencionada en el día 1.
- ◆ Urianálisis. Hemoglobinuria debido a hemólisis intravascular y cilindruria resultante de las toxinas tubulares como la hemoglobina y probable relación con la terapia nefrotóxica.

Diagnóstico: Anemia hemolítica por babesiosis.

CASO 21

Reseña. Perro doméstico, mestizo, 7 años de edad, macho.

Anamnesis. Prurito y sangrado abundante continuo desde hace dos meses por automutilación de la base de la cola, hiporexia y depresión. Le aplicaron Furacín y violeta de genciana. Cuando era cachorro presentó infestación de garrapatas, vivía en Sinaloa.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.19	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	54	120-180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	2.4	5.5-8.5
VGM	fl	80	60-77
CGMH	g/L	285	320-360
Reticulocitos	$\times 10^9/L$	680	< 60
Leucocitos	$\times 10^9/L$	28.7	6.0-17.0
Plaquetas	$\times 10^9/L$	320	200-900
Sólidos totales	g/L	120	60-75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	15.5	3.0-11.15
Neutrófilos en banda	$\times 10^9/L$	1.2	0-0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	11.0	1.0-4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	1.0	0.1-1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0	0.1-0.9
Basófilos	$\times 10^9/L$	0	Raros
Metarrubricitos	/ 100 leucocitos	2	0

Anisocitosis, policromasia 2 + y rouleaux 3 +

Linfocitos con gránulos azurófilos (NK) 90%.

Interpretación. Anemia macrocítica hipocrómica moderada regenerativa. Hiperproteinemia debida a una inflamación crónica por hiperglobulinemia (ver bioquímica), considerándolo como un síndrome de hiperviscosidad. En el leucograma se observa una inflamación activa controlada y linfocitosis. Esta linfocitosis puede ser de origen neoplásico o como respuesta a ciertas infecciones crónicas. Presencia de algunos eritrocitos nucleados como reflejo de la regeneración.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	5.0	3.38-6.68
Urea	mmol/L	4.3	2.09-7.91
Creatinina	μmol/L	66	< 126
Colesterol	mmol/L	2.68	2.85-7.76
Triglicéridos	mmol/L	0.44	0.6-1.2
Bilirrubina total	μmol/L	2.2	< 5.16
Bilirrubina conjugada	μmol/L	2.2	
Bilirrubina no conjugada	μmol/L	0.0	
ALT	U/L	174	4.0-70.0
AST	U/L	59	12.0-55
Fosfatasa alcalina	U/L	124	6-189
CK	U/L	291	< 213
Proteínas totales	g/L	134	56.6-74.8
Albúmina	g/L	15	29.1-39.7
Globulinas	g/L	119	23.5-39.1
Relación A/G	g/L	0.13	0.78-1.46
Calcio	mmol/L	2.67	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	1.23	0.75-1.70
Potasio	mmol/L	4.61	3.82-5.34
Sodio	mmol/L	152	141-153
Cloro	mmol/L	120	108-117
Bicarbonato	mmol/L	12	17-25
Ácidos no volátiles	mmol/L	25	12.0-24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	32	30-40
Osmolalidad	mOsm/kg	301	290-310
Amilasa	U/L	830	700-1110

Interpretación. Hipocolesterolemia e hipotrigliceridemia marginales secundarias a hiporexia. Incremento de ALT por degeneración o incremento de la permeabilidad hepatocelular. Aumento ligero de AST y CK, no significativo. Hiperproteinemia severa por hiperglobulinemia severa con hipoalbuminemia secundaria y relación A/G disminuida observada generalmente por inflamación crónica. Hipercloremia ligera no significativa por mantener una relación adecuada con el sodio. Aparente acidosis metabólica ligera con ganancia de ácidos, sin embargo, se considera el consumo *in vitro*, esto causa un incremento artificial de los ácidos no volátiles.

Urianálisis (colección por cateterismo)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Color: amarillo	Nitritos: negativo	Eritrocitos: 2-3/campo 400x
Apariencia: turbia 2+	Proteínas: 0.3 g/L	Leucocitos: 2-4/campo 400x
pH: 5.5	Acetona: Negativo	CÉLULAS EPITELIALES:
Densidad: 1.020	Glucosa: 0 mmol/L	Transitorias: 0-1/campo 400x
	Bilirrubina: Negativo	Escamosas: 0-1/campo
	Urobilinógeno: Normal	Cilindros:
		Granulares finos 1-3/campo 100x
	Sangre: 0 eri./μL	Cristales: Bilirrubina 1 +
	Hemoglobina: Negativo	Lípidos: 1 +
		Bacterias: 1+

Determinación de globulinas en la orina con prueba de ácido sulfosalicílico al 20%: turbidez **4 +** y determinación en la orina, por calor, de proteínas de Bence-Jones: positiva

Interpretación. Presencia de globulinas en gran cantidad. Aparentemente por inmunoglobulinas de cadena ligera como en casos de sarcoma de plasmocitos. La prueba de precipitación con ácido sulfosalicílico para determinar globulinas en la orina resultó positiva, y la determinación de proteínas de Bence-Jones por calor fue también positiva.

Datos de laboratorio adicionales. Los datos hasta este momento señalan como diagnóstico final sarcoma de plasmocitos. Con el fin de documentar el caso se efectuó la evaluación radiológica para verificar la presencia de lesiones en sacabocado en huesos de médula ósea, un electroforetograma para poner en evidencia la presencia de una gamapatía monoclonal y finalmente la determinación de anticuerpos contra *Ehrlichia canis*.

Resultados

Aspiración de médula ósea: Se observa una médula normocelular, analizando la serie megacariocítica presenta de 3 a 4 megacariocitos por campo a 100 x. En la serie eritrocítica con las etapas de maduración adecuada pero en cantidad ligeramente incrementada. En la serie granulocítica se encuentran las diferentes etapas de maduración en proporción y cantidad normales. Incremento al 5% de plasmocitos. No se encontraron microorganismos ni células en desproporción numérica o con características de malignidad o extrañas a la médula.

Electroforetograma: Hipoalbuminemia, hiperglobulinemia con incremento en la fracción gamma y beta 2, clasificándose como **gamapatía policlonal**.

Estudio de rx: Pelvis y vértebras lumbares sin cambios radiológicos.

*Título de anticuerpos contra **Ehrlichia canis*** 10 000

Diagnóstico: Síndrome de hiperviscosidad por ehrlichiosis.

Discusión. Es de suma importancia documentar en cualquier caso donde existan dudas en el diagnóstico, para verificarlo y asegurarlo. En esta ocasión, lo que se había determinado como sarcoma de plasmocitos resultó negativo y compatible con una infección por *Ehrlichia canis*. La duda surgió desde el hemograma, pues la presencia de linfocitos de tipo NK en predominio es compatible con *E. canis*. Sin embargo, la presencia de proteínas de Bence Jones, según la literatura, es compatible con sarcoma de plasmocitos (mieloma

múltiple). De acuerdo con el resultado se concluye que estas proteínas no son exclusivas del sarcoma de plasmocitos. El electroforetograma, la citología de médula ósea y la serología fueron concluyentes.

El sangrado en el animal fue consecuencia del síndrome de hiperviscosidad, que disminuye la adhesión plaquetaria ocasionando sangrados crónicos. Es por esta razón que la anemia era regenerativa a diferencia de la anemia por inflamación o enfermedades crónicas. El efecto de la ehrlichiosis no se manifestó con la supresión de la hematopoyesis, sino como síndrome de hiperviscosidad.

CASO 22

Reseña. Holstein hembra de dos días.

Anamnesis. Abatimiento, decúbito lateral, timpanismo, no ha defecado desde el nacimiento.

Examen físico. Deshidratación de 12%, FC 200/min, FR 48/min.

Tratamientos. Ninguno

Pruebas de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.54	0.24 - 0.46
Hemoglobina	g/L	160	80 – 150
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	14.0	5.0 - 10.0
VGM	fL	39	40 – 60
CGMH	g/L	296	300 – 360
Sólidos totales	g/L	67	60-80
Fibrinógeno	g/L	4	PT/Fi >10
Plaquetas	$\times 10^9/L$	780	100 – 800
Leucocitos	$\times 10^9/L$	7.5	4 – 12
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	3.8	0.6 – 4
Bandas	$\times 10^9/L$	0.2	0 - 0.2
Linfocitos	$\times 10^9/L$	3.3	2.5 - 7.5
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.2	0.0 - 0.8
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0	0 - 1.0
Neutrófilos tóxicos		negativo	Negativo

Morfología de eritrocitos: Fragmentocitos, microcitos +, hipocromía 2+

Interpretación. Eritrocitosis relativa (en recién nacidos los sólidos totales rara vez llegan a 50 g/L), la microcitosis y la hipocromía son frecuentes en todos los mamíferos, en particular en cerdos y en menor grado en bovinos. Esto se debe a que son fisiológicamente deficientes en hierro (la leche casi no lo contiene).

Perfil bioquímico

ANALITO	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	3.7	2.6 - 4.9
Urea	mmol/L	14.8	2.5 - 6.6
Creatinina	μmol/L	435	< 129
Bilirrubina total	μmol/L	7.8	0 - 11.7
AST	U/L	76	< 120
Fosfatasa alcalina	U/L	498	< 237
GGT	U/L	234	< 29
CK	U/L	280	< 300
Proteínas totales	g/L	62	59.5 - 80.0
Albúmina	g/L	34	27.7 - 40.4
Globulinas	g/L	28	26.2 - 45.2
Relación A/G	calculado	1.2	0.61 - 1.33
Calcio	mmol/L	3.8	2.1 - 2.6
Fósforo	mmol/L	4.5	1.05 - 2.83
Potasio	mmol/L	9.34	3.86 - 5.28
Sodio	mmol/L	140	131 - 145
Cloro	mmol/L	83	96 - 109
Bicarbonato	mmol/L	37.9	22 - 33
Ácidos no volátiles	mmol/L	28.4	7.3 - 17.9
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	57	30 - 40

Interpretación. Hiperuremia e hipercreatininemia indicando hiperazotemia, en este caso de origen prerrenal, por el elevado grado de deshidratación. Incremento de fosfatasa alcalina y de la GGT, la primera por crecimiento y ambas por ingestión de calostro. Hipercalcemia e hiperfosforemia congruente a su edad. Hipercalemia debida, por un lado, a la hemoconcentración severa que resulta con disminución en la eliminación de potasio y, por otro lado, la acidemia que provoca la traslocación del potasio hacia el exterior de las células en intercambio por iones hidrógeno. Alcalosis metabólica hipoclorémica por cierto grado de íleo, con acidosis metabólica por ganancia de ácidos no volátiles. Pronóstico malo.

Gases sanguíneos

ANALITO	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
pH		7.41	7.35 - 7.45
pCO ₂	mmHg	63	35 - 44
HCO ₃	mmol/L	39.8	22 - 33

Acidosis respiratoria no compensatoria originada por timpanismo que causa un proceso restrictivo que impide la expansión normal de los pulmones. Los recién nacidos presentan normalmente una acidosis respiratoria por inmadurez pulmonar, pero ésta desaparece a las 48 horas. Alcalosis metabólica. Es importante señalar que nunca hay una compensación total, por lo tanto, cuando el pH se encuentra dentro de valores de referencia en presencia de algún desequilibrio ácido base, siempre es indicativo de un desequilibrio ácido base-mixto.

Necropsia y diagnóstico: Atresia coli y neumonía secundaria por aspiración de meconio.

Discusión. La acidosis respiratoria está ampliamente explicada por la neumonía por aspiración, y la alcalosis metabólica, por la estasis de meconio e hipomotilidad intestinal; finalmente, la acidosis metabólica por ganancia de ácidos (láctico principalmente) es debida al grado severo de deshidratación, esto representa un desequilibrio ácido-base triple mixto.

A pesar de que la atresia coli no se considera un problema común, se ha observado que por cada 1 000 casos se presentan 10. Este caso permite evaluar los cambios laboratoriales con comodidad, pues existe una explicación para cada uno de ellos.

Atresia coli es una anomalía de desarrollo, de origen poco estudiado y entendido, que se caracteriza por la falta de un segmento de colon. La raza Holstein aparentemente tiene mayor riesgo, éste puede incrementarse mediante el examen transrectal de la vesícula amniótica para el diagnóstico de gestación, aproximadamente a la sexta semana (día 42), por daño en la irrigación colónica. Los becerros que nacen con atresia coli deben operarse para corregir esa falla, de lo contrario, invariablemente mueren antes de dos semanas, la supervivencia a largo plazo es menor de 35 por ciento.

CASO 23

Reseña. Gato siamés, macho, de 11 años.

Anamnesis. Pérdida de peso, poliuria, polidipsia, hiporexia.

Examen físico. Deshidratación 7%, depresión y mucosas pálidas.

Diagnóstico diferencial

- ◆ Diabetes mellitus
- ◆ Insuficiencia renal crónica
- ◆ Hipertiroidismo

Cambios en el hemograma

Diabetes mellitus. Se encuentra generalmente normal en gatos diabéticos. En raras ocasiones presentan una leve anemia no regenerativa secundaria a la inflamación crónica o a la formación de cuerpos de Heinz, o se observa una ligera eritrocitosis relativa si el paciente está deshidratado; puede haber leucocitosis neutrófila (dependiendo de si existe una pancreatitis concomitante).

Insuficiencia renal crónica. Lo único relevante es la presencia de anemia normocítica normocrómica no regenerativa y ocasionalmente hipoproteinemia por pérdida renal.

Hipertiroidismo. Es frecuente la presencia de eritrocitosis absoluta secundaria, macrocitosis por incremento en la eritropoyesis; linfopenia que puede o no presentarse con neutrofilia y leucocitosis, rara vez con cuerpos de Heinz, por mayor exigencia de sustancias oxidativas para los sistemas enzimáticos (G-6PD).

Cambios en el perfil bioquímico

Diabetes mellitus. La hiperglucemia es una condición innegable de en la diabetes mellitus, sin embargo, es necesario verificar otras causas.

Las enzimas hepáticas ALT, AST y FA se encuentran frecuentemente elevadas en los animales diabéticos. Estos cambios por lo general son el resultado de una lipidosis hepática que acompaña la movilización de grasas corporales. Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia secundarias a esta movilización. La hipertrigliceridemia se manifiesta por un plasma lipémico.

Los electrolitos se encuentran frecuentemente anormales; en principio, debería haber hipercaliemia porque la insulina se requiere para introducir el potasio a las células, sin embargo, es común observar un déficit corporal de potasio por la pérdida debida a la diuresis osmótica. De la misma manera, puede presentarse acidosis metabólica por ganancia de cuerpos cetónicos.

Insuficiencia renal crónica. Hiperazotemia con incremento de urea y creatinina (siempre ambas) junto con una densidad urinaria inferior a 1.035. Puede haber varios cambios en los electrolitos, sin embargo, es variable.

Hipertiroidismo. Incremento en ALT, AST o FA por hipoxia hepática o por el elevado metabolismo hepático. Se puede encontrar una hiperazotemia por aumento en el catabolismo proteico y por el estado de deshidratación que presente el animal. Hiperfosforemia con normocalcemia o hipocalcemia, probablemente de origen renal, que causa retención de la PTH (ocasionalmente con hipercalcemia) y un exceso en la resorción ósea.

Cambios en el urianálisis

Diabetes mellitus. Glucosuria por la hiperglucemia, ésta rebasa la capacidad tubular renal de reabsorción, permitiendo la eliminación de glucosa en la orina. La densidad urinaria generalmente es superior a 1.025 en los animales diabéticos, aunque en ocasiones es menor como consecuencia de una diuresis osmótica. La presencia de cuerpos cetónicos indica que el animal se encuentra en cetoacidosis. Es frecuente la bacteriuria, leucocituria y proteinuria.

Insuficiencia renal crónica. El cambio más importante es la disminución de la capacidad renal para concentrar la orina, es por ello que la densidad urinaria es inferior a 1.035 en presencia de hiperazotemia. Algunos gatos pueden concentrar la orina hasta 1.045 a pesar de sufrir esta enfermedad.

Hipertiroidismo. Ningún cambio relevante.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.40	0.24-0.45
Hemoglobina	g/L	152	80-150
Eritrocitos	$\times 10^{12}$ /L	9.7	5-10.0
VGM	fL	41	39-55
CGMH	g/L	380	300-360
Plaquetas	$\times 10^9$ /L	380	300-700
Sólidos totales	g/L	90	60-80
Leucocitos	$\times 10^9$ /L	10.4	0.5-19.5
Neutrófilos	$\times 10^9$ /L	9.4	2.5-12.5
Linfocitos	$\times 10^9$ /L	1.1	1.5-7.0
Monocitos	$\times 10^9$ /L	0.3	0-0.8
Eosinófilos	$\times 10^9$ /L	0.6	0-0.9

Morfología de eritrocitos normal, hemólisis (+), lipemia 3 (+).

Interpretación. Hemoconcentración, incremento de hemoglobina y de CGMH debido a la hemólisis y sobre todo la lipemia. El incremento de sólidos totales se interpreta como hiperproteinemia, también es artificial y se le adjudica principalmente a la lipemia.

Linfopenia por estrés.

Perfil bioquímico hepático

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	21.50	3.8-7.9
Urea	mmol/L	13.70	4.1-10.8
Creatinina	μmol/L	-	175
Colesterol	mmol/L	8.25	1.81-3.88
Bilirrubina total	μmol/L	155	6.84
B. conjugada	μmol/L	33.3	5.8
B. no conjugada	μmol/L	122.2	1
ALT	U/L	322	72
AST	U/L	335	61
Fosfatasa alcalina	U/L	355	107
Albúmina	g/L	30	26-39

Hemólisis (+), lipemia 3 (+)

Interpretación. Hiperglucemia, hiperazotemia clasificada como prerrenal en primer lugar por la deshidratación y en segundo lugar por la densidad, que se encuentra ligeramente superior a 1.030 a pesar de la diuresis; además, por tratarse del perfil hepático no se determinó la creatinina, lo que es esencial para llegar a una conclusión. Hipercolesterolemia por incremento en la movilización de las grasas corporales, como resultado de un déficit celular de energía. La hiperbilirrubinemia es artificial, es decir, no es real porque con esa cantidad de bilirrubina irremediablemente se encontrará icterico. Incremento de las enzimas hepáticas por colestasis y degeneración hepatocelular por cierto grado de lipidosis como consecuencia de la elevada movilización de grasas corporales hacia el hígado para su transformación.

Urianálisis (obtención por cateterismo)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: Transparente	Proteínas: negativo	Eritrocitos 2-3/campo (400x)
Color: Amarillo paja	Acetona: positivo	
pH: 6.5	Glucosa: 55 mmol/L	
Densidad: 1.032	Bilirrubina: negativo	
	Urobilinógeno: normal	
	Sangre: 5-10 eri/μL	

Interpretación. Glucosuria y cetonuria asociada a diabetes mellitus.

Diagnóstico: Diabetes mellitus con lipidosis hepática secundaria.

Comentarios y conclusión

Diabetes mellitus. El tipo de diabetes más común en gatos es la insulino-dependiente. Esta enfermedad es más frecuente en perros que en gatos y se presenta particularmente en gatos mayores de 7 años castrados y machos. Los signos clínicos en diabetes mellitus son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso.

Pruebas básicas como el hemograma, bioquímica sanguínea y urianálisis; y pruebas especiales, como la hemoglobina glucosilada y en particular la determinación de fructosamina, son esenciales para el diagnóstico y la evaluación de su control terapéutico. Existe un elemento importante a considerar en el gato: el estrés en ocasiones causa hiperglucemia hasta de 25-35 mmol/L, que inclusive puede resultar con glucosuria cuando es crónico; sin embargo, cuando el estrés es transitorio no se encuentra glucosuria y nos indicará estrés agudo. Bajo estas circunstancias, se debe definir si el animal cursa o no con diabetes mellitus o se trata de estrés crónico. Además de la integración de la anamnesis, el examen físico y los resultados de laboratorio, para su completa definición puede ser de ayuda la determinación de fructosamina o la hemoglobina glucosilada.

Lipidosis hepática. Puede producirse en el gato como un evento primario o secundario. Una de las causas de lipidosis hepática secundaria puede hallarse en las enfermedades concurrentes que alteren el metabolismo lipídico del hepatocito, como sucede con la diabetes mellitus.

CASO 24

La presentación del siguiente caso clínico trata de ilustrar la importancia y el impacto del empleo del laboratorio en la evaluación del estado general de un animal, el pronóstico y el seguimiento. Los datos obtenidos de la reseña, el examen físico y el tratamiento (sin referir dosis) son los que ofrece el clínico que solicita las pruebas de laboratorio.

Reseña. Hembra cuarto de milla de cinco semanas de edad.

Anamnesis. Ha presentado diarrea (heces pastosas) y depresión desde hace una semana.

Examen físico. Depresión, deshidratación.

Tratamientos. Gentamicina durante una semana y terapia de líquidos (no se señala cuál). Actualmente está bajo terapia con ranitidina, ceftriaxona, subsalicilato de bismuto.

El plan que se siguió fue el de efectuar un hemograma y un perfil bioquímico para la evaluación del estado general del animal.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.37	0.32-0.52
Hemoglobina	g/L	136	111-190
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	10.3	6.5-12.5
VGM	f/L	36	34-58
CGMH	g/L	367	310-370
Plaquetas	$\times 10^9/L$	172	100-600
Sólidos totales	g/L	50	60-80
Fibrinógeno	g/L	10	< 5
Leucocitos	$\times 10^9/L$	30.8	5.5-12.5
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	27.1	2.7-6.7
Linfocitos	$\times 10^9/L$	2.7	1.5 -7.5
Monocitos	$\times 10^9/L$	1.0	0-0.8
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0	0-1.2
Basófilos	$\times 10^9/L$	0	0-0.2
Anisocitosis 1 +	Equinocitos 1+	Neutrófilos Tóxicos 2+	

Interpretación. La hiperfibrinogenemia severa, leucocitosis neutrófila marcada, neutrófilos tóxicos y monocitosis indican la presencia de una inflamación crónica grave.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	8.0	3.4-6.2
Urea	mmol/L	10.3	4.1-7.6
Creatinina	μmol/L	244	88-156
Bilirrubina total	μmol/L	7.0	<54
Bil. conjugada	μmol/L	5.7	<12
Bil. no conjugada	μmol/L	1.3	<44
AST	U/L	665	< 450
GGT	U/L	14	< 22
CK	U/L	3881	< 425
Proteínas totales	g/L	44	53-71
Albumina	g/L	21	31-39
Globulinas	g/L	23	20-35
Relación A/G	Calculado	0.91	0.89-1.65
Calcio	mmol/L	2.48	2.79-3.22
Fósforo	mmol/L	2.71	0.77-1.77
Potasio	mmol/L	3.93	3.36-4.99
Sodio	mmol/L	115	132-141
Cloro	mmol/L	88	98-105
Bicarbonato	mmol/L	16	27-34
Ácidos no volátiles	mmol/L	15	4-13
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	24	30-40
Osmolalidad	mOsm/kg	241	285-320

Ácidos no volátiles = anión gap

Diferencia de iones fuertes ($\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$)

Interpretación. Hiperglucemia, probablemente por estrés, ya que no hay referencia de terapia con solución glucosada; hiperazotemia prerrenal por la deshidratación; se necesita determinar la densidad urinaria para verificar si ya se estableció, o no, una insuficiencia renal por el tiempo de deshidratación y por el uso de la gentamicina, que es particularmente nefrotóxica. Aumento de AST y CK por actividad muscular. Hipoproteinemia e hipoalbuminemia por la edad del animal, por la disminución en el ingreso dietario y por las pérdidas gastrointestinales. La hipocalcemia es secundaria a la hipoalbuminemia. Hiperfosforemia asociada a la edad del animal aunque también tiene relación con el estado de deshidratación. Hiponatremia e hipocloremia debidas a pérdidas gastrointestinales. Acidosis metabólica hiperclorémica por pérdida de bicarbonato en la diarrea y que se refleja en la disminución de la diferencia de iones fuertes. También se observa una ligera ganancia de ácidos, que indica un pronóstico bueno hasta este momento, si no hubiera tenido terapia de líquidos; sin embargo, en este caso, donde ya se instauró la terapia, este elemento pierde su fuerza para determinar el pronóstico y no es significativo.

Discusión y conclusiones. Los problemas gastrointestinales son comunes en potros neonatos y pueden rápidamente comprometer la vida del animal si no son reconocidos y manejados de manera apropiada. La magnitud de las pérdidas de líquidos y electrolitos y la aparición de la acidosis dependen de la gravedad de la lesión entérica y también de si el paciente continúa o no bebiendo durante la enfermedad. El apoyo del laboratorio en la decisión terapéutica radica en señalar las anomalías en los electrolitos y el tipo de solu-

ción que debe administrarse, asimismo, la antibioterapia con aminoglucósidos en animales de esta edad debe seguirse estrechamente para conocer el momento en que se tiene que retirar un fármaco o disminuir la dosis.

La gentamicina es un aminoglucósido ototóxico y nefrotóxico; su toxicidad se puede potenciar con diuréticos y con otros antibióticos como la cefalosporina. Es más tóxica que la kanamicina o la amikacina, debido a su acumulación en la corteza renal. La sensibilidad del neonato es mayor que la del adulto, y más aún cuando el potro se encuentra deshidratado, pues en realidad sería equivalente a la administración de dosis más altas que las indicadas, con el consecuente aumento de la toxicidad. Las manifestaciones tempranas de toxicidad por aminoglucósidos se reflejan en la disfunción tubular, que puede incluir:

- ◆ Proteinuria
- ◆ Cilindruria
- ◆ Hematuria
- ◆ Disminución en la densidad urinaria
- ◆ Hiperazotemia

Estos cambios pueden ser reversibles o irreversibles, dependiendo de:

- ◆ la dosis y del intervalo entre dosis
- ◆ la duración del tratamiento
- ◆ la aplicación de otros medicamentos que pueden potenciar su efecto
- ◆ la condición del riñón al tiempo de exposición del agente nefrotóxico
- ◆ la hidratación y estado cardiovascular del paciente
- ◆ el pH de la orina

En este caso no se solicitó la evaluación de la orina durante toda la hospitalización, misma que debe efectuarse, al igual que el resto de los analitos, **antes** de cualquier terapia. Es de importancia capital efectuar evaluaciones antes de la terapia para evitar enmascarar los resultados y el conocimiento del estado real del animal. El pronóstico que se puede establecer mediante los resultados de los ácidos no volátiles; después de la terapia de líquidos ya no es confiable. En seguida del inicio de una terapia nefrotóxica, como en este caso, está indicado efectuar evaluaciones de laboratorio constantes, con el fin de mantener en las mejores condiciones al animal y conocer cuándo cambiar medicamentos, o bien, cuándo disminuir las dosis o suprimirlas.

También hay que indicar el grado de deshidratación, porque tiene gran relevancia, tanto en la antibioterapia con aminoglucósidos, como en la terapia de líquidos y en la cantidad que se administra con el fin de reemplazar las pérdidas gastrointestinales en forma precisa.

CASO 25

Reseña. Perro doméstico, poodle, hembra, de 5 años y medio de edad.

Anamnesis. Hace dos meses y medio los propietarios notaron caída del pelo, aumento de peso, aumento de apetito y sed, además de micción frecuente.

Examen físico general. Obesidad, alopecia bilateral simétrica, abdomen penduloso, hiperpigmentación, poliuria, polidipsia y polifagia.

Diagnósticos diferenciales

1. Hipotiroidismo

- ◆ Hemograma: Anemia normocítica normocrómica, leptocitosis y VPM disminuido, plasma lipémico con el efecto de sobre estimación de sólidos totales y de CGMH.
- ◆ Perfil bioquímico: Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento de ALT, AST, CK y posiblemente FA.
- ◆ Urianálisis: Lipiduria.

2. Hiperadrenocorticismo

- ◆ Hemograma: Leucograma de estrés (linfopenia y eosinopenia principalmente), plasma lipémico con el efecto de sobreestimación de sólidos totales y de CGMH.
- ◆ Perfil bioquímico: Hiperglucemia, Fosfatasa Alcalina inducida por esteroides (FAIE) incrementada, ALT incrementada, hipernatremia, hipocaliemia e hipofosforemia por la diuresis.
- ◆ Urianálisis: Hipostenuria, glucosuria, lipiduria, bacteriuria sin leucocituria.

3. Diabetes mellitus

- ◆ Hemograma: Nada relevante o cierto grado de eritrocitosis relativa, plasma lipémico con el efecto de sobreestimación de sólidos totales y de CGMH.
- ◆ Perfil bioquímico: Hiperglucemia, enzimas hepáticas elevadas, hiperazotemia prerrenal, acidosis metabólica cetoacidótica, hipocaliemia.
- ◆ Urianálisis: Glucosuria con proteinuria, bacteriuria, cetonuria, leucocituria.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITO	UNIDADES	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.52	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	194	120-180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	8.0	5.5-8.5
VGM	f/L	65	60-77
CGMH	g/L	375	320-360
Plaquetas	$\times 10^9/L$	250	200-700
Sólidos totales	g/L	84	60-75
Leucocitos	$\times 10^9/L$	19.1	6.0-17.0
Neutrófilos segmentados	$\times 10^9/L$	17.8	3.0-11.5
Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.8	1.0-4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.5	0.1-1.4
Hemólisis	1 +		

Interpretación. Ligero incremento de hemoglobina por artefacto. Hiperproteinemia por proceso inflamatorio crónico e “hipercromía” asociada a artefacto (hemólisis). Leucograma de estrés por acción de esteroides endógenos.

Perfil bioquímico básico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	6.4	3.35-6.64
Urea	mmol/L	8.10	2.6-7.91
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	77	<126
Colesterol	mmol/L	12.6	3.12-6.18
ALT	U/L	94	<70
Fosfatasa alcalina	U/L	1008	<189
Proteínas totales	g/L	74	56.6-74.3
Albumina	g/L	31	28.1-37.2
Globulinas	g/L	43	30.1-41.2
Relación A/G	Calculado	0.7	0.78-1.09
Calcio	mmol/L	2.74	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	1.88	0.78-1.72
Potasio	mmol/L	4.82	3.98-5.17
Sodio	mmol/L	153	147-154
Cloro	mmol/L	116	110-118
Bicarbonato	mmol/L	8	17-24
Ácidos no volátiles	mmol/L	33.9	13-24
Diferencia iones fuertes	mmol/L	37	30-40

Ácidos no volátiles = anión gap.

Diferencia de iones fuertes ($\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$)

Interpretación. Hiperazotemia prerrenal por incremento en el catabolismo proteico, hipercolesterolemia por incremento en la lipólisis, las enzimas ALT y FA aumentadas por probable inducción esteroide endógena, hiperglobulinemia asociada a inflamación cró-

nica, probable acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato *in vitro* y no por ganancia de ácidos.

Debido a los hallazgos encontrados en estos estudios, se decidió realizar las pruebas complementarias específicas, con lo que se determinó la isoenzima FAIE y cortisol, y se obtuvo lo siguiente:

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Cortisol basal	314.5 nmol/L	14 - 160 nmol/L
Cortisol post dexametasona (4 h)	38.62 nmol/L	
Cortisol post dexametasona (8 h)	82.77 nmol/L	< 30 nmol/L supresión ADECUADA

> 50 nmol/L Supresión INADECUADA a las 8 h

Interpretación. Supresión inadecuada. Hiperadrenocorticismo (HAC).

Discusión. El HAC se presenta con un exceso de glucocorticoides, que da lugar a una amplia variedad de signos clínicos. En el perro es una endocrinopatía relativamente común que aparece a partir de la mediana edad (es decir, a partir de los 4 años), de 85 a 90% de los casos es el resultado de una producción excesiva de ACTH por parte del lóbulo anterior de la hipófisis, lo que provoca una hiperplasia adrenocortical bilateral.

El inicio de los signos clínicos normalmente es lento y progresivo, donde se observa poliuria, polidipsia, polifagia y alteraciones en la piel y el pelo, depresión, obesidad aparente y debilidad.

Existen pruebas específicas para el diagnóstico de esta enfermedad, que normalmente implican la determinación de los valores plasmáticos (séricos) de cortisol, esto en forma de:

- ◆ Cortisol basal de muestras obtenidas entre las 8 y las 9 de la mañana.
- ◆ Cortisol pre y post ACTH como prueba de estimulación.
- ◆ Cortisol pre y post dexametasona como prueba de supresión.

La prueba de estimulación con ACTH confirma hasta 90% de los animales con hiperadrenocorticismo, sin embargo, no define si es primario o secundario.

De la prueba de supresión existen dos modalidades: la prueba de supresión a dosis bajas, ya que, en caso de hiperadrenocorticismo dependiente de la hipófisis, se sabe que ésta es anormalmente resistente a dosis bajas, por lo tanto, no se ve afectada con la retroalimentación negativa; y la prueba de supresión a dosis altas, que es una prueba para diferenciar el origen del hiperadrenocorticismo entre primario o secundario, es decir, adrenal o hipofisiario, respectivamente.

CASO Nº 26

Reseña. Perro cruza de dachshund macho de 10 años de edad.

Anamnesis. Depresión, anorexia, vómito frecuente por dos días.

Examen físico. Abdomen tenso, gas en intestinos, no hay dolor a la palpación.

Diagnóstico diferencial

- ◆ Gastroenteritis bacteriana
- ◆ Obstrucción intestinal
- ◆ Pancreatitis

Según este diferencial, esperamos ver los siguientes cambios en cada uno:

Gastroenteritis Bacteriana

- ◆ Hemograma: Leucocitosis con neutrofilia madura o desviación a la izquierda. Anemia, si el problema es crónico inflamatorio, ya que la inflamación es causa de disminución de la vida media del eritrocito. Eritrocitosis relativa por la hemoconcentración.
- ◆ Bioquímica: Hipoproteinemia por pérdida digestiva.
- ◆ Hiperazotemia prerrenal por disminución en la perfusión renal.
- ◆ Bicarbonato disminuido por pérdida en la diarrea que se refleja con acidosis metabólica hiperclorémica y en caso de haber vómito, encontraremos también una alcalosis metabólica hipoclorémica.

Obstrucción Intestinal

- ◆ Hemograma: Probable eritrocitosis relativa, si hay hemoconcentración. Leucocitosis con neutrofilia madura o valores dentro de la referencia.
- ◆ Bioquímica: Hiperazotemia prerrenal, alcalosis metabólica hipoclorémica.

Pancreatitis

- ◆ Hemograma: Eritrocitosis relativa, leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, neutrófilos tóxicos, linfopenia y eosinopenia por estrés, plasma lactescente. Puede presentar trombocitopenia, acantocitosis y fragmentocitosis en caso de CIVD.
- ◆ Bioquímica: Hiperazotemia prerrenal, si se prolonga puede generar otra de origen renal, hiperamilasemia e hiperlipasemia (2-5 veces la referencia). Las enzimas ALT, AST elevadas, que indica degeneración o necrosis hepatocelular por la digestión enzimática. FA y bilirrubina conjugada elevadas por colestasis. Hipocalcemia por la necrosis de la grasa peripancreática y deposición de iones calcio.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.43	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	200	120 - 180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	6.0	5.5 - 8.5
VGM	fL	64	60 - 77
CGMH	g/L	420	320 - 360
Leucocitos	$\times 10^9/L$	26.0	6.0- 17.0
Plaquetas	$\times 10^9/L$	320	200 - 900
Sólidos totales	g/L	75	60 - 75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	23.4	3.0 - 11.5
Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.5	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	1.04	0.1 - 1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0.78	0.1 - 0.9
Basófilos	$\times 10^9/L$	0.27	Raros

Interpretación. El resultado elevado de hemoglobina y CGMH es debido a la presencia de lipemia, ya que conjuntamente con la hemólisis son factores que alteran su medición. Leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, que es indicativa de estrés.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	4.44	3.35-6.64
Urea	mmol/L	3.32	2.6-7.91
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	124	< 126
Colesterol	mmol/L	8.6	3.12-6.18
Bilirrubina total	$\mu\text{mol}/L$	51.3	< 5.16
Bilirrubina conjugada	$\mu\text{mol}/L$	46.2	< 5.0
Bilirrubina no conjugada	$\mu\text{mol}/L$	5.1	< 1.0
ALT	U/L	170	< 70
AST	U/L	200	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	415	< 189
GGT	U/L	18	< 6
Proteínas totales	g/L	71	56.6-74.3
Albumina	g/L	37	28.1-37.2
Globulinas	g/L	34	30.1-41.2
Relación A/G	Calculado	1.01	0.78-1.09
Calcio	mmol/L	1.75	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	1.61	0.78-1.72
Potasio	mmol/L	3.3	3.98-5.17
Sodio	mmol/L	137	147-154
Cloro	mmol/L	80	110-118
Bicarbonato	mmol/L	29	17-24
Ácidos no volátiles	mmol/L	31.3	13-24
Diferencia iones fuertes	mmol/L	57	30-40

Ácidos no volátiles = anion gap

Diferencia de iones fuertes ($\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$)

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Amilasa	U/L	4700	< 1100
Lipasa	U/L	1100	< 300

Interpretación. La elevación de AST y ALT denota pérdida de la integridad hepatocelular y aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Al estar más elevada la AST que la ALT, la prueba indica un incremento de actividad muscular, permeabilidad, o necrosis en el músculo esquelético.

La elevación de la bilirrubina conjugada indica, junto con el incremento de la fosfatasa alcalina GGT e hipercolesterolemia, la presencia de colestasis. Con esta concentración de bilirrubina, invariablemente el animal presenta ictericia (no se menciona en el examen físico). También en la muestra de orina debería haber mayor cantidad de bilirrubina (3+), ya que se trata de un predominio de la conjugada; es probable un mal manejo de la muestra (no protegida de la luz) o la presencia de lipemia, que puede causar una sobreestimación de la bilirrubina, sin embargo, no hay lipiduria. La hiperamilasemia e hiperlipasemia son los elementos clave en el diagnóstico de pancreatitis en este caso. Alcalosis metabólica por el vómito. La hipocalcemia corresponde a la deposición de iones calcio por la necrosis de la grasa peripancreática.

Urianálisis (obtención por cistocentesis)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: Transparente	Proteína: Negativo g/L	Eritrocitos 0-1/campo (400x)
Color: Amarillo claro	Acetona: Negativo	Leucocitos 2-3/campo (400x)
pH: 6.5	Glucosa: Negativo mmol/L	CÉLULAS EPITELIALES
Densidad: 1.030	Sangre: Negativo erit/mL	Escamosas 0/campo (400x)
	Bilirrubina: +	Cilindros negativo (100x)
		Cristales negativo
		Bacterias negativo

Interpretación. Ningún cambio significativo.

Diagnóstico: Pancreatitis aguda con daño hepático secundario.

Discusión. De las pancreopatías, 70% es inflamatoria; las razas schnauzer miniatura y dachshund son las más afectadas. La pancreatitis aguda y la necrosis pancreática asociada son enfermedades de alto riesgo, por el derrame de enzimas pancreáticas en los tejidos adyacentes que puede ocasionar autodigestión, hepatitis o necrosis hepática. Este proceso puede dejar como secuelas diabetes mellitus o insuficiencia pancreática exocrina (IPE).

CASO 27

Reseña. Vaca Holstein-Friesian, 4 años de edad, 4 meses de gestación.

Anamnesis. Anorexia de dos días con estasis ruminal, disminución en la producción de leche, frecuencia respiratoria = 42/min (10 - 30), frecuencia cardíaca = 108/min (60 -70), temperatura corporal = 40 °C (37.8 - 39), dolor en el área xifoide, tremor ancóneo, miembros torácicos en abducción, pruebas de palpación para cuerpo extraño 3+, signos de dolor en plano inclinado, prueba con detector para cuerpo extraño negativa.

Diagnóstico diferencial

1. Reticulitis simple (primera fase). Anorexia, constantes fisiológicas normales.
2. Reticuloperitonitis traumática local aguda. Taquipnea, taquicardia hasta 100/min, fiebre hasta 40.5 °C, dolor intenso en área xifoidea e intercostal, proteinuria 2+, hiperfibrinogenemia, neutrofilia con desviación a la izquierda.
3. Reticuloperitonitis traumática local crónica. Constantes fisiológicas ligeramente aumentadas, manifestaciones de dolor a la palpación muy ligeras, emaciación y disminución en la producción, proteinuria trazas a +.
4. Reticulopericarditis traumática. Taquicardia (100-140/min), sonidos de «chapoteo» o roce en región cardíaca, dolor intenso a la palpación cardíaca, pulso yugular, edema en pecho, proteinuria + a 3+.
5. Hepatitis traumática y esplenitis. Taquipnea, taquicardia y fiebre, dolor intenso en los últimos espacios intercostales derechos en la zona dorsal, anemia muy intensa, a veces ictericia, disminución muy marcada de la producción, proteinuria 3+ a 4+, hiperfibrinogenemia, neutrofilia y desviación a la izquierda marcadas.
6. Neumonía traumática. Taquipnea, taquicardia ligera, fiebre, tos, dolor a la palpación en zona pulmonar dorsal, sonidos de crepitación a la auscultación en el área del proceso traumático, proteinuria + a 2+.
7. Peritonitis difusa. Dolor en toda la región abdominal, constantes fisiológicas aumentadas, vaca frecuentemente echada, signos de septicemia, proteinuria +++++, hiperfibrinogenemia, neutrofilia o neutropenia, desviación a la izquierda.

Muestras y análisis. Sangre para hemograma, equilibrio ácido-base y bioquímica clínica en plasma, orina.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.30	0.24 - 0.46
Hemoglobina	g/L	106	80 - 150
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	6.3	5.0 - 10.0
VGM	fL	52	40 - 60
CGMH	g/L	320	300 - 360
Sólidos totales	g/L	77	60-80
Fibrinógeno	g/L	9	1 - 6
Plaquetas	$\times 10^9/L$	240	100 - 800
Leucocitos	$\times 10^9/L$	9.3	0.6 - 4
Bandas	$\times 10^9/L$	1.1	0 - 0.2
Linfocitos	$\times 10^9/L$	2.2	2.5 - 7.5
Monocitos	$\times 10^9/L$	0.45	0.0 - 0.8
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0.05	0 - 1.0
Neutrófilos tóxicos		+	negativo

Urianálisis

EXAMEN FISICO Y QUÍMICO	RESULTADOS	REFERENCIA
Apariencia	Transparente	Transparente
Color	Amarillo	Amarillo
pH	7.4	7.7 - 8.4
Densidad	1.038	1.015 - 1.045
Proteínas	2+	Negativo
Cuerpos cetónicos	+	Negativo
Glucosa	Negativo	Negativo
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Sangre	Negativo	Negativo
Cilindros	Negativo	Negativo

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	3.9	2.5 - 4.16
Urea	mmol/L	4.1	2.5 - 6.6
Creatinina	μmol/L		< 129
Bilirrubina total	μmol/L		0 - 11.7
Bilirrubina conjugada	μmol/L		
Bilirrubina no conjugada	μmol/L		
AST	U/L	78	< 120
GGT	U/L	12	< 29
Proteínas totales	g/L		59.5 - 80.0
Albúmina	g/L		27.7 - 40.4
Globulinas	g/L		26.2 - 45.2
Magnesio	mmol/L	0.92	0.78 - 1.07
Calcio	mmol/L	2.54	2.24 - 2.8
Fósforo	mmol/L	1.7	1.61 - 2.26
Potasio	mmol/L	4.2	3.86 - 5.28
Sodio	mmol/L	132	131 - 145
Cloro	mmol/L	91	96 - 109
Bicarbonato	mmol/L	26	22 - 33
Ácidos no volátiles	mmol/L	19.2	7.3 - 17.9
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	41	30 - 40

Gases sanguíneos

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
pH		7.37	7.38 - 7.44
pCO ₂	mmHg	37	38 - 48
HCO ₃	mmol/L	25.2	24 - 28
EB	mmol/L	1.5	0 - 4.5

Interpretación

- ◆ *Hemograma:* Hiperfibrinogenemia con leucocitosis neutrófila y desviación a la izquierda con neutrófilos tóxicos indica inflamación crónica activa importante. Linfopenia por estrés.

Perfil bioquímico: Solamente se observa una alcalosis metabólica hipoclorémica ligera debido a la anorexia y estasis ruminal, y una acidosis metabólica por ganancia de ácidos, también ligera.

- ◆ *Urianálisis:* Acidemia por acidosis metabólica y proteinuria por cierto grado de nefrosis (toxinas), la presencia de cuerpos cetónicos asociada a un estado energético negativo por la anorexia.
- ◆ *Gases Sanguíneos:* Acidemia con ligera alcalosis respiratoria compensatoria. Interpretación de equilibrio ácido base incluyendo electrólitos:

Desequilibrio ácido base mixto triple. Alcalosis metabólica hipoclorémica, acidosis metabólica por ganancia de ácidos no volátiles y alcalosis respiratoria por la taquipnea.

Diagnóstico: Retículooperitonitis traumática aguda localizada.

CASO 28

Reseña. Perro doméstico, mestizo, macho de 8 años y medio.

Anamnesis. Anorexia de cuatro días, con vómito y orina roja.

Examen físico. Abatimiento, postración y mucosas ictéricas.

Diagnóstico diferencial

1. Hepatopatía (complejo colangitis colangiohepatitis)
2. Proceso hemolítico
3. Leptospirosis

Los cambios que permiten diferenciar en el laboratorio los diagnósticos propuestos se presentan en el hemograma, perfil bioquímico y urianálisis.

Hemograma

- ◆ *Hepatopatía.* Sin evidencia de anemia o en caso de haberla será marginal por proceso crónico, leptocitos; el leucograma en ocasiones tiene cambios, o se puede encontrar leucocitosis neutrófila, neutrófilos tóxicos y linfopenia, que indican inflamación y estrés, respectivamente.
- ◆ *Proceso hemolítico.* Causa anemia muy regenerativa, por lo tanto, anemia macrocítica hipocrómica regenerativa, leucocitosis neutrófila con monocitosis, por tener cierto grado de inflamación.
- ◆ *Leptospirosis.* Puede presentar ambas imágenes, es decir, como una hepatopatía o los cambios como el proceso hemolítico. Anemia macrocítica hipocrómica regenerativa, leucocitosis neutrófila marcada con desviación a la izquierda y neutrófilos tóxicos, monocitosis y linfopenia, por inflamación severa y estrés.

Perfil bioquímico

- ◆ *Hepatopatía.* Los cambios dependerán del tipo de hepatopatía y si el funcionamiento se ve afectado o solamente la integridad hepatobiliar. Hipercolesterolemia, hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada; ALT, AST y fosfatasa alcalina incrementadas, hipoalbuminemia.
- ◆ *Proceso hemolítico.* Hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina no conjugada, incremento también de ALT, AST y fosfatasa alcalina en forma variable.
- ◆ *Leptospirosis.* Similar a las anteriores y además con hiperazotemia, hiperfosforemia y acidosis metabólica por ganancia de ácidos, principalmente.

Urianálisis

- ◆ *Complejo colangitis colangiohepatitis:* hiperbilirrubinuria.
- ◆ *Proceso hemolítico:* hemoglobinuria, hiperbilirrubinuria.

- ♦ *Leptospirosis*: hiperbilirrubinuria, hemoglobinuria o hematuria, cilindros celulares, densidad urinaria inferior a 1.030.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.22	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	78	120-180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	4.1	5.5-8.5
VGM	fL	54	60-77
CGMH	g/L	354	320-360
Reticulocitos	$\times 10^9/L$	16	<60
Plaquetas	$\times 10^9/L$	120	200-900
Sólidos totales	g/L	70	60-75
Leucocitos	$\times 10^9/L$	10.8	6.0-17.0
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	9.2	3.0-11.5
Bandas	$\times 10^9/L$	1.2	0-0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.3	1.0-4.8

Plasma icterico 3+

Fragmentocitos +

Interpretación. Anemia no regenerativa que se clasifica como microcítica normocrómica, esta imagen no es frecuente, pero en este caso es indicativa de fragmentación eritrocitaria, ligera trombocitopenia por consumo o probable coagulación intravascular diseminada (CIVD), desviación a la izquierda que indica inflamación y linfopenia por estrés.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	0.0	3.38-6.88
Urea	mmol/L	34	2.09-7.91
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	419	60-126
Bilirrubina total	$\mu\text{mol}/L$	429	<5.16
B. conjugada	$\mu\text{mol}/L$	59	< 5.0
B. no conjugada	$\mu\text{mol}/L$	370	< 1.0
ALT	U/L	8670	4.0-70
AST	U/L	10090	12.0-55
Fosfatasa alcalina	U/L	180	6-189
CK	U/L	262	<213
Proteínas totales	g/L	70	56.6-74.8
Albumina	g/L	40	29.1-39.7
Globulinas	g/L	30	23.5-39.1
Relación A/G			
Calcio	mmol/L	2.40	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	5.40	0.75-1.70

Suero icterico y hemolizado 4+

Interpretación. Hipoglucemia por consumo *in vitro* pues no es compatible este resultado con la vida, hiperazotemia renal por la densidad urinaria inferior a 1.030, hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina no conjugada, que indica hemólisis intravascular. El aumento de ALT y AST puede incluir degeneración o necrosis hepatocelular y/o incremento artificial por la hemólisis, aumento de AST y CK asociado principalmente a la hemólisis aunque puede haber cierto incremento debido al esfuerzo muscular (vómito) e hiperfosforemia asociada a la hemólisis y a la disminución aguda en la excreción renal. Los electrolitos no se pudieron determinar por el grado de hemólisis que presenta el suero.

Urianálisis (muestreo por cateterismo)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN BIOQUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: turbia	Proteínas 5 g/L	Eritrocitos 0-2/campo
Color: café oscuro	Bilirrubina 2+	Leucocitos 0-1/campo
pH: 6.0	Hemoglobina 250 ery.	Bacterias 2+ cocos
Densidad: 1.018		Cilindros negativo

Interpretación. Proteinuria grave de origen renal por la nefrotoxicidad que representan la hiperbilirrubinuria y hemoglobinuria asociadas al cuadro hemolítico.

Otras pruebas. Serología: ***Leptospira icterohaemorrhagiae* (+).**

Diagnóstico: Cuadro hemolítico agudo e insuficiencia renal asociados a leptospirosis

Discusión. La leptospirosis es una enfermedad causada por serovariedades de *Leptospira interrogans*, una espiroqueta filamentosa, móvil, que infecta a la mayor parte de animales salvajes y domésticos, inclusive al hombre.

Las serovariedades más comunes que se asocian a leptospirosis incluyen: *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* y *L. grippityphosa*.

La infección se disemina por animales recuperados que eliminan microorganismos en la orina durante meses o años después de la infección. La exposición en general ocurre por contacto mucocutáneo con leptospirosis en el ambiente (agua, alimento, cama, tierra, vegetación, etc.). Los microorganismos penetran en la mucosa o en la piel lesionada, además puede haber transmisión transplacentaria, venérea y por mordidas.

Independientemente de la vía de entrada, las leptospirosis llegan a la sangre y ocasionan leptospiemia, algunas serovariedades producen esfingomielinasa con acción hemotóxica que destruye una gran cantidad de eritrocitos y como consecuencia, anemia, y si el cuadro es muy agudo no se presentan signos de regeneración hasta después de unos días.

Su capacidad de duplicarse en el epitelio del túbulo renal puede ocasionar daño agudo e insuficiencia renal; también puede afectar a los hepatocitos ocasionando necrosis hepática aguda, ictericia, fibrosis hepática y en ocasiones hepatitis crónica activa, insuficiencia hepática aguda con ictericia; por ser una enfermedad zoonótica es de alto riesgo para el ser humano y la manipulación de muestras sospechosas debe ser cuidadosa.

CASO 29

Reseña. Perro doméstico, macho, mestizo de 12 años.

Anamnesis. Se perdió hace una semana, presenta vómito y diarrea.

Examen físico. Postración, abatimiento, deshidratación de 8%, y mucosas ictéricas.

Diagnóstico diferencial

- ◆ Gastroenteritis
- ◆ Hepatopatía
- ◆ Proceso hemolítico
- ◆ Insuficiencia renal aguda

Hemograma

- ◆ *Gastroenteritis.* Independientemente de la etiología se puede encontrar una eritrocitosis relativa por hemoconcentración, leucograma de estrés o en otros casos de inflamación e hipoproteinemia.
- ◆ *Hepatopatía.* Acantocitos, leptocitosis. En el eritrograma y leucograma puede no observarse cambio alguno.
- ◆ *Proceso hemolítico.* Anemia macrocítica hipocrómica con signos de regeneración o una anemia normocítica normocrómica en casos de crisis hemolítica aguda.
- ◆ *Insuficiencia renal aguda.* Dependiendo de la causa, puede presentarse normal o mostrar leucocitosis con desviación a la izquierda o sin ella, así como monocitosis y eritrocitosis relativa por hemoconcentración.

Perfil bioquímico

- ◆ *Gastroenteritis.* Resultados muy variables, nada consistentes; dependen del grado de evolución, de los segmentos afectados y la etiología.
- ◆ *Complejo colangitis colangiohepatitis.* Hipercolesterolemia, hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada; ALT, AST y FA incrementadas, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia.
- ◆ *Proceso hemolítico.* Hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina no conjugada ALT, AST y FA incrementadas en forma variable.
- ◆ *Insuficiencia renal aguda.* Hiperazotemia por incremento en la concentración de urea y creatinina, también puede haber hiperfosforemia, hipercaliemia, ocasionalmente hipercalcemia y rara vez hipocalcemia.

Urianálisis

- ◆ *Gastroenteritis.* Nada relevante.
- ◆ *Hepatopatía.* Hiperbilirrubinuria.

- ◆ *Proceso hemolítico.* Hemoglobinuria, hiperbilirrubinuria.
- ◆ *Insuficiencia renal aguda.* Densidad urinaria inferior o igual a 1.030, cilindruria, glucosuria y proteinuria. Si se sospecha de leptospirosis se puede indicar el examen de campo oscuro.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.56	0.37-0.55
Hemoglobina	g/L	183	120-180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	9.0	5.5-8.5
VGM	fL	62	60-77
CGMH	g/L	326	320-360
Reticulocitos	$\times 10^9/L$	-	<60
Plaquetas	$\times 10^9/L$	Suficientes	200-900
Sólidos totales	g/L	88	60-75
Leucocitos	$\times 10^9/L$	20.0	6.0-17.0
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	15.2	3.0-11.5
Bandas	$\times 10^9/L$	0.8	0-0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	0.8	1.0-4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	3.2	0.1-0.9

Plasma icterico 2+

Interpretación. El incremento de hematocrito con hiperproteinemia indica eritrocitosis relativa por deshidratación. La leucocitosis neutrófila con desviación a la izquierda y monocitosis representa una inflamación crónica activa importante controlada; la hiperproteinemia también es el reflejo de una inflamación crónica. Linfopenia por estrés.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIAS
Glucosa	mmol/L	11.0	3.38-6.88
Urea	mmol/L	72.7	2.09-7.91
Creatinina	mmol/L	765	60-126
Colesterol	mmol/L	4.68	2.85-7.76
Bilirrubina total	mmol/L	480.7	<5.16
B. conjugada	mmol/L	272.4	< 5.0
B. no conjugada	mmol/L	208.3	< 1.0
ALT	U/L	263	4.0-70
AST	U/L	189	12.0-55
Fosfatasa alcalina	U/L	3040	6-189
CK	U/L	1498	<213
Proteínas totales	g/L	82	56.6-74.8
Albumina	g/L	30	29.1-39.7
Globulinas	g/L	52	23.5-39.1
Calcio	mmol/L	2.20	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	11.18	0.75-1.70
Potasio	mmol/L	5.86	3.82-5.34
Sodio	mmol/L	148	141-153
Cloro	mmol/L	69	108-117
Bicarbonato	mmol/L	18	17-25
Ácidos no volátiles	mmol/L	67	12.0-24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	79	30-40
Osmolalidad	mmol/L	368	290-310
Amilasa	mmol/L	2436	

Ácidos no volátiles (anión gap)

Diferencia de iones fuertes ($\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$)

Suero ictérico 4+

Densidad urinaria: 1.028

Interpretación. Hiper glucemia transitoria por estrés o hipoinsulinemia secundaria a lesión pancreática; hiperazotemia prerrenal y renal (ver densidad) con hiperfosforemia; hipocalcemia por probable deposición en grasa peripancrática necrótica e hiperamilasemia por pancreatitis o disminución en la perfusión y funcionamiento renal. Hiperbilirrubinemia severa de origen hepatobiliar; aumento de ALT y AST por degeneración hepatocelular, y aumento de la fosfatasa alcalina por colestasis o efecto esteroide endógeno; aumento de AST y CK por actividad muscular asociada al vómito, no se descarta la posibilidad de necrosis muscular cardiaca. Hiperproteinemia con hiperglobulinemia por inflamación crónica. Hipercalemia (hiperpotasemia) por disminución en la eliminación renal por hipoperfusión y por el mecanismo transcelular de intercambio cuando la acidemia es importante. Desequilibrio ácido base mixto por alcalosis metabólica marcada, acidosis metabólica severa con hipercalemia. Pronóstico malo (ácidos no volátiles mayores de 35 mmol/L). La hiperosmolalidad es resultado de la deshidratación hipertónica.

Diagnóstico: Pancreatitis e insuficiencia renal aguda

Discusión. La pancreatitis puede ser origen de insuficiencia renal aguda y viceversa. La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico que se asocia a disminución rápida de la función renal, caracterizado por la incapacidad de los riñones para regular en forma adecuada el equilibrio electrolítico, ácido-base y excretar los productos metabólicos de desecho.

La hiperazotemia prerrenal ocurre cuando se produce una disminución en la tasa de filtración glomerular, debido a hipoperfusión renal causada por deshidratación importante durante mucho tiempo. La hiperazotemia de origen renal ocurre cuando el número de nefronas y su actividad de filtración del plasma y absorción de ese ultrafiltrado glomerular es insuficiente para eliminar las sustancias de desecho. La etiología es muy variada: hipovolemia de cualquier origen (deshidratación, hemorragias, anestesia, pancreatitis) o por nefrotoxinas como aminoglucósidos, hemoglobina, otros medicamentos y, finalmente, por infecciones bacterianas (*Leptospira* spp).

Los signos clínicos de insuficiencia renal activa incluyen depresión, anorexia, deshidratación, hipotermia, vómito y debilidad; se puede presentar necrosis lingual, gingival y palatina, que deben ser diferenciadas de la insuficiencia renal crónica; ocasionalmente se encuentran signos neurológicos como temores y convulsiones.

CASO 30

Reseña. Cobrador de labrador, hembra de 4 años y medio de edad y 47 kg.

Anamnesis. Sobrepeso desde hace un año y problemas de piel desde entonces.

Examen físico. Abdomen aumentado de tamaño con flacidez de la pared muscular, eritema, hiperpigmentación, hiperqueratosis, descamación y lesiones generalizadas pruríticas, pioderma superficial en ingule izquierda.

Diagnóstico diferencial

1. Hipotiroidismo
2. Hiperadrenocorticismo

Cambios en el hemograma

Hipotiroidismo. Anemia normocítica normocrómica no regenerativa, leptocitos, trombocitosis, la cuenta leucocitaria es variable, la presencia de leucocitosis por lo general se asocia con infecciones secundarias, lipemia.

Hiperadrenocorticismo. Se puede llegar a observar neutrofilia con linfopenia, monocitosis y eosinopenia (leucograma de estrés) estos cambios son secundarios a una excesiva secreción de cortisol, en la línea eritrocítica podemos encontrar resultados normales o una eritrocitosis por hipoxia (disnea) o estimulación medular por andrógenos.

Perfil bioquímico

Hipotiroidismo

- ◆ En 75% de los casos hay hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia.
- ◆ Hiperproteinemia, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia (en caso de haber un proceso inflamatorio crónico).
- ◆ Pueden estar aumentadas: Alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (FA) cuando se presenta cierto grado de lipidosis hepática. Incremento de la creatincinasa (CK) asociado a miopatía.
- ◆ Lipemia.

Hiperadrenocorticismo

- ◆ Ligera hiperglucemia, por antagonismo a la insulina y un incremento de la gluconeogénesis.
- ◆ Disminución de los niveles de urea y creatinina, resultado de la diuresis provocada por la acción de glucocorticoides.
- ◆ Incremento de FA en 95% de los animales, principalmente por inducción esteroide y en menor grado por la lipidosis y/o glucógeno hepático acumulados.
- ◆ Incremento de ALT secundario a la acumulación de glucógeno en el hígado.

- ◆ Hipercolesterolemia por lipólisis en 90% con lipemia.
- ◆ Hipofosforemia en 30% de los casos, hipernatremia e hipocalcemia en 50%.

Cambios en el urianálisis

Hipotiroidismo. Generalmente se encuentra normal, en caso de tiroiditis linfocítica, la glomerulonefritis por complejos inmunes puede originar proteinuria. Lipiduria por la lipemia.

Hiperadrenocorticismo. La alteración más frecuente es la disminución de la densidad urinaria hasta la hipostenuria y ocasionalmente isostenuria en 85% de los casos, glucosuria en 10% de los casos. La infección de vías urinarias bajas es relativamente común y ocurre en la mitad de los casos. Un dato importante es la bacteriuria sin leucocituria por efecto antiinflamatorio de los esteroides endógenos. Lipiduria por la lipemia.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	RESULTADOS	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	0.27	L/L	0.37 - 0.55
Hemoglobina	87	g/L	120 - 180
Eritrocitos	4.2	$\times 10^{12}/L$	5.5 - 8.5
VGM	64	fL	60 - 77
CGMH	322	g/L	320 - 360
Reticulocitos	42	$\times 10^9/L$	<60
Plaquetas	253	$\times 10^9/L$	200 - 900
Sólidos totales	86	g/L	60 - 75
Leucocitos	13.7	$\times 10^9/L$	6.0 - 17.0
Neutrófilos	11.1	$\times 10^9/L$	3.0 - 11.5
Linfocitos	1.9	$\times 10^9/L$	1.0 - 4.8
Monocitos	0.3	$\times 10^9/L$	0.1 - 1.4
Eosinófilos	0.3	$\times 10^9/L$	0.1 - 0.9
Basófilos	0.1	$\times 10^9/L$	Raros

En la morfología de los eritrocitos se presentó escasa anisocitosis y policromasia.

Interpretación. Anemia normocítica normocrómica no regenerativa, con hiperproteinemia sobreestimada por cierto grado de lipemia (ver colesterol y triglicéridos en el perfil bioquímico) y por inflamación crónica controlada (ver albúmina, globulinas y relación A/G).

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	5.0	3.38-6.88
Urea	mmol/L	5.9	2.09-7.91
Creatinina	μmol/L	60	60-126
Colesterol	mmol/L	12.83	2.85-7.76
Triglicéridos	mmol/L	1.64	0.6 -1.2
ALT	U/L	29	< 70.0
AST	U/L	42	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	11	< 189
CK	U/L	188	< 213
Proteínas totales	g/L	75	56.6-74.8
Albumina	g/L	26	29.1-39.7
Globulinas	g/L	49	23.5-39.1
Relación A/G	Calculado	0.53	0.78-1.46
Calcio	mmol/L	2.9	2.27-2.91
Fósforo	mmol/L	1.40	0.75-1.70
Potasio	mmol/L	5.2	3.82-5.34
Sodio	mmol/L	151	141-153
Cloro	mmol/L	114	108-117
Bicarbonato	mmol/L	15	17.0-25
Ácidos no volátiles	mmol/L	27	12.0-24
Diferencia iones fuertes	mmol/L	37	30-40
Osmolalidad	mOsm/Kg	301	290-310

Ácidos no volátiles = anión gap.

Diferencia de iones fuertes ($\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$)

Interpretación. Hipercolesterolemia marcada y ligera hipertrigliceridemia asociadas a posible problema endocrino, hiperproteinemia, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia asociado a inflamación crónica. La disminución del bicarbonato aparentemente es *in vitro* por no tener algún signo clínico asociado. El incremento de ácidos volátiles es por la subestimación de bicarbonato. Se sugiere determinar T4 libre (T4 L).

Determinación de T4 libre

ANALITO	RESULTADO	REFERENCIA
T4 libre	6.4 pmol/L	12.5 -50.0 pmol/L

Interpretación. Se aplica una ecuación de análisis simultánea para la interpretación (requiere T4L y colesterol):

$$K = 0.7x (\text{T4L}) - \text{Colesterol}$$

$$K = 0.7 (6.4) - 12.83 = - \mathbf{8.35}$$

Si los valores son menores de - 4 se considera hipotiroideo.

Si los valores son iguales o superiores a 1 se considera eutiroideo.

Si los valores están entre 1 y - 4 son enfermos no tiroideos o en desarrollo de hipotiroidismo.

Diagnóstico: Hipotiroidismo.

Conclusión y comentarios. El hipotiroidismo es la enfermedad endocrina más frecuente en perros y se presenta principalmente en animales de razas de medianas a grandes. El origen puede ser primario (como consecuencia de un mecanismo inmunomediado llamado tiroiditis linfocítica o, en mucho menor frecuencia, por atrofia idiopática de la glándula), y secundario (disminución en la producción de TSH por la presencia de tumores hipofisiarios). Del total de casos, 95% es de origen primario (tiroiditis linfocítica) y menos de 5%, secundario. Para llegar al diagnóstico, además de los signos clínicos, se necesita inicialmente efectuar un hemograma, un perfil bioquímico y el urianálisis, para evitar la visión de túnel, y evaluar los diferentes órganos o aparatos, en segunda instancia; con el fin de asegurar un diagnóstico o diferenciarlo, se llevan a cabo pruebas específicas como T4, T4L, y TSH. La T3 y T3 libre son de escasa o nula utilidad. La determinación de T4 libre tiene ventaja sobre las demás porque no se encuentra afectada por otras enfermedades o medicamentos, y se produce totalmente en la tiroides, mientras que la T3 se obtiene de la desyodinación de la T4.

CASO 31

Reseña. Perro doméstico, cocker spaniel, hembra, de 5 años.

Anamnesis. Ingestión de huesos de pollo tres días antes, depresión, debilidad e hiporexia.

Examen físico. Mucosas pálidas y ligeramente ictéricas, esplenomegalia, fiebre (39.9 °C), taquicardia (FC: 182/min), taquipnea (FR: 82/min).

Diagnóstico diferencial

1. Leptospirosis
2. Hepatopatía
3. Anemia hemolítica inmunomediada (AHIM)

Resultados de laboratorio

Hemograma

- ◆ Leptospirosis. Puede presentar ambas imágenes, es decir, una hepatopatía o los cambios que se aprecian en el proceso hemolítico. Anemia macrocítica hipocrómica regenerativa, leucocitosis neutrófila marcada con desviación a la izquierda y neutrófilos tóxicos, monocitosis y linfopenia, por inflamación severa y estrés.
- ◆ Hepatopatía. Sin evidencia de anemia o en caso de haberla será marginal por proceso crónico, leptocitos, en el leucograma puede ser posible no tener cambios o encontrar leucocitosis neutrófila, neutrófilos tóxicos y linfopenia indicando inflamación y estrés, respectivamente.
- ◆ AHIM. Anemia macrocítica hipocrómica muy regenerativa, reticulocitosis, eritrocitos nucleados, aglutinación, esferocitosis, leucocitosis neutrófila con monocitosis por tener cierto grado de inflamación. Ocasionalmente trombocitopenia (síndrome de Evans).

Perfil bioquímico

- ◆ Leptospirosis. Similar a las anteriores y además con hiperazotemia, hiperfosforemia y acidosis metabólica principalmente por ganancia de ácidos.
- ◆ Hepatopatía. Los cambios dependerán del tipo de hepatopatía y si el funcionamiento se ve afectado o solamente la integridad hepatobiliar. Hipercolesterolemia, hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada; ALT, AST y fosfatasa alcalina incrementadas, hipoalbuminemia.
- ◆ AHIM. Hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina no conjugada, incremento también de ALT, AST y fosfatasa alcalina en forma variable.

Urianálisis

- ◆ Leptospirosis. Hiperbilirrubinuria, hemoglobinuria o hematuria, cilindros celulares, densidad urinaria inferior a 1.030.
- ◆ Hepatopatía. Hiperbilirrubinuria.

♦ AHIM. Hemoglobinuria, hiperbilirrubinuria.

Resultados de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.11	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	31.3	120 - 180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	1.34	5.5 - 8.5
VGM	fL	82	60 - 77
CGMH	g/L	285	320 - 360
Leucocitos corregido*	$\times 10^9/L$	62.2	6.0 - 17.0
Reticulocitos	$\times 10^9/L$	462	< 60
Plaquetas	$\times 10^9/L$	240	200 - 900
Sólidos totales	g/L	82	60 - 75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	52.2	3.0 - 11.5
N. en banda	$\times 10^9/L$	4.35	0 - 0.3
Metamielocitos	$\times 10^9/L$	0.62	0
Linfocitos	$\times 10^9/L$	1.87	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	3.11	0.1 - 1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0	0 - 0.9
Eritrocitos nucleados	$\times 10^9/L$	12.1	0

Anisocitosis 2+, Policromasia 3+, Esferocitosis 2+, Aglutinación +.

*Siempre se debe corregir el número de leucocitos cuando se observan eritrocitos nucleados, pues son incluidos como leucocitos por conteos electrónicos o manuales.

Interpretación. Anemia severa macrocítica hipocrómica muy regenerativa, inflamación importante con leucocitosis neutrófila y desviación a la izquierda moderada. Hiperproteinemia con monocitosis como respuesta inflamatoria crónica activa severa.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Urea	mmol/L	10.2	2.1-7.9
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	65	< 126
Bilirrubina total	$\mu\text{mol}/L$	21.0	<5.16
B. conjugada	$\mu\text{mol}/L$	6.0	< 5.0
B. no conjugada	$\mu\text{mol}/L$	15.0	< 1.0
Fosfatasa alcalina	U/L	230	< 189
Proteínas totales	g/L	80	56.6 - 74.8
Albumina	g/L	27	29.1-39.7
Globulinas	g/L	53	23.5-39.1
Potasio	mmol/L	3.8	3.82 - 5.34

Interpretación. Hiperazotemia prerrenal catabólica, hiperbilirrubinemia hemolítica, ligero incremento de fosfatasa alcalina probablemente inducida por esteroides endógenos, pues

ALT y AST están en rango de referencia; hiperproteinemia, resultado de hiperglobulinemia por inflamación crónica activa, hipoalbuminemia secundaria por inhibición de síntesis por IL-1. Hipocaliemia relacionada a la hiporexia y presumible alcalosis metabólica.

Urianálisis

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: ligeramente opaco	Nitritos: negativo	Eritrocitos 0 /campo (400x)
Color: rojizo	Proteínas: 0.3 g/L	Leucocitos 0/campo (400x)
pH 6.5	Acetona: negativo	Células: epiteliales superficiales
DU: 1.020	Glucosa: negativo	Cilindros: 0-2 granulares (100x)
	Bilirrubina: 2+	Cristales: bilirrubina 2+
	Urobilinógeno: +	Lípidos: negativo
	Sangre: 50 eri/ L	Bacterias: negativo

Interpretación. Hemoglobinuria, bilirrubinuria, ligera proteinuria y cilindruria secundarias a la crisis hemolítica, pérdida de integridad tubular renal por nefrotoxinas (hemoglobina) y probablemente cierto grado de hipoxia tisular.

Datos de laboratorio adicionales. Prueba de Coombs (con anticuerpos anti-perro) **+** para IgG

Diagnóstico: Anemia hemolítica inmunomediada

Discusión. La AHIM es una reacción inmune tipo II, donde la destrucción de los eritrocitos es mediada por inmunoglobulinas, complemento o por ambos.

Los eritrocitos de los perros tienen un promedio de vida de 110 a 120 días, al envejecer, son eliminados de la circulación en el bazo, principalmente. Este mecanismo está regido por proteínas en la membrana de los eritrocitos, que se expresan con la edad del eritrocito.

La mayoría de los casos de AHIM se caracteriza por tener anticuerpos activos a temperaturas mayores de 37 °C, de manera predominante IgG. Debido a que los macrófagos tienen receptores (Fc[g]R) para la porción Fc (fracción constante) de las IgG, así como receptores para complemento; son capaces de eliminar células que están cubiertas por inmunoglobulinas (IgG) o complemento. La hemólisis que ocurre en la AHIM es principalmente extravascular, ya que las IgG son aglutininas incompletas que no activan fácilmente el complemento. El bazo es el principal órgano de eliminación de células con anomalías en su conformación o cubiertas de IgG, esto produce esplenomegalia. De los macrófagos del bazo, 80% tiene receptores para las IgG y 20% para las IgM. La hepatomegalia se produce cuando sucede lo contrario (80% de IgM y 20% de IgG). Los esferocitos resultan de la fagocitosis incompleta de los eritrocitos por parte de los macrófagos. Son rígidos y pierden la capacidad de deformarse y de atravesar la microvasculatura del bazo, y los macrófagos esplénicos los remueven de la circulación.

El sistema del complemento en la AHIM puede ser activado de diferentes maneras. En la medida en que aumentan las cantidades de IgG que se unen a los eritrocitos (complejos inmunes), la vía clásica de complemento se activa, produciendo una lisis de eritrocitos mediada por complemento con producción de esferocitos y fagocitosis posterior. Ocasionalmente las IgM que se activan a temperaturas mayores de 37 °C, pueden desencadenar la cascada del complemento llegando a formar el complejo de ataque de membrana.

Algunos casos de AHIM por anticuerpos activos a temperaturas mayores de 30 °C pueden asociarse con hemoaglutinación en frío (anticuerpos reactivos en frío) y se caracterizan por la presencia de IgM que aglutinan eritrocitos, lo que causa oclusión de los vasos sanguíneos y resulta en una necrosis isquémica. Este tipo de lesiones se genera principalmente en las orejas, nariz y extremidades, donde la temperatura de la sangre periférica es inferior.

A pesar de que la AHIM se caracteriza por ser una anemia de tipo regenerativa, también se encuentran casos de AHIM no regenerativa. Esto ha sido relacionado con anemias hiperagudas con falta de tiempo por parte de la médula ósea de mostrar signos de regeneración (se necesitan de 3 a 5 días para observar reticulocitosis marcada), o bien, la presencia de enfermedades concomitantes en médula ósea, enfermedades infiltrativas, deficiencia de nutrientes como el hierro y destrucción de células progenitoras de eritrocitos por procesos inmunomediados en la médula ósea.

En la mitad de los perros con AHIM se presentan estados de hipercoagulabilidad, con disminución de la antitrombina III, como resultado de cierto grado de coagulación intravascular diseminada.

CASO 32

Reseña. Perro doméstico, hembra, bóxer de 8 años.

Anamnesis. Presenta vómito espumoso, amarillento, a cualquier hora del día desde hace cuatro días, muy deprimida, última cría hace cuatro años, vacunas vencidas, no está desparasitada, toma bastante agua y orina muy amarillo. Ha perdido peso.

Examen clínico. Deshidratación de 10%, mucosas ictéricas, dolor abdominal moderado, mal estado físico. FC: 160/min, FR: 32/min T 39.8 °C.

Diagnósticos diferenciales

- ◆ *Leptospirosis:* Eritrocitosis relativa por deshidratación o anemia hemolítica, proceso de tipo inflamatorio, trombocitopenia, hiperuremia e hipercreatininemia si se presenta insuficiencia renal, aumento de ALT, AST y FA. Proteinuria, con insuficiente concentración de la orina.
- ◆ *Hepatitis crónica activa:* Anemia no regenerativa, trombocitopenia, aumento de ALT, AST y FA. Hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada, hipoalbuminemia, hipoproteinemia, hipoglucemia e hiperbilirrubinuria.
- ◆ *Colangiohepatitis:* Hemograma de inflamación, incremento de ALT y FA, AST normal o aumentada, GGT, hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina conjugada. Hiperbilirrubinuria y aumento de urobilinógeno en orina.

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.48	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	157	120 - 180
Eritrocitos	x10 ¹² /L	7.7	5.5 - 8.5
VGM	f/L	62	60 - 77
CGMH	g/L	327	320 - 360
Reticulocitos	x10 ⁹ /L	-	<60
Plaquetas	x10 ⁹ /L	280	200 - 900
Sólidos totales	g/L	70	60 - 75
Leucocitos	x10 ⁹ /L	20.1	6.0 - 17.0
Neutrófilos	x10 ⁹ /L	19.09	3.0 - 11.5
Neutrófilos en banda	x10 ⁹ /L	0.60	0 - 0.3
Linfocitos	x10 ⁹ /L	0.41	1.0 - 4.8
Monocitos	x10 ⁹ /L	0	0.1 - 1.4
Eosinófilos	x10 ⁹ /L	0	0.1 - 0.9
Basófilos	x10 ⁹ /L	0	Raros

Plasma ictérico + Neutrófilos tóxicos **2+**

Interpretación. Leucocitosis neutrófila con ligera desviación a la izquierda. Proceso inflamatorio controlado y linfopenia con eosinopenia asociadas a secreción de esteroides endógenos por estrés.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	5.4	3.38-6.88
Urea	mmol/L	17.9	2.09-7.91
Creatinina	mmol/L	98	< 126
Colesterol	mmol/L	-	2.85-7.76
Bilirrubina total	mmol/L	108	< 5.16
Bilirrubina conjugada	mmol/L	75.7	< 5.0
Bilirrubina no conjugada	mmol/L	32.3	< 1.0
ALT	U/L	233	< 70.0
AST	U/L	158	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	1500	< 189
Proteínas totales	g/L	66	56.6-74.8
Albúmina	g/L	14	29.1-39.7
Globulinas	g/L	52	23.5-39.1
Relación A/G	Calculado	0.27	0.78-1.46

Interpretación. Hiperuremia asociada a hemoconcentración. Hiperbilirrubinemia con predominio de la conjugada con incremento importante de FA, ambas indicando colestasis sobresaliente. Aumento de ALT y AST asociadas a degeneración hepatocelular, hipoalbuminemia con hiperglobulinemia indicativas de inflamación crónica.

Urianálisis (por cistocentesis)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: turbia +	Proteínas: 0.3 g/L	Eritrocitos: 2 - 4 / campo
Color: amarillo oscuro	Acetona: negativo	Leucocitos: 0 - 1 / campo
pH: 8.0	Glucosa: negativo	Células de transición 2 - 6 / campo
Densidad: 1.035	Bilirrubina: 102 ìmol/L	Cristales de estruvita: 2+
	Sangre: 10/ìL	Cristales de bilirrubina: +

Interpretación. Hiperbilirrubinuria asociada a hiperbilirrubinemia. Alcaliuria por alcalosis metabólica debida al vómito. Con la evaluación de electrolitos en el perfil bioquímico se puede tener la explicación directa de la alcaliuria.

Se sugiere realizar punción con aguja fina de hígado.

Citología de hígado

Descripción: Alta celularidad con elevada cantidad de hepatocitos binucleados, anisocariosis moderada.

Interpretación. Regeneración hepatocelular o hiperplasia nodular.

Diagnóstico: Colangiohepatitis

Discusión. Aunque en la citología no se observan células inflamatorias ni cilindros canaliculares, los resultados obtenidos bioquímicos son elocuentes de colangiohepatitis. Se recomienda evaluar por serología para descartar leptospirosis. El ultrasonido, cuando esté disponible, permitirá determinar con precisión el tamaño y las características del parénquima hepático, para mejorar el diagnóstico.

CASO 33

Reseña. Perro doméstico, mestizo, de 9 meses de edad.

Anamnesis. Viene de una camada de cinco cachorros, dos perros presentaron hematomas y claudicación sin mejoría, por lo que fueron sacrificados. Desde la edad de 3 meses, presenta hematomas en diferentes sitios y manifiesta dolor con claudicación en las extremidades, hiporexia y depresión. Se ha tratado con analgésicos y antiinflamatorios, sin obtener respuesta. Al examen radiológico no se encuentran lesiones óseas. Las lesiones sangran mucho y se han tratado con vitamina K y complejo B. Ahora se presenta con varios hematomas y orina roja.

Examen físico. Presenta un gran hematoma en la zona escapular y costal, inflamación de la extremidad posterior izquierda, claudicación, mucosas pálidas, temperatura de 39 °C, frecuencia cardíaca y pulso ligeramente incrementados, dolor a la palpación, pelo hirsuto, depresión y orina de color rojo.

Diagnóstico diferencial

1. Hemofilia
2. Enfermedad de von Willebrand
3. Intoxicación con cumarínicos

Pruebas de hemostasia para diferenciar

ANALITOS	HEMOFILIA A	INTOXICACIÓN CUMARÍNICOS	ENFERMEDAD VON WILLEBRAND
Tiempo de sangrado	Normal	Normal	Prolongado
TTPa	Prolongado	Prolongado	Normal
TP	Normal	Prolongado	Normal

Resultados de laboratorio

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Tiempo de sangrado	minutos	-	1.7 - 4.2
TTPa	segundos	24.3	8.0 - 14.4
TP	segundos	6.4	6.1 - 10.1

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.12	0.37- 0.55
Hemoglobina	g/L	39	120 - 180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	1.82	5.5 - 8.5
VGM	fL	66	60 - 77
CGMH	g/L	326	320 - 360
Leucocitos	$\times 10^9/L$	31.6	6.0 - 17.0
Plaquetas	$\times 10^9/L$	450	200 - 900
Sólidos totales	g/L	60	60 - 75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	22.1	3.0 - 11.5
N. en banda	$\times 10^9/L$	1.58	0 - 0.3
Linfocitos	$\times 10^9/L$	4.1	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	3.8	0.1 - 1.4

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Urea	mmol/L	5.1	2.09 - 7.91
Creatinina	$\mu\text{mol}/L$	31	< 126
ALT	U/L	10	< 70
AST	U/L	125	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	130	< 189
CK	U/L	322	< 213

Urianálisis

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: turbia	Nitritos: negativo	Eritrocitos: 2-5/campo (400x)
Color: verdoso	Proteínas: 0.3 g/L	Leucocitos: 2-5/campo (400x)
pH: 7.0	Acetona: negativo	Cilindros: 0-1 hialino/campo (100x)
DU: 1.010	Glucosa: negativo	Cristales: estruvita +
Sangre: 250 eri/mL	Lípidos: negativo	

Interpretación

- ◆ Hemostasia. Tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada que indica una deficiencia de factores de coagulación relacionados con la vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII), donde el más importante y frecuente es el factor VIII, lo que conduce hacia un diagnóstico de Hemofilia A.
- ◆ Hemograma. Anemia normocítica normocrómica no regenerativa por pérdida y supresión secundaria por inflamación, el número de plaquetas es el adecuado. Leucocitosis neutrófila con desviación a la izquierda y monocitosis que indica una inflamación crónica activa importante.
- ◆ Perfil bioquímico. Solamente un ligero incremento de actividad de enzimas musculares que hacen referencia a los hematomas y dolor a nivel muscular.

- ◆ **Urianálisis.** Proteinuria secundaria a la hematuria y leucocituria con daño tubular renal, por hemorragia e inflamación, consecuencia del problema de hemostasia secundaria presente. El color verdoso es por el metabolismo de la hemoglobina de los eritrocitos.

Citología. La evaluación citológica de un aspirado de una masa en el dorso resulta en un hematoma inactivo bien organizado (eritrofagia, cristales de hematoïdina y fibroplasia cicatricial).

Diagnóstico final: Hemofilia A.

Discusión. La hemofilia A es una enfermedad hereditaria ligada al género; afecta principalmente a los machos, mientras que las hembras son portadoras sin signos. Para que una hembra sea afectada se requiere que un macho enfermo se cruce con una hembra portadora, como en la consanguinidad. Otra posibilidad puede ser la ocurrencia espontánea de mutación genética. La enfermedad consiste en la deficiencia del factor VIII; se presentan sangrados de ombligo al nacimiento, en las encías durante el brote de las piezas dentales, o en procedimientos quirúrgicos como corte de cola o de orejas. La formación espontánea de hematomas, hemartrosis y hemorragias cavitarias también son manifestaciones comunes. Los animales con menos de 5% de actividad del factor VIII generalmente presentan diátesis hemorrágicas muy severas. Mientras que los animales que tienen entre 5 y 10% pueden no presentar hemorragias espontáneas y los propietarios o veterinarios solamente se dan cuenta de ese problema hasta un evento traumático o quirúrgico; a veces la única manifestación puede ser la claudicación en diferentes miembros.

CASO 34

Reseña. Perro doméstico, hembra castrada, Yorkshire terrier de 1 año.

Anamnesis. Presenta ocasional vómito de alimento después de su ingestión, desde hace tres meses, iniciado poco después de su primer estro. Hiporexia, somnolencia y recuperación tardía de la anestesia al momento de la OVH.

Examen físico. Abatimiento, depresión, de aspecto muy tranquilo y bradicardia (84/min).

Diagnóstico diferencial. Los signos clínicos fueron considerados poco específicos por lo que en este estadio fue difícil establecer un diagnóstico diferencial.

Datos de laboratorio

Hemograma

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hematocrito	L/L	0.44	0.37 - 0.55
Hemoglobina	g/L	144	120 - 180
Eritrocitos	$\times 10^{12}/L$	7.15	5.5 - 8.5
VGM	fL	62	60 - 77
CGMH	g/L	327	320 - 360
Leucocitos	$\times 10^9/L$	16.3	6.0 - 17.0
Sólidos totales	g/L	47	60 - 75
Neutrófilos	$\times 10^9/L$	7.66	3.0 - 11.5
Linfocitos	$\times 10^9/L$	7.0	1.0 - 4.8
Monocitos	$\times 10^9/L$	1.3	0.1 - 1.4
Eosinófilos	$\times 10^9/L$	0.33	0.1 - 0.9
Neutrófilos tóxicos		Negativo	Negativo
Codocitos/leptocitos		2+	Negativo

Interpretación. Hipoproteinemia severa que puede ser por disminución en la absorción de proteínas (dieta, mala asimilación), pérdidas (enteropatía o nefropatía con pérdida de proteínas) o disminución en su síntesis (insuficiencia hepática o puente portosistémico). Linfocitosis como respuesta inmune inespecífica o redistribución sin causa aparente. Presencia de leptocitosis moderada que indica una hepatopatía.

Perfil bioquímico

ANALITOS	UNIDADES	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	mmol/L	5.4	3.38 - 6.88
Urea	mmol/L	2.5	2.09 - 7.91
Creatinina	μmol/L	41	< 126
Bilirrubina total	μmol/L	6.8	< 5.16
Bilirrubina conjugada	μmol/L	5.4	< 5.0
Bilirrubina no conjugada	μmol/L	1.3	< 1.0
ALT	U/L	304	< 70.0
AST	U/L	253	< 55
Fosfatasa alcalina	U/L	513	< 189
CK	U/L	153	< 213
Proteínas totales	g/L	44.1	56.6 - 74.8
Albúmina	g/L	22.1	29.1 - 39.7
Globulinas	g/L	22.0	23.5 - 39.1
Relación A/G		1.0	0.78 - 1.46
Calcio	mmol/L	2.21	2.27 - 2.91
Fósforo	mmol/L	1.7	0.75 - 1.70
Potasio	mmol/L	4.67	3.82 - 5.34
Sodio	mmol/L	151	141 - 153
Cloro	mmol/L	114	108 - 117
Bicarbonato	mmol/L	20.8	17 - 25
Ácidos no volátiles	mmol/L	20.9	12 - 24
Diferencia de iones fuertes	mmol/L	37	30 - 40

Interpretación. Hipoureemia causada por disminución de síntesis de urea a partir del amoníaco; por insuficiencia hepática o puente portosistémico; otras causas no se consideran por no haber relaciones clínico-anamnésticas. Ligera hiperbilirrubinemia con incremento de enzimas hepáticas ALT y AST que significa cierto grado de degeneración o necrosis hepatocelular. Incremento importante de FA que indica colestasis. Hipoproteinemia con hipoalbuminemia por disminución en su síntesis y otras causas ya mencionadas en la interpretación del hemograma. Hipoglobulinemia, de la que no se tiene una causa que la justifique, por lo tanto, solamente se puede explicar por probable disminución de otras proteínas sintetizadas por el hígado, distintas a las inmunoglobulinas.

Hipocalcemia artificial secundaria a la hipoalbuminemia; corrigiendo el resultado del calcio con relación a normoalbuminemia se tendría en realidad 2.5 mmol/L y estaría dentro de los valores de referencia.

Urianálisis (por cistocentesis)

EXAMEN FÍSICO	EXAMEN QUÍMICO	EXAMEN MICROSCÓPICO
Apariencia: turbia +	Nitritos: negativo	Eritrocitos: incontables/campo (400x)
Color: amarillo intenso	Proteínas: 0.5 g/L	Leucocitos: 0-1/campo (400x)
pH: 6	Acetona: negativo	Cilindros: negativo/campo (100x)
DU: 1.038	Glucosa: 2.8 mmol/L	Cristales: Biurato de amonio 3+
	Bilirrubina: negativo	Lípidos: negativo
	Sangre: 3+ eri/mL	

Interpretación. Orina con elevada contaminación sanguínea y que a su vez favorece la presencia de proteinuria y glucosuria ligeras (yatrogenia). El dato más relevante y que confirma, desde el punto de vista laboratorial, el diagnóstico de puente portosistémico, en primer lugar, o insuficiencia hepática, con menor posibilidad, es la presencia de cristales de biurato de amonio que indican hiperamonemia.

Diagnóstico final: Los datos clínicos y anamnésticos, la edad del animal y los resultados de laboratorio se inclinan hacia el diagnóstico de PUENTE PORTOSISTÉMICO; se confirma con una placa radiográfica abdominal lateral y ultrasonido, resultando con microhepatía. La angiografía portal permitió encontrar una sola derivación vascular.

Discusión. La integración de todos los elementos clínicos permite hacer un diagnóstico de este tipo. La determinación del número de derivaciones o puentes vasculares es importante para la decisión terapéutica inicial y en el progreso de recuperación o convalecencia. El pronóstico en estos animales es reservado a largo plazo. El empleo de ligaduras parciales no impide la presencia de complicaciones en 20% de los casos.

CASO N° 35

Reseña. Perro doméstico, hembra, de raza cocker spaniel, de 6 años y medio de edad y 8 kg de peso.

Anamnesis. Doce días antes el paciente empezó con hiporexia y depresión, siete días después presentó vómito relacionado con el alimento, heces oscuras, pastosas y con moco; incremento en el consumo de agua, postración y emaciación progresiva. El día que llegó a consulta manifestó cambios de conducta como agresividad y le ladraba a objetos inanimados. Tres días antes de la consulta fue medicado con amoxicilina, metoclopramida y ranitidina por vía oral. Los propietarios informan de no haber observado ninguna mejoría.

Examen físico. Temperatura 39 °C, mucosas ligeramente pálidas, hiperqueratosis de la nariz, secreción nasal mucosa, dolor abdominal general a la palpación, deshidratación de 8%, temores musculares, midriasis bilateral, nerviosismo.

Diagnóstico diferencial

1. Moquillo canino
2. Gastroenteritis bacteriana
3. Pancreatitis

El moquillo canino es una enfermedad viral. En el hemograma se observa como dato importante la leucopenia por linfopenia y neutropenia, no se encuentran cambios relevantes en el perfil bioquímico. Las inclusiones virales intracitoplásmicas pueden presentarse en frotis citológicos de epitelio conjuntival o lavados transtraqueales, entre otros. El antígeno viral puede ser demostrado por inmunofluorescencia en células sanguíneas, líquido cefalorraquídeo y muestras de citología.

En la *enfermedad gastrointestinal* que tiene como etiología un patógeno bacteriano, esperamos encontrar en el hemograma una leucocitosis con neutrofilia madura o desviación a la izquierda, hemoconcentración por deshidratación, anemia si el padecimiento es crónico o existe melena, hipoproteinemia por pérdida de proteínas en el tracto gastrointestinal e hiperazotemia prerrenal por deshidratación.

La *pancreatitis* es una condición patológica en la que es común encontrar aumento de lipasa y amilasa sérica; aumento de enzimas hepáticas como FA y ALT; bilirrubinuria; prolongación en el tiempo de coagulación, debido a lesión hepatocelular por toxinas del páncreas y obstrucción biliar; hiperazotemia prerrenal por la deshidratación causada por el vómito, el cual es, entre otros, un signo común en la pancreatitis.

Resultados esperados. De acuerdo con los signos clínicos, podemos esperar los siguientes resultados de laboratorio:

- ◆ *Hemoconcentración:* por la deshidratación causada por el vómito y la diarrea.
- ◆ *Anemia:* por cronicidad, pérdidas gastrointestinales y desnutrición.

- ◆ *Hipoproteinemia*: por pérdidas de proteínas en el TGI y falla en la digestión y absorción del alimento debido a la cronicidad del proceso.
- ◆ *Alcalosis metabólica hipoclorémica*: por el vómito.
- ◆ *Hiperazotemia prerrenal*: por la hemoconcentración.

El paciente fue hospitalizado, los análisis de laboratorio fueron realizados un día después.

EXAMEN FÍSICO DEL SEGUNDO DÍA. El paciente presenta ictericia, 38.6 °C de temperatura y deshidratación de 7 a 8 por ciento.

Resultados de laboratorio

Perfil bioquímico

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
ALT	69	21 - 102 U/L
AST	59	23 - 66 U/L
Proteínas totales	52	54 - 71 g/L
Albúmina	29	26 - 33 g/L
Globulinas	23	27 - 44 g/L
Relación A/G	1.26	0.59 - 1.11

Interpretación. En los resultados se puede observar hipoproteinemia y una ligera disminución de las globulinas.

Hemograma

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA	ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Eritrocitos	$8.1 \times 10^{12}/L$	5.5 - 8.0	Leucocitos	$13.6 \times 10^9/L$	6 - 17
Hematocrito	0.515 L/L	0.37 - 0.54	Linfocitos	$1.63 \times 10^9/L$	1 - 4.8
Plaquetas	$(++) \times 10^9/L$	200 - 900	N. banda	$0.13 \times 10^9/L$	0 - 0.3
Sólidos totales	48 g/L	60 - 80	N. segmento	$11.3 \times 10^9/L$	3 - 11.5

Interpretación. Se observó plasma icterico (2+); equinocitos (+); esferocitos (+). Se apreció policitemia por hemoconcentración e hipoproteinemia.

EXAMEN FÍSICO DEL 3^{ER} DÍA. El paciente presenta ascitis, ictericia, deshidratación de 8%, temperatura de 38.5 °C, dolor abdominal a la palpación.

Perfil bioquímico

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Creatinina	154 $\mu\text{mol}/L$	60 - 126
NU	16.2 mmol/L	2.1 - 7.9
GGT	47.0 U/L	1.2 - 6.2

Interpretación. Hiperazotemia y aumento importante de GGT que indica una colestasis severa.

Urianálisis

EXAMEN FÍSICO		EXAMEN QUÍMICO	
Color	Café	Urobilinogeno	Normal
Aspecto	Turbio	Albúmina	(+)
Olor	Característico	pH	6.0
DU	> 1.0 35		
		Sangre	(3+)
		C. cetónicos	(-)
		Bilirrubina	(3+)
		Glucosa	(-)

Interpretación. Se observó marcada hematuria y bilirrubinuria, que sugiere lesión hepática o colestasis. La densidad urinaria indica que la hiperazotemia presente es de origen prerenal.

EXAMEN FÍSICO DEL CUARTO DÍA. Continúa con ascitis, ictericia, deshidratación y dolor abdominal generalizado, tremor muscular y temperatura de 38.5 °C.

Perfil bioquímico

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA	ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
			Creatinina	424 µmol/L	60 - 126
ALT	61 U/L	21 - 102	N. ureico	8.2 mmol/L	2.1 - 7.9
AST	113 U/L	23 - 66	Proteínas t.	39 g/L	54 - 71
Colesterol	1.92 mmol/L	2.85 - 7.75	Albúmina	15 g/L	26 - 33
Glucosa	4.7 mmol/L	2.1 - 6.9	Globulinas	24 g/L	27 - 44
GGT	33 U/L	1.2 - 6.2	Relación A/G	0.62 calculado	0.59 - 1.11

Interpretación. Ligero incremento de la AST aparentemente debido a los tremores musculares. El aumento de GGT indica colestasis. La hipoproteinemia es por pérdida cavitaria, falta de aporte nutricional, la hipocolesterolemia y la hipoalbuminemia, por falta de síntesis hepática y cronicidad del proceso inflamatorio. Hiperazotemia de origen prerenal.

Hemograma

ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA	ANALITOS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Eritrocitos	5.8 x 10 ¹² /L	5.5 - 8.0	Leucocitos	22.8 x 10 ⁹ /L	6 - 17
Hematocrito	0.34 L/L	0.37 - 0.54	Linfocitos	2.05 x 10 ⁹ /L	1 - 4.8
Hemoglobina	130 g/L	120 -180	Monocitos	0.22 x10 ⁹ /L	0.1 - 0.4
VGM	66 fL	60 - 77	Eosinófilos	0 x10 ⁹ /L	0.1 - 1.3
CMHG	335 g/L	320 -360	Basófilos	0 x10 ⁹ /L	Raros
Plaquetas	(++) x10 ⁹ /L	200 -900	N. banda	0.22 x10 ⁹ /L	0 - 0.3
Sólidos totales	38 g/L	60 - 80	Neutrófilos	20.31 x10 ⁹ /L	3 - 11.5

Neutrófilos tóxicos (++)

Interpretación. Hipoproteinemia por pérdidas cavitarias y bajo aporte nutricional. También se observa leucocitosis con neutrofilia madura, y neutrófilos tóxicos por el proceso inflamatorio.

Urianálisis

EXAMEN FÍSICO		EXAMEN QUÍMICO			
Color	Café	Urobilinógeno	Normal	Sangre	(3+)
Aspecto	Turbio	Albúmina	Trazas	C. cetónicos	(-)
Olor	Característico	pH	6.5	Bilirrubina	(3+)
Densidad u.	1.031			Glucosa	(-)

Examen microscópico: sin cambios significativos.

Interpretación. El urianálisis muestra bilirrubinuria por hiperbilirrubinemia y hematuria.

Este día se procede a realizar laparatomía exploratoria con los siguientes hallazgos:

Líquido ascítico, así como todos los tejidos ictericos (músculo, grasa y órganos internos), el hígado está ligeramente disminuido de tamaño, de bordes redondeados, de consistencia firme y dura. Se tomó biopsia hepática que fue enviada al Departamento de Patología de la FMVZ / UNAM.

EXAMEN FÍSICO DEL QUINTO DÍA. Presentaba dolor generalizado en el abdomen, ascitis, ictericia, temperatura de 38.9 °C y equimosis. El paciente se encontraba en estado de estupor.

Perfil bioquímico

ANALITOS	RESULTADOS	REFERENCIA	ANALITOS	RESULTADOS	REFERENCIA
ALT	90 U/L	21 -102	Glucosa	7.6 mmol/L	2.1 - 6.9
AST	540 U/L	23 - 66	N. ureico	8.7 mmol/L	2.1 - 7.9
Bilirrubina T.	14.3 mmol/L	1.7 - 5.1	Creatinina	39 mmol/L	60 - 126
GGT	19.8 U/L	1.2 - 6.2			

Interpretación. El aumento significativo de AST es atribuible al proceso quirúrgico. La creatinina se redujo más allá de los valores de referencia, posiblemente por la disminución de la actividad muscular, mientras que la urea continúa elevada, por lo que se considera de origen prerrenal. Hiperbilirrubinemia por colestasis.

El hemograma y el urianálisis están sin cambios importantes con respecto a los anteriores.

Debido al estado general del paciente el propietario solicitó la eutanasia.

Hallazgos a la necropsia. Se observó ictericia generalizada, anasarca, presencia de petequias en mucosa oral, derrame pleural y peritoneal, el hígado apareció pequeño, de consistencia firme y dura, la serosa de la vesícula biliar se encontraba engrosada, linfadenomegalia mesentérica, la mucosa del colon estaba hemorrágica. Se tomaron muestras para estudio histopatológico.

La necropsia y el estudio histopatológico fue realizado en las instalaciones de CIESA de la FMVZ / UAEM.

Diagnóstico: Hepatitis crónica activa, hiperplasia ductal y colestasis.

Discusión: La hepatitis crónica puede tener diferentes etiologías, tales como las virales, las medicamentosas y algunas respuestas inmunes, pero la mayoría de las veces la causa es desconocida. Se informa de la alta predisposición a la enfermedad del cocker spaniel de entre 5 y 6 años de edad, pero hay controversia entre los diferentes autores con respecto a si es más frecuente en machos que en hembras. Las lesiones que se llegan a encontrar son necrosis y proliferación de tejido fibroso en el hígado, lo que disminuye en gran manera el parénquima funcional. La hiperplasia de los conductos biliares es una forma en que el hígado puede responder al daño provocado por la colestasis, esto último produce un aumento de la presión hidrostática en el sistema biliar, aumento en la concentración de sales biliares y consecuentemente daño al hepatocito.

glosario

LUIS NÚÑEZ OCHOA

Agranulocitos. Se refiere a monocitos y linfocitos.

Analito. Cualquier sustancia química, elemento o materia sujeta a análisis.

Anamnesis. Conjunto de los datos clínicos relevantes y otros del historial de un paciente. Generalmente se aplica para referirse al último evento médico.

Anemia hipocrómica. Es aquella en la que el contenido de hemoglobina en los eritrocitos es reducido. Clasificación calculada a partir de la división entre la hemoglobina y el hematocrito en unidades SI.

Anemia no regenerativa. Cuando el valor de los reticulocitos son iguales o inferiores a los valores de referencia.

Anemia regenerativa. Cuando el valor de los reticulocitos es superior a los de referencia.

Anemia. Disminución de cualquiera de los valores del hematocrito, de eritrocitos o de la hemoglobina por debajo de los valores de referencia para la especie evaluada.

Ascitis. Acumulación de líquido seroso en la cavidad peritoneal. Se emplea cuando el líquido es de tipo trasudado simple, pobre en proteínas y células. Hidroperitoneo.

Basófilo. Leucocito maduro de la serie granulocítica con gránulos basófilos heterocromáticos que contienen histamina ligada a una proteína y también heparina como matriz mucopolisacárida. No son células fagocíticas. Los gránulos púrpura y basófilos los distinguen en la mayoría de las especies, sin embargo, en perros son muy escasos e inclusive en ocasiones no se observan. En gatos se aprecian como bastoncillos de color lavanda grisáceo que llenan el citoplasma.

Bicitopenia. Disminución de dos líneas celulares sanguíneas al mismo tiempo (anemia con leucopenia, leucopenia con trombocitopenia o anemia con trombocitopenia).

Biometría. Rama de la biología que estudia, mediante análisis estadístico, los fenómenos biológicos. Cálculo de la probabilidad de vida.

Bioquímica. Es la química orgánica referida a procesos vitales en células, tejidos, órganos y organismos vivos. Química fisiológica.

CGMH. Concentración globular media de hemoglobina. Indica el contenido promedio de hemoglobina de los eritrocitos en un litro de sangre. Permite clasificar las anemias como normocrómicas (dentro de los valores de referencia) e hipocrómicas (inferior a los valores de referencia). No existen las hiperocrómicas, pero sí los valores superiores a los de referencia, que indican hemólisis *in vivo*, hemólisis de la muestra *in vitro* o lipemia.

Desviación a la derecha. Incremento de neutrófilos hipersegmentados (más de 4 segmentos).

Desviación a la izquierda. Aumento del valor porcentual o absoluto de las formas inmaduras de los neutrófilos.

Efusión. Escape o movimiento de un líquido de los vasos sanguíneos o linfáticos hacia los tejidos o cavidades.

Eosinófilo. Leucocito maduro de la serie granulocítica, con gránulos que tienen afinidad por la eosina. Los gránulos de los rumiantes, cerdos, mamíferos marinos, primates y otras especies de fauna silvestre son pequeños y homogéneos. Sus precursores son, en orden, mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y bandas con gránulos eosinófilos. En perros son de diferente tamaño, en gatos son bacilares y en equinos son grandes y homogéneos. En aves, reptiles y peces son gránulos redondos, lo que los distingue de los heterófilos.

Eritrocitosis. Incremento de los eritrocitos con respecto a los valores de referencia (en ocasiones equivocadamente descrito como policitemia).

Eritrograma. Representación gráfica, escrita o ambas, de una evaluación de los eritrocitos o glóbulos rojos.

Eritropoyesis. Producción de eritrocitos por células troncales pluripotenciales. En el feto y neonato tiene lugar en el bazo y en la médula ósea; en individuos mayores está limitada a la médula ósea.

Eutiroides enfermo. Es aquel individuo enfermo con función tiroidea normal. Puede tener disminución de los valores de T4, secundaria a otros trastornos ajenos a la tiroides.

Granulocitos. Se refiere a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos.

Hematocrito. Es el volumen que ocupan los eritrocitos en la sangre. El término se origina en la centrifugación realizada con un instrumento de ese nombre.

Hematopoyesis. Formación y desarrollo de todas las estirpes sanguíneas, incluyendo proliferación y diferenciación de las células troncales por un sistema de autorregulación dependiente de la demanda corporal. En los mamíferos adultos generalmente ocurre en la médula ósea y algunas veces en el bazo y el hígado.

Hemograma. Representación gráfica, escrita o ambas, de una evaluación detallada de la sangre.

Heterófilo. Leucocito maduro de las aves, reptiles y peces que corresponde al neutrófilo de los mamíferos.

Historia clínica. Es aquella que incluye todos los eventos médicos y problemas que un paciente ha experimentado en su vida.

Leucocitosis. Valores de leucocitos superiores a los de referencia para la especie en estudio.

Leucograma. Representación gráfica, escrita o ambas, de una evaluación de los leucocitos o glóbulos blancos.

Leucopenia. Valores de leucocitos inferiores a los de referencia para la especie en estudio.

Leucopoyesis. Producción de leucocitos o células blancas.

Linfocito. Leucocito formado a partir de linfoblastos y prolinfocitos del tejido linfocítico distribuido por todo el cuerpo (linfonodos, bazo, timo, tonsilas, placas de Peyer y médula ósea).

Monocito. Leucocito fagocítico de mayor tamaño que el resto de los leucocitos. Se forma a partir de los promonocitos. Los monocitos son transportados de la sangre a los tejidos, donde se transforman en macrófagos.

Neutrófilo. Leucocito maduro de la serie granulocítica con función fagocítica, formado en la médula ósea (a veces extramedularmente) y liberado a la circulación sanguínea. En tinciones de tipo Romanovsky su citoplasma no es acidófilo ni basófilo, se tiñe ligeramente rosáceo y contiene numerosos gránulos violeta-rosa. En orden creciente de madurez, sus precursores son: mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y bandas.

Pancitopenia. Disminución de las tres líneas sanguíneas al mismo tiempo (anemia, leucopenia y trombocitopenia).

Química. Ciencia que estudia la composición atómica de las sustancias, los elementos y sus interacciones, así como la formación, descomposición y propiedades de las moléculas.

Reacción leucemoide. Condición benigna con un elevado número de leucocitos con formas inmaduras, parecida a una leucemia. Es frecuente en piómetra y otras inflamaciones abscedativas.

Trombocitopoyesis. Formación de plaquetas en mamíferos y trombocitos en reptiles, peces y aves.

VGM. Volumen globular medio. Indica el tamaño promedio de los eritrocitos. Sirve para clasificar las anemias como microcíticas (eritrocitos pequeños con valores inferiores a los de referencia para la especie evaluada), normocíticas (dentro de los valores de referencia) o macrocíticas (eritrocitos grandes, con valores superiores a los de referencia para la especie evaluada).

bibliografía

- Adams LG, Polzin DJ. Mixed acid-base disorders. *Vet. Clin of North Am Small An. Fluid and electrolytes disorders*. 1989; 19 (2): 307-326.
- Andrew G. Torrance and Carmel T. Mooney. *Manual of small animal endocrinology*. 2ª. ed. Reino Unido: British Small Animal Veterinary Association; 1998.
- Autran de Morais HS. Mixed acid-base disorders. *DiBartola Fluid therapy in small animal practice*. Filadelfia: WB Saunders; 1992: 276-296.
- Bailey JE, Pablo LS. Practical approach to acid-base disorders. *Vet. Clin of North Am Small An. Advances in fluids and electrolyte disorders*. 1998; 28 (3): 645-662.
- Baker R, Lumsden JH. *Color atlas of cytology of the dog and cat*. Toronto: Mosby; 2000: 1-20.
- Barton CL. Cytology diagnosis of cutaneous neoplasia: An algorithmic approach. *Comp.Cont.Educ*. 1987, 9: 20-33
- Bouda J, Candanosa AE, Yabuta AK y Tinoco M. Diagnóstico de hipogammaglobulinemia y valores bioquímicos importantes en becerro. En: *Memorias del curso «Diagnóstico de campo y de laboratorio para el tratamiento de enfermedades en bovinos»*. División de educación continua, Depto de Diagnóstico Clínico y Producción Animal: Rumiantes. México, DF, FMVZ/UNAM del 16 al 19 de noviembre de 1994.
- _____, Paasch ML, Yabuta OA. Desarrollo y empleo de diagnóstico preventivo de los trastornos ruminales y metabólicos en bovinos. *Vet Méx*, 1997; 28: 189-195.
- _____, Paasch ML, Dvorák R, Yabuta OA, Doubek J, Jardón HSG. Equipo portátil para obtener y analizar el líquido ruminal y orina. (Portable equipment for obtaining and analyzing ruminal fluid and urine). *Patente, Mexico*; 1999: 1-26.
- _____, Quiroz RG, Núñez OL. Función renal y análisis de orina en caballos. *Memorias del Curso Internacional: Empleo de Patología Clínica en el Diagnóstico de Caballos*. México DF, FMVZ / UNAM; 15-17 de marzo de 2000: 31-40.
- _____, Quiroz RG. Actualización en el diagnóstico de trastornos ruminales y metabólicos en bovinos. *Memorias del Curso Internacional durante el XXI Congreso Mundial de Buiatría*. Punta del Este, Uruguay; 4-8 dic. 2000.
- _____, Quiroz RG. Colección y análisis de orina para el diagnóstico en campo. *Memorias del Curso Internacional durante el XXI Congreso Mundial de Buiatría: Actualización en el diagnóstico de enfermedades metabólicas y ruminales en bovinos*. Punta del Este, Uruguay; 4-8 dic. 2000: 9-15.
- Bush M. *Interpretation of laboratory results for small animal clinicians*. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1991.

- Campbell TW. Avian hematology and cytology. Iowa: U. Press/Ames; 1988.
- Carlson GP. Fluid, electrolyte and acid-base balance. En Kaneko, Harvey and Bruss, ed. Clinical biochemistry of domestic animals. 5ª. ed. San Diego, Cal: Academic Press; 1997: 485-516.
- Cowell LR y Tyler RD. Cytology of cutaneous lesions. Vet Clin North Am. Small Anim Pract. 1989; 19 (4): 769-794.
- Cowell LR y Tyler RD. Diagnostic cytology of the dog and cat. American Veterinary Publications; 1989.
- Cowell LR y Tyler RD. Equine cytology and hematology. American Veterinary Publications; 1991.
- Cowell LR, Tyler RD y Meinkoth JH. Diagnostic cytology and hematology of the dog and cat. 2ª. ed. Mosby 1999.
- Davidson MG, Else RW y Lumsden JH. Manual de patología clínica en pequeñas especies. Madrid: Harcourt; 2000.
- Deeg C, Kaspers A, Hartmann K II, Kraft W, Kaspers B. Hypothyroidism in dogs: detecting autoantibody to thyroglobulin. Tierarztliche-Praxis. 1997; 25 (2): 170-173.
- Denise A Elliot, Richard W Nelson, Feldman Edward C, Neal Larry A. Glicosilated hemoglobin concentration in the blood of healthy dogs with naturally developing diabetes mellitus, pancreatic Beta cell neoplasia, hiperadrenocorticism and anemia. JAVMA; sep.15, 1997. 211 (6).
- Denny J Meyer y Harvey John W. El laboratorio en medicina veterinaria. Interpretación y diagnóstico.
- DiBartola SP, ed. Fluid therapy in small animal practice. Filadelfia: WB Saunders, 1992.
- Dirksen G. Rumen function and disorders related to production diseases. En Vrzgula L. Proceedings their prevention in farm animals. Amsterdam: Elsevier; 1989.
- Dixon RM, Graham PA, Mooney CT. Serum thyrotropin concentrations: a new diagnostic test for canine hypothyroidism. Vet. Rec. 1996; 138 (24): 594-595.
- Duncan J Robert y Mahaffey Edward A. Veterinary laboratory medicine. Clinical Pathology. 3ª. ed. Iowa State University Press / Ames; 1994.
- Eades SC, Bounous DI. Laboratory profiles of equine diseases. Mosby; 1997.
- Ettinger SJ. Textbook of veterinary internal medicine. 6ª. ed. Filadelfia: WB Saunders; 2004.
- Feldman BF, Zinkl J, Jain NC. Schalm's veterinary hematology. 5ª. ed. Filadelfia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
- Ferguson DC. Update on diagnosis of canine hipothyroidism. Vet. Clin of North Am Small An. Thyroid Disorders. 1994, 24 (3): 515-539.
- Frank LA. Comparison of thyrotropin-releasing hormone (TRH) to thyrotropin (TSH) stimulation for evaluating thyroid function in dogs. JAAHA. 1996; 32 (6): 481-487.
- Harvey JW. Atlas of veterinary hematology. Filadelfia: WB Saunders; 2001.

- Jagos P, Dvorák R. Metabolic disorders of the processes in the rumen. En: Vrzgula L. Metabolic disorders and their prevention in farm animals. Amsterdam: Elsevier; 1991: 273-305.
- Jain NC. Essentials of veterinary hematology. Filadelfia: Lea & Febiger; 1993.
- Jardón GH, *et. al.* Manual de prácticas de patología clínica veterinaria. México: FMVZ/UNAM; 2003.
- Jensen AL, Iversen L, Henriksen P. Thyroid gland biopsy as a diagnostic tool in canine hypothyroidism. Dansk-Veterinaertidsskrift. 1995; 78 (11): 551-553.
- Jensen AL, Iversen L, Hoier R, Kristensen F, Henriksen P. Evaluation of an immunoradiometric assay for thyrotropin in serum and plasma samples of dogs with primary hypothyroidism. J Comp. Path. 1996; 114 (3): 339-346.
- Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. Clinical biochemistry of domestic animals. 5ª. ed. San Diego: Academic Press; 1997.
- Kaptein EM, Hays MT, Ferguson DC. Thyroid Hormone Metabolism. Vet. Clin of North Am Small An. Thyroid Disorders. 1994; 24 (3): 431-463.
- Kemppainen RJ, Clarck TP. Etiopathogenesis of Canine Hypothyroidism. Vet. Clin of North Am Small An. Thyroid Disorders. 1994; 24 (3): 467-476.
- Kraft W, Ruschih S. Canine thyroid stimulating hormone (c-TSH) as a diagnostic aid in canine hypothyroidism. Kleintierpraxis. 1996; 41 (11): 795-799.
- _____, Weskamp M, Dietl A. Examination on serum cholesterol in the dog. Tierarztliche-Praxis. 1994; 22 (4): 392-397.
- Latimer KS, Mahaffey EA, Prasse KW, Duncan JR. Duncan and Prasse's veterinary laboratory medicine: Clinical pathology. 4ª. ed. Iowa State Press; 2003.
- Loste, Marca. Diabetes mellitus en perros: un estudio de diferencias críticas para fructosamina canina sérica. Veterinary Record; mayo 16, 1998.
- Lumsden HJ, Baker R. Principles of cytological evaluation. En Baker and Lumsden, ed. Color atlas of cytology of the dog and cat. San Luis Mo: Mosby; 2000: 3-5.
- Marca MC, Loste A, Verde MT, Sanz MC, Fernández A. Comparación de dos tests de estimulación para el diagnóstico de hipotiroidismo canino. Medicina Veterinaria. 1996; 13 (11): 626-630.
- Meyer DJ, Harvey JW. Veterinary laboratory medicine. Interpretation and diagnosis. 2ª. ed. Filadelfia: WB Saunders; 1998.
- _____. El laboratorio en medicina veterinaria. Interpretación y diagnóstico. Buenos Aires: Inter-Médica; 2000.
- Mills JN. Lymph node cytology. Vet Clin North Am. Small Anim Pract, 1989; 19 (4): 697-717.
- Morrison WB. Diagnostic cytology: Common techniques for obtaining cytologic smears. En: WB Morrison, ed. Cancer in dogs and cats: Medical and surgical management. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998: 71-78.

- Nordlund KV, Garrett EF, Oetzel GR. Herd-based rumenocentesis: A clinical approach to the diagnosis of subacute rumen acidosis. *Compendium Continuing Education Veterinary Practice (Suppl Food Animal Medicine and Management)*. 1995; 17: 48-56.
- Núñez OL. Colección, manejo y envío de muestras para hematología, bioquímica, urianálisis y citología. En: *Exploración clínica: métodos y técnicas de diagnóstico*. Diplomado a Distancia en Medicina, Cirugía y Zootecnia. Módulo 1. 5ª. ed. México: FMVZ / UNAM; 2002: 99-114.
- , Bouda J, *et. al.* Patología clínica veterinaria. FMVZ / UNAM; 2005.
- Ogilvie GK, Moore AS. Clinical cytology and neoplasia. Managing the veterinary cancer patient: A practice manual. NJ: Veterinary Learning Systems; 1995: 37-51.
- Orsini JA. Pathophysiology, diagnosis, and treatment of clinical acid-base disorders. *Comp Cont Educ. Small An.* 1989; 11 (5): 593-604.
- Osborne CA, Davis LS, Sanna J, Unger L, O'Brien TD. Urine crystals in domestic animals, a laboratory identification guide. *Vet. Med.* 1990; 85(1): 18-37.
- , Finco DR. Canine and feline nephrology and urology. Filadelfia: William & Wilkins; 1995.
- Pancieria DL. Hypothyroidism in dogs: 66 cases (1987-1992). *JAVMA.* 1994; 204 (5): 761-767.
- Paradis M, Lepine S, Lemay S, Fontaine M. Studies of various diagnostic methods for canine hypothyroidism. *Vet Derm.* 1991; 2 (3-4): 125-132.
- , Page N, Lariviere N, Fontaine M. Serum-free thyroxine concentrations, measured by chemiluminescence assay before and after thyrotropin administration in healthy dogs, hypothyroid dogs, and euthyroid dogs with dermatopathies. *Can Vet Jour.* 1996; 37 (5): 289-294.
- Perman V, Alsaker RD and Riis RC. Cytology of the dog and cat. EUA: AAHA; 1979.
- Peterson ML, Melian C, Nichols. Measurement of total thyroxine, triiodothyronine, free thyroxine, and thyrotropine concentrations for diagnosis of hypothyroidism in dogs. *JAVMA.* 1997; 211 (11): 1396-1402.
- Polzin DJ, *et al.* Clinical application of the anion gap in evaluation of acid-base disorders. *Comp Cont Educ. Small An.* 1982; 4:(12): 1021-1032.
- Quintero J, Barraza RJE, Bouda J, Luna TA, Gutiérrez CAJ y Jiménez SR. Obtención de líquido ruminal por tres diferentes técnicas en vacas lecheras y comparación del pH ruminal. *Memorias del XXIX Congreso Nacional de Buiatría*. Puebla, 11-13 de agosto de 2005. Memoria completa en CD-ROM. 1-5.
- Radostits OM, Blood DC, Gay CC. *Veterinary medicine*. 8ª. ed. Londres: Ballière Tindall; 1994.
- Rakich PM y Latimer KS. Cytology of the respiratory tract. *Vet Clin North Am. Small Anim Pract.* 1989; 19 (5): 823-850.
- Reagan WJ, *et. al.* *Veterinary hematology. Atlas of common domestic species*. Iowa State Press; 1998.

- Rebar AH. An approach to the interpretation of pathologic cytology. Ralston Purina; 1980: 23-28.
- Richardson R y Rebar AH. Collection techniques in veterinary cytology. Ralston Purina; 1980: 2-14.
- Robertson SA. Simple acid-base disorders. Vet. Clin of North Am Small An. Fluid and electrolytes disorders. 1989; 19 (2): 289-306.
- Rudas P, Bartha T, Toth J, Frenyo VL. Impaired local deiodination of thyroxine in dogs with symetrical truncal alopecia. Vet Res Com. 1994; 18 (3): 175-182.
- Schalm OW, Jain NC and Carrol EJ. Hematología veterinaria. Buenos Aires, Argentina: Hemisferio Sur. 1981: 647-674.
- Siest G, Galteau MM, Schiele F, Henny J. Análisis clínicos y medicamentos. Barcelona, España: Doyma; 1987: 30-36.
- Smith BP. Large animal internal medicine. Diseases of horses, cattle, sheep and goats. 3ª. ed. San Luis Misuri: Mosby; 2001.
- Sullivan P, Gompf R, Schmeitzel L, Clift R, Cottrell M, McDonald TP. Altered platelet indices in dogs with hypothyroidism and cats with hyperthyroidism. Am J Vet Res. 1993; 54 (12): 2004-2009.
- Swenson MJ. Duke's physiology of domestic animals. 10ª. ed. EUA: Comstock Publishing Association; 1998.
- Thorensen SI, Wergeland R, Morkrid L, Stokke O. Evaluation of an enzymatic immunoassay for free thyroxine determination in canine serum. Vet Res Com. 1996; 20 (5): 411-420.
- Thrall MA. Veterinary hematology and clinical chemistry. Filadelfia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
- Torres SMF, McKeever PJ, Johnston SD. Hypothyroidism in a dog associated with trimethoprim-sulphadiazine therapy. Vet Derm. 1996; 7 (2): 105-108.
- Willard M, Tvedten H, Turnwald GH.. Small animal clinical diagnosis by laboratory methods. 2ª. ed. WB Saunders; 1994: 26.
- . Diagnóstico clinicopatológico práctico en los pequeños animales. 3ª. ed. Buenos Aires: Inter-Médica; 2001.

HEMEROGRAFÍA RECOMENDADA

Veterinary Clinical Pathology

Veterinaria México

Veterinary Clinics of North America-Equine Practice

Veterinary Clinics of North America-Food Animal Practice

Veterinary Clinics of North America-Small Animal Practice

Veterinary Clinics of North America-Exotic Animal Practice Veterinary Pathology

American Journal of Veterinary Medicine
Compendium of Continuing Education for the Practicing Veterinarian
Journal of American Veterinary Medical Association
Journal of American Animal Hospital Association
Journal of Small Animal Practice
Journal of Veterinary Internal Medicine
Journal of Veterinary Medicine

anexo

valores de referencia

*LUIS NÚÑEZ OCHOA
JAN BOUDA, CSc. DRSc.,
GERARDO QUIROZ ROCHA*

Hematología

Analito	Unidades	Perro	Gato	Caballo	Bovino	Borrego	Cabra	Cerdo
Hematocrito (Ht)	L/L	0.37 - 0.55	0.27 - 0.45	0.32 - 0.52	0.28 - 0.40	0.27 - 0.45	0.22 - 0.38	0.32 - 0.50
Hemoglobina (Hb)	g/L	120 - 180	80 - 150	111 - 190	90 - 140	90 - 150	80 - 120	100 - 160
Eritrocitos	x 10 ¹² /L	5.5 - 8.5	5.0 - 10.0	6.5 - 12.5	5.0 - 8.0	9.0 - 15.0	8.0 - 18.0	5.0 - 8.0
Reticulocitos	x 10 ⁹ /L	<60	<60	0	0	0	0	<50
VGM	fL	60 - 77	39 - 55	34 - 58	40 - 60	23 - 48	16 - 25	50 - 68
CGMH	g/L	320 - 360	300 - 360	310 - 370	300 - 360	310 - 340	300 - 360	300 - 340
HGM	pg	19.5 - 24.5	13.0 - 17.0	13.0 - 19.0	11.0 - 17.0	8.0 - 12.0	5.2 - 8.0	11.0 - 22.0
Plaquetas	x 10 ⁹ /L	200 - 600	300 - 700	100 - 600	100 - 800	250 - 750	300 - 600	300 - 700
Leucocitos	x 10 ⁹ /L	6.0 - 17.0	5.5 - 19.5	5.5 - 12.5	5.0 - 10.0	4.0 - 12.0	4.0 - 13.0	11.0 - 22.0
Neutrófilos segmentados	x 10 ⁹ /L	3.0 - 11.5	2.5 - 12.5	2.7 - 6.7	1.0 - 4.0	0.7 - 6.0	1.2 - 7.2	4.0 - 7.5
	%	60 - 70	35 - 75	30 - 65	25 - 40	10 - 50	20 - 50	28 - 47
Neutrófilos en banda	x 10 ⁹ /L	0 - 0.3	0 - 0.3	0	0 - 0.2	0 - 0.1	0 - 0.1	0 - 0.5
	%	0 - 3	0 - 3	0	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 4
Linfocitos	x 10 ⁹ /L	1.0 - 4.8	1.5 - 7.0	1.5 - 7.5	2.5 - 6.5	2.0 - 9.0	2.0 - 9.0	3.0 - 13.0
	%	12 - 30	20 - 55	25 - 70	50 - 65	40 - 75	40 - 70	39 - 62
Monocitos	x 10 ⁹ /L	0.1 - 1.4	0.0 - 0.8	0 - 0.8	0 - 0.8	0 - 0.7	0 - 0.6	0.25 - 1.5
	%	3 - 10	0 - 4	0 - 7	0 - 7	0 - 6	0 - 4	2 - 10
Eosinófilos	x 10 ⁹ /L	0.0 - 0.9	0 - 0.85	0 - 0.9	0 - 1.5	0 - 1.0	0 - 1.0	0.0 - 2.0
	%	3 - 10	0 - 4	0 - 11	0 - 12	0 - 10	0 - 10	0 - 15
Basófilos	x 10 ⁹ /L	raros	raros	0 - 0.3	0 - 0.2	0 - 0.3	0 - 0.1	0 - 0.9
	%	0 - 1	0 - 1	0 - 2	0 - 1	0 - 2	0 - 1	0 - 4
Rel. granulocítica: eritrocítica		0.75 - 2.4 : 1	0.6 - 3.9 : 1	0.9 - 3.8 : 1	0.3 - 1.8 : 1	0.8 - 1.7 : 1	0.7 - 1 : 1	1.2 - 2.2 : 1
Sólidos totales (proteínas)	g/L	60 - 75	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 90
Fibrinógeno	g/L	1.5 - 3	1.5 - 3	2 - 4	2 - 7	1 - 5	1 - 5	2 - 4
Rel. proteína:fibrinógeno (P:F)				>20	>10	>12	>12	>15
Tiempo de sangrado	min	1 - 5	1 - 5	1 - 5	1 - 5	-	-	-
Tiempo de tromboplastina parcial	s	11 - 17	11 - 18	32 - 50	31 - 50	-	34 - 46	34 - 39
Tiempo de protrombina	s	6 - 12	9 - 13	12 - 20	9 - 13	-	11 ±0.8	11 - 12
Tiempo de trombina	s	3 - 8	3 - 8	5 - 21	-	-	-	-
Hierro sérico	mmol/L	17 - 22	12 - 39	12 - 30	12 - 30	29 - 40	29 - 40	16 - 36

Valores bioquímicos séricos

Analito	Unidades	Perro	Gato	Bovino	Caballo	Cerdo	Borrego	Cabra
Albúmina	g/L	29 - 40	26 - 39	30 - 36	28 - 40	36 - 45	30 - 38	26 - 38
Bilirrubina total	μmol/L	< 5.2	< 6.8	1.7 - 11.7	14 - 54	2.8 - 3.4	1.7 - 5.0	1.5 - 7.0
Bilirrubina conjugada	μmol/L	< 5.0	0 - 5.7	0.68 - 2.56	6 - 12	0 - 5.13	0 - 5.13	-
Bilirrubina no conjugada	μmol/L	< 1.0	< 1.0	0 - 6.84	4 - 44	0 - 5.13	0 - 5.13	-
Colesterol	mmol/L	2.85-7.76	1.8 - 3.9	2.3 - 6.0	1.81 - 4.65	0.9 - 1.4	0.8 - 2.4	2.0 - 3.4
Creatinina	μmol/L	60-126	54 - 175	57 - 129	88 - 156	90 - 140	78 - 118	90 - 150
Globulinas	g/L	24 - 39	29 - 47	26 - 45	20 - 35	32 - 50	27 - 40	30 - 38
Glucosa	mmol/L	3.38 - 6.88	3.8 - 7.9	3.2 - 4.9	3.4 - 6.2	3.6 - 4.2	3.2 - 4.5	2.5 - 3.33
Proteínas totales	g/L	56 - 75	59 - 80	59 - 80	53 - 71	70 - 82	60 - 75	59 - 75
Urea	mmol/L	2.1 - 7.91	4.1 - 10.8	2.0 - 6.51	4.1 - 7.6	3.7 - 5.3	4.0 - 7.0	4.5 - 9.0
Alanina aminotransferasa (ALT)	UI/L	4 - 70	14-72	0 - 30	-	25 - 55	0 - 15	15 - 35
Aspartato aminotransferasa (AST)	UI/L	12 - 55	10-61	33 - 120	212 - 449	15 - 45	70 - 125	30 - 110
Fosfatasa alcalina (FA)	UI/L	6 - 189	<107	> 237	156 - 453	10 - 60	50 - 350	20 - 50
Creatina cinasa (CK)	UI/L	17 - 213	<277	>299	<425	80 - 170	50 - 400	60 - 80
Deshidrogenasa láctica (LD)	UI/L	<100	<70	< 1500	< 444	< 600	< 530	< 400
Gamaglutamil transferasa (GGT)	UI/L	<6	< 5	< 29	< 22	< 45	< 40	< 40
Amilasa	UI/L	600-1100	600 - 1100	126 - 250	75 - 150	-	-	-
Lipasa	UI/L	<300	<250	-	-	-	-	-

Equilibrio ácido-base

Analito	Unidades	Perro	Gato	Bovino	Caballo	Cerdo	Borrego
pH		7.32 - 7.45	7.3 - 7.41	7.38 - 7.44	7.38 - 7.45	7.33 - 7.41	7.32-7.44
Presión parcial de bióxido de carbono (PCO ₂)	mmHg	32 - 46	30 - 42	39 - 48	38 - 46	42 - 58	38-48
Bicarbonato	mmol/L	19 - 28.5	17 - 21	23.5 - 27	22 - 28	23 - 26.5	22-27
Exceso de base (EB)	mmol/L	-5.0 - 3.6	-	-0.5 - 4	-2.0 - 4.0	-2 - 3.6	-2.1 - 4

Electrolitos séricos

Analito	Unidades	Perro	Gato	Bovino	Caballo	Cerdo	Borrego	Cabra
Sodio	mmol/L	141 - 153	143-157	131 - 145	132 - 141	136 - 148	140 - 148	138 - 150
Potasio	mmol/L	3.8 - 5.3	3.6 - 5.3	3.8 - 5.3	3.3 - 5.0	4.5 - 5.1	4.6 - 6.5	5.2 - 5.8
Cloro	mmol/L	108 - 117	110 - 125	96 - 109	98 - 105	96 - 109	103-110	106 - 118
Calcio	mmol/L	2.27 - 2.91	2.05 - 2.76	2.24 - 2.9	2.79 - 3.22	2.35 - 2.65	2.25 - 2.60	2.20 - 2.60
Fósforo	mmol/L	0.75 - 1.70	0.96 - 1.96	1.05 - 2.83	0.77 - 1.67	1.93 - 2.90	1.40 - 2.40	1.60 - 2.90
Magnesio	mmol/L	0.6 - 1.03	0.60 - 1.03	0.78 - 1.07	0.66 - 1.03	0.78 - 1.30	0.74 - 0.95	0.74 - 0.95
Osmolalidad	mmol/kg	280 - 305	280 - 305	270 - 300	270 - 300	282-292	282-292	282-292